សៀវភៅកិច្ចតែងការបង្រៀន

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨

Lesson Plan

ភោះពុម្ពលើកទី១

រៀបរៀងដោយ៖ ក្រុមគ្រូគណិតវិទ្យា សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ និងវិទ្យាល័យបឹងត្របែក

ចងក្រង និងរៀបរៀងដោយ

លោកគ្រូ ទូច សំណាង　　**លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

លោកគ្រូ អូន ណែត　　**លោកគ្រូ ផៃ ចន**

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

លោកគ្រូ ទូច សំណាង
លោកគ្រូ ជា វិចិត្រ
លោកគ្រូ ភុយ សុត្ថាវិទ្ធ
លោកគ្រូ សាន សុខលី
លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ
លោកគ្រូ អូន ណែត
លោកគ្រូ ផៃ ចន

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

វិទ្យាល័យបឹងត្របែក សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

បោះពុម្ពលើកទី១

ហាមថតចំលង

អារម្ភកថា

ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ជាទីរាប់អាន!

សៀវភៅ **កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨** នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានគោលបំណងចម្បង ក្នុងការផ្តល់ជា **គំរូ និងយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀន** ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅនេះនឹងក្លាយជា **ឧបករណ៍ដ៏សំខាន់**មួយសម្រាប់ ជួយសម្រួលដល់កិច្ចការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគណិតវិទ្យា ដើម្បីធានាថាដំណើរការបង្រៀន និងរៀនប្រព្រឹត្តទៅដោយ រលូន និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ។ រាល់កិច្ចតែងការបង្រៀននីមួយៗ ត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពី វត្ថុបំណង មេរៀន សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន ដែលស្របតាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ។ សៀវភៅនេះដែរក្រុមយើងខ្ញុំបានដក ស្រង់កិច្ចតែងការបង្រៀនដែលអនុវត្តន៍នៅក្នុងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី(NGS) វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ និងវិទ្យាល័យបឹងត្របែក ដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចតែងបង្រៀននីមួយៗមានការបញ្ចូលនូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមកគ្រាំទ្រ ការបង្រៀន និងរៀន។

ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងឡាយជាទីរាប់អាន!

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើទោះបីជាពួកយើងខ្ញុំបាទខិតខំសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់នៅមានកំហុស ដោយអចេតនាណាមួយជាក់ជាពុំខានឡើយ ។ យើងខ្ញុំបាទរីករាយនឹងទទួលការរិះគន់ដើម្បីស្តាបនាកែលម្អសៀវភៅ នេះ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងប្រសើរឡើងថែមទៀត ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការខ្វះខាត ឬខ្វះចន្លោះនូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន ។

ជាចុងក្រោយនេះ ពួកខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់មិត្តអ្នកអាននិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវពុទ្ធពរ ទាំងបួនប្រការ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងាររៀន និងបង្រៀន ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០

ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦

ក្រុមគ្រូគណិតវិទ្យា(NGS_SW_YK_BT)

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ កំណត់បានសញ្ញាណចំនួនសនិទាន តាងចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ ចេះសរសេរចំនួនទសភាគ ទសភាគខួប និងចំនួនចម្រុះជាចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ ១. សញ្ញាណចំនួនសនិទាន
២.ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្តាំលេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
▪ រក LCM(18,24,36) ▪ តើចំនួនបួនប្រភេទដែលអ្នកបានរៀនរួចហើយនៅថ្នាក់ទី ៧ មានអ្វីខ្លះ ? ▪ ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអ្វី?	- ចំនួនគត់ $0,1,2,3,4,5,\cdots\cdots$ - ចំនួនគត់ធម្មជាតិ 1,2,3,4,5,.... - ចំនួនទសភាគ 3.71,0.50,0.034,-1.25 .... - ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $\cdots\cdots,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,\cdots\cdots$	-សិស្សរក LCM(18,24,36)=72 -សិស្សឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សឆ្លើយចំនួនសនិទាន
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦៥នាទី)**		

[៥ នាទី] ○ **Engage** -ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចំនួនសនិទាន -ទាក់ទងនឹងចំនួនសនិទាន មានសិស្សណាមានសំណួរ -សរសេរសំណួរលើក្តាខៀន -ដូចម្តេចដែលហៅថាចំនួនសនិទាន? [៥ នាទី] ○ **Explore** ចែកសិស្សជា៦ក្រុមតាម ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ [១៥ នាទី] ○ **Explain** ក្រុមនីមួយៗឡើងចែករំលែកអ្វីដែលបានរកឃើញ និងមានរយៈ5នាទីសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ - សម្គាល់ -តើចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះ ជាចំនួនសនិទានដែរឬទេ?ព្រោះអ្វី? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់	**1. សញ្ញាណចំនួនសនិទាន** **និយមន័យ ៖** ចំនួនសនិទាន ជាចំនួនដែលអាចសរសេរជាទម្រង់ប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប -ចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះ ជាចំនួនសនិទានព្រោះចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះមានទម្រង់ជាចំនួនសនិទាន ឧទាហរណ៍ **ឧ**. $\frac{7}{1}=7, \frac{13}{1}=13$	-ដូចម្តេចដែលហៅថាចំនួនសនិទាន? -សិស្សចូលតាមក្រុម -ឆ្លើយសំណួរដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សឆ្លើយតាមក្រុមនីមួយៗដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សធ្វើរៀងខ្លួន

[២០ នាទី] ○ **Elaborate** **ឧ ៖** $4, 2\%, 1.3, 0.07, 4\frac{1}{5}, 1.\bar{3}$ ហៅថាចំនួនអ្វី ?ព្រោះអ្វី ? **លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ក.** ក្នុងចំណោមចំនួនសនិទានខាងក្រោម ណាខ្លះស្មើគ្នា ? $-3\frac{1}{2}, 3.5, \frac{-7}{2}, \frac{-14}{2}, -3.5, \frac{21}{6}$ ខ. រក x ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទាន $\frac{45}{x}$ និង $7\frac{1}{2}$ [២០ នាទី] ▪ **ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍** - ហេតុអ្វីបានជាចំនួនសនិទាន ក. $-5 < -1$ ខ. $\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ គ. $\frac{-5}{7} > \frac{-3}{4}$ សិស្សទាញការសន្និដ្ឋាន	ឧ. $\frac{3}{10} = 0.3$, $\frac{-7}{100} = -0.07$ ឧ. $\frac{4}{3} = 1.\bar{3}$, $\frac{1}{3} = 0.\bar{3}$ ឧ. $\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$, $\frac{-13}{4} = -3\frac{1}{4}$ **ឧ ៖** $4, 2\%, 1.3, 0.07, 4\frac{1}{5}, 1.\bar{3}$ ជាចំនួនសនិទាន ព្រោះគេអាចសរសេរចំនួនទាំងនេះជាទម្រង់ប្រភាគ ដូចខាងក្រោម $4 = \frac{4}{1}$, $2\% = \frac{2}{100}$, $1.3 = \frac{3}{10}$, $0.07 = \frac{7}{100}$, $4\frac{1}{5} = \frac{21}{5}$, $1.\bar{3} = \frac{4}{3}$ ក. $-3\frac{1}{2} = \frac{-7}{2} = \frac{-14}{4} = -3.5$ ខ. $x = 6$ **២.ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទាន** **២.១ ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន** ក. $-5 < -1$ ព្រោះចំនួនសនិទាន-1នៅខាងស្តាំនៃចំនួនសនិទា-5នៅលើបន្ទាត់ចំនួន -5 -1 0 ខ. $\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ ព្រោះ 1<3 គ. $\frac{-5}{7} > \frac{-3}{4}$ ព្រោះ $\frac{-5}{7} - (\frac{-3}{4}) = \frac{1}{18} > 0$ ឬ $-20 > -21$ គេអាចរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទានតាម៖	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រា -សិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ជាក្រុម សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សទាញការសន្និដ្ឋានដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

ឧទាហរណ៍: ចូររៀបចំនួនសនិទានខាងក្រោមតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ ក. $\frac{1}{8}, -1, \frac{-9}{7}, 1\frac{2}{5}, 0.28$ ខ. $\frac{4}{3}, 0.3, -0.25, \frac{5}{4}$ គ. $1\frac{1}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{4}, -1, \frac{-9}{7}$	1. $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{a}{b}$ ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនៃ $\frac{c}{d}$ នៅលើបន្ទាត់នៃចំនួន 2. $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} > 0$ ឬ $ad < bc$ 3. $\frac{a}{b} < \frac{c}{b}$ លុះត្រាតែ $a < c$, $b > 0$ **២.២ ការរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន** ចម្លើយ ក. $-\frac{9}{7} < -1 < \frac{1}{8} < 0.28 < 1\frac{2}{5}$ (គ្រូកំណែឱ្យ) ខ. $-0.25 < 0.3 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3}$ គ $\frac{-9}{7} < -1 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3} < \frac{7}{3}$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (៧នាទី)**		
-តើចំនួនសនិទានមានទម្រង់ដូចម្តេច? -ដើម្បីរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?	-មានទម្រង់a លើb - ដើម្បីរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានគេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម រួចមើលភាគយកណាធំជាងគេ នោះគេបានចំនួននោះធំជាងគេ។	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៥ (០៣នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន និងឲ្យសិស្សមើលខ្លឹមបន្ត	1. ក្នុងចំណោមចំនួនខាងក្រោម តើចំនួនណាខ្លះដែលស្មើ -5 ? $\frac{-5}{1}, \frac{5}{1}, \frac{10}{-2}, \frac{-5}{-1}, -\frac{5}{1}, -\frac{-5}{1}, -\frac{-5}{-1}, -\frac{-10}{2}$ 2. រកតម្លៃ x , y ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា $\frac{-2}{x}$, $\frac{y}{5}$, -0.2 3. ចូររៀបចំនួនសនិទានខាងក្រោមតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច ក. $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{8}, 0.75$ ខ. $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{11}{12}, \frac{8}{9}, \frac{8}{9}$	-ចម្លងលំហាត់ឬថត

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សញ្ញានៃចំនួនសនិទាន ចូរចាត់ថ្នាក់ចំនួនខាងក្រោមថាជាចំនួនសនិទានវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន រួចពន្យល់ពីមូលហេតុ៖ $\left(-\frac{3}{5}\right),\quad (+2.5),\quad \left(-\frac{-4}{7}\right),\quad (-0.001),\quad \left(\frac{12}{-3}\right)$	
លំហាត់ទី ២៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន ចូរប្រៀបធៀបចំនួនសនិទានទាំងគូខាងក្រោម ដោយប្រើសញ្ញា $>, <, =$ ក. $-\frac{3}{4}\cdots,-\frac{5}{6}$ ខ. $-0.5\cdots,-0.55$ គ. $\frac{2}{-3}\cdots,-\frac{2}{3}$	
លំហាត់ទី ៣៖ ការរៀបលំដាប់ ចូររៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានខាងក្រោមពីតូចទៅធំ៖ $-1.25,\quad -\frac{3}{2},\quad 0,\quad 0.75,\quad -\frac{1}{4}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៤៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សប្រាប់បានពីលក្ខណៈនៃចំនួនសនិទាន និងការប្តូរចំនួនទសភាគខួបទៅជាចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស ។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះគណនាចំនួនសនិទានដោយប្រើលក្ខណៈនៃចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ ២.៣ លក្ខណៈ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្តាំលេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណញ៉ែក (ផ្តល់រូបមន្ត ឬលក្ខណៈ , ឧទាហរណ៍, លំហាត់គំរូ , លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
-ចូរប្តូរចំនួនសនិទាន $\frac{5}{4}$ ទៅជាចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែង១០០ -គេមានចំនួនទសភាគ0.៨៩៧ប្រសិនបើលោកគ្រូចង់យកលេខ៨មកផ្នែកគត់តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច?	ចំនួនសនិទាន $\frac{5}{4}=\frac{5\times25}{4\times25}=\frac{125}{100}$ $0.897=0.897=8.97\div10$	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(២៥នាទី)**		
• **ផ្តល់លក្ខណៈ** លើក្តារខៀន	២.៣ លក្ខណៈ	ចម្លងលក្ខណៈ

-ពិនិត្យសកម្មភាពសិស្ស តាមគុក្នុងពេលពួកគេកំពុងចម្លង	1.តាង $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $ad=bc$ 2.តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទាន និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបហើយ $n\neq 0$ នោះ $\frac{a}{b}=\frac{na}{nb}$ 3.តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ $-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}$	
• **លំហាត់គំរូ** ក. បញ្ជាក់ថា គូនៃចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា រួចសរសេរជាទម្រង់បង្ហែមរួច ក $\frac{-15}{36},\frac{20}{-48}$ ខ. $\frac{-25}{-35},\frac{5}{7}$	ចម្លើយ ក. $\frac{-15}{36}=\frac{20}{-48}$ ព្រោះ $36\times 20=(-15)\times(-48)=720$ ជាទម្រង់បង្ហែមគឺ $\frac{-5}{12}$ ខ. $\frac{-25}{-35}=\frac{(-5)\times 5}{(-5)\times 7}=\frac{5}{7}$ ជាទម្រង់បង្ហែមគឺ $\frac{5}{7}$	សិស្សសង្កេត និងកត់ត្រាទុក
ខ. ចូរប្តូរចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោមទៅជាចំនួនសនិទាន ក. $0.\overline{4}$ ខ. $0.\overline{13}$ គ $1.\overline{285}$.ឃ. $0.8\overline{21}$	A. $0.\overline{a}=\frac{a}{9}$ ដែល a ជាចំនួនគត់ B. $0.\overline{ab}=\frac{ab}{99}$ ដែល a,b ជាចំនួនគត់ C. $0.\overline{abc}=\frac{abc}{999}$ ដែល a,b,c ជា ចម្លើយ៖ ក. $0.\overline{4}=\frac{4}{9}$ ខ. $0.\overline{13}=\frac{13}{99}$ គ $1.\overline{285}=\frac{1284}{999}$ ឃ. $0.8\overline{21}=\frac{813}{990}$	សិស្សសង្កេត និងកត់ត្រាទុក

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (៧នាទី)		
• លំហាត់អនុវត្តន៍ • ចាប់ឈ្មោះឡើងបកស្រាយតាម ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/	**1.សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាចំនួនសនិទាន** **ក.** $1.\overline{314}$ **ខ.** $0.1\overline{21}$ គ. $1.7\bar{8}$ ឃ. $0.64\bar{7}$ 2 ចូរបញ្ជាក់ថា គូនៃចំនួនសនិទានខាងក្រោមមិនស្មើគ្នា ក $\frac{-12}{36}, \frac{20}{48}$ ខ. $\frac{-15}{-35}, \frac{5}{7}$	សិស្សឡើងបកស្រាយ **1. ក.** $1.\overline{314}=\frac{1313}{999}$ **ខ.** $0.1\overline{21}=\frac{120}{990}=\frac{4}{33}$ គ. $1.7\bar{8}=\frac{161}{90}$ ឃ. $0.64\bar{7}=\frac{583}{900}$ 2.ក. $\frac{-12}{36}=\frac{-1}{3}\neq\frac{20}{48}=\frac{5}{12}$ ខ. $\frac{-15}{-35}=\frac{3}{7}\neq\frac{5}{7}$
ជំហានទី៥ (0៣នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន និងឲ្យសិស្សមើលខ្លឹមបន្តលើចំណុចទី៣	**1.សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាចំនួនសនិទាន** **ក.** $1.\overline{285}$ **ខ.** $0.8\overline{21}$ គ $1.37\bar{8}$ ឃ. $0.34\bar{7}$ 2 ចូរបញ្ជាក់ថា គូនៃចំនួនសនិទានខាងក្រោមមិនស្មើគ្នា ក $\frac{-15}{36}, \frac{20}{48}$ ខ. $\frac{-25}{-35}, \frac{3}{7}$	-សិស្សកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ ចូរត្រួតពិនិត្យថា តើចំនួនសនិទាននីមួយៗខាងក្រោមមានតម្លៃស្មើគ្នាឬទេ ? ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រគុណខ្វែង៖ ក. $\frac{16}{-30}$ និង $\frac{-8}{15}$ ខ. $\frac{-15}{-35}$ និង $\frac{21}{49}$	
លំហាត់ទី ២៖ ចូររកចំនួនសនិទាន x និង y ដើម្បីឱ្យចំនួនទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នា៖ ក. $\frac{3}{7} = \frac{x}{21}$ ខ. $\frac{-5}{y} = \frac{10}{-16}$	
លំហាត់ទី ៣៖ ចូរសម្រួលចំនួនសនិទានខាងក្រោមឱ្យទៅជាប្រភាគដែលមិនអាចសម្រួលបានទៀត រួចពិនិត្យមើលថាតើគូណានឹងមានតម្លៃស្មើគ្នា៖ $A = \frac{12}{-18}, \quad B = \frac{-20}{30}, \quad C = \frac{14}{-21}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បាននូវការបូក ឬដកចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែងដូចគ្នា ខុសគ្នានិងលក្ខណៈវិធីបូកចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើលំហាត់ដែលមានប្រមាណវិធីដកឬបូកចំពោះចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 3. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន

3.1 ប្រមាណវិធីបូកនិងដក

3.2 លក្ខណៈប្រមាណវិធីបូក

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្ណាលេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

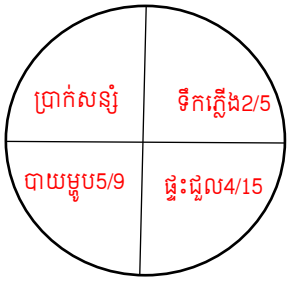
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ▪ ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
-ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុត តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? -រកLCM(12,18,32)	-ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុត គេត្រូវបំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណកត្តាបឋម រួចយកកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ និងកត្តាមិនរួមគុណគ្នា -រកLCM(12,18,32)=32×9=288	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥៥នាទី)**		

[៥ នាទី] ▪ Engage -ទាក់ទងនឹងវិធីបូកនិងដកចំនួនសនិទាន មានប្អូនណាមានសំណួរ [១៥ នាទី] ○ Explore ចែកសិស្សជា៦ក្រុមតាម ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ [១០ នាទី] ○ Explain ក្រុមនីមួយៗឡើងចែករំលែកអ្វីដែលបានរកឃើញ និងមានរយៈ៣នាទីសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ -ប្អូនផ្សេងៗមានយោលបល់ដូចម្តេចចំពោះសំណួរគ្នាយើង -ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនឲ្យសិស្ស	**3. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន** **3.1 ប្រមាណវិធីបូកនិងដក** -ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទានតើគេត្រូវដូចម្តេច? -ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទាន គេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម រួចយកភាគយកបូកឬដកភាគហើយភាគក្បាទុកដដែល។ **ជាទូទៅ ៖** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ ជាចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$, $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$ ។ **ឧទាហរណ៍ ៖** គណនា ក. $\frac{3}{7}+\frac{-10}{7}$ ខ. $\left(-\frac{21}{36}\right)+\left(-\frac{11}{4}\right)$ **ចម្លើយ** ក. $\frac{3}{7}+\frac{-10}{7}=\frac{3-10}{7}=\frac{-7}{7}=-1$	-ដើម្បីបូកឬដកចំនួនសនិទានតើគេត្រូវដូចម្តេច? សិស្សចូលតាមក្រុម រួចស្វែងរកចម្លើយ -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសង្កេតគ្រូពន្យល់

[២៥ នាទី] ○ Elaborate -សរសេរលំហាត់ប្រតិបត្តិលើក្តាខៀន	ខ. $\left(-\frac{21}{36}\right)+\left(-\frac{11}{4}\right)=\frac{-21-99}{36}$ $=\frac{-120}{36}=\frac{-10}{3}$ **ប្រតិបត្តិ** ក. $\left(-\frac{11}{5}\right)+\left(-\frac{9}{5}\right)$ ខ. $-2\frac{2}{7}+5\frac{3}{4}$ គ. $2\frac{5}{8}+\left(-3\frac{2}{5}\right)-\frac{-3}{40}$	សិស្សធ្វើជាក្រុម
-សរសេរលក្ខណៈលើក្តាខៀន	**3.2 លក្ខណៈ:** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ 1. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន 2. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់) 3. $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{e}{f}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈឆ្លុំ) 4. $\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}$ 5.គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនផ្ទុយតែមួយគត់គឺ $-\frac{a}{b}$ ព្រោះ $\frac{a}{b}+\left(-\frac{a}{b}\right)=\left(-\frac{a}{b}\right)+\frac{a}{b}=0$ 6. $\frac{a}{b}+\frac{e}{f}=\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ នោះ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ 7. $-\left(-\frac{a}{b}\right)=\frac{a}{b}$	-ចម្លងលក្ខណៈ:
-សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន	**ឧទាហរណ៍:**គណនាផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈឆ្លុំ ក. $\left(\frac{7}{4}+\frac{8}{3}\right)+\frac{10}{3}$ ខ. $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{8}\right)+\frac{15}{4}$ គ $\left(\frac{5}{7}+\frac{3}{8}\right)+\left(\frac{17}{8}+\frac{5}{-7}\right)$	-ចម្លងឧទាហរណ៍
-ឲ្យសិស្សពិនិត្យប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា	ចម្លើយ	-ប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា គឺ $\frac{8}{3}$ និង $\frac{10}{3}$

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ខតាមលំនាំក	ក. $\left(\frac{7}{4}+\frac{8}{3}\right)+\frac{10}{3}=\frac{7}{4}+\left(\frac{8}{3}+\frac{10}{3}\right)$ $=\frac{7}{4}+\frac{18}{3}=\frac{21+72}{12}=\frac{93}{12}=\frac{31}{4}$ ខ. $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{8}\right)+\frac{15}{4}=\left(\frac{5}{4}+\frac{15}{4}\right)+\frac{3}{8}$ $=\frac{20}{4}+\frac{3}{8}=\frac{40}{8}+\frac{3}{8}=\frac{43}{8}$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ Evaluate -កត់លំហាត់ប្រតិបត្តិលើក្តាខៀន	គណនា ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}$ ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}$ គ. $\left(\frac{7}{2}+\frac{11}{7}\right)+\frac{3}{2}$ ឃ. $\left(\frac{8}{7}+\frac{3}{4}\right)+\frac{9}{7}$	-ចម្លងលំហាត់ប្រតិបត្តិនិងដោះស្រាយ
ជំហានទី៥ (0៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន	**ជំហាន ៥ ៖**បណ្តាំផ្ញើរ (៥ នាទី) 1.គណនារួចសម្រួល ក. $-\frac{1}{8}+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ.$\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\frac{12}{25}+\left(-2\frac{5}{7}\right)$ គ.$1-\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}+\frac{7}{9}\right)$ 2. រកប្រភាគតាងឱ្យប្រាក់សន្សំ  	-ចម្លងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនា a). $\frac{3}{14}+\frac{6}{14}$ b). $\frac{7}{16}+\frac{2}{16}$ c). $\frac{5}{8}+\frac{3}{4}$ d). $\frac{2}{5}+\frac{1}{6}$	
លំហាត់ទី ២៖ គណនា a). $-\frac{5}{6}+\frac{1}{4}$ b). $-\frac{1}{7}+\frac{5}{8}$ c). $-\frac{8}{9}+\left(-\frac{1}{3}\right)$ d). $-\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{2}\right)$ e). $-\frac{1}{4}-\left(-\frac{2}{9}\right)$ f). $-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{8}\right)$	
លំហាត់ទី ៣៖ គេលក់ដីមួយកន្លែងលើកទី១អស់ $\frac{1}{3}$ នៃផ្ទៃដីទាំងមូល លើកទី២លក់អស់ $\frac{3}{7}$ នៃផ្ទៃដីនៅសល់ហើយដីនោះនៅសល់៥៨ហិចតាទៀត ។ តើដីនោះមានផ្ទៃក្រឡាប៉ុន្មានហិចតា?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៤៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានប្រមាណវិធីផលគុណ និងចែកចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះគណនាផលគុណនិងចែកចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4. ប្រមាណវិធីគុណនិងចែកចំនួនសនិទាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្ណ៌លេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណញ៉ែក(ផ្តល់រូបមន្ត , ឧទាហរណ៍ , លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
-តើអ្នកគណនាផលគុណប្រភាគពីរដោយ របៀបណា ? -តើអ្នកគណនាផលចែកប្រភាគពីរដោយ របៀបណា ? ចម្រាសនៃ $\frac{2}{3}$, 10 ស្មើនិងប៉ុន្មាន ?		គុណភាគយកនិងយកហើយភាគ បែងនិងភាគបែង ។ យកប្រភាគទី១គុណនិងចម្រាស ប្រភាគទី២ ស្មើនិង $\frac{3}{2}$, $\frac{1}{10}$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥៥នាទី)**		
តើថ្ងៃនេះនឹងយើងនឹងរៀនអំពីអ្វី ?	**4. ប្រមាណវិធីគុណនិងចែកចំនួនសនិទាន**	ប្រមាណវិធីគុណនិងចែកចំនួន សនិទាន

[៥ នាទី] ○ **ផ្តល់រូបមន្ត** សរសេរទូទៅលើក្តារខៀន [២០ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** -សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន -ឲ្យសិស្សសរសេរ 0.75 ជាចំនួនសនិទាន -ឲ្យសិស្សរក GCD នៃ 75 និង 100 -ឲ្យសិស្សសម្រួលប្រភាគ $\frac{75}{100}$ -ឲ្យសិស្សសាកល្បងលំហាត់ ខ គ ឃ ចាប់ឈ្មោះឡើងបកស្រាយតាម ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/	**ជាទូទៅ ៖ គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ ជាចំនួនសនិទាន គេបាន** $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$, $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$ ។ **ឧ ៖** គណនាផលគុណ ក. $0.75\times\frac{13}{125}$ ខ. $5\frac{3}{4}\times\frac{12}{125}$ គ. $0.15\times\left(-\frac{10}{125}\right)$ ឃ. $\left(-\frac{16}{25}\right)\times\left(-\frac{5}{32}\right)$ **ចម្លើយ** ក. $0.75\times\frac{13}{125}=\frac{75}{100}\times\frac{13}{125}$ $=\frac{3}{4}\times\frac{13}{125}$ $=\frac{39}{500}$ ខ. $5\frac{3}{4}\times\frac{12}{125}=\frac{23}{4}\times\frac{12}{125}$ $=\frac{23}{1}\times\frac{3}{125}=\frac{69}{125}$ គ. $0.15\times\left(-\frac{10}{125}\right)=\frac{15}{100}\times\left(-\frac{10}{125}\right)$ $=\frac{3}{10}\times\left(-\frac{1}{25}\right)=-\frac{3}{250}$ ឃ. $\left(-\frac{16}{25}\right)\times\left(-\frac{5}{32}\right)=\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{10}$	-សិស្សកត់ត្រា -សិស្សកត់ត្រាឧទាហរណ៍ រួចពិភាក្សារកចម្លើយ ខ គ និងឃ -គេបាន $0.75=\frac{75}{100}$ - $GCD(75,100)=25$ -គេបាន $\frac{75}{100}=\frac{3}{4}$ -ពិភាក្សារកចម្លើយជាដៃគូ រួចឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ **ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍** -សិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាសដែលគ្រូចែកឱ្យ	លំហាត់គំរូ: គណនាផលចែកខាងក្រោម $a.\frac{24}{-25}\div\frac{6}{15}$ $b.\frac{28}{27}\div\frac{-4}{51}$ $c.\frac{-18}{65}\div\frac{-6}{25}$	-ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ -សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយលើក្តារខៀន

-គ្រូដើរសម្របសម្រួល		
ជំហានទី៥ (05នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន	គណនារួចសម្រួល ក. $-\frac{1}{8}+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ. $\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\frac{12}{25}+\left(-2\frac{5}{7}\right)$ ឃ. $\frac{4}{5}\left(\frac{9}{4}-\frac{7}{8}\right)$ ង. $\left(\frac{3}{7}-\frac{13}{14}\right)\cdot\frac{2}{5}$	-ចម្លងលំហាត់ចូលសៀវភៅ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនា 1). $0.15\times\left(-\frac{10}{125}\right)$ 2). $\left(-\frac{16}{25}\right)\times\left(-\frac{5}{32}\right)$ 4). $\frac{24}{-25}\div\frac{6}{15}$ 5). $\frac{28}{27}\div\frac{-4}{51}$	
លំហាត់ទី ២៖ គណនា 10). $\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{2}\right)\div\left(-\frac{2}{3}\times\frac{1}{8}\right)$ 11). $\frac{3}{5}\times\left(-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)\div\left(-2\frac{1}{3}+1\frac{1}{4}\right)$ 12). $\left(-1\frac{1}{6}\times2\frac{1}{2}\times1\frac{3}{5}\right)\div[1\frac{1}{4}\left(-2\frac{3}{10}\right)$	
លំហាត់ទី ៣៖ ពូញ៉ាញ់បានចែកប្រាក់ឱ្យចៅ៣នាក់ ។ ចៅទី១ទទួលបាន $\frac{7}{13}$ នៃប្រាក់ដែលគាត់ចែក ហើយចៅទី២ទទួលបាន $\frac{2}{3}$ នៃប្រាក់នៅសល់ពីចៅទី១ ។ រកប្រាក់ចៅទី៣ទទួល ។ បើចៅទី៣ទទួលបាន២៤០០០៛ រកប្រាក់ដែលពូញ៉ាញ់បានចែកឱ្យចៅទាំងបីនាក់ ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈផលគុណចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំនួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើលំហាត់និងដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើលក្ខណៈធ្នុំនិងត្រឡប់ចំពោះប្រមាណវិធីគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គំរូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 5. លក្ខណៈប្រមណវិធីគុណចំនួនសនិទាន
6. ចំណោទ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្តាំលេខជាប្រភាគ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណញ៉ែក(ផ្តល់រូបមន្ត , ឧទាហរណ៍ , លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖_ _

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(0៧នាទី)**		
-កាលថ្នាក់ទី៧ប្រមាណវិធីគុណមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះចំពោះចំនួនគត់ ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់		លក្ខណៈត្រឡប់ ធ្នុំ លក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណចំពោះវិធីបូក ឧទាហរណ៍៖ $(2+3)+1=2+(3+1)$ $2+3=3+2$, $2(3+1)=2x3+2x1$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥៥នាទី)**		
[១0 នាទី] ○ **ផ្តល់រូបមន្ត និងលក្ខណៈ**	**៥.លក្ខណៈប្រមាណវិធីគុណ** គេមាន $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ	

-សរសេរលក្ខណៈលើក្តាខៀន [២០ នាទី] ○ **ផ្តល់លំហាត់គំរូ** លំហាត់គំរូ៖ គណនាផលគុណខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈខាងលើ ក. $-\frac{3}{5}\left(\frac{7}{8}\cdot\frac{10}{-3}\right)$ ខ. $\left(-\frac{3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}$ គ. $\frac{7}{5}\cdot\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\cdot\frac{11}{4}$ ឃ. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}$ [២០ នាទី] ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់បន្ថែមក្នុងក្រដាសជាដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ [១៥ នាទី] ឱ្យសិស្សធ្វើដៃគូដោះស្រាយចំណោទ Ex ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ $16.38cm$ ។ ក. រកកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនេះ ខ..បើជ្រុងមួយស្មើនិង $3.26cm$ រកប្រវែងជ្រុងមួយទៀត? គ..គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃចតុកោណកែងនេះ។	1.ផលគុណ $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ជាចំនួនសនិទាន 2. $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{c}{d}\cdot\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់) 3. $\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}\right)\cdot\frac{e}{f}=\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}\cdot\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ) 4. $\frac{a}{b}\cdot 1=1\cdot\frac{a}{b}=\frac{am}{bm}$,$\left(1=\frac{m}{m},m\neq 0\right)$ 5.គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនសនិទាន $\frac{b}{a}$ តែមួយគត់ ដែល $\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}=1$ 6. $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\cdot\frac{e}{f}$ (លក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណចំពោះវិធីបូក) ក. $-\frac{3}{5}\left(\frac{7}{8}\cdot\frac{10}{-3}\right)=\frac{7}{4}$ ខ. $\left(-\frac{3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}=-\frac{3}{14}$ គ. $\frac{7}{5}\cdot\frac{9}{4}+\frac{7}{5}\cdot\frac{11}{4}=7$ ឃ. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}=\frac{-18}{5}$ សន្លឹកកិច្ចការភ្ជាប់នៅខាងក្រោម **៦.ចំណោទ.** ក. $p=16.38\div 2=8.19cm$ ខ. $4.93cm$ គ. $16.0718cm^2$	-កត់ត្រាលើក្តាខៀន សិស្សសង្កេតគ្រូពន្យល់ សិស្សធ្វើដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ សិស្សធ្វើដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ រួចឡើងបកស្រាយ

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់និងចំណោទក្រដាសជាដៃគូ ឱ្យសិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ	សន្លឹកកិច្ចការភ្ជាប់នៅខាងក្រោម	-សិស្សធ្វើលំហាត់និងដោះស្រាយជាដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ		
-កត់លំហាត់លើក្តារខៀន	**ជំហាន ៥ ៖**បណ្តាំផ្ញើរ (៥ នាទី) គណនារួចសម្រួល ក. $-\frac{1}{8}+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ. $\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\frac{12}{25}+\left(-2\frac{5}{7}\right)$ ឃ. $\frac{4}{5}\left(\frac{9}{4}-\frac{7}{8}\right)$ ង. $\left(\frac{3}{7}-\frac{13}{14}\right).\frac{2}{5}$	-ចម្លងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនា 1. $\frac{9}{5}\cdot\frac{3}{4}-\frac{9}{5}\cdot\frac{11}{4}$ 2. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}-\frac{7}{8}\right)$ 3. $\left(\frac{-3}{7}\cdot\frac{10}{12}\right)\cdot\frac{6}{10}$ 4. $\frac{-4}{5}\times\left(\frac{11}{17}\times\frac{11}{16}\right)$	
លំហាត់ទី ២៖ គណនា 7. $-\frac{11}{8}\cdot\frac{21}{22}+\frac{17}{16}\cdot\frac{21}{22}$ 8. $\left(-\frac{11}{21}\cdot\frac{3}{7}\right)+\left(\frac{-3}{7}\right)\cdot\left(\frac{11}{21}\right)$ 9. $-\frac{11}{8}+\frac{21}{4}-\frac{17}{16}$	
លំហាត់ទី ៣៖ កសិករម្នាក់ភ្ជួរស្រែមួយហើយក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ កសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរស្រែដដែលហើយក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ និងកសិករម្នាក់ទៀតភ្ជួរហើយក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ ។ បើអ្នកទាំងបីភ្ជួររួមគ្នា ក. តើប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទើបហើយ? ខ. បើស្រែនោះរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង 48mនិងទទឹង36m ។ តើម្នាក់ៗភ្ជួរបានផ្ទៃដីប៉ុន្មានម៉ែត្រការេក្នុងមួយថ្ងៃ ។	

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់សញ្ញាណស្វ័យគុណ និងប្រាប់ពីវិធីគណនាផលគុណស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះសរសេរស្វ័យគុណជាផលគុណ និងសរសេរផលគុណដែលមានកត្តាដូចៗគ្នាជាស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

I.**២. ខ្លឹមសារមេរៀន** ៖ 1. សញ្ញាណស្វ័យគុណ
2. វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
សរសេរជាផលគុណ តើ x^3 និង x^2 ស្មើនិងអ្វី? តើ 2^3 និង 2^2 ស្មើនិងប៉ុន្មាន?	ចម្លើយ $x^3 = x\times x\times x$. $x^2 = x\times x$ $2^3 = 2\times 2\times 2 = 8$ និង $2^2 = 2\times 2$	-សិស្សពីរនាក់រកចម្លើយ -សិស្សពីរឡើងចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍	ឧ ៖ ចូរសរសេរផលគុណដែលមានលេខ 2 ចំនួន 7 កត្តា (៧ដង)។	-សិស្សពីរនាក់រកចម្លើយ

.

-សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនរួចឲ្យសិស្សសាកល្បង [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន -ណែនាំសិស្សឱ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ -ឲ្យសិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ឲ្យសិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍សរសេរឧទាហរណ៍លើក្តារខៀនរួចអោយសិស្សគណនា [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានអោយទាញលក្ខណៈទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ	ចម្លើយ ៖ $\underbrace{2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2}_{\text{7កត្តា}}$ • ដើម្បីងាយស្រួល គេកំណត់សរសេរផលគុណខាងលើយ៉ាងខ្លី គឺ $2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2=2^7$ ដែល • 2^7 ហៅថាស្វ័យគុណ • 2 ហៅថាគោល • 7 ហៅថានិទស្សន្ត (ប្រាប់ចំនួនដងនៃគោល) **និយមន័យ ៖ បើ a ជាចំនួនសនិទាន និង n ជាចំនួនកត់រ៉ឹឡាទីបខុសពីសូន្យ នោះគេបាន** $\underbrace{a\cdot a\cdot a\cdots\cdots a}_{n\ factors\ of\ a}=a^n$ ។ **លំហាត់គំរូ ៖** ចូរសរសេរផលគុណខាងក្រោមជាស្វ័យគុណ រួចប្រាប់គោលនិងនិទស្សន្ត ក. $\underbrace{x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x}_{n\ factors\ of\ x}$ ខ. $\underbrace{x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x}_{2016\ factors\ of\ x}$ ចម្លើយ ក. $x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x=x^n$ ដែល x ជាគោល ហើយ n ជានិទស្សន្ត ខ. $x\cdot x\cdot x\cdots\cdots x=x^{2016}$ ដែល x ជាគោល ហើយ 2016 ជានិទស្សន្ត **លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖** គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. 3^4 ខ. $(-2)^5$ គ. $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ ឃ. $(-1)^3$ ខ. $(-1)^4$ ចម្លើយលើក្តារខៀន **2.វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប** ឧទាហរណ៍៖ គណនាកន្សោមខាងក្រោម $A.\ 3^2\times3^3$, $B.\ 3^5$ $C.\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4$, $D.\left(\frac{1}{2}\right)^6$ ជាទូទៅ៖ $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$ លំហាត់គំរូ៖ គណនា	-សង្កេតបញ្ញាតិ សិស្សទាញនិយមន័យដូចក្នុងខ្លឹមសារ -កត់ត្រានិយមន័យ -សិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយដូចក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សបីនាក់ប្រាប់ចម្លើយ សិស្សគណនារៀងៗខ្លួន សិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ សិស្សពិភាក្សាដៃគូ

.

អោយសិស្សពិភាក្សាដៃគូ ហៅឈ្មោះសិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយតាមរយៈ ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/	$a.\ 112^{-5}\times 112^{4}$ $b.\ \left(-3x^{3}\right)\left(5x^{10}\right)$ $c.\ \left(-2xz^{-5}\right)\left(\frac{-11}{2}x^{4}z^{7}\right)$	សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
[10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍កត់ត្រាលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់ ៖ គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. 2^{5} ខ. $(-3)^{3}$ គ. $(-5)^{3}$ ឃ. $\left(-\frac{2}{3}\right)^{4}$ ង. $\left(-\frac{4}{7}\right)^{3}$ ច. $\left(-\frac{1}{3}\right)^{4}$	-កត់ត្រាលំហាត់រួចធ្វើជា បុគ្គល
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
ប្រាប់សិស្សឲ្យធ្វើក្នុងក្រដាសដែលគ្រូចែកអោយ	លំហាត់ ១ ដល់ ៣	-កត់ត្រាលេខទំព័រនិងលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

.

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លហាតបន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ គណនាតម្លៃនៃស្វ័យគុណ ក. $(-1)^5$ ខ. $(-1)^6$ គ. $(-2)^5$ ឃ. -2^5 ង. $(-3)^3$ ច. $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$ ឆ. $\left(-\frac{2}{5}\right)^4$	
លំហាត់ទី ២ គណនា ក. $7^2+(-5)^3$ ខ. $(-3)^4-6^2$ គ. $(-8)^2-\left(\frac{9}{2}\right)^3$ ឃ. $\left(-\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ង. $-1+\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា $a.\ 122^{-10}\times 122^4$ $b.\ \left(-3yx^3\right)\left(5y^2x^{10}\right)$ $c.\ \left(-2xz^{-5}t\right)\left(\frac{-11}{2}x^4z^7t^{-3}\right)$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ចំនួនស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមានវិនិងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 3. វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(0៧នាទី)**		
ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច?	រក្សាគោលទុកដដែល ហើយនិទស្សន៍យកវាបូកគ្នា $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	សិស្សឆ្លើយដូចក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦0នាទី)**		
	3.**វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាន** **និទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន**	

[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេតពីមួយទៅមួយ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ	ឧទាហរណ៍៖ គណនា $\frac{10^4}{10^2}=\frac{10\times10\times10\times10}{10\times10}=10\times10=10^2$, $\frac{10^4}{10^2}=10^{4-2}=10^2$ ជាទូទៅ ដើម្បីចែកស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលនៅដដែលហើយដកនិទស្សន្ត និងនិទស្សន្ត។ .បើaជាចំនួនសនិទានមិនសូន្យmនិងnជាចំនួនគត់ រឹឡាទីបខុសពីសូន្យគេបាន $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ ។	សិស្សសង្កេត សិស្សសន្និដ្ឋានដូចក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សសង្កេត
សម្គាល់៖ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូលំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស ក. $\frac{10^8}{10^6}$, $\frac{(-2)^6}{(-2)^4}$, $\frac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}$ សិស្សឡើងបកស្រាយតាមរយៈ: ឬhttps://pickerwheel.com/tools/ random-team-generator/	សម្គាល់ $a^0=1$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ ចម្លើយ ក. $\frac{10^8}{10^6}=100$, $\frac{(-2)^6}{(-2)^4}=4$, $\frac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}=\frac{-1}{4}x^2y^{10}$	សិស្សសង្កេត សិស្សធ្វើលំហាត់គំរូជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងបកស្រាយ
[15នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍អោយសិស្សធ្វើលំហាត់សន្លឹកកិច្ចការ	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ជាមួយដៃគូ
	4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ 4.1.ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ	សិស្សសង្កេត

[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សង្កេតពីមួយទៅមួយទៀតរួច [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស ក. $(10^2)^3$, $a\times\left(a^4\right)^5 a^{-6}$, $\left(a^{-2}\right)^k\left(a^k\right)^5$ អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(ត)	ឧទាហរណ៍៖ គណនា $2^3{}^2 = 2^3\ \ 2^3 = 2\times2\times2\times2\times2\times2 = 2^6$ $2^3{}^2 = 2^{3\times2} = 2^6$ បើ a ជាចំនួនសនិទានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡា ទីបខុសពីសូន្យគេ បាន $a^m{}^n = a^n{}^m = a^{n\times m}$ ចម្លើយ ក. $(10^2)^3 = 1000000$ $a\times\left(a^4\right)^5 a^{-6} = a^{15}$ $\left(a^{-2}\right)^k\left(a^k\right)^5 = a^{3k}$	សិស្សឲ្យទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សធ្វើលំហាត់គំរូជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(ត)	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សធ្វើលំហាត់ ជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (0៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(គ្រូចែកអោយ)	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្ម័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយមិនប្រើវង់ក្រចក ក. $(2a)^2$ ខ. $\left(-6b^2\right)^2$ គ. $\left(-2a^3\right)^3$ ឃ. $\left(-2ab^4\right)^4$ ង. $\left(\frac{-2a^2}{b^2}\right)^3$ ច. $\left(\frac{-4a^3}{b}\right)^2$	
លំហាត់ទី ២ សរសេរកន្សោមខាងដោយមិនប្រើនិទស្សន៍អវិជ្ជមាន ក. ab^{-2} ខ. $(ab)^{-2}$ គ. $\left(2ab^{-1}\right)^2$ ឃ. $\left(3a^{-2}b\right)^2$ ង. $\frac{a^2b^{-1}}{c^2}$ ច. $\frac{a^2b^{-1}}{c^{-2}}$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា ក. $\left(2^{-4}\right)^4$ ខ. $\left(-2^0\right)^5$ គ. $\left(x^2y^{-3}\right)^7\left(x^{-3}y^0\right)^3$ ឃ. $\left[\frac{\left(a^2b\right)^3}{\left(ab^3\right)^4}\right]\cdot\frac{a^{-29}}{b^{-59}}$ ង. $\left[\left(\frac{x^7}{y^{-3}}\right)\cdot\left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)\right]^0$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជាទីប និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជាទីប និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ

4.2 ស្វ័យគុណនៃផលគុណ

4.3 ស្វ័យគុណនៃផលចែក

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(0៧នាទី)**		
ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច? ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច?		-ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សា ទុកគោលនៅដដែលហើយ បូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត -ដើម្បីចែកស្វ័យគុណនិងស្វ័យគុណ ដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុក

		គោលនៅដដែលហើយដក និទស្សន្ត និងនិទស្សន្ត
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
[១០ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $2^3 \times 5^3 = ?$ b. $2^2 \times 5^2 \times 7^2 = ?$ c. $a^n \times b^n = ?$	4.2ស្វ័យគុណនៃផលគុណ ឧទាហរណ៍៖ គណនា a. $2^3 \times 5^3 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$ $= \ 2 \times 3 \ \ 2 \times 3 \ \ 2 \times 3$ $= \ 2 \times 3^{\ 1+1+1} = \ 2 \times 3^{\ 3}$ b. $2^2 \times 5^2 \times 7^2 =$ $= 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7$ $= \ 2 \times 5 \times 7 \ \ 2 \times 5 \times 7$ $= \ 2 \times 5 \times 7^{\ 1+1} = \ 2 \times 5 \times 7^{\ 2}$ c. $a^n \times b^n$ $= \underbrace{a \times a \ldots \times a}_{\text{n កត្តា}} \times \underbrace{b \times b \ldots \times b}_{\text{n កត្តា}}$ $= \underbrace{a \times b \ \ a \times b \ \ldots \ a \times b}_{\text{n កត្តា}}$ $= \ a \times b^{\ n}$	សិស្សសង្កេត
[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	បើ a ,bជាចំនួនសនិទានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបខុសពីសូន្យគេបាន $a^n \times b^n = \ a \times b^{\ n}$	សិស្សទាញសន្និដ្ឋានដូចក្នុងខ្លឹមសារ
[១០នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ ដាក់លំហាត់គំរូ a. $3xy^{2\ 3} = ?$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = ?$	លំហាត់គំរូ a. $3xy^{2\ 3} = 3^3 x^3 \ y^{2\ 3}$ $= 27x^3 y^6$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$	a. $3xy^{2\ 3} = 3^3 x^3 \ y^{2\ 3}$ $= 27x^3 y^6$ b. $b^3 \ b^{\rightarrow 2k-1\ 3} = b^3 \times b^{6k-3}$ $b^{6k-3+3} = b^{6k}$

[៥ នាទី] • **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $\frac{2^3}{5^3}=?$ b. $\frac{a^n}{b^n}=?$	4.3ស្វ័យគុណនៃផលចែក ចម្លើយ a. $\frac{2^3}{5^3}=\frac{2\times2\times2}{5\times5\times5}$ $=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)=\left(\frac{2}{5}\right)^3$ b. $\frac{a^n}{b^n}=\frac{a\times a...\times a}{\underbrace{b\times b...\times b}}$ nកត្តា $=\underbrace{\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)...\left(\frac{a}{b}\right)}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$ nកត្តា	សិស្សសង្កេត
[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	បើ a ,bជាចំនួនសនិទានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបខុសពីសូន្យ គេបាន $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$	បើ a ,bជាចំនួនសនិទាននិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីប ខុសពីសូន្យគេបាន $\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$
[១០នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស សិស្សសង្កេត a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3=?$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3=?$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{3^3}{4^3}=\frac{27}{64}$ b. $\left(\frac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3=\frac{a^6b^9}{c^{-6}}=a^6b^9c^6$	សង្កេត
[១៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=?$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=?$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{-2^{\ 4}}{3^4}=\frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=\frac{a^8b^{-2}}{c^6}=\frac{a^8}{b^4c^3}$	ចម្លើយ a. $\left(\frac{-2}{3}\right)^4=\frac{-2^{\ 4}}{3^4}=\frac{16}{71}$ b. $\left(\frac{a^4b^{-2}}{c^3}\right)=\frac{a^8b^{-2}}{c^6}$ $=\frac{a^8}{b^4c^3}$

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)		
a. $a^{m\ \ n}=?$ b. $ab^{\ n}=?$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n=?$	a. $a^{m\ \ n}=a^{m\times n}$ b. $ab^{\ n}=a^n\times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$	a. $a^{m\ \ n}=a^{m\times n}$ b. $ab^{\ n}=a^n\times b^n$ c. $\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$
ជំហានទី៥ (០៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
ឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ទំព័រ25 លំហាត់លេខ6និងលេខ7	លំហាត់ទំព័រ25លំហាត់លេខ6 និងលេខ7	ស្តាប់កត់ត្រាយកទៅអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
8. **លំហាត់ទី ១៖** បំពេញក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម ក. $\left(3^2\right)^5 = 3^{\square}$ ខ. $\left(z^3\right)^9 = z^{\square}$ គ. $b^6 \times (b^4)^{-2} = b^{\square}$ ឃ. $(a^2 \cdot b^{-3})^3 = a^{\square} b^{\square}$ ង. $\frac{2^6}{3^6} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\square}$ ច. $\left(\frac{xy^2}{z^{-3}}\right)^4 = \frac{x^{\square} y^{\square}}{z^{\square}}$ ឆ. $10^{-2} = \frac{1}{10^{\square}} = \frac{1}{.....} = ...$ ជ. $10^{-5} = \frac{1}{10^{\square}} = \frac{1}{.....} = ...$	
លំហាត់ទី ២ ៖ គណនា $a)\left(-5y^2\right)\left(7y^8\right)$ $b)\left(-3x^4y^3\right)\left(-x^7y^{-5}\right)$ $c)\left(-5xy^{-2}\right)\left(\frac{4}{5}x^3y^8\right)$ $d)\left(3x^4y^{-3}\right)\left(-\frac{4}{3}x^{-2}y\right)$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា គ. $\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^7\left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)^3$ ឃ. $\left[\frac{\left(a^2b\right)^3}{\left(ab^3\right)^4}\right]^5 \cdot \frac{a^{-29}}{b^{-59}}$ ង. $\left[\left(\frac{x^7}{y^{-3}}\right)^2 \cdot \left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)^3\right]^5$ ច. $\left[\left(\frac{m^2}{n^{-2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{m^{-3}}{n^3}\right)^3\right]^2 \cdot \frac{m^{11}}{n^{-9}}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៤៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីសរសេរស្វ័យគុណនៃ10 និងទម្រង់ស្តង់ដាស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធី និងលំហាត់ដែលទាក់ទងស្វ័យគុណនៃ10 បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4.4 ស្វ័យគុណនៃ10

4.5 ទម្រង់ស្តង់ដារនៃស្វ័យគុណ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន និង ជំហាន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
តើ $10^{-1}=?$ តើ $10^{-2}=?$ តើ $10^{-3}=?$ តើ $3.457\times10=?$ $3.457\times100=?$ $3.457\div10=?$ $3.457\div100=?$	$10^{-1}=0.1, 10^{-2}=0.01, 10^{-3}=0.001$ $3.457\times10=34.57, 3.457\times100=345.7$ $3.457\div10=0.3457$ $3.457\div100=0.03457$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(២៥នាទី)**		
[៥ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍**	**4.4 ស្វ័យគុណនៃ10** **សំណួរគន្លឹះ** តើចំនួនទសភាគគុណនឹងស្វ័យគុណគោល១០នោះប្លួនទទួលបានលទ្ធផលដូចម្តេច?	

ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $3.75\times10^4=?$ b. $128.5\div10^2=?$ [៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន [៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ a. $62.013\times10^5=?$ b, $0.57\div10^5=?$ c $762.0213\times10^5=?$ d. $34.57\div10^5=?$ គ្រូបង្ហាញការប្រើប្រាស់ទម្រង់ស្តង់ដា នៃស្វ័យគុណ [៥ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ	a. $3.75\times10^4=37500$ b. $128.5\div10^2=1.285$ **ជាទូទៅ** បើគេគុណចំនួនទស្សភាគ a នឹង 10^n នោះគេចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីតាំងចំនុចទសភាគនៃចំនួនទស្សភាគទៅខាងស្តាំចំនួន n ខ្ទង់។បើគេចែកចំនួនស្សភាគ a នឹង 10^n នោះគេចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីតាំងចំនុចទសភាគនៃចំនួនទស្សភាគទៅខាងឆ្វេងចំនួន n ខ្ទង់។ ចម្លើយ a. $62.013\times10^5=6201300$ b. $0.57\div10^5=0.000057$ c. 762.0213×10^5 $=76202130$ d. $34.57\div10^5=0.000057$ **4.5 ទម្រង់ស្តង់ជានស្វ័យគុណ** ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យាដូចជា ល្បឿនពន្លឺមាសផែនដី ម៉ាសនៃអេឡិចត្រុង ទំហំអាតូម ឬម៉ាសអង្គធាតុមានទំហំធំក្រៃលែងឬតូចហួសហេតុ គេនឹងយកទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណមកប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍៖ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ a. 299800000 m/s b. 0.0000000003 mm ចម្លើយ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ a.= $2.998\times10^8\ m/s$ b.= 3×10^{-12}	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ** ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណរបស់មួយចំនួនគឺគេគុណនៃចំនួន A ដែល $1 \leq A \leq 10$ និងស្វ័យគុណគោល 10 ដូចនេះទម្រង់ស្តង់ដាមានរាង $A \times 10^n$ ដែល $1 \leq A \leq 10$ n ជាចំនួនគត់រឹឡាទីប។	សិស្សទាញទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (៧នាទី)**		
[១៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ តាមរយៈ ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/	លំហាត់អនុវត្តន៍៖ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យ ក. 49000000 ខ. 0.00000732	សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ ក. $49000000 = 4.9 \times 10^7$ ខ. $0.00000732 = 7.32 \times 10^{-6}$
ជំហានទី៥ (០៣នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់(សន្លឹកការរបស់គ្រូ)។	ដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើ	-សិស្សកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យ ក. $37\,000\,000\,000$ ខ. $0.000\,000\,000\,075$ គ. $810\ 000\ 000$ ឃ. $0.000\,000\ 64$ ង. $0.000\ 000\ \ 025$ ច. $625\ 000 \div 10^{-2}$	
លំហាត់ទី ២ ចូរគណនាចំនួនខាងក្រោម៖ ក. $0.58 \div 10^{12}$ ខ. 0.0125×10^{8} គ. $0.000\ 000\ 012$ ឃ. $12.5 \div 10^{-5}$	
លំហាត់ទី ៣ ចូរគណនា រួចទុកលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ $a)\left(2.5\times10^{7}\right)\left(3\times10^{5}\right)$ $b)\dfrac{4.5\times10^{7}}{3\times10^{5}}$ $c)\dfrac{\left(3.3\times10^{15}\right)\left(6\times10^{15}\right)}{\left(1.1\times10^{8}\right)\left(3\times10^{8}\right)}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបកស្រាយបានពីវិធីរកឫសការេ និងឫសគូបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីរកឫសការេ ឫសគូបបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4.6 ឫសការេនិងឫសគូប

ក. សញ្ញាណឫសការេនៃចំនួន គត់រឹឡាទីប

ខ. ឫសគូបនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប

គ. អនុវត្តន៍(ប្រើវិធានគណនានិងមាស៊ីនគិតលេខ)

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ ម៉ាស៊ីគិតលេខ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		
តើ $3^2 = ?$ តើ $3^3 = ?$	$3^2 = 9$ $3^3 = 27$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
	ជំហានទី៣ ៖ មេរៀនប្រចាំថ្ងៃ (២០នាទី) **4.6 ឫសការេនិងឫសគូប** **ក. សញ្ញាណឫសការេនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប**	

សំណួរគន្លឹះ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $+4\ ^{2}=?$ b. $-4\ ^{2}=?$ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ a. $x^2=16=?$ b. $x^2=-9=?$ **សំគាល់៖**ចំនួនគត់រឹឡាទីបផ្ទុយគ្នាមានឫសការេដូចគ្នា។ ចំនួនសូន្យមានឫសការេតែមួយគត់គឺសូន្យចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $+2\ ^{3}=?$ b. $-2\ ^{3}=?$ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ សំគាល់៖ ចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមានឫសគូបតែមួយ	ដូចម្តេចដែលហៅថាឫសការេ? • ឧទាហរណ៍ a. $+4\ ^{2}=+4\ \ +4\ \ =16$ 16ហៅថាឫសការេនៃ$+4$ b. $-4\ ^{2}=-4\ \ -4\ \ =16$ 16ហៅថាឫសការេនៃ-4 **ជាទូទៅ៖** បើxជាឫសការេនៃចំនួន គត់រឹឡាទីបaនោះ$x^2=a\ ,a>0$ លំហាត់គំរូ a. $x^2=16$ នោះ$x=\pm\sqrt{16}=\pm4$ b. $x^2=-9$នោះ$x=\sqrt{-9}$គ្មានឫសការេទេព្រោះការេនៃចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមាន **សំគាល់៖**ចំនួនគត់រឹឡាទីបផ្ទុយគ្នាមានឫសការេដូចគ្នា។ ចំនួនសូន្យមានឫសការេតែមួយគត់គឺសូន្យចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ **ខ. ឫសគូបនៃចំនួនគត់រឹឡាទីប** a. $+2\ ^{3}$ $=+2\ \ +2\ \ +2\ \ =+8$ ដែល8ជាឫសគូបនៃ$+2$ b. $-2\ ^{3}$ $=-2\ \ -2\ \ -2\ \ =-8$ ដែល-8ជាឫសគូបនៃ-2 **ជាទូទៅ៖** បើxជាឫសគូបនៃចំនួន គត់រឹឡាទីបaនោះ$x^2=a$ សំគាល់៖ ចំនួនគត់រឹឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមានឫសគូបតែមួយគត់។ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ សិស្សសង្កេត សិស្សទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សសង្កេត សិស្សទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

គត់។ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមាន។ ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន។ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តឲ្យសិស្សធ្វើ a. $x^3 = 27 = ?$ b. $x^3 = -27 = ?$ [10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត	ឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន។ a. $x^3 = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$ b. $x^3 = -27$ $\Rightarrow x = \sqrt[3]{-27} = -3$ **គ. អនុវត្តន៍(ប្រើវិធានគណនានិងមាស៊ីនគិតលេខ)** គណនាឫសការេនៃ 225 **របៀបទីមួយ** បំបែក 225 ជាផលគុណកត្តា $225 = 3^2 \times 5^2 \times 1$ $\sqrt{225} = \sqrt{3^2 \times 5^2 \times 1}$ $3 \times 5 = 15$ **របៀបទីពីរ** ចែកចំនួននេះជាសង្កាត់ៗដែលមានលេខពីរខ្ទង់គិតពីស្តាំទៅឆ្វេង(លេខខាងឆ្វេងអាចមួយខ្ទង់)។ ២អាចយកបាន១ព្រោះការេនៃ១គឺ១រួច២ដក១សល់១។គេយក១នេះជាចម្លើយនៃឫស។ខាងស្តាំនៃសំណល់នេះគេទម្លាក់សង្កាត់បន្ទាប់គឺ២៥គេបាន១២៥។យក១នេះជាចម្លើយនៃឫសគុណនឹង២បាន២។តើត្រូវដាក់លេខប៉ុន្មានខាងស្តាំ២ ដើម្បីគុណនឹងលេខដដែលនោះឃើញតូចជាងឫស្មើ ១២៥? ដូចនេះគេយកលេខ៥គឺ២៥×៥=១២៥។ យក១២៥-១២៥=0។ ៥ជាលេខទី២នៃឫស។ ដូចនេះឫសការេនៃ១២៥=15 អនុវត្តប្រើម៉ាស៊ីគិតលេខ គណនា $\sqrt{225}$ គេចុច 225រួច	a. $x^3 = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$ b. $x^3 = -27$ $\Rightarrow x = \sqrt[3]{-27} = -3$ សិស្សសង្កេត

	ចុចសញ្ញា $\sqrt{}$ ហើយចុចសញ្ញា = ឃើញចម្លើយ 15	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍គណនា ក. $\sqrt{625}$ ខ $\sqrt{3249}$	ចម្លើយ ក. $\sqrt{625}=25$ ខ $\sqrt{3249}=57$	សិស្សធ្វើជាដៃគូ រួចឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់(តាមការដាក់របស់គ្រូ)។	ដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើ	-សិស្សកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្ម័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ រកតំលៃ x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់តាមករណីខាងក្រោម៖ ក. $x^2 = 8$ ខ. $x^2 = 125$ គ. $x^2 - 1 = 63$ ឃ. $x^2 + 3 = 30$	
លំហាត់ទី ២ ១.ការេមួយមានផ្ទៃក្រឡា $225m^2$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងរបស់ការេនោះ។ ២.គូបមួយមានមាឌ $216m^3$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃគូបនោះ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រនិងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ទំហំសមាមាត្រស្របគ្នានិងដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹង
  សមាមាត្រស្របត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា: គណនា និងប្រើលក្ខណៈនៃទំហំសមាមាត្រស្របនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ទំហំសមាមាត្រ ១.១ ទំហំសមាមាត្រស្រប ១.២ លក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប

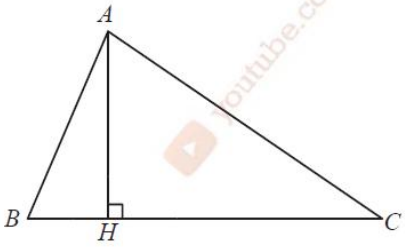
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ▪ ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ	ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH ។ ក. ស្រាយថា $AH < \frac{AB+AC}{2}$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀននិងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

	ខ.ស្រាយថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ខ្លីជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា។  	ក. AH < AB AH < AC 2AH < AB + AC ខ. AH < AB BL < BC CM < AC AH+BL+CM <AB+BC+AC
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍* ***-សួរ:*** តើម៉ាស និងប្រវែងរ៉ឺស័រមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច ?	**<u>១. ទំហំសមាមាត្រ</u>** **<u>១.១ ទំហំសមាមាត្រស្រប</u>** *ឧទាហរណ៍៖* គេប្រើជញ្ជីងដៃក្នុងការថ្លឹងម៉ាស់ គេទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖ ម៉ាស់ x (គិតជា g) | 50 100 150 250 y (គិតជា mm) | 10 20 30 50 … តាមតារាង គេសង្កេតឃើញថា -កាលណាម៉ាសកាន់តែកើន នោះរ៉ឺស័រលូតកាន់តែវែង -គេឃើញថា $\frac{y}{x}=\frac{10}{50}=\frac{20}{100}=\frac{30}{150}=\cdots=0.2$ -គេសរសេរយ៉ាខ្លីដោយ $\frac{y}{x}=0.2$ ឺ $y=0.2x$ គេថា x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប និង 0.2 ជាមេគុណសមាមាត្រ ។ ជាទូទៅ ៖ បើ x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប និង a (ដែល $a\neq 0$) ជាមេគុណសមាមាត្រ គេបាន $\frac{y}{x}=a$ ឬ $y=ax$ ។ *ឧទាហរណ៍៖* នៅក្នុងការពិន័យអ្នកដែលបានខ្ចីសៀវភៅអានពីបណ្ណាល័យមួយ បើអ្នកបានសងសៀវភៅវិញហួសកំណត់មួយថ្ងៃនឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ 100 ៛ ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា***

	ក. ចូរសរសេរទំនាក់ទំនងរវាងទំហំទាំងពីរនេះ ខ. បើអ្នកសងហួសកំណត់ 5 ថ្ងៃ តើអ្នកត្រូវពិន័យ ប៉ុន្មានរៀល ? គ.បើអ្នកសងត្រឹមថ្ងៃកំណត់ អ្នកត្រូវ ពិន័យ ប៉ុន្មានរៀល ? **<u>១.២ លក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប</u>** **<u>ក. លក្ខណៈទី 1</u>** យើងមាន $\frac{y}{x}=a$ ។ បើ x_1 , x_2 ជាតម្លៃផ្សេងគ្នាពីរ នៃ x ហើយ y_1 , y_2 ជាតម្លៃត្រូវគ្នានៃ y គេបាន $\begin{cases} a=\frac{y_1}{x_1} \\ a=\frac{y_2}{x_2} \end{cases}$ នាំឲ្យ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ ឬ $\frac{x_2}{x_1}=\frac{y_2}{y_1}$ ជាសមាមាត្រ ដែល • x_1 , x_2, y_1 និង y_2 ហៅថាតួនៃសមាមាត្រ • ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ អាចសរសេរ $y_1 : y_2 = x_1 : x_2$ • y_1 និង x_2 ហៅថាតួចុង • x_1 និង y_2 ហៅថាតួមធ្យម • បើយើងគុណអង្គសងខាងនៃសមាមាត្រ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នឹង x_1x_2 គឺ $\frac{y_1}{x_1}\times x_1x_2=\frac{y_2}{x_2}\times x_1x_2$ គេបាន $x_2y_1=x_1y_2$ ជាទូទៅ ៖ ក្នុងសមាមាត្រ ផលគុណតួចុងស្មើផល គុណតួមធ្យម គឺ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ សមមូលនឹង $x_2y_1=x_1y_2$ ។	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ខ្សែភ្លើងមួយដុំប្រវែង 5 m មានតម្លៃ 15$ ។ ប្រសិនបើគេទិញខ្សែភ្លើងប្រភេទដដែលនោះ ប្រវែង 12 m តើគេត្រូវបង់ប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មាន ? **លំហាត់២៖** គេដឹងថា x និង y ជាពីរទំហំសមាមាត្រស្របគ្នា ក.ចូររកមេគុណសមាមាត្រ k នៃ y ធៀបនឹង	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	x កាលណា $x=4$ នោះ $y=20$ ។ ខ. គណនាតម្លៃ y នៅពេល $x=7$ ។ **លំហាត់៣៖** ចែកប្រាក់ចំនួន 180$ទៅឲ្យមនុស្សពីរនាក់ តាមផលធៀបសមាមាត្រស្របនឹង 4 និង 5 ។ តើម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ម្នាក់ចំនួនប៉ុន្មាន? (១) តាង x ជាតម្លៃប្រាក់ដែលត្រូវបង់សម្រាប់ខ្សែភ្លើងប្រវែង 12 m ។ ដោយប្រវែងខ្សែភ្លើងនិងតម្លៃប្រាក់ជាទំហំសមាមាត្រស្រប គេបានសមាមាត្រ៖ $\frac{15}{5}=\frac{x}{12}$ $3=\frac{x}{12}$ $x=3\times 12=36$ ដូចនេះ គេត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 36$ ។ (២) ក. រកមេគុណសមាមាត្រ k ដោយ x និង y ជាទំហំសមាមាត្រស្រប គេបានរូបមន្ត $y=kx$ $k=\frac{y}{x}=\frac{20}{4}=5$ ខ. គណនាតម្លៃ y ពេល $x=7$ តាមរូបមន្ត $y=5x$ គេបាន៖ $y=5\times 7=35$ ដូចនេះ៖ មេគុណសមាមាត្រគឺ $k=5$ និងតម្លៃ $y=35$ ។ (៣) តាង A និង B ជាចំនួនប្រាក់ដែលមនុស្សទាំងពីរទទួលបានរៀងគ្នា។ តាមបម្រាប់ប្រធានលំហាត់ គេបាន៖ $A+B=180$ តាមលក្ខណៈទំហំសមាមាត្រស្រប $\frac{A}{4}=\frac{B}{5}=\frac{A+B}{4+5}=\frac{180}{9}=20$ • គណនា A ៖ $\frac{A}{4}=20\Rightarrow A=20\times 4=80$ • គណនា B ៖ $\frac{B}{5}=20\Rightarrow B=20\times 5=100$ ដូចនេះ៖ មនុស្សទីមួយទទួលបាន 80$ និងមនុស្សទីពីរទទួលបាន 100$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នោះ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ នោះ $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ប្រតិបត្តិ : ថ្លៃផ្លែក្រូចសមាមាត្រនឹងចំនួនផ្លែក្រូច បើ ក្រូច 9 ផ្លែ ថ្លៃ 1200 រ ។ ចូរកៈ ក) ថ្លៃក្រូច 12 ផ្លែ ខ) ចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ 32000 រ ។ ចម្លើយ ដំណោះស្រាយលើក្តារខៀន ក)រកថ្លៃផ្លែក្រូច១២ផ្លែ $\frac{1200}{x_1}=\frac{9}{12}$ នោះ $x=\frac{1200\times12}{9}=1600$ ខ)រកចំនួនផ្លែក្រូចថ្លៃ32000 $\frac{1200}{32000}=\frac{9}{y_2}$ នោះ $y_2=\frac{32000\times9}{1200}=240$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ទំហំសមាមាត្រនិងតារាងយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ខ្សែភ្លើងមួយជុំប្រវែង 5 m មានតម្លៃ 15$។ ប្រសិនបើគេទិញខ្សែភ្លើងប្រភេទដដែលនោះ ប្រវែង 12 m តើគេត្រូវបង់ប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មាន?	
លំហាត់២៖ គេដឹងថា x និង y ជាពីរទំហំសមាមាត្រស្របគ្នា ក.ចូររកមេគុណសមាមាត្រ k នៃ y ធៀបនឹង x កាលណា $x=4$ នោះ $y=20$។ ខ. គណនាតម្លៃ y នៅពេល $x=7$។	
លំហាត់៣៖ ចែកប្រាក់ចំនួន 180$ទៅឲ្យមនុស្សពីរនាក់ តាមផលធៀបសមាមាត្រស្របនឹង 4 និង 5។ តើម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ម្នាក់ចំនួនប៉ុន្មាន?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ទំហំសមាមាត្រច្រាស ភាគរយ ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់ខាតនិងដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ភាគរយ ប្រើលក្ខណៈនៃទំហំសមាមាត្រត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើ កម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ៣ ទំហំសមាមាត្រច្រាស
២. ភាគរយ
២.១ ការសរសេរបរិមាណមួយជាភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត
២.២ ភាគរយប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***កិច្ចការផ្ទះ:*** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗ សមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ ***ចម្លើយ :*** រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗ ទទួលបាន។ តាង x, y, z ជាចំណែកប្រាក់កូនរៀងគ្នា $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}$ និង $x+y+z=140000$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=\frac{x+y+z}{7+10+11}=\frac{140000}{28}$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=5000$ $\frac{x}{7}=5000\Rightarrow x=35000$ $\frac{y}{10}=5000\Rightarrow y=50000$ $\frac{z}{11}=5000\Rightarrow z=55000$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២* ***យល់បញ្ហា*** - បើ a ធៀបនឹង b គេសរសេរដូចម្តេច? គិតជាភាគរយយ៉ាងណា?	**មេរៀនទី៣ :ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ** **១. ៣ ទំហំសមាមាត្រច្រាស** ***ឧទាហរណ៍១*** ៖ កម្មករ 35 នាក់សង់ផ្ទះមួយរួចរាល់រយៈពេល 16 ថ្ងៃ ។ តើកម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះនោះហើយក្នុង រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ? **ចម្លើយ** តាង x ជាចំនួនថ្ងៃ តាមសមាមាត្រ $\frac{35}{16}=\frac{28}{x}$ គេបាន $x=\frac{35\times16}{28}=20$ ដូចនេះ កម្មករ 28 នាក់ធ្វើការ 20ថ្ងៃ។ ***ឧទាហរណ៍២*** ៖ ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យារបស់សិស្ស ៤០នាក់ ជាប់បាន ៣០នាក់។ តើសិស្សជាប់ប៉ុន្មានភាគរយ? **ចម្លើយ** សិស្ស ៤០ នាក់ ត្រូវជា 100% សិស្ស ៣០ នាក់ ត្រូវជា x% តាមសមាមាត្រ	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** - បើ a ធៀបនឹង b គេសរសេរដូចម្តេច? គិតជាភាគរយយ៉ាងណា?

	$\frac{40}{30}=\frac{100\%}{x\%}$ $x=\frac{30\times100\%}{40}=\frac{30}{40}\times100\%=75\%$ ដូចនេះ សិស្សជាប់មាន 75%។ **ជាទូទៅ ៖** បើ y និង x ជាសមាមាត្រច្រាស និង a ជាមេគុណសមាមាត្រច្រាស នោះ $xy=a$ រឺ $y=\frac{a}{x}$ ។ **២. ភាគរយ** **២.១ ការសរសេរបរិមាណមួយជាភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត** ជាទូទៅ ៖ ដើម្បីសរសេរបរិមាណ a មួយជាភាគ រយនៃបរិមាណ b មួយទៀត គេត្រូវ • សរសេរ a ជាប្រភាគនៃ b គឺ $\frac{a}{b}$ • គុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង 100% **<u>២.២ ភាគរយប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត</u>** រូបមន្ត • ភាគរយប្រាក់ចំណេញ= $\frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}}\ X\ 100\%$ • ភាគរយប្រាក់ខាត = $\frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}}\ X\ 100\%$	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នង ប្រសិនបើប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 6 នាក់ ពួកគេនឹងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើគេចង់សង់ជញ្ជាំងនោះឲ្យរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលតែ 4 ថ្ងៃវិញ តើគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួនប៉ុន្មាននាក់? (សន្មតថាកម្មករម្នាក់ៗមានល្បឿនធ្វើការស្មើៗគ្នា)។ **លំហាត់២៖** នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុបចំនួន 40 នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្សស្រីចំនួន 18នាក់។ តើសិស្សស្រីស្រូបយកប៉ុន្មានភាគរយ % នៃសិស្សសរុបក្នុងថ្នាក់?	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសេម្រេបសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	**លំហាត់៣៖** អាជីវករម្នាក់បានទិញកង់មួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 120$ រួចលក់ទៅវិញក្នុងតម្លៃ 150$។ ចូរគណនាភាគរយប្រាក់ចំណេញដែលអាជីវកររូបនោះទទួលបាន។ (១) តាង x ជាចំនួនកម្មករដែលត្រូវប្រើសម្រាប់រយៈពេល 4 ថ្ងៃ។ ដោយសារចំនួនកម្មករ និងចំនួនថ្ងៃជាទំហំសមាមាត្រច្រាស (កាលណាថ្ងៃថយចុះ ចំនួនកម្មករត្រូវតែកើនឡើង) គេបាន ផលគុណថេរ $4\times x=6\times 10$ $4x=60$ $x=\frac{60}{4}=15$ ដូចនេះគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 15នាក់។ (២) ដើម្បីសរសេរចំនួនសិស្សស្រីជាភាគរយនៃសិស្សសរុប គេយកចំនួនសិស្សស្រីធៀបនឹងចំនួនសិស្សសរុប រួចគុណនឹង 100៖ ភាគរយសិស្សស្រី= $\frac{18}{40}\times 100\%$ ភាគរយសិស្សស្រី $=0.45\times 100\%=45\%$ ដូចនេះ ចំនួនសិស្សស្រីគឺស្មើនឹង 45\% នៃសិស្សសរុប។ (៣) រកប្រាក់ចំណេញជាមុនសិន៖ ប្រាក់ចំណេញ = តម្លៃលក់ - តម្លៃទិញ = 150 - 120 = 30 • គណនាភាគរយប្រាក់ចំណេញ (ធៀបនឹងតម្លៃដើម/តម្លៃទិញ)៖ ភាគរយប្រាក់ចំណេញ = ប្រាក់ចំណេញ / តម្លៃទិញ x 100\% ភាគរយប្រាក់ចំណេញ = $\frac{30}{120}\times 100\%=\frac{1}{4}\times 100\%=25\%\$$ ដូចនេះ អាជីវករទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 25%។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ភាគរយដែលរកឃើញមិនតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះពី 0% ទៅ 100% ***- សម្រេបសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ភាគរយដែលរកឃើញមិនតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះពី 0% ទៅ 100%
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ធំហំសមាមាត្រនិងភាគរយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នង ប្រសិនបើប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 6 នាក់ ពួកគេនឹងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើគេចង់សង់ជញ្ជាំងនោះ ឲ្យរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលតែ 4 ថ្ងៃវិញ តើគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួនប៉ុន្មាន នាក់? (សន្មតថាកម្មករម្នាក់ៗមាន ល្បឿនធ្វើការស្មើៗគ្នា)។	
លំហាត់២៖ នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមាន សិស្សសរុបចំនួន 40 នាក់ ក្នុងនោះមាន សិស្សស្រីចំនួន 18នាក់។ តើសិស្សស្រី ស្រូបយកប៉ុន្មានភាគរយ % នៃសិស្ស សរុបក្នុងថ្នាក់?	
លំហាត់៣៖ អាជីវករម្នាក់បានទិញកង់ មួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 120$ រួចលក់ទៅ វិញក្នុងតម្លៃ 150$។ ចូរគណនាភាគ រយប្រាក់ចំណេញដែលអាជីវកររូបនោះ ទទួលបាន។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានពីការបញ្ចុះតម្លៃ ការប្រែប្រួលភាគរយ ការប្រាក់សាមញ្ញ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : យល់ដឹង និងគណនាការបញ្ចុះតម្លៃ ការប្រែប្រួលភាគរយ ការប្រាក់សាមញ្ញត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២.៣ ការបញ្ចុះតម្លៃ
២.៤ បម្រែបម្រួលភាគរយ
២.៥ ការប្រាក់សាមញ្ញ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ ***ចម្លើយ :*** រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ តាង x, y, z ជាចំណែកប្រាក់កូនរៀងគ្នា $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}$ និង $x+y+z=140000$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=\frac{x+y+z}{7+10+11}=\frac{140000}{28}$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=5000$ $\frac{x}{7}=5000\Rightarrow x=35000$ $\frac{y}{10}=5000\Rightarrow y=50000$ $\frac{z}{11}=5000\Rightarrow z=55000$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២* ***យល់បញ្ហា*** -បើ បរិមាណដើម 100 ភាគ នោះ បរិមាណថ្មីស្មើប៉ុន្មានភាគ បើវាកើនឡើង a ភាគ ឬថយចុះ a ភាគ?	**មេរៀនទី៣: ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ** ***ឧទាហរណ៍១:*** បូណាចំណាយ 120$ ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទមួយ ដែលថ្លៃដើម 180$ ។ ចូររកភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃ ។ **ចម្លើយ** ថ្លៃដើម 180$ ថ្លៃបញ្ចុះ 180$ - 120$ = 60$ ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ $\frac{60}{180}\times 100\%=33.33\%$ ដូចនេះ ភាគរយនៃការបញ្ចុះតម្លៃគឺ 33.33% ***ឧទាហរណ៍២:*** ណាវ៉ាធ្វើការបាន ប្រាក់ខែ 200000រៀល ។ តើណាវ៉ាទទួលបានប្រាក់ខែថ្មីប៉ុន្មានរៀល? បន្ទាក់ពីកើន 10%? ចម្លើយ ប្រាក់ខែដើម = 200000 ត្រូវ 100% ប្រាក់ខែថ្មី = x ត្រូវ 100% +10% ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 110 : 100 $\frac{x}{200000}=\frac{110}{100}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** - បើ បរិមាណដើម 100 ភាគ នោះ បរិមាណថ្មីស្មើប៉ុន្មានភាគ បើវាកើនឡើង a ភាគ ឬថយចុះ a ភាគ?

	គេបាន $x = \frac{200000 \times 110}{100} = 220000$ ដូចនេះ ណារ៉ាបានប្រាក់ខែថ្មី 220000 រៀល **២.៣ ការបញ្ចុះតម្លៃ** **ជាទូទៅ** ភាគរយនៃការរបញ្ចុះតម្លៃ = (ថ្លៃបញ្ចុះតម្លៃ ÷ ថ្លៃដើម) × 100% **២.៤ បម្រែបម្រួលភាគរយ** **ជាទូទៅ** បរិមាណថ្មី : បរិមាណដើម = 100 + a : 100 បរិមាណថ្មី : បរិមាណដើម = 100 - a : 100 **២.៥ ការប្រាក់សាមញ្ញ** **រូបមន្ត** $I = \frac{PRT}{100}$ ដែល I ការប្រាក់ P ការប្រាក់ដើម R អត្រាការប្រាក់ T រយៈពេល	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមានតម្លៃដើម 400$ ។ ហាងលក់ទូរស័ព្ទបានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ 15% ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ តើអតិថិជនត្រូវទិញទូរស័ព្ទនោះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្រោយពេលបញ្ចុះតម្លៃរួច ? **លំហាត់២៖** តម្លៃមាសមួយជីកាលពីខែមុនគឺ 250$ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះ តម្លៃមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ 280$ ។ ចូរគណនាភាគរយនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសនេះ។ **លំហាត់៣៖** លោក សុខ បានយកប្រាក់ចំនួន 2000$ ទៅផ្ញើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគិតត្រឹមរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក លោក សុខ នឹងទទួលបានការប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន ?	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(១) រកប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះ៖ ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃ $= 400 \times \frac{15}{100} = 60\$$ • រកតម្លៃលក់ក្រោយបញ្ចុះតម្លៃ៖ តម្លៃថ្មី $= 400 - 60 = 340\$$ (២) រកតម្លៃដែលបានកើនឡើង (បម្រែបម្រួលតម្លៃ)៖ តម្លៃកើនឡើង = 280 - 250 = 30 • គណនាភាគរយនៃការកើនឡើង (ធៀបនឹងតម្លៃដើមខែមុន)៖ ភាគរយបម្រែបម្រួល = តម្លៃកើនឡើង / តម្លៃដើម x 100% ភាគរយបម្រែបម្រួល $= \frac{30}{250} \times 100\% = 0.12 \times 100\% = 12\%$ ដូចនេះ តម្លៃមាសមានបម្រែបម្រួលកើនឡើង 12%។ (៣) តាមរូបមន្តការប្រាក់សាមញ្ញ៖ $I = P \times r \times t$ *(ដែល I ជាការប្រាក់, $P = 2000$ ជាប្រាក់ដើម, $r = 6\% = 0.06$ ជាអត្រាការប្រាក់, និង $t = 3$ ជាចំណាយពេលគិតជាឆ្នាំ)* $I = 2000 \times 0.06 \times 3$ $I = 120 \times 3 = 360$ ដូចនេះ រយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក គាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360$។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់គំរូ :*** រោងចក្រមួយបាន តំឡើងប្រាក់ខែ 12%ក្នុងប្រាក់ខែប្រចាំខែចំពោះបុគ្គលិកដែលមកធ្វើការទៀងទាត់ ហើយបានបន្ថយ 6%ក្នុងប្រាក់ប្រចាំខែ ចំពោះបុគ្គលិក ដែលមកធ្វើការ មិនទៀងទាត់ ។ ចូរគណនាប្រាក់ខែថ្មី របស់បុគ្គលិក គេដឹងថាបុគ្គលិកទទួលបាន 350000រៀល ក្នុង១ខែ។ ***ចម្លើយ*** : ប្រាក់ដើម = 350000រៀល	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	*បុគ្គលិកធ្វើការខៀងខាត់* ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 112 : 100 គេបាន $\frac{x}{350000}=\frac{112}{100}$ $x=\frac{350000\times112}{100}=392000$ ។ *បុគ្គលិកធ្វើការមិនខៀងខាត់* ប្រាក់ខែថ្មី : ប្រាក់ខែដើម = 94 : 100 គេបាន $\frac{x}{350000}=\frac{94}{100}$ $x=\frac{350000\times94}{100}=329000$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**០២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	*ប្រតិបត្តិ:* ពូសំបានចងការប្រាក់ចំនួន 300000រៀល ពីធនាគារ មួយក្នុងអត្រាការប្រាក់ 12% ។បើ គាត់ខ្ចីរយៈពេល 3 ឆ្នាំ តើគាត់ត្រូវ បង់ការប្រាក់ប៉ុណ្ណានឲ្យធនាគា។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ចំហាំសមាមាត្រនិងភាគរយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមានតម្លៃដើម 400$ ។ ហាងលក់ទូរស័ព្ទបានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃ 15% ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ តើអតិថិជនត្រូវទិញទូរស័ព្ទនោះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្រោយពេលបញ្ចុះតម្លៃរួច ?	
លំហាត់២៖ តម្លៃមាសមួយជីកាលពីខែមុនគឺ 250$ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះ តម្លៃមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ 280$ ។ ចូរគណនាភាគរយនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសនេះ។	
លំហាត់៣៖ លោក សុខ បានយកប្រាក់ចំនួន 2000$ ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើគិតត្រឹមរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយមក លោក សុខ នឹងទទួលបានការប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន ?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានការប្រាក់សមាស និងការទិញបណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គ្រឹគណនាលំហាត់ការប្រាក់សមាស និងការទិញបណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២.៦ ការប្រាក់សមាស ឬការប្រាក់សរុប

២.៧ ការទិញបណ្តាក់

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** ពូសំបានចងការប្រាក់ចំនួន 300000រៀល ពីធនាគារ មួយក្នុងអត្រាការប្រាក់ 12% ។បើ គាត់ខ្ចីរយៈពេល 3 ឆ្នាំ តើគាត់ត្រូវ បង់ការប្រាក់ប៉ុន្មានឲ្យធនាគា។	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***ចម្លើយ :*** រកប្រាក់សរុបដែលពូសំសងធនាគារ តាមរូបមន្ត $I=\frac{PRT}{100}$ ដោយ $P=300000$ $R=12\%$ $T=3$ គេបាន $I=\frac{300000\times12\times3}{100}$ $=108000$ ប្រាក់សរុប $=P+I$ $=300000+108000$ $=408000$ ដូចនេះ ពូសំត្រូវសងប្រាក់ 408000៛។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២* ***យល់បញ្ហា*** - តើការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ ឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្មើគ្នាដែលឬទេបើគេតែងយកការប្រាក់ដែលបាននៅឆ្នាំនីមួយៗទៅបូកនឹងប្រាក់ដើម?	**មេរៀនទី៣: ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ** **២.៦ ការប្រាក់សមាស ឬការប្រាក់សរុប** **២.៧ ការទិញបណ្តាក់** ***ឧទាហរណ៍១៖*** តារាយកប្រាក់ 20000$ ទៅដាក់សន្សំយកការប្រាក់នៅធនាគារមួយដោយអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ * រកការប្រាក់ឆ្នាំទី១ តាមរូបមន្ត៖ $I_1=\frac{P_1RT_1}{100}=\frac{20000\times10\times1}{100}=2000\$$ តារាយកការប្រាក់ឆ្នាំទី១ទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រាក់ដើមរបស់គាត់ ចូររកការប្រាក់ឆ្នាំទី២។ * រកការប្រាក់ឆ្នាំទី២ តាមរូបមន្ត $I_2=\frac{P_2RT_2}{100}$ ដោយ $P_2=P_1+I_1$ $=20000+2000=22000\$$ គេបាន $I_2=\frac{22000\times10\times1}{100}=2200\$$ **ជាទូទៅ៖** ការប្រាក់សមាស គឺរាល់ដំណាច់ឆ្នាំគេបន្ថែមលើប្រាក់ដើមនូវការប្រាក់កន្លងទៅ គេក៏បានប្រាក់ដើមថ្មី ហើយឆ្នាំក្រោយគេគិតការប្រាក់លើប្រាក់ដើមថ្មីដោយអត្រាការប្រាក់ដដែល។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** - តើការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ ឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្មើគ្នាដែលឬទេបើគេតែងយកការប្រាក់ដែលបាននៅឆ្នាំនីមួយៗទៅបូកនឹងប្រាក់ដើម?

	ឧទាហរណ៍២៖ តារាទិញបណ្តាក់ទូរស័ព្ទ Iphone 17 Pro mak មួយគ្រឿងថ្លៃ 2000$ ពីហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដោយត្រូវបង់ប្រាក់កក់ 500$ និងបង់រំលួសប្រាក់ដែលនៅសល់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ដោយអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើតារាត្រូវសងប្រាក់រំលួសប៉ុន្មានក្នុងមួយខែ ? **ចម្លើយ** ប្រាក់ដែលត្រូវសង = ថ្លៃសរុប - ប្រាក់កក់ = 2000 – 500 =1500$ រកការប្រាក់៖ តាម $I = \frac{PRT}{100}$ $= \frac{1500 \times 10 \times 2}{100} = 300$ រកប្រាក់ត្រូវសងសរុប៖ $1500\$ + 300\$ = 1800\$$ រកប្រាក់ដែលត្រូវរំលួសរាក់ខែ៖ $\frac{1800\$}{24} = 75\$$ ដូចនេះ តារាត្រូវសងប្រាក់រំលួស 75$ ក្នុងមួយខែទៅហាងលក់ទូរស័ព្ទ។ **លំហាត់ពិភាក្សាក្រុម** (១) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 1 800 000 ៛ សម្រាប់ 2 ឆ្នាំដោយអត្រា 10% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ (២) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 800 000 ៛ សម្រាប់ 3 ឆ្នាំដោយអត្រា 11% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ (៣) ពូញៀនបានចងការប្រាក់ឱ្យគេចំនួន 20 000 000 ៛ ជាការប្រាក់សមាសដោយអត្រា15% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ។ ចូររកចំនួនប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3។	
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***		***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	(១) ប្រាក់ដើម 1 800 000 រ (២ ឆ្នាំ, អត្រា 10%) ឆ្នាំទី ១៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ = $1800000 \times 10\% = 180000$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ = $1800000 + 180000 = 1980000$ ឆ្នាំទី ២៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ = $1980000 \times 10\% = 198000$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ = $1980000 + 198000 = 2178000$ រកការប្រាក់សមាសសរុប៖ ការប្រាក់សរុប = $180000 + 198000 = 378000$ ដូចនេះ ការប្រាក់សមាសគឺ 378 000 រ។ (២) ប្រាក់ដើម 2 800 000 រ (៣ ឆ្នាំ, អត្រា 11%) ឆ្នាំទី ១៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ = $2800000 \times 11\% = 308000$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ = $2800000 + 308000 = 3108000$ ឆ្នាំទី ២៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ = $3108000 \times 11\% = 341880$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ = $3108000 + 341880 = 3449880$ ឆ្នាំទី ៣៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ៣ = $3449880 \times 11\% = 379486.8$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ៣ = $3449880 + 379486.8 = 3829366.8$ រកការប្រាក់សមាសសរុប៖ ការប្រាក់សរុប = $308000 + 341880 + 379486.8 = 1029366.8$ ដូចនេះ៖ ការប្រាក់សមាសគឺ 1 029 366.8 រ។ (៣)	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់* *-ការទិញបណ្តាក់ជាការធ្វើកិច្ចសន្យាដួលដើម្បីប្រើតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទិញមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	ប្រាក់សរុបរបស់ពូញៀននៅដំណាច់ឆ្នាំទី ៣ (ប្រាក់ដើម 20 000 000 ៛, អត្រា 15%) ឆ្នាំទី ១៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ = $20000000 \times 15\% = 3000000$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ = $20000000 + 3000000 = 23000000$ ឆ្នាំទី ២៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ = $23000000 \times 15\% = 3450000$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ = $23000000 + 3450000 = 26450000$ ឆ្នាំទី ៣៖ ការប្រាក់ឆ្នាំទី ៣ = $26450000 \times 15\% = 3967500$ ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ៣ = $26450000 + 3967500 = 30417500$ ដូចនេះ ប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3 គឺ 30 417 500 ៛។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់* *-ការទិញបណ្តាក់ជាការធ្វើកិច្ចសន្យាដួលដើម្បីប្រើតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទិញមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូ :*** ពូគាបានទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគ្រឿងថ្លៃ 2 700 000 ៛ ។ គាត់បង់ប្រាក់ 20% ហើយប្រាក់នៅ ជំពាក់ មិនទាន់សងថែមការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 48 ខែ ។ ការប្រាក់លើប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ត្រូវបានយកដោយអត្រា10%។ ក. រកតម្លៃនៃការសងរំលស់ប្រចាំខែរបស់គាត់ ខ. រកចំនួនប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបានបើគាត់ទិញមិនជំពាក់។ ***ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់*** 	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		

កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 700 000 ៛ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ទំហំសមាមាត្រនិងតាគរយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 1 800 000 ៛ សម្រាប់ 2 ឆ្នាំដោយអត្រា 10% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។	
(២) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 800 000 ៛ សម្រាប់ 3 ឆ្នាំដោយអត្រា 11% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។	
(៣) ពូញៀនបានចងការប្រាក់ឱ្យគេចំនួន 20 000 000 ៛ ជាការប្រាក់សមាសដោយអត្រា15% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ។ ចូររកចំនួនប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្រនិងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ

២. ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 700 000 ៛ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***ចម្លើយ :*** រកប្រាក់សមាសរយៈពេល ២ឆ្នាំ តាមរូបមន្ត $I_1 = \frac{P_1RT}{100}$ ដោយ $P = 2700000$ $R = 20\%$ គេបាន $I_1 = \frac{2700000 \times 20}{100}$ $= 540000$ ប្រាក់ដើមឆ្នាំទី២ $P_2 = P_1 + I_1$ $= 2700000 + 540000$ $= 3240000$ តាមរូបមន្ត $I_2 = \frac{P_2RT}{100}$ ដោយ $P_2 = 3240000$ $R = 20\%$ គេបាន $I_2 = \frac{3240000 \times 20}{100}$ $= 648000$ គេបាន $I = I_1 + I_2$ $= 540000 + 648000$ $= 1188000$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* *យល់បញ្ហា* -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី?	**មេរៀនទី៤ រង្វាស់រង្វាល់** **១. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ** **២. ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា** **រូបមន្តផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ** ការ៉េ មានផ្ទៃក្រឡា $S = a^2$ ត្រីកោណ មានផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{1}{2}a \times h$ ចតុកោណ មានផ្ទៃក្រឡា $S = a \times b$ រង្វង់ មានផ្ទៃក្រឡា $S = \pi r^2$ មាឌស៊ីឡាំងដែលមានបាតមានកាំ r និងកម្ពស់ h កំណត់ដោយ $V = \pi r^2 h$ **រូបមន្តម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡា**	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក *- គិតពិចារណា* *យល់បញ្ហា* -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី?

	$d = \frac{m}{S}$ ឬ $m = dS$ ដែល d ជាម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាKg/m^2 និង S ជាផ្ទៃក្រឡាក្រដាសm^2 m ជាម៉ាសKg **ការបំប្លែកខ្នាត** $1\text{mm} = 0.001\text{m} = 10^{-3}\text{m}$ $1\text{cm} = 0.01\text{m} = 10^{-2}\text{m}$ $1\text{dm} = 0.1\text{m} = 10^{-1}\text{m}$ ។	
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់ទី១៖** ខ្សែភ្លើងមានរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 2mm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់វាគិតជា m² ។ $(\pi = 3.14)$ **លំហាត់ទី២៖** ក្រដាសវ៉ាម 1 ដុំមានចំនួន 500 សន្លឹក ជាក្រដាសដែល មានខ្នាត 210mm × 297mm និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ។ ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ ។ **លំហាត់គំរូទី៣៖** គេទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 70g/m² មកកាត់ជា ក្រដាសវ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm គេត្រូវខាតបង់ចំនៀរក្រដាសអស់ 4%។ ដើម្បីបានក្រដាសវ៉ាម 1ដុំគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន* *- ពិភាក្សារកចម្លើយ* *- ប្រើ AI tool ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់*
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យរឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	(១) អង្កត់ផ្ចិត $d = 2\text{ mm} = 0.002\text{ m}$ នាំឱ្យកាំ $r = 1\text{ mm} = 0.001\text{ m}$ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ (រាងរង្វង់)៖ $S = \pi r^2$ $= 3.14 \times (0.001\text{ m})^2$ $= 3.14 \times 10^{-6}\text{ m}^2$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ម៉ាសក្រដាសវ៉ាមដែលត្រូវប្រើបានដោយបូកម៉ាសក្រដាសតាមប្រភេទ និងម៉ាសចំនៀវ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២) ខ្នាតក្រដាស $210\ \text{mm} \times 297\ \text{mm}$ $= 0.21\ \text{m} \times 0.297\ \text{m}$ ផ្ទៃក្រឡាក្រដាស ១ សន្លឹក៖ $s = 0.21 \times 0.297 = 0.06237\ \text{m}^2$ ផ្ទៃក្រឡាសរុប ៥០០ សន្លឹក៖ $S = 0.06237 \times 500 = 31.185\ \text{m}^2$ ម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡា៖ $80\ \text{g/m}^2$ គណនាម៉ាសក្រដាស ១ ដុំ៖ $M = 31.185\ \text{m}^2 \times 80\ \text{g/m}^2$ $= 2494.8\ \text{g}$ $= 2.4948\ \text{kg}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ម៉ាសក្រដាសវ៉ាមដែលត្រូវប្រើបានដោយបូកម៉ាសក្រដាសតាមប្រភេទ និងម៉ាសចំនៀវ*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូ :*** (១) គណនាមាឌរបស់ខ្សែភ្លើងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2cmហើយមានប្រវែង 200m។ (២) គណនាម៉ាសធៀបមាឌនៃក្រដាស់ ៥0 សន្លឹក។ បើមួយសន្លឹកមានផ្ទៃ 210 cm x 273 cm និងមានម៉ាស់ 11.466 g ។ ***ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់*** 	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** សិប្បកម្មខ្នាតតូចមួយបានទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ដើម្បីមកកាត់ជាក្រដាសវ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm នៅពេលកាត់គេ	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ត្រូវខាតអស់ ចំនៀរ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាស 95 340 រ៉ាម តើគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្ប៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់ទី១៖ ខ្សែក្តើងមានរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 2mm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់វាគិតជា m^2 ។ $(\pi = \mathbf{3.14})$	
លំហាត់ទី២៖ ក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំមានចំនួន 500 សន្លឹក ជាក្រដាសដែល មានខ្នាត 210mm × 297mm និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $80g/m^2$ ។ ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ ។	
លំហាត់គំរូទី៣៖ គេទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $70g/m^2$ មកកាត់ជាក្រដាសរ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm គេត្រូវខាតបង់ចំនៀរក្រដាសអស់ 4%។ ដើម្បីបានក្រដាសរ៉ាម 1ដុំគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្រនិងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន
៣. ម៉ាសធៀបនឹងមាឌ ឬម៉ាសមាឌ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** សិប្បកម្មខ្នាតតូចមួយបានទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ដើម្បីមកកាត់ជាក្រដាសរ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm នៅពេលកាត់គេត្រូវខាតអស់ ចំនៀរ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាស	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	95 340 វ៉ាម តើគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ? ***ចម្លើយ :*** រកម៉ាសក្រដាស $S = 210mm \times 297mm$ $= 62370 \times 10^{-6} m^2$ ផ្ទៃក្រដាស 95 340: $95340 \times 62370 \times 10^{-6} = 5946.35m^2$ ផ្ទៃខាត៖ $\frac{4}{100} \times 5946.35m^2 = 237.854m^2$ ផ្ទៃក្រដាសសរុប៖ $5946.35 + 237.85 = 6184.2m^2$ តាម $m = d \times S$ $m = 80 \times 10^{-3} \times 6184.2$ $m = 494.7kg$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសជៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៤ រច្នាស់រច្នាល់** **៣. ម៉ាសជៀបនឹងមាឌ ឬម៉ាសមាឌ** ម៉ាសជៀបនឹងមាឌហៅថាម៉ាសមាឌ។ **រូបមន្ត** $\mu = \frac{m}{v}$ $v = \frac{\pi d^2 h}{4}$ ឧទាហរណ៍: ម៉ាសមាឌនៃលោហៈធាតុមួយចំនួន: **-ដែក** $7.874\,g/cm^3$ **-ស្ពាន់** $8.94\,g/cm^3$ **-មាស** $19.3\,g/cm^3$ **-ប្រាក់** $10.49\,g/cm^3$ គេអាចប្តូរម៉ាសមាឌខាងលើជា kg/m^3 ។ **សម្គាល់:** នៅក្នុងភាសានិយាយដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $6mm$ គេហៅថាដែក 6 លី។ **លំហាត់ទី១៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 10 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសជៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

  [១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យរឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លី មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់ទី២៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 12 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។ **លំហាត់ទី៣៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ14 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។ **ចម្លើយ** (១) គណនាម៉ាសនៃដែក ដែកប្រភេទ10 លីមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 10mm = 10\times10^{-3}m$ $d^2 = 100\times10^{-6}m^2$ $\mu = 7.874\,g/cm^3$ $= \dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3} kg/m^3$ $= 7874\,kg/m^3$ តាមរូបមន្ត: $\mu = \dfrac{m}{v} \Rightarrow m = \mu\cdot v$ $m = 7874\times3.14\times \dfrac{100\times10^{-6}}{4}\times12$ $m = 7.4173kg$ ដូចនេះដែក10 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស $m = 7.4kg$ ។ (២) គណនាម៉ាសនៃដែក ដែកប្រភេទ12 លីមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 12mm = 12\times10^{-3}m$ $d^2 = 144\times10^{-6}m^2$ $\mu = 7.874\,g/cm^3$ $= \dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3} kg/m^3$ $= 7874\,kg/m^3$ តាមរូបមន្ត: $\mu = \dfrac{m}{v} \Rightarrow m = \mu\cdot v$ $m = 7874\times3.14\times \dfrac{144\times10^{-6}}{4}\times12$ $m = 10.680kg$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លី មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*

	ដូចនេះដែក12 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស $m=10.7kg$ ។ (៣) គណនាម៉ាសនៃដែក ដែកប្រភេទ14 លីមានអង្កត់ផ្ចិត $d=14mm=14\times10^{-3}m$ $d^2=196\times10^{-6}m^2$ $\mu=7.874\,g/cm^3$ $=\dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3}kg/m^3$ $=7874\,kg/m^3$ តាមរូបមន្ត: $\mu=\dfrac{m}{v}\Rightarrow m=\mu\cdot v$ $m=7874\times3.14\times$ $\dfrac{196\times10^{-6}}{4}\times12$ $m=14.537kg$ ដូចនេះដែក12 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស $m=14.5kg$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូ :*** គណនាមាឌដែកគិតជា m^2 ដោយដឹងថាដែក១២លីមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។ $(\pi=3.14)$ ចម្លើយ គណនាមាឌដែក៖ តាម $V=S\times h=\dfrac{\pi d^2h}{4}$ ដោយ $h=12m$ $\pi=3.14$ $d=12mm=12\times10^{-3}m$ $d^2=\left(12\times10^{-3}m\right)^2$ $=144\times10^{-6}m^2$ គេបាន $V=\dfrac{3.14\times144\times10^{-6}\times12}{4}$ $V=1356.48\times10^{-6}m^3$ ដូចនេះ $V_{12}=1356.48\times10^{-6}m^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** ពូសុខគាត់ទិញដែក 6 លីចំនួន 200 ដើម និងដែក 10 លីចំនួន 20 ដើមដែលក្នុងមួយ ដើមៗមានប្រវែង 12m ។ គេដឹងថាដែកមួយគីឡូក្រាមថ្លៃ 2 800៛ គណនាប្រាក់ដែលពូសុខទិញដែកទាំងពីរមុខនោះ ។ $\mu = 7.874\, g/cm^3$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៣កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី១៖ គេផលិតដែកមួយដើម មានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែក ប្រភេទ 10 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។	
លំហាត់ទី២៖ គេផលិតដែកមួយដើម មានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែក ប្រភេទ 12លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។	
លំហាត់ទី៣៖ គេផលិតដែកមួយដើម មានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែក ប្រភេទ 14 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តល្បឿនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាល្បឿនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន
៤. ល្បឿនមធ្យម

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** ពូសុខគាត់ទិញដែក 6 លីចំនួន 200 ដើម និងដែក 10 លីចំនួន 20 ដើមដែលក្នុងមួយ ដើមៗមានប្រវែង 12m ។ គេដឹងថាដែកមួយគីឡូក្រាមថ្លៃ 2 800៛ គណនាប្រាក់ដែលពូសុខទិញដែកទាំងពីរមុខនោះ ។	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

Chat-GPT:ចម្លើយ -ពិនិត្យចម្លើយ	***ចម្លើយ :*** +រកម៉ាសដែក៦លី៖ $m_6 = \frac{\pi d^2 h}{4} \times \mu$ ដោយ $d = 6mm = 6\times10^{-3}m$ $d^2 = 36\times10^{-6}m^2$ $h = 12m$ $\mu = 7.874\,g/cm^3$ $= 7874kg$ គេបាន $m_6 = \frac{3.14\times36\times10^{-6}\times12}{4}\times7874$ $m_6 = 2.67 \approx 2.7kg$ +រកម៉ាសដែក១០លី៖ $m_{10} = \frac{\pi d^2 h}{4} \times \mu$ ដោយ $d = 10mm = 10\times10^{-3}m$ $d^2 = 100\times10^{-6}m^2$ $h = 12m$ $\mu = 7.874\,g/cm^3$ $= 7874kg$ គេបាន $m_{10} = \frac{3.14\times100\times10^{-6}\times12}{4}\times7874$ $m_{10} = 74.17\times10^{-1} = 7.4kg$ គេបានម៉ាសដែកសរុប $m = 200m_6 + 20m_{10}$ $m = 200\times2.7 + 20\times7.4$ $m = 540 + 148 = 688kg$ គេបានតម្លៃដែក $688\times2800 = 1926400$ ដូចនេះដែកថ្លៃ 1 926 400 រៀល។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ*	**មេរៀនទី៤ ច្នាស់ច្នាល់** **៤. ល្បឿនមធ្យម** ល្បឿនមធ្យមនៃមធ្យោបាយដំណើរមួយចំនួន៖ -ល្បឿនម៉ូតូ $40\,km/h$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ

យល់បញ្ហា -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ? ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	-ល្បឿនរថយន្ត $80\,km/h$ -ល្បឿនយន្តហោះ $800\,km/h$ ប៉ុន្តែផ្នែករូបវិទ្យាគេប្រើឯកតាល្បឿនជា m/s ៖ -ល្បឿននៃសម្លេង $343\,m/s$ -ល្បឿននៃខ្យល់បក់ខ្លាំង $100\,m/s$ -ល្បឿននៃខ្យល់បក់មធ្យម $6\,m/s$ ដោយខ្យល់មានល្បឿនដូច្នេះ ហើយទើបគេអាចយកវាមកប្រើបក់កង្ហារឌីណាម៉ូដើម្បីបម្លែងជាថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ឮ **រូបមន្ត** **ល្បឿនមធ្យម = ចម្ងាយចរ : រយៈពេល** $v = \frac{d}{t}$ v **ល្បឿន** m/s d **ចម្ងាយចរ** m t **រយៈពេល** s **លំហាត់ទី១៖** ទោចក្រយានយន្តមួយរត់បាន $108km$ ក្នុងរយៈពេល $2h15mn$ ។រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្តនោះ។ **លំហាត់ទី២៖** គេបាញ់កាំភ្លើងធំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង A នៅម៉ោង 0 កណ្តាលយប់។បន្ទាប់ពីការបាញ់ $1mn$ ក្រោយមកទើបប្រជាជននៅទីក្រុង B បានឮសម្លេងបាញ់។រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និងទីក្រុង B ដោយដឹងថាល្បឿនមធ្យមនៃសម្លេង $343\,m/s$ ។ **លំហាត់ទី៣៖** ពពកកើតមានមកពីរំហួតទឹកសមុទ្រ ។ ឥឡូវនេះគេដឹងថាមានពពកមួយផ្ទាំងធំកំពុង តែរសាត់ពីសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 230km ហើយខ្យល់មានល្បឿន 6m/s ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថា នឹងមានភ្លៀង ? **ចម្លើយ** (១) រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្ត៖	• Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ? ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*

	តាម $v=\frac{d}{t}$ $100\div\left(2+\frac{15}{60}\right)=100\div\frac{9}{4}$ $=48\,km/h$ ដូចនេះ $v=48km/h$ ។ (២) រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និង B ៖ តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}\Rightarrow d=v\cdot t$ ដោយ $v=343m/s$; $t=1mn$ $d=343m/s\times 1mn$ $=343m/s\times 60s$ $=20580m$ $=20.58km$ ដូចនេះ ចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និងទីក្រុង B គឺ $d=20.58km$ ។ (៣) រករយៈពេលដែលមេឃភ្លៀង៖ តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$ នាំឱ្យ $t=\frac{d}{v}$ ដោយ $d=230km$ $d=23000m$ $v=6m/s$ គេបាន $t=\frac{23000}{6}=3833.33s$ $t=3833.33\div 3600$ $t=10.65h$ ដូនេះ $t=10.65h$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់គំរូ :*** នៅថ្ងៃអាទិត្យ វិបុលបានជិះកង់ពីក្រុងតាខ្មៅទៅលេងមេណឹាដ្ឋានទន្លេបាទីដែលមានចម្ងាយ 26km ក្នុងរយៈពេល 41mn 52s។ រកល្បឿនមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង។ **ចម្លើយ** គណនាល្បឿនមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង៖	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$ ដោយ $d=26km$ $t=41mn52s$ $=2512s=0.7h$ គេបាន $v=\frac{26}{0.7}=37.14km/h$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	*ប្រតិបត្តិ:* ផ្ទះរតនានៅចម្ងាយ 800m ពីសាលារៀន ។ វាដើរដោយល្បឿនមធ្យម 5km/h ។ តើរតនាត្រូវ ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យទៅដល់សាលារៀន 15mn មុនពេលចូលរៀនម៉ោង 7h 00mn ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ៤កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឈូ សំណាង

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់ទី១៖ ទោចក្រយានយន្តមួយរត់បាន $108km$ ក្នុងរយៈពេល $2h15mn$ ។ រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្តនោះ។	
លំហាត់ទី២៖ គេបាញ់កាំភ្លើងធំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង A នៅម៉ោង 0 កណ្តាលយប់។បន្ទាប់ពីការបាញ់ $1mn$ ក្រោយមកទើបប្រជាជននៅទីក្រុង B បានឮសម្លេងបាញ់។រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និងទីក្រុង B ដោយដឹងថាល្បឿនមធ្យមនៃសម្លេង $343m/s$ ។	
លំហាត់ទី៣៖ ពពកកើតមានមកពីរំហួតទឹកសមុទ្រ ។ ឥឡូវនេះគេដឹងថាមានពពកមួយផ្ទាំងធំកំពុង តែរសាត់ពីសមុទ្រនៃខេត្តព្រះស៊ីហនុ មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 230km ហើយខ្យល់មានល្បឿន 6m/s ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថា នឹងមានភ្លៀង?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌ ម៉ាសផ្ទៃក្រឡា ម៉ាសមាឌ និងល្បឿនមធ្យមបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា សផ្ទៃក្រឡា ម៉ាសមាឌ និងល្បឿនមធ្យមត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន
៥. លំហាត់

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** ផ្ទះរតនានៅចម្ងាយ 800m ពីសាលារៀន ។ វាដើរដោយល្បឿនមធ្យម 5km/h ។ តើរតនាត្រូវ ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ដើម្បី	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	ឱ្យទៅដល់សាលារៀន 15mn មុនពេលចូលរៀនម៉ោង 7h 00mn ។ ***ចម្លើយ :*** រកម៉ោងដែលគេនាចេញពីផ្ទះ តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$ នាំឱ្យ $t=\frac{d}{v}$ ដោយ $d=800m$ $v=5km/h$ $=5000m/3600s$ $=1.4m/s$ គេបាន $t=\frac{800}{1.4}=571.42s$ $t=\frac{571.42}{60}=9.5mn$ គេនាត្រូវចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង 6h45-9mn30s= 6h35mn30s ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៤ ទ្រាស់ទ្រាល់** **៤. ល្បឿនមធ្យម** **រូបមន្ត** **ផ្ទៃក្រឡា** $S=\pi\frac{d^2}{4}$ **មាឌ** $V=\frac{\pi d^2 h}{4}$ **ម៉ាសផ្ទៃក្រឡា** $d=\frac{m}{S}$ **ម៉ាសមាឌ** $\mu=\frac{m}{V}$ **ល្បឿនមធ្យម = ចម្ងាយចរ : រយៈពេល** $v=\frac{d}{t}$ v **ល្បឿន** m/s d **ចម្ងាយចរ** m t **រយៈពេល** s **លំហាត់ទី១៖** គណនាមាឌនៃសរសៃដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត(d) និងប្រវែង(L) ខាងក្រោម៖ ក. d = 6mm និង L = 12m	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	ខ. d = 16mm និង L = 12m គ. d = 18mm និង L = 12m ឃ. d = 24mm និង L = 12m **លំហាត់ទី២៖** ខ្សែភ្លើងមួយដុំមានប្រវែង 100m មានមុខកាត់ 25mm ។ គណនាម៉ាសនៃខ្សែភ្លើងនេះដោយដឹង នោះទេ ។ ថាម៉ាសមានៃស្ពាន់ខ្សែភ្លើង μ = 8.94g/cm³ ។ គេមិនគិតពីម៉ាសជំរំដែលរុំស្រោបខ្សែភ្លើង។ **លំហាត់ទី៣៖** នៅម៉ោង 7 : 00 សុខាបានជិះរថភ្លើងចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ 291km ដោយមានល្បឿនមធ្យម 60km/h ហើយមករា ជិះម៉ូតូចេញភ្នំពេញមកខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានល្បឿនមធ្យម 40km/h ។ តើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ? ***ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់គំរូ :*** គេដឹងថាដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។ ចូររកម៉ាសនៃដែក 16 លីវិញ ។ គេឱ្យម៉ាសមាន μ = 7.874g/cm³ ។ ***ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** គេដឹងថាដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។ ចូររកម៉ាសនៃដែក 14 លីវិញ ។ គេឱ្យម៉ាសមាឌ $\mu = 7.874g/cm^3$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់ទី១៖ គណនាមាឌនៃសរសៃដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត(d) និងប្រវែង (L) ខាងក្រោម៖ ក. d = 6mm និង L = 12m ខ. d = 16mm និង L = 12m គ. d = 18mm និង L = 12m ឃ. d = 24mm និង L = 12m	
លំហាត់ទី២៖ ខ្សែភ្លើងមួយដុំមានប្រវែង 100m មានមុខកាត់ 25mm ។ គណនាម៉ាសនៃខ្សែភ្លើងនេះដោយដឹង នោះទេ ។ ថាម៉ាសមាឌនៃស្ពាន់ខ្សែភ្លើង $\mu = 8.94g/cm^3$ ។ គេមិនគិតពីម៉ាសដំរែលរុំស្រោបខ្សែភ្លើង។	
លំហាត់ទី៣៖ នៅម៉ោង 7 : 00 សុខាបានជិះរថភ្លើងចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ 291km ដោយមានល្បឿនមធ្យម 60km/h ហើយមករា ជិះម៉ូតូចេញភ្នំពេញមកខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានល្បឿនមធ្យម 40km/h ។ តើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ឯកធា

១.១ សញ្ញាណឯកធា **១.២ ឯកធាដូចគ្នា**

១.៣ ដឺក្រេនៃឯកធា **១.៤ ប្រមាណវិធីលើឯកធា**

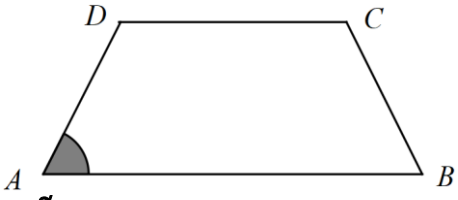
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* គេមានចតុកោណញ្ញាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង ។ (ក) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle A = 65°$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle D = 3\angle A$  ***ចម្លើយ*** ***(ក)*** គណនារង្វាសើមុំផ្សេងទៀត៖ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A = 65°$ - $\angle C = \angle D$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 2\angle C = 360°$ $\angle A + \angle C = 180°$ $\angle C = 180° - \angle A = 180° - 65° = 115°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 65°; \angle C = \angle D = 115°$ **(ខ)** គណនារង្វាសើមុំផ្សេងទៀត៖ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A$ - $\angle C = \angle D = 3\angle A$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 6\angle A = 360°$ $8\angle A = 360° \Rightarrow \angle A = 45°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 45°; \angle C = \angle D = 135°$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ញាយ។ -តើចតុកោណញ្ញាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **១. ឯកធា** **១.១ សញ្ញាណឯកធា** **និយមន័យ:** ឯកធាគឺជាកន្សោមពីជគណិតដែលមានតែប្រមាណវិធីគុណ និងស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមានឬសូន្យ។ *ឧទាហរណ៍៖* x ; $3xy^2$; $\frac{-2}{5}abc$ . . . ជាឯកធា **១.២ ឯកធាដូចគ្នា** **និយមន័យ:** ឯកធាដូចគ្នាគឺជាឯកធាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2xy^4$ និង $-3xy^4$ ជាឯកធាដូចគ្នា	***[១៥នាទី]*** ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- ឆ្លើយសំណួរ***

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**១.៣ ដឺក្រេនៃឯកធា** **និយមន័យ** ដឺក្រេនៃឯកធាគឺជាផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x^3y^4z$ មានដឺក្រេ ៨ ព្រោះ $3+4+1=8$។ **១.៤ ប្រមាណវិធីលើឯកធា** **ជាទូទៅ:** ដើម្បីគណនាផលបូកឬផលដកឯកធាដូចគ្នា គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកឬដក តែផ្នែកមេគុណរួចយកលទ្ធផលគុណនិងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $2xy+3xy=5xy$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីគុណឯកធានិងឯកធាគេផ្គុំមេគុណនិងមេគុណផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេររួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណនឹងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $\left(4xy^2z\right)\left(-3x^2yz^3\right)=-12x^3y^3z^4$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីចែកឯកធានិងឯកធាគេត្រូវសរសេរភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាហើយចែកមេគុណនិងមេគុណផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $12zx^3y^4 \div 3zxy^2 = \frac{12zx^3y^4}{3zxy^2} = 4x^2y^2$ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=8x^2y^3z-3x^2y^3z-7x^2y^3z$ (ខ) $B=3ab^2+10x^2y+7ab^2-5x^2y$ (គ) $C=\left(-4y^3c^2b^3\right)\left(8yc^3b\right)$ (ឃ) $D=\left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)\left(8abc^2\right)$ (ង) $E=\sqrt{2}ab^{13}\div 3a^2b^7c$ (ច) $F=\frac{\left(3x^{2n}\right)\left(-5x^{3n}y^n\right)}{20x^{4n}y^{2n}}$	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- យើងអាចប្រើលក្ខណៈនៃស្ម័យគុណក្នុងវិធីគុណនិងចែកនៃឯកជា៖* • $a^m \times a^n = a^{m+n}$ • $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ចម្លើយ** (ក) $A = 8x^2y^3z - 3x^2y^3z - 7x^2y^3z$ $= (8-3-7)x^2y^3z = -2x^2y^3z$ (ខ) $B = 3ab^2 + 10x^2y + 7ab^2 - 5x^2y$ $= (3ab^2 + 7ab^2) + (10x^2y - 5x^2y)$ $= 10ab^2 + 5x^2y$ (គ) $C = (-4y^3c^2b^3)(8yc^3b)$ $= -12y^{3+1}c^{2+3}b^{3+1}$ $= -12y^4c^5b^4$ (ឃ) $D = \left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)(8abc^2)$ $= -2a^{1+1+1}b^{2+2+1}c^{1+3+2}$ $= -2a^3b^5c^6$ (ង) $E = \sqrt{2}ab^{13} \div 3a^2b^7c$ $= \frac{\sqrt{2}ab^{13}}{3ab^7c} = \frac{\sqrt{2}}{3}\frac{b^6}{c}$ (ច) $F = \frac{(3x^{2n})(-5x^{3n}y^n)}{20x^{4n}y^{2n}}$ $= \frac{-15x^{2n+3n}y^n}{20x^{4n}y^{2n}} = -\frac{3x^{5n}}{4x^{4n}y^n} = -\frac{3x^n}{4y^n}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *-យើងអាចប្រើលក្ខណៈនៃស្ម័យគុណក្នុងវិធីគុណនិងចែកនៃឯកជា* • $a^m \times a^n = a^{m+n}$ • $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	***លំហាត់:*** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A = 3ax^2y^2 + 5ax^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)$ (គ) $C = x^{6m}y \div 6x^{3m}y^2$ **ចម្លើយ** (ក) $A = 3ax^2y^2 + 5ax^2y^2$ $= 8ax^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)$ $= 2a^3b^7$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទៀត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	(គ) $C = x^{6m}y \div 6x^{3m}y^2$ $= \frac{x^{3m}}{6y}$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*ល់ហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A = 3x^2y^2 + 2\sqrt{2}x^2y^2 + \sqrt{2}x^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ (គ) $C = \left(x^{6m}y\right) \div \left(6x^{3m}y\right) + 6x^{3m}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=8x^2y^3z-3x^2y^3z-7x^2y^3z$	
(ខ) $B=3ab^2+10x^2y+7ab^2-5x^2y$	
(គ) $C=\left(-4y^3c^2b^3\right)\left(8yc^3b\right)$	
(ឃ) $D=\left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)\left(8abc^2\right)$	
(ង) $E=\sqrt{2}ab^{13}\div 3a^2b^7c$	
(ច) $F=\frac{\left(3x^{2n}\right)\left(-5x^{3n}y^n\right)}{20x^{4n}y^{2n}}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃពហុធានិងប្រមាណវិធីលើពហុធាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តប្រមាណវិធីលើពុធាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ពហុធា

១.១ សញ្ញាណពហុធា ១.២ ដឺក្រេនៃពហុធា ១.៣ ប្រមាណវិធីលើពហុធា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=3x^2y^2+2\sqrt{2}x^2y^2+\sqrt{2}x^2y^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $B=\left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ (គ) $C=\left(x^{6m}y\right)\div\left(6x^{3m}y\right)+6x^{3m}$ ចម្លើយ (ក) $A=3x^2y^2+2\sqrt{2}x^2y^2+\sqrt{2}x^2y^2$ $=\left(3+3\sqrt{2}\right)x^2y^2$ (ខ) $B=\left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ $=-a^4b^8$ (គ) $C=\left(x^{6m}y\right)\div\left(6x^{3m}y\right)+6x^{3m}$ $=\frac{1}{6}x^{3m}+6x^{3m}$ $=\frac{37}{6}x^{3m}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ចាយ។ -តើចតុកោណញ្ចាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **២. ពហុធា** **១.១ សញ្ញាណពហុធា** **និយមន័យ:** ពហុធាគឺជាផលបូកនៃពីរឬច្រើនឯកធាមិនដូចគ្នា។ពហុធាដែលមានពីរតួហៅថាទ្វេធា ហើយពហុធាដែលមានបីតួហៅថាត្រីធា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x+y$; x^2-5x+7 ជាពហុធា **១.២ ដឺក្រេនៃពហុធា** **ជាទូទៅ:** ដឺក្រេនៃពហុធាគឺជាដឺក្រេរបស់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x^2-3x+5$ ជាពហុធាដឺក្រេទី 2 ។ **១.៣ ប្រមាណវិធីលើពហុធា** **ជាទូទៅ:** ដើម្បីបូកឬដកពីរពហុធា គេត្រូវបូកឬដកឯកធាដូចគ្នា។ *ឧទាហរណ៍៖* ឧទាហរណ៍: គេមានពហុធា $A=2a^2+3a-4$ និង $B=5a^2-7a+b$ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ៖ $A+B=\left(2a^2+3a-4\right)+\left(5a^2-7a+6\right)$ $=7a^2-4a+2$ $A-B=\left(2a^2+3a-4\right)-\left(5a^2-7a+6\right)$ $=-3a^2+10a-10$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- ឆ្លើយសំណួរ***
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*		*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ជាទូទៅ:** ដើម្បីគុណពហុធានិងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី1គុណនិងគ្រប់តួនៃពហុធាទី 2 រួចបង្រួមលទ្ធផល។ *ឧទាហរណ៍៖* គណនា $(2x+5)(x+3)$ $(2x+5)(x+3)=2x^2+6x+5x+15$ $=2x^2+11x+15$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីចែកពហុធា គេចែកតួនីមួយៗនៃពហុធានឹងឯកធានោះ។ ឧទាហរណ៍២គណនាផលចែក . *ឧទាហរណ៍៖* (ក) $(15x^4-30x^2)\div 5x^2=\frac{15x^4-30x^2}{5x^2}$ $=3x^2-6$ (ខ) $(x^2-7x+10)\div(x-2)$ $\begin{array}{r\|l} x^2-7x+10 & x-2 \\ \hline -\ x^2-2x & x-5 \\ \hline -5x+10 & \\ -\ -5x+10 & \\ \hline 0\quad 0 & \end{array}$ ដូចនេះ $(x^2-7x+10)\div(x-2)=x-5$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=(2x^2+3x-5)+(x^2-4x-3)$ (ខ) $B=(-5x^2+7xy-y^2)-(2x^2-3xy+2y^2)$ (គ) $C=3xy^2(x^2+2x+3)$ (ឃ) $D=(3x-y)(6x+7y)$ (ង) $E=(2x+3)(4x^2-x+1)$ (ច) $F=(x^2+4x+5)\div(x+2)$ **ចម្លើយ** (ក) $A=(2x^2+3x-5)+(x^2-4x-3)$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$= 3x^2 - x - 8$ (ខ) $B = \left(-5x^2 + 7xy - y^2\right) - \left(2x^2 - 3xy + 2y^2\right)$ $= -7x^2 + 10xy - 3y^2$ (គ) $C = 3xy^2\left(x^2 + 2x + 3\right)$ $= 3x^3y^2 + 6x^2y^2 + 9xy^2$ (ឃ) $D = \left(3x - y\right)\left(6x + 7y\right)$ $= 18x^2 + 15xy - 7y^2$ (ង) $E = \left(2x + 3\right)\left(4x^2 - x + 1\right)$ $= 8x^3 + 10x^2 - x + 3$ (ច) $F = \left(x^2 + 4x + 5\right) \div \left(x + 2\right)$ $= x + 2 + \frac{1}{x+2}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** -- បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** (១) គេមានពហុធា $A = 2x^2 + 3xy - 5y^2$ និង $B = -x^2 - 7xy + 2y^2$ ។ គណនា $A + B$ និង $A - B$ ។ (២) គណនា $C = \left(x + 2y\right)\left(3x^2 - 5xy - 4y^2\right)$ **ចម្លើយ** (១) គណនា $A + B$ និង $A - B$ ៖ $A + B = \left(2x^2 + 3xy - 5y^2\right) + \left(-x^2 - 7xy + 2y^2\right)$ $= (2x^2 - x^2) + (3xy - 7xy) + (-5y^2 + 2y^2)$ $= x^2 - 4xy - 3y^2$ $A - B = (2x^2 + 3xy - 5y^2) - (-x^2 - 7xy + 2y^2)$ $= 2x^2 + 3xy - 5y^2 + x^2 + 7xy - 2y^2$ $= (2x^2 + x^2) + (3xy + 7xy) + (-5y^2 - 2y^2)$ $= 3x^2 + 10xy - 7y^2$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(២) គណនា $C=\left(x+2y\right)\left(3x^2-5xy-4y^2\right)$ $=3x^3-5x^2y-4xy^2+6x^2y-10xy^2-8y^3$ $=3x^3+x^2y-14xy^2-8y^3$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*លំហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$ (ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(2x^2+3x-5\right)+\left(x^2-4x-3\right)$	
(ខ) $B=\left(-5x^2+7xy-y^2\right)-\left(2x^2-3xy+2y^2\right)$	
(គ) $C=3xy^2\left(x^2+2x+3\right)$	
(ឃ) $D=\left(3x-y\right)\left(6x+7y\right)$	
(ង) $E=\left(2x+3\right)\left(4x^2-x+1\right)$	
(ច) $F=\left(x^2+4x+5\right)\div\left(x+2\right)$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តរូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗក្នុងការពន្លាតកន្សោមពីជគណិត ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ

៣.១ ការពន្លាតការេនៃទ្វេធា

៣.២ ការពន្លាតគូបនៃទ្វេធា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបរិះរក (IBL)
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	***លំហាត់:*** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$ **ចម្លើយ** (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$ $=a^2+2ab+3b^2-3a^2+ab+b^2$ $=(a^2-3a^2)+(2ab+ab)+(3b^2+b^2)$ $=-2a^2+3ab+4b^2$ (ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ $=x^4-x^2-2x-1$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$ $=x+10+\frac{27}{x-3}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** -បង្ហាញឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមួយចំនួនក្នុងរ៉ាឌីកាល់ -ឱ្យសិស្សមើលពីការបង្ហាញរបស់គ្រូ **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -តើអ្វីជារូបមន្តពន្លាតកន្សោមពីជគណិតទាំងនេះ? $(a+b)^2=?$ $(a-b)^2=?$ $(a+b)^3=?$ $(a-b)^3=?$ $(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)=?$ $(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)=?$	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៣. រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ** **៣.១ ការពន្លាតការេនៃទ្វេធា** **៣.២ ការពន្លាតគូបនៃទ្វេធា** *ឧទាហរណ៍៖* ពន្លាត $(a-b)^2$ $(a-b)^2=(a-b)(a-b)$ $=a^2-ab-ab+b^2$ $=a^2-2ab+b^2$ **ជាទូទៅ:** $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ **លំហាត់** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^2$ (ខ) $(a-b)^2$ (គ) $(a+b)^3$ (ឃ) $(a-b)^3$ (ង) $(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$ (ច) $(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$	**[១០ នាទី]** ***បង្ហាញបាតុភូត*** -សិស្សពិនិត្យឧទាហរណ៍ និងដោះស្រាយ -សិស្សកត់សម្គាល់ពីរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃ ហើយផ្សាភ្ជាប់នឹងកន្សោមពិជគណិត **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -សិស្សសិក្សាពីសំណួរគន្លឹះ តើអ្វីជារូបមន្តពន្លាតកន្សោមពីជគណិតទាំងនេះ?

[១៥នាទី] ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី១*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* [១០នាទី] ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** [១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (ក) ពន្លាត $(a+b)^2$ ៖ $(a+b)^2=(a+b)(a+b)$ $=a^2+ab+ab+b^2$ $=a^2+2ab+b^2$ (ខ) ពន្លាត $(a-b)^2$ $(a-b)^2=(a-b)(a-b)$ $=a^2-ab-ab+b^2$ $=a^2-2ab+b^2$ (គ) ពន្លាត $(a+b)^3$ $(a+b)^3=(a+b)^2(a+b)$ $=(a^2+2ab+b^2)(a+b)$ $=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+$ $2ab^2+b^3$ $=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (ឃ) ពន្លាត $(a-b)^3$ $(a-b)^3=(a-b)^2(a-b)$ $=(a^2-2ab+b^2)(a-b)$ $=a^3-2a^2b+ab^2-a^2b$ $+2ab^2-b^3$ $=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ (ង) ពន្លាត $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ យើងបាន $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ $=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3$ $=a^3-b^3$ (ច) ពន្លាត $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ យើងបាន $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ $=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$ $=a^3+b^3$	[១៥នាទី] ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* [១០នាទី] ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ [១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ -ឱ្យសិស្សតាមក្រុមនីមួយៗសន្និដ្ឋាន -គ្រូសម្របចម្លើយរបស់សិស្ស **សំគាល់:** គេប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំមេគុណទ្វេធា 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 …… …… ត្រីកោណប៉ាស្កាល់		[១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -សិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គលដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ -លើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ https://grok.com/ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការដោះស្រាយ ***ចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** (១) ពន្លាត $(x+3)^2$ (២) ពន្លាត $(x-1)^2$ (៣) ពន្លាត $(x-3)(x+3)$ (៤) ពន្លាត $(x+1)^3$ (៥) ពន្លាត $(x-1)^3$ (៦) ពន្លាត $(x-1)(x^2+x+1)$ (៧) ពន្លាត $(x+1)(x^2-x+1)$ **ចម្លើយ** (១) $(x+3)^2=x^2+6x+9$ (២) $(x-1)^2=x^2-2x+1$ (៣) $(x-3)(x+3)=x^2-9$ (៤) $(x+1)^3=x^3+3x^2+3x+1$ (៥) $(x-1)^3=x^3-3x^2+3x-1$ (៦) $(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$	[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -សិស្សចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាបុគ្គលផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួន - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(៧) $(x+1)(x^2-x+1)=x^3+1$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម (ក) $(2x+3)^2$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ (ឃ) $(3x+2)^3$ (ង) $(2x-3y)^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^2$	
(ខ) $(a-b)^2$	
(គ) $(a-b)(a+b)$	
(ឃ) $(2x-5)^2$	
(ង) $\left(\frac{1}{4}x+3y\right)^2$	
(ច) $\left(\sqrt{2}x-3\right)\left(\sqrt{2}x+3\right)$	
(ឆ) $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)^2+2022$	

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^3$	
(ខ) $(a-b)^3$	
(គ) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$	
(ឃ) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$	
(ង) $(2x-3)^3$	
(ច) $(0.5x+y)^3$	
(ជ) $(2x+3)(4x^2-6x+9)$	
(ឈ) $\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)^3-\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)^3-6\left(\frac{x}{y}\right)\left[1+\left(\frac{x}{y}\right)^2\right]+\pi$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តរូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗក្នុងការពន្លាតកន្សោមពីជគណិត ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

៤.១ កត្តារួម

៤.២ ការប្រើសមភាពសំខាន់ៗ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបរិះរក (IBL)
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ក) $(2x+3)^2$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ (ឃ) $(3x+2)^3$ (ង) $(2x-3y)^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x+3)^2$ $=(2x)^2+2(2x)(3)+3^2$ $=4x^2+12x+9$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ $=(3x^2)^2-2(3x^2)(y)+y^2$ $=9x^4-6x^2y+y^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ $=(4ab)^2-(5c^2)^2$ $=16a^2b^2-25c^4$ (ឃ) $(3x+2)^3$ $=(3x)^3+3(3x)^2(2)+3(3x)(2^2)+2^3$ $=27x^3+3(9x^2)(2)+3(3x)(4)+8$ $=27x^3+54x^2+36x+8$ (ង) $(2x-3y)^3$ $=(2x)^3-3(2x)^2(3y)+3(2x)(3y)^2-(3y)^3$ $=8x^3-3(4x^2)(3y)+3(2x)(9y^2)-27y^3$ $=8x^3-36x^2y+54xy^2-27y^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)=x^3+y^3$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ $=(2x)^3-y^3$ $=8x^3-y^3$	
ជំហានទី៣		

ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)

[១០ នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** -បង្ហាញឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងការដាក់ជាកត្តារួម -ឱ្យសិស្សមើលពីការបង្ហាញរបស់គ្រូ **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -តើគេអាចដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តាបានយ៉ាងដូចម្តេច? **[១៥នាទី]** ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី១*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* **[១០នាទី]** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៤. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា** **៤.១ កត្តារួម** **៤.២ ការប្រើសមភាព** *ឧទាហរណ៍១ .* គេអោយកន្សោម $3x^2+3xy+3xz$ គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់តួនីមួយៗមាន $3x$ ដូចគ្នាដូចនេះកន្សោម $3x^2+3xy+3xz$ អាចសរសេរជា $3x(x+y+z)$។ គេថាគេបានដាក់ $3x$ ជាកត្តារួមនៃកន្សោមខាងលើ ហើយកន្សោម $3x(x+y+z)$ ហៅថាផលគុណកត្តា។ *ឧទាហរណ៍២ .* គេមានកន្សោម $x(2b-3)+y(2b-3)$ $=(2b-3)(x+y)$ **លំហាត់** ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $x^2-2x+4x-8$ (ខ) $4x^2+12xy+9y^2$ (គ) $8x^3-27$ (ឃ) $(2x-5)^2-9$ (ង) $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$ (ច) x^2-2x-8 **ចម្លើយ** **(ក)** $x^2-2x+4x-8$ $=(x^2-2x)+(4x-8)$ $=x(x-2)+4(x-2)$ $=(x-2)(x+4)$ **(ខ)** $4x^2+12xy+9y^2$ $=(2x)^2+2(2x)(3y)+(3y)^2$	**[១០ នាទី]** ***បង្ហាញបាតុភូត*** -សិស្សពិនិត្យឧទាហរណ៍ និងដោះស្រាយ -សិស្សកត់សម្គាល់ពីកត្តារួមនៃកន្សោមពីជគណិត **[៥ នាទី]** ***សំណួរគន្លឹះ*** -សិស្សសិក្សាពីសំណួរគន្លឹះ តើគេអាចដាក់កន្សោមពីជគណិតជាផលគុណកត្តាបានយ៉ាងដូចម្តេច? **[១៥នាទី]** ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* **[១០នាទី]** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* [១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ -ឱ្យសិស្សតាមក្រុមនីមួយៗសន្និដ្ឋាន -គ្រូសម្របចម្លើយរបស់សិស្ស	$=(2x+3y)^2$ **(គ)** $8x^3-27$ $=(2x)^3-3^3$ $=(2x-3)[(2x)^2+(2x)(3)+3^2]$ $=(2x-3)(4x^2+6x+9)$ **(ឃ)** $(2x-5)^2-9$ $=(2x-5)^2-3^2$ $=[(2x-5)-3][(2x-5)+3]$ $=(2x-8)(2x-2)$ $=2(x-4)\cdot 2(x-1)$ $=4(x-4)(x-1)$ **(ង)** $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$ $=[2(x-3)]^2-[3(2x+1)]^2$ $=[2x-6]^2-[6x+3]^2$ $=[(2x-6)-(6x+3)][(2x-6)+(6x+3)]$ $=(2x-6-6x-3)(2x-6+6x+3)$ $=(-4x-9)(8x-3)$ **(ច)** x^2-2x-8 $=x^2-4x+2x-8$ $=x(x-4)+2(x-4)$ $=(x-4)(x+2)$	[១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ [១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -សិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ ***សន្និដ្ឋាន៖*** គេអាចដាក់ផលគុណកត្តាតាមរយៈ: - កត្តារួម $ka\pm kb=k(a\pm b)$ - រូបមន្តសមភាព ដូចជា៖ $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គលដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ -លើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ https://grok.com/ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការដោះស្រាយ	***លំហាត់:*** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x-y)(4x+3y)-(2x-y)(x-5y)$ (ខ) $x^2-3x+6x-18$ (គ) $9x^2-6x+1$ (ឃ) $(2x-3)^2-(x+2)^2$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x-y)(4x+3y)-(2x-y)(x-5y)$ $=(2x-y)(4x+3y-x+5y)$ $=(2x-y)(3x+8y)$	[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -សិស្សចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាបុគ្គលផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួន

 ចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $x^2-3x+6x-18$ $=x(x-3)+6(x-3)$ $=(x-3)(x+6)$ (គ) $9x^2-6x+1$ $=(3x)^2+2(3x)(1)+1^2$ $=(3x+1)^2$ (ឃ) $(2x-3)^2-(x+2)^2$ $=(2x-3-x-2)(2x-3+x+2)$ $=(x-5)(3x-1)$	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$ (គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ថ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $x^2-2x+4x-8$	
(ខ) $4x^2+12xy+9y^2$	
(គ) $8x^3-27$	
(ឃ) $(2x-5)^2-9$	
(ង) $4(x-3)^2-9(2x+1)^2$	
(ច) $x^2-2xy-8y^2$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃពហុធានិងប្រមាណវិធីលើពហុធាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តប្រមាណវិធីលើពុធាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. លំហាត់អនុវត្តន៍

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ $=(2x+5y)(4x^2-9)$ $=(2x+5y)(2x-3)(2x+3)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$ $=x(x-4)+5(x-4)$ $=(x-4)(x+5)$ (គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ $=(x+y)^2-z^2$ $=(x+y+z)(x+y-z)$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$ $=(4x-2)^2-(5x+5)^2$ $=(4x-2+5x+5)(4x-2-5x-5)$ $=(9x+3)(-x-7)$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រំលឹករូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា*	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៥. លំហាត់អនុវត្តន៍** **រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗរួមមាន៖** (១) $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ (២) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ (៣) $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ (៤) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (៥) $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ (៦) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (៧) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ **លំហាត់១** គេមានពហុធា $A=2x^2+x^4-3x+1$ និង $B=x^2-3x^3-2x^4-x+3$។ គណនា $A+B$ និង $A-B$ (រៀបតាមដឺក្រេចុះនៃពហុធា) **លំហាត់២** ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម៖ (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)=1-x^4$ (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=2b^2+3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន

- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១ ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**លំហាត់៣** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$ **លំហាត់៤** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(a-3b)^2-9(a+3b)^2$ (ខ) $(x-2)^3-8$ **លំហាត់៥** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$ **លំហាត់៦** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+3x-4 (ខ) $x^2-4xy+3y^2$ **ចម្លើយ** **លំហាត់ ១** $A+B$ $=(x^4-2x^4)-3x^3+(2x^2+x^2)+(-3x-x)+(1+3)$ $=\mathbf{-x^4-3x^3+3x^2-4x+4}$ $A-B$ $=(x^4+2x^4)+3x^3+(2x^2-x^2)+(-3x+x)+(1-3)$ $=\mathbf{3x^4+3x^3+x^2-2x-2}$ **លំហាត់ ២** (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)$ $=(1-x^2)(1+x^2)=\mathbf{1-x^4}$ (ពិត) (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=5b^2-3(b^2-1)$ $=5b^2-3b^2+3=\mathbf{2b^2+3}$ (ពិត) **លំហាត់ ៣** (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ $=\mathbf{a^2-6ab+9b^2+9a^2-27b+5}$ $=\mathbf{10a^2+9b^2-6ab-27b+5}$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$ $=(x^3-3x^2+3x-1)-(x^3+6x^2+12x+8)$ $=\mathbf{-9x^2-9x-9}$	*- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] *បញ្ជាក់លម្អិត* *(Elaborate)* - បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។ *- សម្របសម្រួល* *- សំយោគ*	**លំហាត់ ៤** (ក) $(a-3b)^2-[3(a+3b)]^2$ $=[(a-3b)-3(a+3b)][(a-3b)+3(a+3b)]$ $=(a-3b-3a-9b)(a-3b+3a+9b)$ $=(-2a-12b)(4a+6b)$ (ខ) $(x-2)^3-8=(x-2)^3-2^3$ $=(x-2-2)[(x-2)^2+2(x-2)+4]$ $=(\mathbf{x-4})(\mathbf{x^2-2x+4})$ **លំហាត់ ៥** (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ $=(2x+3)[(2x+3)-(5x-7)]$ $=(2x+3)(2x+3-5x+7)$ $=(\mathbf{2x+3})(\mathbf{-3x+10})$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$ $=x(8a-b)+y(8a-b)$ $=(\mathbf{8a-b})(\mathbf{x+y})$ **លំហាត់ ៦** (ក) x^2+3x-4 $=x^2+4x-x-4$ $=x(x+4)-(x+4)$ $=(\mathbf{x+4})(\mathbf{x-1})$ (ខ) $x^2-4xy+3y^2$ $=x^2-xy-3xy+3y^2$ $=x(x-y)-3y(x-y)$ $=(\mathbf{x-y})(\mathbf{x-3y})$	*[១០នាទី]* *បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)* -- បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	*លំហាត់:* ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+4x+4 (ខ) $a^2c-2acx+cx^2$ (គ) x^2+5x+6 (ឃ) $x^2-7xy+6y^2$ **ចម្លើយ** (ក) $x^2+4x+4=(x+2)^2$ (ខ) $a^2c-2acx+cx^2=c(a-x)^2$ (គ) $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$	*[១៥នាទី]* *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $x^2-7xy+6y^2=(x-y)(x-6y)$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*លំហាត់:* (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់១ គេមានពហុធា $A=2x^2+x^4-3x+1$ និង $B=x^2-3x^3-2x^4-x+3$។ គណនា $A+B$ និង $A-B$ (រៀបតាមដឺក្រេចុះនៃពហុធា)	
លំហាត់២ ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម៖ (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)=1-x^4$ (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=2b^2+3$	
លំហាត់៣ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$	
លំហាត់៤ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(a-3b)^2-9(a+3b)^2$ (ខ) $(x-2)^3-8$	
លំហាត់៥ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$	
លំហាត់៦ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+3x-4 (ខ) $x^2-4xy+3y^2$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. កន្សោមសនិទាន

២. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ $A=2x^2-3x+4x-6+16x^2-8x+1$ $=18x^2-7x-5$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$ $B=(2x-2)^2-(6x+3)^2$ $=(2x-2-6x-3)(2x-2+6x+3)$ $=(-4x-5)(8x+1)$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **១. កន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍១៖** ចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយ x និងទទឹង y ។ គណនាផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និង បរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះ ។ -គេបាន បរិមាត្រ $P=2(x+y)$ - ផ្ទៃក្រឡា $S=x\times y$ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និង បរិមាត្រគឺ៖ $\frac{xy}{2(x+y)}$ **ជាទូទៅ៖** កន្សោមសនិទាន ជាកន្សោមមានទម្រង់ a លើ b ដែល a និង bជាពហុធាហើយ $b\neq 0$ ។ **២. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន** $\frac{\mathbf{0}}{\text{លេខ}\neq\mathbf{0}}=\mathbf{0}$ $\frac{\text{លេខ}\neq\mathbf{0}}{\mathbf{0}}=$ គ្មានន័យ $\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}=$ មិនកំណត់ **លំហាត់១** រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ។ **លំហាត់២** គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $F=\frac{3x}{x-2}$ ចូរគណនាតម្លៃលេខពេល $x=-1, x=0$ និង $x=2$ ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** *- ស្តាប់ និងគិត* ***- កត់ត្រា*** *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន* *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - បើកន្សោម $\frac{x}{\sqrt{y}}$ ពុំមែនជាកន្សោមសនិទានទេ។ ព្រោះ $\sqrt{y}$ ពុំមែនជាពហុធា ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់៣** គេមានកន្សោមសនិទាន$\frac{a-5}{2a+6}$ ។ កំណត់តម្លៃនៃអថេរដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទាន ។ ក. គ្មានន័យ ខ.ស្មើនឹងសូន្យ **ចម្លើយ** **លំហាត់១** រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ៖ - ផ្ទៃក្រឡារង្វង់ $S=\pi x^2$ - ផ្ទៃក្រឡាការេ $S'=x^2$ គេបាន $\frac{S}{S'}=\frac{\pi x^2}{x^2}=\pi$ **លំហាត់ ២** -ចំពោះ $x=-1$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(-1)}{-1-2}=\frac{-3}{-3}=1$ -ចំពោះ $x=0$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(0)}{0-2}=\frac{0}{-2}=0$ -ចំពោះ $x=2$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(2)}{2-2}=\frac{6}{0}=$ គ្មានន័យ **លំហាត់ ៣** ក.កំណត់ឱ្យកន្សោមគ្មានន័យ កាលណា $\begin{cases}a-5\neq 0\\2a+6=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a\neq 5\\a=-3\end{cases}$ ដូចនេះ $a=-3$ ខ.ស្មើនឹងសូន្យកាលណា $\begin{cases}a-5=0\\2a+6\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow$ $\begin{cases}a=5\\a\neq -3\end{cases}$ ដូចនេះ $a=5$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើកន្សោម $\frac{x}{\sqrt{y}}$ ពុំមែនជាកន្សោមសនិទានទេ។ ព្រោះ $\sqrt{y}$ ពុំមែនជាពហុធា ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** យើងមានកន្សោមសនិទាន $F=\frac{4}{x^2+1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=1, x=-1$ ។ ខ. តើមានតម្លៃ x ដែលនៃឱ្យកន្សោមស្មើនឹងសូន្យឬទេ?គ្មានន័យឬទេ?	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ចម្លើយ ក. គណនាតម្លៃលេខ៖ - បើ $x=1$ គេបាន $F=\frac{4}{1^2+1}=\frac{4}{2}=2$ - បើ $x=-1$ គេបាន $F=\frac{4}{(-1)^2+1}=\frac{4}{2}=2$ ខ. ដោយ $x^2+1>0$ គ្រប់ចំនួនពិត x នោះគ្មានតម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យកន្សោមស្មើសូន្យ ឬគ្មានន័យនោះទេ។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់** យើងមានកន្សោមសនិទាន $G=\frac{x^2+(2x-1)^2}{8x^3-1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=0$; $x=1$ ។ ខ. កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១ រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ។	
លំហាត់២ គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $F=\frac{3x}{x-2}$ ចូរគណនាតម្លៃលេខពេល $x=-1, x=0$ និង $x=2$ ។	
លំហាត់៣ គេមានកន្សោមសនិទាន$\frac{a-5}{2a+6}$ ។ កំណត់តម្លៃនៃអថេរដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទាន ។ ក. គ្មានន័យ ខ.ស្មើនឹងសូន្យ	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីរបៀបសម្រួលកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ការសម្រួលកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់** យើងមានកន្សោមសនិទាន $G=\frac{x^2+(2x-1)^2}{8x^3-1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=0$; $x=1$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	ខ. កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ។ **ចម្លើយ** (ក) គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម - បើ $x=0$ គេបាន $G=\frac{0^3+\left(2(0)-1\right)^2}{8(0)^3-1}=-1$ - បើ $x=1$ គេបាន $G=\frac{1^2+\left(2(1)-1\right)^2}{8(1)^3-1}=\frac{2}{7}$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ G គ្មានន័យកាលណា $8x^3-1=0$ $x^3=\frac{1}{8}\Rightarrow x=\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៣. ការសម្រួលកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** សម្រួល $F=\frac{2x-6}{5x-15}$ ។ ដើម្បីសម្រួលប្រភាគខាងលើបានលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌ $x-3\neq 0\Leftrightarrow x\neq 3$ ។ គេបាន $F=\frac{2(x-3)}{5(x-3)}=\frac{2}{5}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីសម្រួលកន្សោមសនិទានគេត្រូវ៖ - ដាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា - ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួមខុសពីសូន្យ - បើ $\frac{A}{B}$ ជាកន្សោមសនិទាននោះ $\frac{AK}{BK}=\frac{A}{B}, K\neq 0$ **លំហាត់** សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ $\boldsymbol{A}=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}$ $\boldsymbol{B}=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$ $\boldsymbol{C}=\frac{1-x}{x^2+x-2}$ $D=\frac{a-b}{b^2-a^2}$ $E=\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ $F=\frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា*** *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}=\frac{4b}{5c}$ $\boldsymbol{B}=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$ $=\frac{x(3x+4)}{(3x)^2-x^2}$ $=\frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}$ $=\frac{x}{3x-4}$ $\boldsymbol{C}=\frac{1-x}{x^2+x-2}$ $=\frac{1-x}{(x-1)(x+2)}$ $=\frac{1-x}{-(1-x)(x+2)}$ $=-\frac{1}{x+2}$ $D=\frac{a-b}{b^2-a^2}$ $=\frac{a-b}{-\left(a^2-b^2\right)}$ $=-\frac{a-b}{(a-b)(a+b)}$ $=-\frac{1}{a+b}$ $E=\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ $=\frac{(a-1)(5-a)}{(a+2)(5-a)}$ $=\frac{a-1}{a+2}$ $F=\frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$ $=\frac{x-y}{x(x+z)-y(x+z)}$ $=\frac{x-y}{(x+z)(x-y)}$ $=\frac{1}{x+z}$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\dfrac{-8a^2b^4x}{(-2abx)^3}$ $B=\dfrac{x(a-b)^2}{(a-b)^3}$ $C=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$ $D=\dfrac{(1-x)(3-x)+(5+x)(3-x)}{x^2-9}$ **ចម្លើយ** $A=\dfrac{-8a^2b^4x}{(-2abx)^3}=\dfrac{-8a^2b^4x}{-8a^3b^3x^3}=\dfrac{b}{ax^2}$ $B=\dfrac{x(a-b)^2}{(a-b)^3}=\dfrac{x}{a-b}$ $C=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$ $=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x-3)(x+3)}=\dfrac{1}{2a(x+3)}$ $D=\dfrac{(1-x)(3-x)+(5+x)(3-x)}{x^2-9}$ $=\dfrac{(3-x)(1-x+5+x)}{(x-3)(x+3)}$ $=\dfrac{-6(x-3)}{(x-3)(x+3)}$ $=\dfrac{-6}{x+3}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}$ $B=\frac{1-25x^2}{5x-1}$ $C=\frac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ $\boldsymbol{A} = \frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}$	
$\boldsymbol{B} = \frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$	
$\boldsymbol{C} = \frac{1-x}{x^2+x-2}$	
$D = \frac{a-b}{b^2-a^2}$	
$E = \frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$	
$F = \frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីគុណ និងចែកកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការគុណ និងចែកកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}$ $B=\frac{1-25x^2}{5x-1}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្រួបសម្រួល -	$C=\frac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$ **ចម្លើយ** $A=\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}=\frac{xy(x+y^2)}{xy^2}=\frac{x+y^2}{y}$ $B=\frac{1-25x^2}{5x-1}=\frac{(1-5x)(1+5x)}{-(1-5x)}=-1-5x$ $C=\frac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$ $=\frac{9(x-1)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x-1)(x^2+x+1)+7(x-1)(x+1)(2x+3)}$ $=\frac{(x-1)(9x+9-2x+6)}{(x-1)(8x^2+8x+8+14x^2+35x+21)}$ $=\frac{7x+15}{22x^2+43x+29}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** គណនាប្រមាណវិធី (ក) $F=\frac{7a}{10b}\times\frac{8b}{5a^2}$ (ខ) $F=\frac{a+3}{b^2+4b+4}\div\frac{2a+6}{b+2}$ **ចម្លើយ** (ក) $F=\frac{7a}{10b}\times\frac{8b}{5a^2}$ $=\frac{7a\times8b}{10b\times5a^2}$ $=\frac{28}{25a}$ (ខ) $F=\frac{a+3}{b^2+4b+4}\div\frac{2a+6}{b+2}$ $=\frac{a+3}{(b+2)^2}\div\frac{2(a+3)}{b+2}$ $=\frac{a+3}{(b+2)^2}\times\frac{b+2}{2(a+3)}$ $=\frac{1}{2(b+2)}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាកន្សោមសនិទានគេត្រូវ ៖ . ជាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា . គុណភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា .សម្រួលភាគយកនិងភាគបែងនិងកត្តារួម ។ បើ $\frac{A}{B}$ និង $\frac{C}{D}$ ជាពីរកន្សោមសនិទាន គេបាន $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{A\times C}{B\times D}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីចែកកន្សោមសនិទានគេត្រូវ ៖ . ជាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាបើអាច .គុណប្រភាគតំណាងចែកនិងចម្រាស់នៃប្រភាគតួចែករួចធ្វើតាមវិធីគុណនៃកន្សោមសនិទាន ។ **បើ** $\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{A\times D}{B\times C}$ ។ **លំហាត់** សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $G=\frac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\frac{a^2+a}{a^2-2a}$ (ខ) $H=\frac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\frac{7a+14b}{m+3}$ (គ) $I=\frac{9a-6a+1}{5-a}\times\frac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$ (ឃ) $G=\frac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x+3}$ (ង) $H=\frac{x-y}{x^2-y^2}\div\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$ (ច) $I=\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\frac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ (ក) $G=\frac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\frac{a^2+a}{a^2-2a}$ $=\frac{(a-1)^2\times a(a+1)}{(a-1)(a+1)a(a-2)}=\frac{a-1}{a+2}$	*ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីជានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ខ) $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$ $=\dfrac{(m+3)^2\times 7(a+2b)}{(a+2b)^2(m+3)}$ $=\dfrac{7(m+3)}{(a+2b)}$ (គ) $I=\dfrac{9a^2-6a+1}{5-a}\times\dfrac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$ $=\dfrac{(3a-1)^2\times\left[(a-2)(5-a)\right]}{(5-a)(a-2)^2}$ $=\dfrac{(3a-1)^2}{a-2}$ (ឃ) $G=\dfrac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\dfrac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3}$ $=\dfrac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\div\dfrac{6x^2(x+2)}{(x+1)(x-3)}$ $=\dfrac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)}\times\dfrac{(x+1)(x-3)}{6x^2(x+2)}$ $=\dfrac{2(x+1)}{3x(x-3)}$ (ង) $H=\dfrac{x-y}{x^2-y^2}\div\dfrac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$ $=\dfrac{x-y}{(x-y(x+y)}\times\dfrac{(x+y)^2}{x+y}=1$ (ច) $I=\dfrac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\dfrac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ $=\dfrac{4a^3b^2}{a(3a+5)}\times\dfrac{(a+4)(3a+5)}{6a^5b^7}$ $=\dfrac{2(a+4)}{3a^3b^5}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីជានាថាប្រភាគមានន័យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=(3x+3)\times\dfrac{x+4}{x^2+5x+4}$ $B=\dfrac{3p-5q}{4p^2-q}\div\dfrac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ **ចម្លើយ** $A=(3x+3)\times\dfrac{x+4}{x^2+5x+4}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	$=3(x+1)\times\frac{x+4}{(x+4)(x+1)}$ $=3$ $B=\frac{3p-5q}{4p^2-q}\div\frac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ $=\frac{3p-5q}{(2p-q)(2p+q)}\times\frac{4p(2p-q)}{-(3p-5q)}$ $=-\frac{4p}{2p+q}$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=\frac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\frac{x^2-9}{x^2+3y}$ $B=\frac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\frac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ១៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $G=\dfrac{a^2-2a+1}{a^2-1}\times\dfrac{a^2+a}{a^2-2a}$	
(ខ) $H=\dfrac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2}\times\dfrac{7a+14b}{m+3}$	
(គ) $I=\dfrac{9a-6a+1}{5-a}\times\dfrac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$	
(ឃ) $G=\dfrac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\dfrac{6x^3+12x^2}{x^2-2x+3}$	
(ង) $H=\dfrac{x-y}{x^2-y^2}\div\dfrac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$	
(ច) $I=\dfrac{4a^3b^2}{3a^2+5a}\div\dfrac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីបូក និងដកកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាវិធីបូក និងដកកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. វិធីបូកដកកន្សោមសនិទាន

៥.១ ករណីភាគបែងដូចគ្នា

៥.២ ករណីភាគបែងខុសគ្នា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=\frac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\frac{x^2-9}{x^2+3x}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	$B=\dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$ **ចម្លើយ** $A=\dfrac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$ $=\dfrac{x(x-3)}{(x-3)^2}\times\dfrac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$ $=1$ $B=\dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$ $=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x+2)(x+1)}\times\dfrac{(x+2)(x-4)}{(x-1)(x-3)}$ $=\dfrac{x-4}{x-3}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$ (ខ) $F=\dfrac{t+1}{t^2+5t}+\dfrac{8}{t^2-25}$ **ចម្លើយ** (ក) $F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$ $=\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{7}{x-3}$ $=\dfrac{2-7}{x-3}=\dfrac{-5}{x-3}$ (ខ) $F=\dfrac{t+1}{t^2+5t}+\dfrac{8}{t^2-25}$ $=\dfrac{t+1}{t(t+5)}+\dfrac{8}{(t-5)(t+5)}$ **ភាគបែងរួម** $t(t+5)(t-5)$ $F=\dfrac{(t+1)(t-5)}{t(t+5)(t-5)}+\dfrac{8t}{t(t+5)(t-5)}$ $=\dfrac{(t+1)(t-5)+8t}{t(t+5)(t-5)}$ $=\dfrac{t^2-4t-5+8t}{t(t+5)(t-5)}=\dfrac{t^2+4t-5}{t(t+5)(t-5)}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$= \frac{(t-1)(t+5)}{t(t+5)(t-5)} = \frac{(t-1)}{t(t-5)}$ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដកកន្សោមសនិទានមានភាគបែងដូចគ្នាគេត្រូវ៖ -ដាក់ភាគបែងរួម រួចបូកឬដកភាគយកនឹងភាគយក -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច **គេសរសេរ** $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{B} = \frac{A \pm C}{B}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីបូកនិងដកកន្សោមសនិទានដែលមានភាគបែងមិនដូចគ្នា គេត្រូវ៖ -រកភាគបែងរួមតូចបំផុត -ប្តូរប្រភាគនីមួយៗដោយប្រភាគសមមូលដែលមានមភាគបែងរួមតូចបំផុត។ -បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាភាគបែងរួមតូចបំផុតនៅ ដដែល។ -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច **គេសរសេរ** $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{AD \pm BC}{AD}$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $G = \frac{a}{2a+3} - \frac{a-3}{2a+3}$ (ខ) $H = \frac{t^2}{t+4} + \frac{4t}{t+4}$ (គ) $I = \frac{5x}{x-y} - \frac{5y}{y-x}$ (ឃ) $J = \frac{2m}{m-5} + \frac{12}{m^2-25}$ (ង) $K = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2(x-1)}$ (ច) $L = \frac{a^2-1}{a^2-2a-15} - \frac{a+2}{a+3}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ (ក) $G = \frac{a}{2a+3} - \frac{a-3}{2a+3}$ $= \frac{a-a+3}{2a+3} = \frac{3}{2a+3}$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ***	(ខ) $H=\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$ $=\frac{t^2+4t}{t+4}=\frac{t(t+4)}{t+4}=t$ (គ) $I=\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$ $=\frac{5x}{x-y}+\frac{5y}{x-y}$ $=\frac{5x+5y}{x-y}=\frac{5(x+y)}{x-y}$ (ឃ) $J=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{m^2-25}$ $=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{(m-5)(m+5)}$ $=\frac{2m(m+5)+12}{(m-5)(m+5)}$ $=\frac{2m^2+10m+12}{(m-5)(m+5)}$ (ង) $K=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{3x}-\frac{1}{x^2(x-1)}$ $=\frac{3x^2+x(x-1)-3}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{3x^2+x^2-x-3}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{4x^2-x-3}{3x^2(x-1)}=\frac{(4x-3)(x-1)}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{4x-3}{3x^2}$ (ច) $L=\frac{a^2-1}{a^2-2a-15}-\frac{a+2}{a+3}$ $=\frac{a^2-1}{(a+3)(a-5)}-\frac{a+2}{a+3}$ $=\frac{a^2-1-(a+2)(a-5)}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{a^2-1-a^2+3a+10}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{3a+9}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{3(a+3)}{(a+3)(a-5)}=\frac{3}{a-5}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{a^2}{a-b}-\frac{b^2}{a-b}$ $B=\frac{a-2}{a^2+4a+4}+\frac{a+2}{a-2}$ **ចម្លើយ** $A=\frac{a^2}{a-b}-\frac{b^2}{a-b}$ $=\frac{a^2-b^2}{a-b}=\frac{(a-b)(a+b)}{a-b}=a+b$ $B=\frac{a-2}{a^2+4a+4}+\frac{a+2}{a-2}$ $=\frac{a-2}{(a+2)^2}+\frac{a+2}{a-2}=\frac{(a-2)^2+(a-2)^3}{(a+2)^2(a-2)}$ $=\frac{(a-2)^2(1+a-2)}{(a+2)^2(a-2)}=\frac{(a-2)(a-1)}{(a+2)^2}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $G=\frac{a}{2a+3}-\frac{a-3}{2a+3}$	
(ខ) $H=\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$	
(គ) $I=\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$	
(ឃ) $J=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{m^2-25}$	
(ង) $K=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{3x}-\frac{1}{x^2(x-1)}$	
(ច) $L=\frac{a^2-1}{a^2-2a-15}-\frac{a+2}{a+3}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. កន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{4a}{2(a+3)}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{2a}{a+3}+\frac{3}{a+3}$ $=\frac{2a+3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$ $=\frac{4a}{a(a-1)}+\frac{5a}{a(a+5)}+\frac{a+1}{(1-a)(a+1)}$ $=\frac{4}{a-1}+\frac{5}{a+5}-\frac{1}{a-1}$ $=\frac{3(a+5)-5(a-1)}{(a+5)(a-1)}$ $=\frac{3a+15-5a+5}{(a+5)(a-1)}$ $=\frac{-2a+20}{(a+5)(a-1)}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៦. កន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគ** **ឧទាហរណ៍ៈ** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោមៈ (ក) $E=\frac{\frac{x+1}{2}}{\frac{x^2-1}{4x}}$ (ខ) $F=\frac{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}{\frac{b}{2a}-\frac{a}{2b}}$ **ចម្លើយ** (ក) $E=\frac{\frac{x+1}{2}}{\frac{x^2-1}{4x}}=\frac{x+1}{2}\times\frac{4x}{(x-1)(x+1)}$ $=\frac{2x}{x-1}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	(ខ) $F=\dfrac{\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}}{\dfrac{b}{2a}-\dfrac{a}{2b}}=\dfrac{\dfrac{b-a}{ab}}{\dfrac{b^2-a^2}{2ab}}$ $=\dfrac{b-a}{ab}\times\dfrac{2ab}{b^2-a^2}$ $=\dfrac{(b-a).2ab}{ab(b-a)(b+a)}=\dfrac{2}{b+a}$ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាកន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគលើប្រភាគគេត្រូវ៖ -ដាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច -គុណប្រភាគទី១ និងចម្រាសប្រភាគទី២ **គេសរសេរ** $\dfrac{\dfrac{A}{B}}{\dfrac{C}{D}}=\dfrac{A}{B}\times\dfrac{D}{C}=\dfrac{AD}{BC}$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}$ (ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}$ (គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$ (ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$ (ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$ (ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖	*ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}=\dfrac{3}{x}\times\dfrac{3x}{2}=\dfrac{9}{2}$ (ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}=\dfrac{2x+6}{3}\times\dfrac{3x}{5x^2-45}$ $=\dfrac{2x(x+3)}{5(x-3)(x+3)}=\dfrac{2x}{5(x-3)}$ (គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$ $=\dfrac{x+1}{(x-2)(x+2)}\times\dfrac{x+2}{2x+1}$ $=\dfrac{x+1}{(x-2)(2x+1)}$ (ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$ $=\dfrac{2x-3}{x-2}\times\dfrac{(x-1)(x+1)}{2x-3}=\dfrac{x^2-1}{x-2}$ (ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$ $=\dfrac{k^2+2k-3}{k+1}\times\dfrac{k+1}{k^2+k-2}$ $=\dfrac{(k-1)(k+3)}{(k-1)(k+2)}=\dfrac{k+3}{k+2}$ (ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$ $=\dfrac{5n-5-n-1}{n^2-1}\times\dfrac{n^2-1}{n-1-2n-2}=\dfrac{4n-6}{-n-3}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{1+\dfrac{x}{x+1}}{1-\dfrac{x+1}{x}}$ និង $B=\dfrac{x-\dfrac{x}{x+1}}{x+\dfrac{x}{x+1}}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** $A=\dfrac{1+\dfrac{x}{x+1}}{1-\dfrac{x+1}{x}}$ $=\dfrac{2x+1}{x+1}\times\dfrac{x}{-1}=-\dfrac{2x^2+x}{x+1}$ $B=\dfrac{x-\dfrac{x}{x+1}}{x+\dfrac{x}{x+1}}$ $=\dfrac{x^2}{x+1}\times\dfrac{x+1}{x^2+2x}=\dfrac{x}{x+2}$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{\dfrac{3}{x}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3x}}$	
(ខ) $B=\dfrac{\dfrac{2x}{3}+2}{\dfrac{5x}{3}-\dfrac{15}{x}}$	
(គ) $C=\dfrac{\dfrac{x+1}{x^2-4}}{\dfrac{2x+1}{x+2}}$	
(ឃ) $D=\dfrac{1+\dfrac{x-1}{x-2}}{\dfrac{2x-3}{x^2-1}}$	
(ង) $E=\dfrac{k+\dfrac{k-3}{k+1}}{k-\dfrac{2}{k+1}}$	
(ច) $F=\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៧. លំហាត់អនុវត្តន៍

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ និង $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	**ចម្លើយ** $A=\dfrac{a-\dfrac{a-b}{1+ab}}{1+\dfrac{a(a-b)}{1+ab}}$ $=\dfrac{a-a^2b-a+b}{1+ab}\times\dfrac{1+ab}{1+ab+a^2-ab}$ $=\dfrac{b-a^2b}{1+a^2}=\dfrac{b(1-a^2)}{1+a^2}$ $B=\dfrac{1-2b}{1+\dfrac{1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{1-\dfrac{1}{2b}}$ $=\dfrac{1-2b}{\dfrac{ab+1}{ab}}\div\dfrac{1+2b}{\dfrac{2b-1}{2b}}$ $=\dfrac{ab(1-2b)}{ab+1}\div\dfrac{2b(1+2b)}{2b-1}$ $=\dfrac{ab(1-2b)}{ab+1}\times\dfrac{2b-1}{2b(1+2b)}$ $=-\dfrac{a(1-2b)^2}{2(ab+1)(1+2b)}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹករូបមន្តសមភាព* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៧. លំហាត់អនុវត្តន៍** **រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ៖** $(1)a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ $(2)a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ $(3)a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ $(4)a^3-b^3=(a-b)(a^2+b^2+ab)$ $(5)a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)$ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$ (ខ) $B=\dfrac{2x^2-8}{x^2-4x+4}$ (គ) $C=\dfrac{3}{x-2}+\dfrac{2}{x+2}$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ឃ) $D=\frac{x}{x-3}-\frac{9}{x^2-3x}$ (ង) $E=\frac{1}{x^2-x}-\frac{1}{x^2+x}$ (ច) $F=\frac{x^2-16}{x^2-9}\times\frac{x+3}{x-4}$ **ចម្លើយ** (ក) $A=\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}=\frac{\mathbf{x-3}}{\mathbf{x+3}}$ (លក្ខខណ្ឌ $x\neq -3$) (ខ) $B=\frac{2(x^2-4)}{(x-2)^2}$ $=\frac{2(x-2)(x+2)}{(x-2)^2}=\frac{\mathbf{2(x+2)}}{\mathbf{x-2}}$ (លក្ខខណ្ឌ $x\neq 2$) (គ) $C=\frac{3(x+2)+2(x-2)}{(x-2)(x+2)}$ $=\frac{3x+6+2x-4}{x^2-4}=\frac{\mathbf{5x+2}}{\mathbf{x^2-4}}$ (ឃ) $D=\frac{x\cdot x}{x(x-3)}-\frac{9}{x(x-3)}$ $=\frac{x^2-9}{x(x-3)}=\frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)}=\frac{\mathbf{x+3}}{\mathbf{x}}$ (ង) $E=\frac{1}{x(x-1)}-\frac{1}{x(x+1)}$ $=\frac{(x+1)-(x-1)}{x(x-1)(x+1)}=\frac{2}{x(x^2-1)}$ (ច) $F=\frac{(x-4)(x+4)}{(x-3)(x+3)}\times\frac{x+3}{x-4}=\frac{\mathbf{x+4}}{\mathbf{x-3}}$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖
$G=\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}\div\frac{x+1}{x-1}$
$H=\frac{5x+10}{x^2}\times\frac{x}{x^2-4}$

ចម្លើយ
$G=\frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)}\times\frac{x-1}{x+1}=\frac{x+1}{x-1}\times\frac{x-1}{x+1}=\mathbf{1}$
$H=\frac{5(x+2)}{x^2}\times\frac{x}{(x-2)(x+2)}$
$=\frac{5}{x(x-2)}=\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{x^2-2x}}$</td><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (០២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr><td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖
$I=\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$ និង $J=\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$</td><td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td></tr>
<tr><td colspan="3">បណ្តាំថ្មី</td></tr>
<tr><td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td><td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td><td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}$	
(ខ) $B=\frac{2x^2-8}{x^2-4x+4}$	
(គ) $C=\frac{3}{x-2}+\frac{2}{x+2}$	
(ឃ) $D=\frac{x}{x-3}-\frac{9}{x^2-3x}$	
(ង) $E=\frac{1}{x^2-x}-\frac{1}{x^2+x}$	
(ច) $F=\frac{x^2-16}{x^2-9}\times\frac{x+3}{x-4}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សញ្ញាណនៃសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. សញ្ញាណសមីការ

២. ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

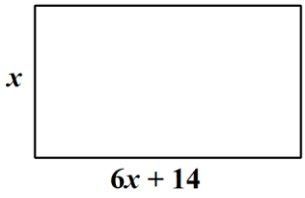
៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	$I=\dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}$ និង $J=\dfrac{\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}$ **ចម្លើយ** $I=\dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}=\dfrac{\dfrac{x+1}{x}}{\dfrac{x-1}{x}}=\dfrac{x+1}{x-1}$ $J=\dfrac{\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}=\dfrac{\dfrac{x^2-y^2}{xy}}{\dfrac{x+y}{xy}}$ $=\dfrac{(x-y)(x+y)}{x+y}=x-y$	
ជំហានទី៣ **ឆ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រូបភាពស្រែមួយរាងចតុកោណកែង *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. សញ្ញាណសមីការ** **២. ការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍១៖** ដីស្រែមួយរាងចតុកោណកែងដែលមានរឹមាត្រស្មើ $3528m$ ។ រកប្រវែងទទឹងចំការនោះ បើគេដឹងថាបណ្តោយមានប្រវែងស្មើ 6 នៃទទឹងថែម $14m$ ។  **ចម្លើយ** តាង x ជាប្រវែងទទឹង នោះ $6x+14$ ជាបណ្តោយ នាំឲ្យបានសមភាពមួយ $x+(6x+14)=3528$ $\Leftrightarrow \underbrace{7x+14}_{1} = \underset{2}{3528}$ $7x+14=3528$ ហៅថាសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត បើ $x=502$ នោះគេបាន $7\cdot 502+14=3528$ $3528=3528$ ពិតចំពេះគ្រប់ x ជាឫសរបស់សមីការ ដូចនេះ ប្រវែងទទឹងគឺ $502m$ ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**ឧទាហរណ៍២៖** រកមួយចំនួនដោយដឹងថាពីរដង នៃចំនួននោះថែម 14 ស្មើ 50 ។ **ចម្លើយ** តាង t ជាចំនួនដែលត្រូវរកគេបាន $2t+14=50$ $2t=36 \Rightarrow t=18$ *ផ្ទៀងផ្ទាត់* បើ $t=18 \Rightarrow 2\cdot 18+14=50$ $\Rightarrow 50=50$ ពិត ដូចនេះចំនួនដែលត្រូវរកគឺ 18 ។ $2t+14=50$ ជាសមីការដឺក្រេទី១ $x=18$ ជាឫសសមីការ $2t+14$ ជាអង្គទី១ ; 50 ជាអង្គទី២ **ជាទូទៅ៖** សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគឺជាសមីការដែលក្រោយពីសម្រួលហើយមាន រាង $ax+b=0$ ដែល $a\neq 0$ ហើយ តម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យអង្គទាំងពីរស្មើគ្នាហៅថាឫសនៃសមីការ ។ ឧទាហរណ៍៣៖ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $6x+15=45$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង 15 $6x+15-15=45-15$ $6x=30$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 6 គេបាន $\frac{6x}{6}=\frac{30}{6} \Rightarrow x=5$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $6x+15=45 \quad 6\cdot 5+15=45$ $\Rightarrow 45=45$ ពិត ដូចនេះ $x=5$ ជាឫសរបស់សមីការ ។ (ខ) $3(x+1)-5=3x-2$ យើងបាន $3x+3-5=3x-2$ $\Rightarrow 0x=0$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x ដូចនេះ សមីការមានឫសច្រើនរាប់មិនអស់ ។ (គ) $5(x-5)-x=4x+2$ គេបាន $5x-25-x=4x+2$ $\Leftrightarrow 4x-25=4x+2 \Rightarrow -25=2$ មិនពិត ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតគេត្រូវ៖ + គេអាចលើកតួពីរអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញា	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	+ គេអាចបូកឬដក គុណឬចែក អង្គទាំងពីរនិងចំនួនតែមួយ ។ **លំហាត់** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$ (ខ) $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$ (គ) $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$ (ឃ) $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$ (ង) $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$ (ច) $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$ **ចម្លើយ** (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$ $8-2x-2=-3x+1$ $6-2x=-3x+1$ $-2x+3x=1-6$ $x=-5$ ខ. $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$ $12(\frac{5}{6}x+1)=12(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x)$ $10x+12=3-6x$ $10x+6x=3-12$ $16x=-9$ $x=-\frac{9}{16}$ គ. $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$ $-6n+15=-6n+15$ $-6n+6n=15-15$ $0=0$ សមីការមានចម្លើយរាប់មិនអស់។ ឃ. $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$ $-3y+30-5y=4-8y$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] *បញ្ជាក់លម្អិត* *(Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$-8y+30=4-8y$ $-8y+8y=4-30$ $0=-26$ (មិនពិត) សមីការគ្មានចម្លើយ។ ង. $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$ $12(\frac{3x}{4})-12(\frac{x-5}{3})=12(\frac{x}{2})$ $9x-4(x-5)=6x$ $9x-4x+20=6x$ $5x+20=6x$ $20=6x-5x$ $x=20$ ច. $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$ $20(\frac{y-12}{5})+20(\frac{3y}{4})=20(\frac{y+6}{2})$ $4(y-12)+15y=10(y+6)$ $4y-48+15y=10y+60$ $19y-10y=60+48$ $9y=108$ $y=\frac{108}{9}$ $y=12$	*[១០នាទី]* *បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះសាយសមីការ (ក) $2x+3=12$ (ខ) $3(x-3)=12$ (គ) $\frac{3}{5}x-4=14$ **ចម្លើយ** (ក) $2x+3=12$ គេបាន $2x=12-3$ $2x=9$ ដូចនេះ $x=\frac{9}{2}$ ជាឫសនៃសមីការ។	*[១៥នាទី]* *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្រេបសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $3(x-3)=12$ គេបាន $x-3=\frac{12}{3}$ $x-3=4$ $x=4+3$ ដូចនេះ $x=7$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $\frac{3}{5}x-4=14$ គេបាន $\frac{3}{5}x=14+4$ $\frac{3}{5}x=28$ $x=28\times\frac{5}{3}$ ដូចនេះ $x=\frac{140}{3}$ ជាឫសនៃសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $5m-2=7-4m$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$ (គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $8-2(x+1)=-3x+1$	
(ខ) $\frac{5}{6}x+1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}x$	
(គ) $-3(2n-5)=\frac{1}{2}(-12n+30)$	
(ឃ) $-3y+5(6-y)=4(1-2y)$	
(ង) $\frac{3x}{4}-\frac{x-5}{3}=\frac{x}{2}$	
(ច) $\frac{y-12}{5}+\frac{3y}{4}=\frac{y+6}{2}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយសមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣.សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $5m-2=7-4m$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$ ចម្លើយ (ក) $5m-2=7-4m$ $5m+4m=7+2$ $9m=9$ $m=\frac{9}{9}$ នាំឱ្យ $m=1$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$ $3m+10=2m+6$ $3m-2m=6-10$ នាំឱ្យ $m=-4$ (គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$ $6(\frac{3}{2}m)+6(\frac{1}{3})=6(8)$ $9m+2=48$ $9m=48-2$ $9m=46$ នាំឱ្យ $m=\frac{46}{9}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រូបភាពស្រែមួយរាងចតុកោណកែង *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៣.សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ** ឧទាហរណ៍ ដោះស្រាយសមីការ៖ (ក) $(a+12)(a-4)=2a(a-4)$ $(a+12)(a-4)-2a(a-4)=0$ $(a-4)(a+12-2a)=0$ $(a-4)(12-a)=0$ ក្នុងករណីនេះគេបានបំប្លែងអង្គទី១នៃសមីការជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ ។នាំឲ្យគេបាន $a-4=0 \quad \Rightarrow a=4$ $12-a=0 \quad \Rightarrow a=12$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $a=4$ ជំនួសក្នុងសមីការដើមគេបាន $(4+12)(4-4)=2\cdot 4(4-4)$ $0=0$ ពិត	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *ក្រុមដើម Home group* *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	យក $a=12$ ជំនួសក្នុងសមីការដើម $(12+12)(12-4)=2\cdot 12(12-4)$ $192=192$ ពិត ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ ពីរគឺ $\boxed{a=4 \text{ និង } a=12}$ ។ (ខ) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ យក $(x+1)$ ជាកត្តារួម គេបាន $(x+1)(x+2-2x-1)=0$ $(x+1)(1-x)=0$ គេបាន $x+1=0 \Rightarrow x=-1$ $1-x=0 \Rightarrow x=1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $x=-1$ ជំនួសក្នុង សមីការ $(-1+1)(1+2)-(-1+1)$ $(-2+1)=0$ $0=0$ ពិត យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ $(1+1)(1+2)-(1+1)(1+1)=0$ $4-4=0$; $0=0$ ពិត **សន្និដ្ឋាន** ផលគុណច្រើនកត្តាស្មើ ០ លុះត្រាតែកត្តាណាមួយនៃផលគុណស្មើសូន្យ ។ ចំពោះគ្រប់ចំនួន a និង b បើ $ab=0$ នោះ $a=0$; $b=0$ ឬចំនួនណាមួយ a ឬ b ស្មើ០ ។ **លំហាត់** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $(a+3)^2-25=0$ (ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$ (គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$ (ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$ (ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$ (ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ **ចម្លើយ** (ក) $(a+3)^2-25=0$	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] *បញ្ជាក់លម្អិត* *(Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ*** ***-***	$(a+3)^2-5^2=0$ $(a+3-5)(a+3+5)=0$ $(a-2)(a+8)=0$ ដូចនេះ $a=2, a=-8$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$ $[(3x+4)-(x+1)][(3x+4)+(x+1)]=0$ $(2x+3)(4x+5)=0$ ដូចនេះ $x=-\frac{3}{2}, x=-\frac{5}{4}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$ $b^2(3b+1)-4(3b+1)=0$ $(3b+1)(b^2-4)=0$ $(3b+1)(b-2)(b+2)=0$ ដូចនេះ $b=-\frac{1}{3}, b=2, b=-2$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$ $[2(x+1)]^3=[3(2x-1)]^3$ $2(x+1)=3(2x-1)$ $2x+2=6x-3$ $5=4x$ ដូចនេះ $x=\frac{5}{4}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$ $(2x-1)^2-(x+3)^2=0$ $[(2x-1)-(x+3)][(2x-1)+(x+3)]=0$ $(x-4)(3x+2)=0$ ដូចនេះ $x=4, x=-\frac{2}{3}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ $(x+1)[(x+2)-(2x+1)]=0$ $(x+1)(-x+1)=0$ ដូចនេះ $x=-1, x=1$ ជាឫសនៃសមីការ។	*[១០នាទី]* *បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះសាយសមីការ (ក) $(x-3)(2x-8)=0$ (ខ) $(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)=0$ (គ) $(3x-1)^2=(2x+5)^2$ **ចម្លើយ**	*[១៥នាទី]* *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ក) $(x-3)(2x-8)=0$ $x-3=0$ ឬ $2x-8=0$ ដូចនេះ $x=3$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃមីការ។ (ខ) $(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)=0$ $(2x-1)[(2x-1)-(x+3)]=0$ $(2x-1)(x-4)=0$ ដូចនេះ $x=\frac{1}{2}$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $(3x-1)^2=(2x+5)^2$ $(3x-1)^2-(2x+5)^2=0$ $[(3x-1)-(2x+5)][(3x-1)+(2x+5)]=0$ $(x-6)(5x+4)=0$ ដូចនេះ $x=6$ ឬ $x=-\frac{4}{5}$ ជាឫសនៃសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៨កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រួសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $(a+3)^2-25=0$	
(ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$	
(គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$	
(ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$	
(ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$	
(ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធាននៃការដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤.ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

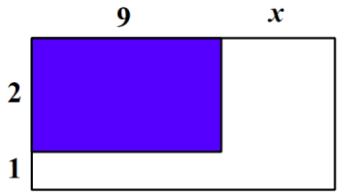
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	ចម្លើយ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ $x+5=0$ ឬ $3x-12=0$ $x=-5$ ឬ $3x=12$ $x=-5$ ឬ $x=\frac{12}{3}$ ដូចនេះ $x=-5$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ $(3x+2)[(3x+2)-(x-4)]=0$ $(3x+2)(3x+2-x+4)=0$ $(3x+2)(2x+6)=0$ $3x+2=0$ ឬ $2x+6=0$ ដូចនេះ $x=-\frac{2}{3}$ ឬ $x=-3$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$ $(4x-3)^2-(x+9)^2=0$ $[(4x-3)-(x+9)][(4x-3)+(x+9)]=0$ $(4x-3-x-9)(4x-3+x+9)=0$ $(3x-12)(5x+6)=0$ $3x-12=0$ ឬ $5x+6=0$ ដូចនេះ $x=4$ ឬ $x=-\frac{6}{5}$ ជាមរសនៃសមីការ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៤.ចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍** ផលបូកបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 300 ។ រកចំនួនគត់នោះ។ **ចម្លើយ** ១ តាង a ជាចំនួនទី១ តាង $a+1$ ជាចំនួនទី ២ តាង $a+2$ ជាចំនួនទី៣ ២ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $a+a+1+a+2=300$ $3a=297 \Rightarrow a=99$ ចំនួនទី២ $a+1=100$ ចំនួនទី៣ $a+2=101$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+(a+1)+(a+2)=300$ $\Leftrightarrow 99+(99+1)+(99+2)=300$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$300=300$ ពិត ដូចនេះ ចំនួនទាំងបីនោះគឺ 99 ; 100 និង 101 ។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតត្រូវ៖ +ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺតាងអ្វដែលត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរសមីការ គឺបកស្រាយ បំរាប់នៃចំណោទដោយសមីការ +ដោះស្រាយសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់: ត្រូវយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទទើបអាចយកជាចម្លើយ ។ **លំហាត់១** កូនមានអាយុតិចជាងឪពុក 27 ឆ្នាំហើយផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 47 ឆ្នាំ ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។ **លំហាត់២** ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2cm និងបណ្តោយ 9cm។ បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្តោយ x cm នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនឡើងស្មើនឹង ២ ដងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន។ គណនាង្វាស់ x ។ **លំហាត់៣** កសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមមាន់ និងគោ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងមាន់មានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100។ រកចំនួនមាន់ និងចំនួនគោ។ **ចម្លើយ** (១) តាង x ជាចំនួនអាយុឪពុក $x-27$ ជាចំនួនអាយុកូន បាន $x+(x-27)=47$ ដោះស្រាយសមីការ $5(x-3)=5(3-x)$ $5x-15=15-5x$ $2x=47+27 \Rightarrow x=37$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $37+(37-27)=47$ $47=47$ ពិត ដូចនេះឪពុកមានអាយុ 37 ឆ្នាំ កូនមានអាយុ 10 ឆ្នាំ ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២)  ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន៖ $S=2\times 9=18$ ទទឹងថ្មី៖ $2+1=3$ បណ្តោយថ្មី៖ $9+x$ ផ្ទៃក្រឡាថ្មីស្មើនឹង ២ ដងនៃផ្ទៃក្រឡាមុន បូកនឹងផ្ទៃក្រឡាមុន (ផ្ទៃក្រឡាសរុប)៖ $(9+x)(2+1)=18\times 2$ $(9+x)(3)=36$ $27+3x=36$ $3x=36-27$ $3x=9$ $x=3$ ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ $3\times 3+27=36$ (ពិត) ដូចនេះ ប្រវែងដែលត្រូវរកគឺ $x=3$ cm ។ (៣) តាង m ជាចំនួនមាន់ នោះចំនួនគោស្មើនឹង $36-m$ ដោយមាន់មានជើង ២ គឺ $2m$ ដោយគោមានជើង ៤ គឺ $4(36-m)$ ។ គេបានសមីការ៖ $2m+4(36-m)=100$ $2m+144-4m=100$ $-2m=100-144$ $2m=44$ $m=\frac{44}{2}=22$ ដូចនេះ ចំនួនមាន់គឺ 22 និងចំនួនគោគឺ $36-22=\mathbf{14}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ $22+14=36$ និង $2(22)+4(14)=44+56=100$ ពិត ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**ចំណោទ៖** នៅក្នុងការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យា សិស្សធ្វើត្រូវគ្រប់សំណួរមានចំនួន $\frac{1}{3}$ នៃសិស្សទាំងអស់ សិស្សធ្វើបានពាក់កណ្តាលមានចំនួន $\frac{2}{5}$ នៃសិស្ស	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ទាំងអស់ និងសិស្សមិនបានធ្វើសោះមានចំនួន 8 នាក់។ រកចំនួនសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់។ **ដំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនសិស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់ ($x>0$) ចំនួនសិស្សធ្វើត្រូវគ្រប់សំណួរ៖ $\frac{1}{3}x$ ចំនួនសិស្សធ្វើបានពាក់កណ្តាល៖ $\frac{2}{5}x$ ចំនួនសិស្សមិនបានធ្វើសោះ៖ 8 នាក់ គេបានសមីការសរុប៖ $\frac{1}{3}x+\frac{2}{5}x+8=x$ គុណនឹងភាគបែងរួម ១៥៖ $5x+6x+120=15x$ $11x+120=15x$ $15x-11x=120$ $4x=120$ $x=\frac{120}{4}=30$ ដូចនេះ ចំនួនសិស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់គឺ 30 នាក់។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ១២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ចំណោទ	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់១ កូនមានអាយុតិចជាងឪពុក 27 ឆ្នាំហើយ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើ 47 ឆ្នាំ ។ រកអាយុអ្នកទាំងពីរ។	
លំហាត់២ ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2cm និងបណ្តោយ 9cm។ បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្តោយ x cm នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនឡើងស្មើនឹង ២ ដងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន។ គណនារង្វាស់ x ។	
លំហាត់៣ កសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមមាន់ និងគោ។ បើគេរាប់ទាំងគោ និងមាន់មានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនមាន់ និងចំនួនគោ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សញ្ញាណនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : រកវិសមីការសមមូលនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១. ១. សញ្ញាណវិសមីការ

១. ២. វិសមីការសមមូល

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។ **ដំណោះស្រាយ៖** តាងអាយុ ស៊ីណា = $x \Rightarrow$ អាយុ មីងសំ = $3x$ • គម្លាតអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ $2x$ ឆ្នាំ • នៅពេលស៊ីណាអាយុ $3x$ (ស្មើម៉ាក់គាត់ឥឡូវ) នោះមីងសំត្រូវថែម $2x$ ទៀត គឺអាយុ $5x$ គេបាន $3x+5x=112$ $8x=112$ $x=14$ **ដូចនេះ** អាយុស៊ីណា ១៤ឆ្នាំ អាយុមីងសំ ៤២ឆ្នាំ ។ .	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. ១. សញ្ញាណវិសមីការ** **១. ២. វិសមីការសមមូល** **ឧទាហរណ៍៖** ចូរបង្ហែមវិសមភាពនៃកន្សោមពិជគណិតខាងក្រោម រួចបញ្ជាក់មួយណាជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ១. $3x-2>x+3$ ២. $(x+3)^2 \le (x+1)^2$ ៣. $\frac{2x-1}{4} \ge \frac{x+2}{3}$ ៤. $(x+3)^2 < 4x+5$ ៥. $-\frac{3}{x}+1 \le -\frac{x}{2}+3$ ៦. $x \ge \frac{4}{x+1}$ **ចម្លើយ** ១. $2x-5>0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ២. $x+2 \le 0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *ក្រុមដើម Home group* *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	៣. $2x-11\geq 0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតុ ៤. $x^2+2x+4<0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតទេ ៥. $\frac{x^2-4x-6}{2x}\leq 0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតទេ ៦. $\frac{2x-3}{x+1}\geq 0$ ជាវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតុ **និយមន័យ** វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតុ ជាវិសមីការដែលក្រោយបង្រួមហើយមានរាង $ax+b>0, ax+b<0, ax+b\geq 0,$ $ax+b\leq 0$ ដែល $a\neq 0$ និង x ជាអញ្ញាត ។ $\Rightarrow 45=45$ ពិត **ជាទូទៅ** -បើគេថែមមួយចំនួនរឺមួយពហុធាលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការមួយគេនឹងបានវិសមីការថ្មីសមមូលនឹងវិសមីការដើម។ -បើគេថែមប្រភាគសនិទានលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការមួយគេនឹងបានវិសមីការថ្មីមិនសមមូលនឹងវិសមីការដើម រឺសមមូលនឹង សមីការដើម។ **លំហាត់** រកវិសមីការសមមូលនៃវិសីការខាងក្រោម៖ (ក) គេមានសមីការ $2x-3>0$ (1) ថែមពហុធា$(x+1)$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (ខ) គេមានសមីការ $2x-1>5$ (1) ថែម$\frac{3}{x+1}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (គ) គេមានសមីការ $x+2>1$ (1) ថែម $\frac{1}{x-2}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (ឃ) គេមានសមីការ $3x-1>2$ (1) គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹង 5 (ង) $5(2m-7)\leq m+3$ (ច) $8(a+3)<3(a+1)$ (ក) គេបាន $2x-3>0$ (1) $(2x+3)+(x+1)>1+(x+1)$ $\Leftrightarrow 3x-2>x+2$ (2) (ខ) គេបាន $2x-1>5$ (1)	*រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតោមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** -វិសមីការដឺក្រេទី១មានទម្រង់ $ax+b<0$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$\Rightarrow 2x-1+\frac{3}{x+1}>5+\frac{3}{x+1}$ $\Rightarrow \frac{x^2-2x-3}{x+1}>0$ $\Leftrightarrow \frac{(2+1)(x-3)}{(x+1)}>0$ (គ) គេបាន $x+2>1$ (1) $\Rightarrow x+1+\frac{1}{x-2}>1+\frac{1}{x-2}$ $\Rightarrow \frac{(x+1)(x-2)}{(x-2)}>0$ (2) (ឃ) គេបាន $3x-1>2$ (1) $\Rightarrow 5(3x-1)>5\times 2$ $5(3x-1)>10$ (2) (ង) $5(2m-7)\le m+3$ $10m-35-m-3\le 0$ $10m-m-3-35\le 0$ $9m-38\le 0$ (ច) $8(a+3)<3(a+1)$ $8a+24<3a+3$ $8a-3a-3-24<0$ $5a-21<0$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** -វិសមីការដឺក្រេទី១មានទម្រង់ $ax+b<0$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** រកវិសមីការសមមូលទម្រង់ $ax+b<0$ (ក) $x+5\le 3x+7$ (ខ) $2(x+3)<x+1$ (គ) $\frac{x-1}{3}>6$ **ចម្លើយ** (ក) $x+5\le 3x+7$ គេបាន $x-3x\le 7-5$ $-2x\le 2$ ដូចនេះ $-2x-2\le 0$ ។ (ខ) $2(x+3)<x+1$ គេបាន $2x+6<x+1$ $2x-x-1+6<0$ ដូចនេះ $x+5<0$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(គ) $\frac{x-1}{3}>6$ គេបាន $x-1>18$ $x-1-18>0$ ដូចនេះ $x-19>0$ ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** រកវិសមីការសមមូលទម្រង់ $ax+b<0$ (ក) $3x-20<7x+4$ (ខ) $3(2x-5)>1+2(x-1)$ (គ) $6-\frac{5x-2}{4}<7x+12$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ រកវិសមីការសមមូលនៃវិសីការខាងក្រោម៖ (ក) គេមានសមីការ $2x-3>0$ (1) ថែមពហុជា$(x+1)$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(ខ) គេមានសមីការ $2x-1>5$ (1) ថែម$\frac{3}{x+1}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(គ) គេមានសមីការ $x+2>1$ (1) ថែម $\frac{1}{x-2}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(ឃ) គេមានសមីការ $3x-1>2$ (1) គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹង 5	
(ង) $5(2m-7)\le m+3$	
(ច) $8(a+3)<3(a+1)$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធីនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

២. ១. ការដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីបូកនិងដក

២. ២. ការដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីគុណនិងចែក

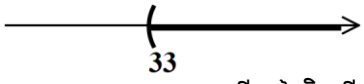
៣. សម្ភារឧបទេស

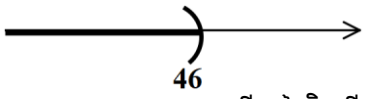
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។ **ដំណោះស្រាយ៖** តាងអាយុ ស៊ីណា = $x \Rightarrow$ អាយុ មីងសំ = $3x$ • គម្លាតអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ $2x$ ឆ្នាំ • នៅពេលស៊ីណាអាយុ $3x$ (ស្មើម៉ាក់គាត់ឥឡូវ) នោះមីងសំត្រូវថែម $2x$ ទៀត គឺអាយុ $5x$ គេបាន $3x+5x=112$ $8x=112$ $x=14$ **ដូចនេះ** អាយុស៊ីណា ១៤ឆ្នាំ អាយុមីងសំ ៤២ឆ្នាំ ។ .	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **២. ការដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **២. ១. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីបូក-ដក** **២. ២. ដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើវិធីគុណ-ចែក** **ឧទាហរណ៍** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $x-15>18$ (ខ) $3+\frac{x}{4}<19$ **ចម្លើយ** (ក) $x-15>18$ បូកអង្គទាំង២នឹង 15 គេបាន៖ $x-15+15>18+15$ $x>33$ បំណកស្រាយតាមក្រាប  ដូចនេះ $x>33$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $3+\frac{x}{4}<19$ បូកអង្គទាំង២នឹង -3 គេបាន៖ $3-3+\frac{x}{4}<19-3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$\frac{x}{4}<16$ គុណអង្គទាំង២នឹង 4 គេបាន៖ $\frac{x}{4}\times 4<16\times 4$ $x<64$ បំណកស្រាយតាមក្រាប  ដូចនេះ $x<64$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ **ជាទូទៅ** គ្រប់ចំនួនពិត $a,\ b\ ,\ c$ ៖ (1) បើ $a>b$ នោះ $a\pm c>b\pm c$ (2) បើ $a<b$ នោះ $a\pm c<b\pm c$ បើ $c>0$ ៖ (3) បើ $a>b$ នោះ $ac>bc$ (4) បើ $a<b$ នោះ $ac<bc$ បើ $c<0$ ៖ (5) បើ $a>b$ នោះ $ac<bc$ (6) បើ $a<b$ នោះ $ac>bc$ **លំហាត់** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2x+3\le 5x+6$ (ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$ (គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$ (ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$ (ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$ (ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$ **ចម្លើយ** (ក) $2x+3\le 5x+6$ $2x-5x\le 6-3$ $-3x\le 3$ ដូចនេះ $x\ge -1$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់*

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** -វិសមីការ $0x<k\ ,(k>0)$ ពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ -វិសមីការ $0x<k\ ,(k<0)$ មិនពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$ $2x^2+5x+3\le 2(x^2-1)$ $2x^2+5x+3\le 2x^2-2$ $5x\le -2-3$ ដូចនេះ $x\le -1$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$ $3(1-x)-(x-5)\ge 12-2(3x+4)$ $3-3x-x+5\ge 12-6x-8$ $-4x+8\ge 4-6x$ ដូចនេះ $x\ge -2$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$ $9x+6x-10<18x-3x+9$ $15x-10<15x+9$ $0x<19$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ៖ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ (ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$ $6x^2+2x-15x-5+15x<2x+6+6x^2+10$ $6x^2+2x-5<6x^2+2x+16$ $0x<21$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ៖ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។ (ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$ $\frac{4x^2-9}{8}-\frac{x^2+8x+16}{6}>\frac{x^2-1}{3}$ $3(4x^2-9)-4(x^2+8x+16)>8(x^2-1)$ $12x^2-27-4x^2-32x-64>8x^2-8$ $8x^2-32x-91>8x^2-8$ $-32x>83$ ដូចនេះ $x<-\frac{83}{32}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** -វិសមីការ $0x<k\ ,(k>0)$ ពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ -វិសមីការ $0x<k\ ,(k<0)$ មិនពិតគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$
ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ **ពេញចិត្ត (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2(3-x)+x-4\ge 5(x+1)$ (ខ) $4(2-x)\le 3x+8-7x$ (គ) $3x-\frac{x}{3}-\frac{x}{3}<1$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** (ក) $2(3-x)+x-4\geq 5(x+1)$ គេបាន $6-2x+x-4\geq 5x+5$ $2-x\geq 5x+5$ នាំឱ្យ $-6x\geq 3$ ដូចនេះ $x\leq -\frac{1}{2}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $4(2-x)\leq 3x+8-7x$ គេបាន $8-4x\leq -4x+8$ $8-4x+4x\leq 8$ $8\leq 8$ (ពិតជានិច្ច) ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$។ (គ) $3x-\frac{x}{3}-\frac{x}{3}<1$ គេបាន $9x-x-x<3$ នាំឱ្យ $7x<3$ ដូចនេះ $x<\frac{3}{7}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $\frac{1}{3}+2x\geq 3-\frac{x}{2}$ (ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\leq \frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី0៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២0២6

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រួតសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $2x+3\le 5x+6$	
(ខ) $2x^2+5x+3\le 2(x-1)(x+1)$	
(គ) $\frac{1-x}{2}-\frac{x-5}{6}\ge 2-\frac{3x+4}{3}$	
(ឃ) $\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{5}{9}<x-\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$	
(ង) $(2x-5)(3x+1)+15x<2(x+3)+6x^2+10$	
(ច) $\frac{(2x-3)(2x+3)}{8}-\frac{(x+4)^2}{6}>\frac{(x-1)(x+1)}{3}$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់វិធាននៃការដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣.ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $\frac{1}{3}+2x\geq 3-\frac{x}{2}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\le\frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$ **ចម្លើយ** (ក) $\frac{1}{3}+2x\ge3-\frac{x}{2}$ គេបាន $2+12x\ge18-3x$ $15x\ge16$ ដូចនេះ $x\ge\frac{16}{15}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (ខ) $\frac{5x}{7}-\frac{13}{21}-\frac{x}{15}\le\frac{9}{15}-\frac{2x}{3}$ $\frac{75x}{105}-\frac{65}{105}-\frac{7x}{105}\le\frac{63}{105}-\frac{70x}{105}$ $75x-65-7x\le63-70x$ $68x-65\le63-70x$ $138x\le128$ ដូចនេះ $x\le\frac{64}{69}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។ (គ) $\frac{3(x+1)}{3}<3-\frac{2x-1}{4}$ $x+1<3-\frac{2x-1}{4}$ $4x+4<12-(2x-1)$ $4x+4<12-2x+1$ $6x<9$ ដូចនេះ $x<\frac{3}{2}$ ជាចម្លើយនៃវិសមីការ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៣.ចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត** **ឧទាហរណ៍** រកចំនួនគត់ដោយដឹងថា $\frac{1}{2}$ នៃចំនួន នោះថែម 3 ធំជាង 7 ។ **ចម្លើយ** តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវរក គេបាន $\frac{1}{2}x+3>7$ $\frac{1}{2}x>7-3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$\frac{1}{2}x > 4$ $x > 4 \times 2 = 8$ ដូចនេះចំនួនគត់នោះត្រូវធំជាង 8។ **សន្និដ្ឋាន** ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទវិសមីការដឺក្រេទី ១មានមួយអញ្ញាតត្រូវ៖ +ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺតាងអ្វដែលត្រូវរកដោយអក្សរ ។ +សរសេរវិសមីការ គឺបកស្រាយ បំរាប់នៃចំណោទដោយសមីការ +ដោះស្រាយវិសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។ +ផ្ទៀងផ្ទាត់: ត្រូវយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទទើបអាចយកជាចម្លើយ ។ **លំហាត់១** នៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងប្រវត្តិវិទ្យា សារ៉ុមធ្វើបានពិន្ទុ 82 និង 89។ តើសារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៃពិន្ទុដែលធ្វើតេស្តទាំងបីមុខវិជ្ជាយ៉ាងតិច 90ពិន្ទុ? **លំហាត់២** កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងបានលែងកូនត្រីបួនប្រភេទ ដែលមានចំនួន 8900 ក្បាល, 9200 ក្បាល និង 9000 ក្បាល។ តើគេត្រូវលែងកូនត្រីចុងក្រោយប៉ុន្មានក្បាលទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃកូនត្រីទាំងបួនប្រភេទយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល? **លំហាត់៣** ម្ចាស់ហាងទិញម្ជូកចូលតម្លៃ 55000 រៀល/ម្ជូក និងចំណាយដឹកជញ្ជូន 250000 រៀល។ បើលក់ចេញវិញតម្លៃ 80000 រៀល/ម្ជូក តើត្រូវលក់ម្ជូកប៉ុន្មានដើម្បីចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800000 រៀល។ **ចម្លើយ** (១) តាង m ជាពិន្ទុគណិតវិទ្យា។ ដោយពិន្ទុទាំងបីមុខវិជ្ជាមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិច 90 ពិន្ទុ គេបានវិសមីការ៖ $\frac{82+89+m}{3} \geq 90$ $\frac{3(82+89+m)}{3} \geq 90 \times 3$	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ហាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - ដើម្បីជានាថាចម្លើយដែលបានមកពីការដោះស្រាយចំណោទត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវធ្វើងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$82+89+m\geq 270$ $171+m\geq 270$ $171-171+m\geq 270-171$ $m\geq 99$ ដូចនេះ សារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុគណិតវិទ្យាយ៉ាងតិច 99 ពិន្ទុ។ (២) តាង x ជាចំនួនកូនត្រីប្រភេទទីបួនដែលត្រូវលែងបន្ថែម។ តាមបម្រាប់ "មធ្យមភាគយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល" គេបានវិសមីការ៖ $\frac{8900+9200+9000+x}{4}\leq 9000$ $8900+9200+9000+x\leq 36000$ $27100+x\leq 36000$ $x\leq 36000-27100$ $x\leq 8900$ ដូចនេះ គេត្រូវលែងកូនត្រីប្រភេទទីបួនយ៉ាងច្រើន 8900 ក្បាល។ (៣) តាង n ជាចំនួនមួកដែលត្រូវលក់។ ប្រាក់ចំណេញ = (ថ្លៃលក់ $\times$ n) - (ថ្លៃទិញ $\times$ n + ថ្លៃដឹក) គេបានវិសមីការ៖ $80000n-(55000n+250000)\geq 800000$ $25000n-250000\geq 800000$ $25000n\geq 1050000 \Rightarrow n\geq \frac{1050000}{25000}$ នាំឱ្យ $n\geq 42$ ដូចនេះ ហាងត្រូវលក់មួកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៤២ មួក។	*[១០នាទី]* ***បញ្ហាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ដើម្បីជានាថាចម្លើយដែលបានមកពីការដោះស្រាយចំណោទត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវធ្វើងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**ចំណោទ៖** ផលដកវរវាង 2 និងមួយចំនួន ធំជាងផលបូកវរវាង 3 និងពីរដងនៃចំនួននោះ។ រកចំនួនទាំងអស់។ **ដំណោះស្រាយ** តាង x ជាចំនួនដែលត្រូវរក គេបាន $2-x>3+2x$ $-x-2x>3-2$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	$-3x>1 \Rightarrow x<-\frac{1}{3}$ ដូចនេះ ចំនួនដែលផ្ទៀងផ្ទាត់គឺ $x<-\frac{1}{3}$។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**ចំណោទ៖** ឡារីតាបានពិន្ទុ 82%,91%,84% ក្នុង ៣ ខែដំបូង។ រកពិន្ទុខែទី ៤ ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៅចន្លោះ 80% និង 89%។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ចំណោទ	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់១ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងប្រវត្តិវិទ្យា សារ៉ុមធ្វើបានពិន្ទុ 82 និង 89។ តើសារ៉ុមត្រូវការបានពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យមធ្យមភាគនៃពិន្ទុដែលធ្វើតេស្តទាំងបីមុខវិជ្ជាយ៉ាងតិច 90ពិន្ទុ?	
លំហាត់២ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងបានលែងកូនត្រីបួនប្រភេទ ដែលមានចំនួន 8900 ក្បាល, 9200 ក្បាល និង 9000 ក្បាល។ តើគេត្រូវលែងកូនត្រីចុងក្រោយប៉ុន្មានក្បាលទៀត ដើម្បីឱ្យបានមធ្យមនៃកូនត្រីទាំងបួនប្រភេទយ៉ាងច្រើន 9000 ក្បាល?	
លំហាត់៣ ម្នាក់ហាងទិញម្ជុកចូលតម្លៃ 55000 រៀល/ម្ជុក និងចំណាយដឹកជញ្ជូន 250000 រៀល។ បើលក់ចេញវិញតម្លៃ 80000 រៀល/ម្ជុក តើត្រូវលក់ម្ជុកប៉ុន្មាន ដើម្បីចំណេញយ៉ាងតិចបំផុត 800000 រៀល។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដៅចំណុច និងកំណត់ចំណុចក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្លង់កូអរដោនេ

១.១. សញ្ញាណកូអរដោនេ

១.២. កូអរដោនេនៃចំណុចក្នុងប្លង់

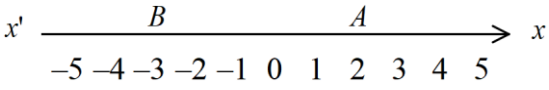
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

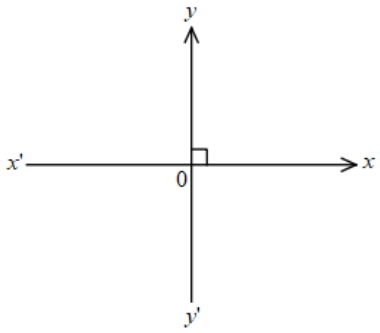
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

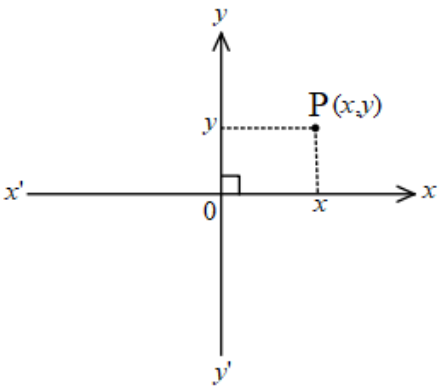
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សួរសិស្ស៖ -សម្របសម្រួល -	**សំណួរ៖** គេឱ្យបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដូចខាងក្រោម៖  (ក) តើចំណុច A មានអាប់ស៊ីសប៉ុន្មាន? (ខ) តើចំណុច B មានអាប់ស៊ីសប៉ុន្មាន? **ចម្លើយ** (ក) ចំណុច A មានអាប់ស៊ីស 2 គេសរសេរ $A(2)$។ (ខ) តើចំណុច B មានអាប់ស៊ីស -3 គេសរសេរ $B(-3)$។ **ចំណាំ** គ្រប់ចំណុចនៅលើបន្ទាត់មានអាប់ស៊ីសតែមួយគត់ គេសរសេរ $P(x)$។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ - សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **១. ប្លង់កូអរដោនេ** **១.១. សញ្ញាណកូអរដោនេ** **១.២. កូអរដោនេនៃចំណុចក្នុងប្លង់** **ឧទាហរណ៍១៖** ▪ អ័ក្សអាប់ស៊ីស ▪ ខាងឆ្វេងសូន្យហៅថាចំនួនអវិជ្ជមាន។ ▪ ខាងស្តាំសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន។ ▪ អ័ក្សអរដោនេ ▪ នៅខាងលើសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន ▪ នៅខាងក្រោមសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

- ប្លង់កូអរដោនេ



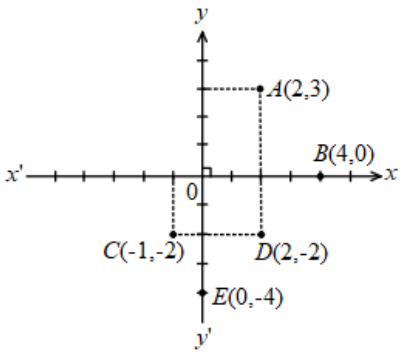
ប្លង់កូអរដោនេ គឺជាចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សពីរ (អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង អ័ក្សអរដោនេ) ដែលកែងគ្នាត្រង់ចំណុច O មួយ ដែល $O(0,0)$ ហៅថាគល់តម្រុយ ឬគល់អ័ក្ស។

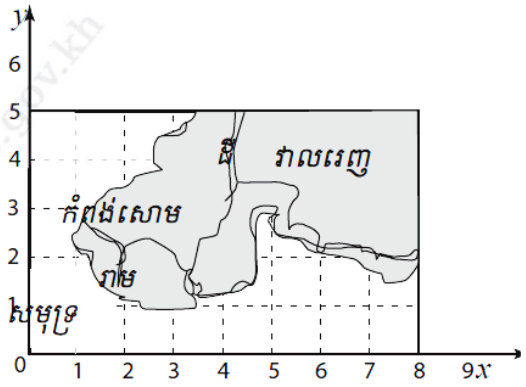
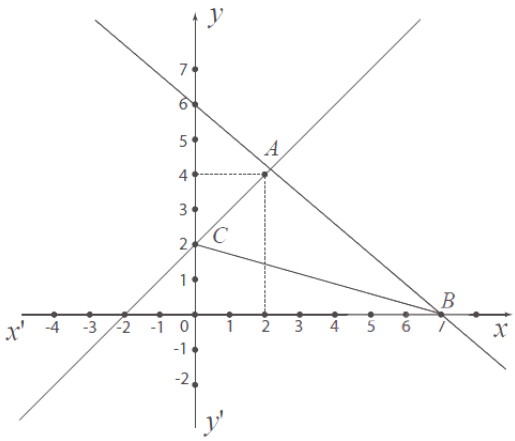


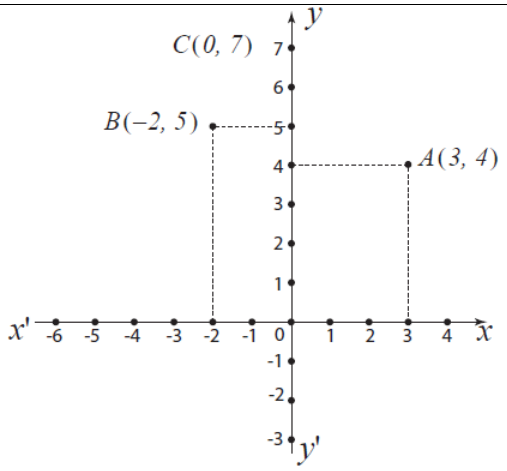
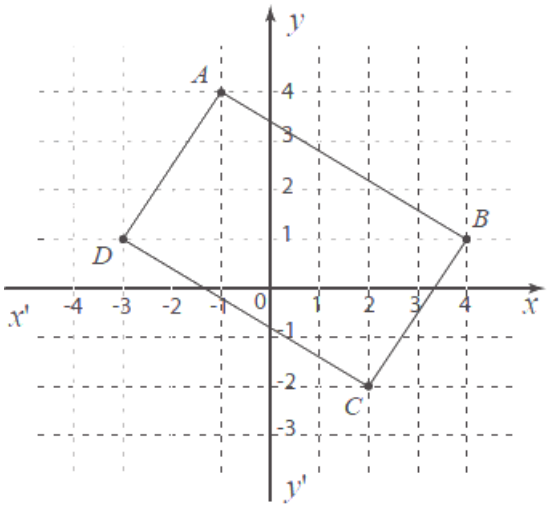
ចំណុច P មួយកើតឡើងដោយការប្រសព្វគ្នារវាងអ័ក្សទាំងពីរចំនួនឯកតា x ដែលស្របនឹងអ័ក្សអរដោនេ និង y ដែលស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

គេកំណត់សរសេរ $P(x,y)$ ។

ឧទាហរណ៍២៖ ដៅចំណុច $A(2,3), B(4,0), C(-1,-2), D(2,-2)$ និង $E(0,-4)$ នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ (xoy) ។



[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** តើចំណុចខាងក្រោមបិតនៅលើផ្ទៃដី ឬនៅក្នុងសមុទ្រ ? $A(1,4)$; $B(6,1)$; $C(2,2)$ $D(3,5)$; $E(6,3)$; $F(4,2)$  **លំហាត់២៖** ដោយយក $1cm$ ជាឯកតាលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $A(3,4)$; $B(-2,5)$; $C(0,7)$ ។ **លំហាត់៣៖** រកកូអរដោនេនៃត្រីកោណ ABC តាមរូបខាងក្រោម។ តើអ្នកយល់ថា ABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ?  **ចម្លើយ** (១) គេបាន៖ - C , E , F នៅលើផ្ទៃដី - A , B , D នៅលើផ្ទៃសមុទ្រ (២)	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] *ពន្យល់ (Explain)* *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	 (៣) - ចំណុច A មានកូអរដោនេ $(2,4)$ ឬ $A(2,4)$ - ចំណុច B មានកូអរដោនេ $(7,0)$ ឬ $B(7,0)$ - ចំណុច C មានកូអរដោនេ $(0,2)$ ឬ $C(0,2)$ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូលរបស់ចតុកោណកែងខាងក្រោម៖  **ចម្លើយ** គេបាន៖ • កំពូល $A(-1,4)$ • កំពូល $B(4,1)$ • កំពូល $C(2,-2)$ • កំពូល $D(-3,1)$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម៖ $A(2,4)$; $B(-2,-2)$; $C(0,3)$; $D(-5,0)$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៣រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

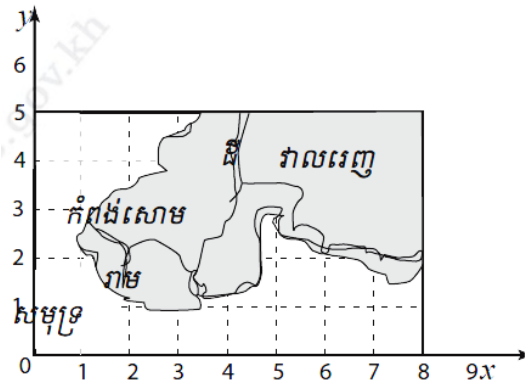
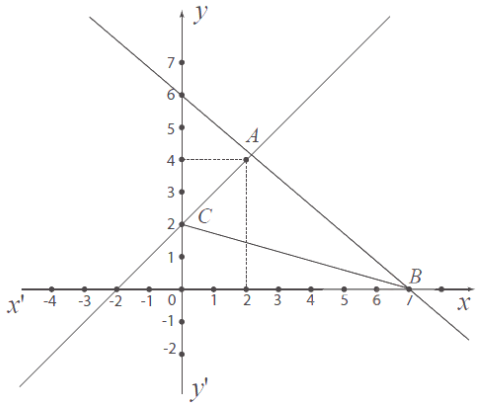
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ តើចំណុចខាងក្រោមបិតនៅលើផ្ទៃដី ឬនៅក្នុងសមុទ្រ ? $A(1,4)$; $B(6,1)$; $C(2,2)$ $D(3,5)$; $E(6,3)$; $F(4,2)$ 	
លំហាត់២៖ ដោយយក $1cm$ ជាឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $A(3,4)$; $B(-2,5)$; $C(0,7)$ ។	
លំហាត់៣៖ រកកូអរដោនេនៃត្រីកោណ ABC តាមរូបខាងក្រោម។ តើអ្នកយល់ថា ABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ? 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបនៅប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ក្រាប

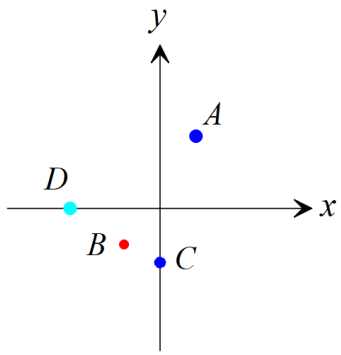
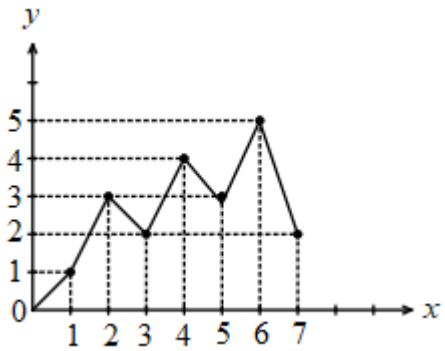
៣. សម្ភារឧបទេស

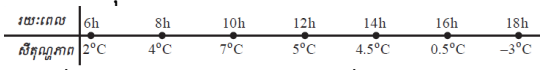
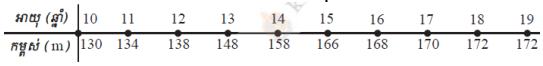
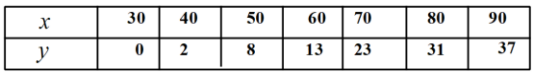
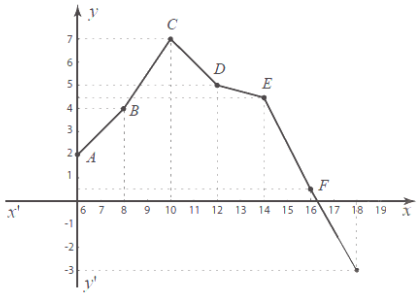
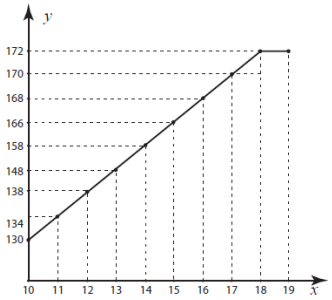
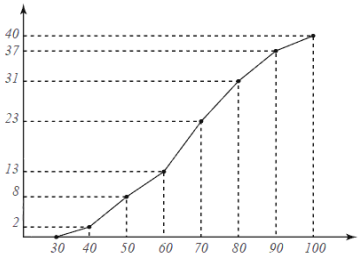
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

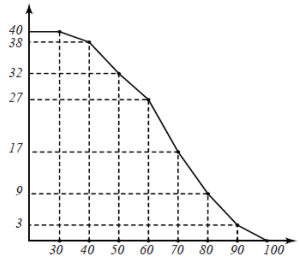
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោ៖ $A(2,4)$; $B(-2,-2)$; $C(0,3)$; $D(-5,0)$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	**ចម្លើយ**  	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **២. ក្រាប៖** ▪ គេមានចំណុច ជាច្រើនដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះគេបង្កើតបានក្រាមួយ។ ▪ **ក្រាប**គឺជាសំណុំចំណុចដែលភ្ជាប់គ្នាច្រើនចំណុចនៅក្នុងប្លង់មួយ។ **ឧទាហរណ៍១៖** ក្រាបនៃថ្លៃចំណាយរបស់បុគ្គលម្នាក់សម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ។ y : ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃ (គិតជាម៉ឺនរៀល) x : ចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍  ក. តើថ្ងៃទីមួយគាត់ចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ? ខ. តើមួយសប្តាហ៍គាត់ចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ? **ចម្លើយ** ក. ថ្ងៃទីមួយគាត់ចំណាយអស់ មួយម៉ឺនរៀល។ ខ. ក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួនប្តែម៉ឺនរៀល។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់មួយនៅរដូវត្រជាក់។  ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **លំហាត់២៖** តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការការអង្កេតវាស់កម្ពស់សិស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។  ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **លំហាត់៣៖** សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖  **ចម្លើយ** (១)  (២)  (៣) 	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖
<table><tr><td>x</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr><tr><td>y</td><td>40</td><td>38</td><td>32</td><td>27</td><td>17</td><td>9</td><td>3</td></tr></table>ចម្លើយ
  </td><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr><td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ សង់ក្រាបតាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖
<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>f</td><td>4</td><td>16</td><td>18</td><td>6</td><td>6</td></tr></table></td><td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td></tr>
<tr><td colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</td></tr>
<tr><td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td><td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td><td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃអង្គារ ១៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់មួយនៅរដូវត្រជាក់។ រយៈពេល: 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h សីតុណ្ហភាព: 2°C 4°C 7°C 5°C 4.5°C 0.5°C –3°C ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។	
លំហាត់២៖ តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការការអង្កេតវាស់កម្ពស់សិស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ អាយុ (ឆ្នាំ): 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 កម្ពស់ (m): 130 134 138 148 158 166 168 170 172 172 ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។	
លំហាត់៣៖ សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖ x: 30 40 50 60 70 80 90 y: 0 2 8 13 23 31 37	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបនៃបន្ទាត់នៅប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបតាងបន្ទាត់ក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ការសង់ក្រាបនៃបន្ទាត់

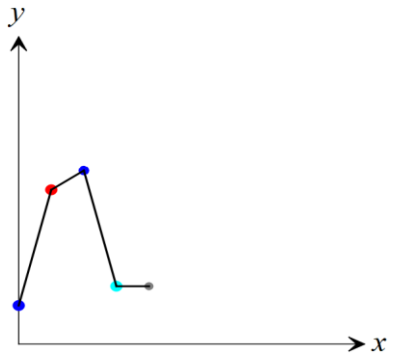
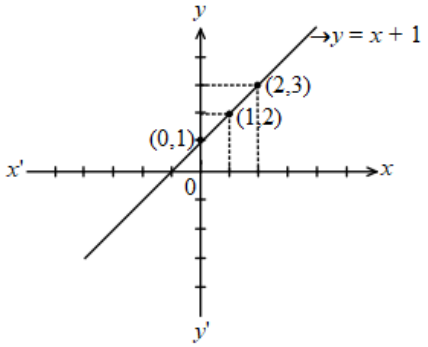
៣. សម្ភារឧបទេស

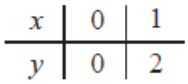
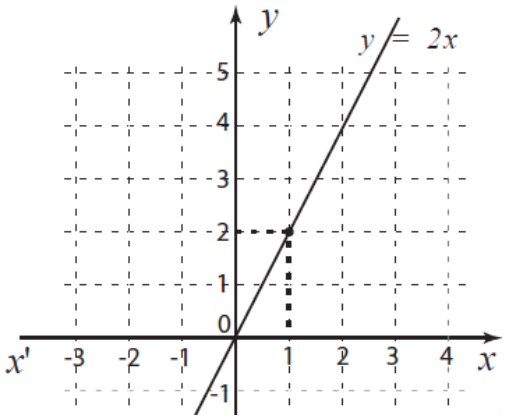
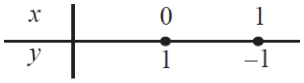
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

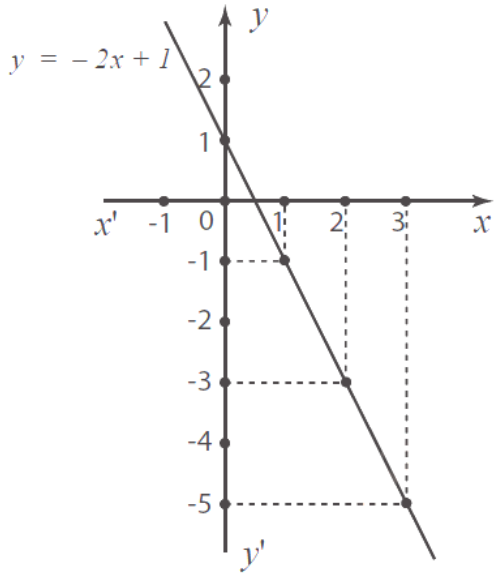
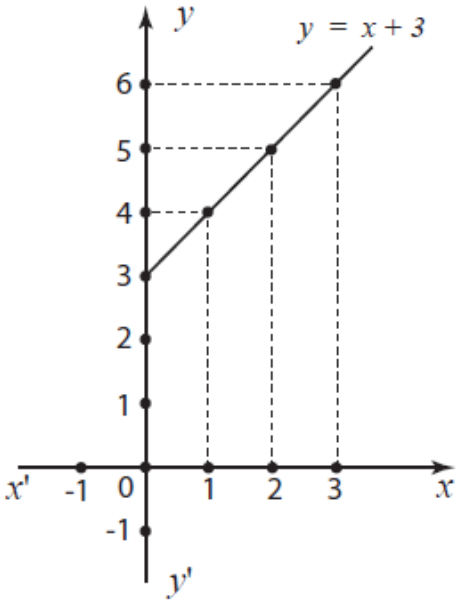
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

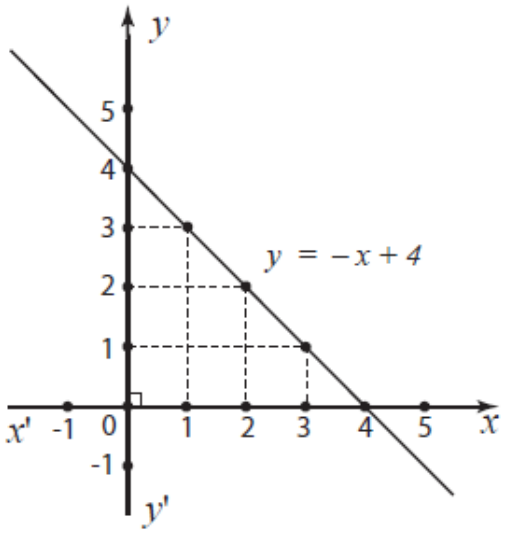
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖ x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 f | 4 | 16 | 18 | 6 | 6	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	ចម្លើយ  	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **៣. ការសង់ក្រាបនៃបន្ទាត់៖** ▪ គេមានចំណុច $A(x,y)$, $B(x,y)$ និង $C(x,y)$ នៅលើបន្ទាត់ត្រង់មួយ។ គេភ្ជាប់ចំណុចទាងបីនេះបង្កើតបានជាបន្ទាត់មួយ។ ▪ សមីការបន្ទាត់ក្រោយពីបង្រួមរួចមានរាង $y=ax+b$ ដែល a,b ជាចំនួនថេរ ហើយ a ជាមេគុណប្រាប់ទិស **ឧទាហរណ៍៖** សង់បន្ទាត់ $y=x+1$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **ចម្លើយ** តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$ $x=0\Rightarrow y=0+1=1\Rightarrow(0,1)$ $x=1\Rightarrow y=1+1=2\Rightarrow(1,2)$ $x=2\Rightarrow y=2+1=3\Rightarrow(2,3)$  	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**ជាចូរទៅ៖** ដើម្បីសង់បន្ទាត់ $y=ax+b$ គេត្រូវ ▪ សង់តារាងតម្លៃលេខ ▪ យកតម្លៃ x ជំនួសចូលក្នុងសមីការដើម្បីរក y ធ្វើយ៉ាងណាអោយបានលេខតូច ▪ ភ្ជាប់កូអរដោនេនៃចំណុច។ ▪ **លំហាត់១៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=2x$ **លំហាត់២៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-2x+1$ **លំហាត់៣៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=x+3$ **ចម្លើយ** (១) ក្រាបនៃសមីការ $y=2x$ តារាងតម្លៃលេខ   (២) ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=-2x+1$ តារាងតម្លៃលេខ 	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*

	 (៣) ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=x+3$ តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 \\ \hline y & 3 & 4 \\ \hline \end{array}$ 	
សំហាលទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-x+4$ ។ **ចម្លើយ** ក្រាបនៃបន្ទាត់ $y=-x+4$ តារាងតម្លៃលេខ $\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & 1 \\ \hline y & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សង់ក្រាបតាងសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $x=3$ (ខ) $y=-5$ (គ) $y=-4x$ (ឃ) $y=2x-3$ នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេតែមួយ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=2x$	
លំហាត់២៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=-2x+1$	
លំហាត់៣៖ សង់ក្រាបតាងសមីការ $y=x+3$	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់អត្ថន័យនៃបំណែងចែកប្រែកង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់តារាងបំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. បំណែងចែកប្រែកង់

១. ១. បំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្គុំជាថ្នាក់

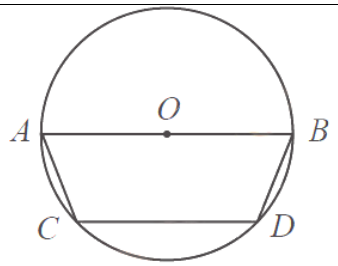
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន** (**០៣នាទី**)		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១៥នាទី**)		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD=CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC=BD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	 **ចម្លើយ** គេមាន $AD = CB$ និង $AD = AC + CD$ $CB = CD + DB$ គេបាន $AC = DB \Rightarrow AC = DB$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ** **១. បំណែងចែកប្រេកង់** **១. ១. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្គុំជាថ្នាក់** **ឧទាហរណ៍៖** ការស្រង់ចំនួនកូនក្នុងចំណោម ២៤ គ្រួសារបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖ 2 0 1 2 4 3 1 2 2 1 3 4 3 3 2 2 3 2 5 3 2 2 4 4 ▪ ទិន្នន័យខាងលើបិតនៅរប៉ាត់រប៉ាយ ▪ ទិន្នន័យដែលយើងមានមិនទាន់មានភាពទៅតាមលំដាប់ ដូចនេះ គេពិបាកក្នុងការស្មង់មតិ ហេតុនេះហើយទើបយើងបង្កើតតារាងបំណែងចែកប្រេង់។ ដើម្បីរៀបចំទិន្នន័យខាងលើអោយមានរបៀបរៀបរយ គេត្រូវ៖ • រៀបចំលំដាប់នៃតម្លៃ x • រាប់ចំនួនដងនៃតម្លៃនីមួយៗ f **និយមន័យ** ចំនួនដងនៃតម្លៃនីមួយៗ f **ហៅថាប្រេកង់**។ គេបានតារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖ | ចំនួនកូន x | ប្រេកង់ f |	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (១)តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ (តារាងទី១) (តារាងទី២) (តារាងទី៣) (តារាងទី៤) (តារាងទី៥) (តារាងទី៦) (តារាងទី៧) (តារាងទី៨) (តារាងទី៩) (តារាងទី១០) (តារាងទី១១) (តារាងទី១២) (តារាងទី១៣) (តារាងទី១៤) (តារាងទី១៥) (តារាងទី១៦) (តារាងទី១៧) (តារាងទី១៨) (តារាងទី១៩) (តារាងទី២០) (តារាងទី២១) (តារាងទី២២) (តារាងទី២៣) (តារាងទី២៤) (តារាងទី២៥) (តារាងទី២៦) (តារាងទី២៧) (តារាងទី២៨) (តារាងទី២៩) (តារាងទី៣០) (តារាងទី៣១) (តារាងទី៣២) (តារាងទី៣៣) (តារាងទី៣៤) (តារាងទី៣៥) (តារាងទី៣៦) (តារាងទី៣៧) (តារាងទី៣៨) (តារាងទី៣៩) (តារាងទី៤០) (តារាងទី៤១) (តារាងទី៤២) (តារាងទី៤៣) (តារាងទី៤៤) (តារាងទី៤៥) (តារាងទី៤៦) (តារាងទី៤៧) (តារាងទី៤៨) (តារាងទី៤៩) (តារាងទី៥០) (តារាងទី៥១) (តារាងទី៥២) (តារាងទី៥៣) (តារាងទី៥៤) (តារាងទី៥៥) (តារាងទី៥៦) (តារាងទី៥៧) (តារាងទី៥៨) (តារាងទី៥៩) (តារាងទី៦០) (តារាងទី៦១) (តារាងទី៦២) (តារាងទី៦៣) (តារាងទី៦៤) (តារាងទី៦៥) (តារាងទី៦៦) (តារាងទី៦៧) (តារាងទី៦៨) (តារាងទី៦៩) (តារាងទី៧០) (តារាងទី៧១) (តារាងទី៧២) (តារាងទី៧៣) (តារាងទី៧៤) (តារាងទី៧៥) (តារាងទី៧៦) (តារាងទី៧៧) (តារាងទី៧៨) (តារាងទី៧៩) (តារាងទី៨០) (តារាងទី៨១) (តារាងទី៨២) (តារាងទី៨៣) (តារាងទី៨៤) (តារាងទី៨៥) (តារាងទី៨៦) (តារាងទី៨៧) (តារាងទី៨៨) (តារាងទី៨៩) (តារាងទី៩០) (តារាងទី៩១) (តារាងទី៩២) (តារាងទី៩៣) (តារាងទី៩៤) (តារាងទី៩៥) (តារាងទី៩៦) (តារាងទី៩៧) (តារាងទី៩៨) (តារាងទី៩៩) (តារាងទី១០០) (តារាងទី១០១) (តារាងទី១០២) (តារាងទី១០៣) (តារាងទី១០៤) (តារាងទី១០៥) (តារាងទី១០៦) (តារាងទី១០៧) (តារាងទី១០៨) (តារាងទី១០៩) (តារាងទី១១០) (តារាងទី១១១) (តារាងទី១១២) (តារាងទី១១៣) (តារាងទី១១៤) (តារាងទី១១៥) (តារាងទី១១៦) (តារាងទី១១៧) (តារាងទី១១៨) (តារាងទី១១៩) (តារាងទី១២០) (តារាងទី១២១) (តារាងទី១២២) (តារាងទី១២៣) (តារាងទី១២៤) (តារាងទី១២៥) (តារាងទី១២៦) (តារាងទី១២៧) (តារាងទី១២៨) (តារាងទី១២៩) (តារាងទី១៣០) (តារាងទី១៣១) (តារាងទី១៣២) (តារាងទី១៣៣) (តារាងទី១៣៤) (តារាងទី១៣៥) (តារាងទី១៣៦) (តារាងទី១៣៧) (តារាងទី១៣៨) (តារាងទី១៣៩) (តារាងទី១៤០) (តារាងទី១៤១) (តារាងទី១៤២) (តារាងទី១៤៣) (តារាងទី១៤៤) (តារាងទី១៤៥) (តារាងទី១៤៦) (តារាងទី១៤៧) (តារាងទី១៤៨) (តារាងទី១៤៩) (តារាងទី១៥០) (តារាងទី១៥១) (តារាងទី១៥២) (តារាងទី១៥៣) (តារាងទី១៥៤) (តារាងទី១៥៥) (តារាងទី១៥៦) (តារាងទី១៥៧) (តារាងទី១៥៨) (តារាងទី១៥៩) (តារាងទី១៦០) (តារាងទី១៦១) (តារាងទី១៦២) (តារាងទី១៦៣) (តារាងទី១៦៤) (តារាងទី១៦៥) (តារាងទី១៦៦) (តារាងទី១៦៧) (តារាងទី១៦៨) (តារាងទី១៦៩) (តារាងទី១៧០) (តារាងទី១៧១) (តារាងទី១៧២) (តារាងទី១៧៣) (តារាងទី១៧៤) (តារាងទី១៧៥) (តារាងទី១៧៦) (តារាងទី១៧៧) (តារាងទី១៧៨) (តារាងទី១៧៩) (តារាងទី១៨០) (តារាងទី១៨១) (តារាងទី១៨២) (តារាងទី១៨៣) (តារាងទី១៨៤) (តារាងទី១៨៥) (តារាងទី១៨៦) (តារាងទី១៨៧) (តារាងទី១៨៨) (តារាងទី១៨៩) (តារាងទី១៩០) (តារាងទី១៩១) (តារាងទី១៩២) (តារាងទី១៩៣) (តារាងទី១៩៤) (តារាងទី១៩៥) (តារាងទី១៩៦) (តារាងទី១៩៧) (តារាងទី១៩៨) (តារាងទី១៩៩) (តារាងទី២០០) (តារាងទី២០១) (តារាងទី២០២) (តារាងទី២០៣) (តារាងទី២០៤) (តារាងទី២០៥) (តារាងទី២០៦) (តារាងទី២០៧) (តារាងទី២០៨) (តារាងទី២០៩) (តារាងទី២១០) (តារាងទី២១១) (តារាងទី២១២) (តារាងទី២១៣) (តារាងទី២១៤) (តារាងទី២១៥) (តារាងទី២១៦) (តារាងទី២១៧) (តារាងទី២១៨) (តារាងទី២១៩) (តារាងទី២២០) (តារាងទី២២១) (តារាងទី២២២) (តារាងទី២២៣) (តារាងទី២២៤) (តារាងទី២២៥) (តារាងទី២២៦) (តារាងទី២២៧) (តារាងទី២២៨) (តារាងទី២២៩) (តារាងទី២៣០) (តារាងទី២៣១) (តារាងទី២៣២) (តារាងទី២៣៣) (តារាងទី២៣៤) (តារាងទី២៣៥) (តារាងទី២៣៦) (តារាងទី២៣៧) (តារាងទី២៣៨) (តារាងទី២៣៩) (តារាងទី២៤០) (តារាងទី២៤១) (តារាងទី២៤២) (តារាងទី២៤៣) (តារាងទី២៤៤) (តារាងទី២៤៥) (តារាងទី២៤៦) (តារាងទី២៤៧) (តារាងទី២៤៨) (តារាងទី២៤៩) (តារាងទី២៥០) (តារាងទី២៥១) (តារាងទី២៥២) (តារាងទី២៥៣) (តារាងទី២៥៤) (តារាងទី២៥៥) (តារាងទី២៥៦) (តារាងទី២៥៧) (តារាងទី២៥៨) (តារាងទី២៥៩) (តារាងទី២៦០) (តារាងទី២៦១) (តារាងទី២៦២) (តារាងទី២៦៣) (តារាងទី២៦៤) (តារាងទី២៦៥) (តារាងទី២៦៦) (តារាងទី២៦៧) (តារាងទី២៦៨) (តារាងទី២៦៩) (តារាងទី២៧០) (តារាងទី២៧១) (តារាងទី២៧២) (តារាងទី២៧៣) (តារាងទី២៧៤) (តារាងទី២៧៥) (តារាងទី២៧៦) (តារាងទី២៧៧) (តារាងទី២៧៨) (តារាងទី២៧៩) (តារាងទី២៨០) (តារាងទី២៨១) (តារាងទី២៨២) (តារាងទី២៨៣) (តារាងទី២៨៤) (តារាងទី២៨៥) (តារាងទី២៨៦) (តារាងទី២៨៧) (តារាងទី២៨៨) (តារាងទី២៨៩) (តារាងទី២៩០) (តារាងទី២៩១) (តារាងទី២៩២) (តារាងទី២៩៣) (តារាងទី២៩៤) (តារាងទី២៩៥) (តារាងទី២៩៦) (តារាងទី២៩៧) (តារាងទី២៩៨) (តារាងទី២៩៩) (តារាងទី៣០០) (តារាងទី៣០១) (តារាងទី៣០២) (តារាងទី៣០៣) (តារាងទី៣០៤) (តារាងទី៣០៥) (តារាងទី៣០៦) (តារាងទី៣០៧) (តារាងទី៣០៨) (តារាងទី៣០៩) (តារាងទី៣១០) (តារាងទី៣១១) (តារាងទី៣១២) (តារាងទី៣១៣) (តារាងទី៣១៤) (តារាងទី៣១៥) (តារាងទី៣១៦) (តារាងទី៣១៧) (តារាងទី៣១៨) (តារាងទី៣១៩) (តារាងទី៣២០) (តារាងទី៣២១) (តារាងទី៣២២) (តារាងទី៣២៣) (តារាងទី៣២៤) (តារាងទី៣២៥) (តារាងទី៣២៦) (តារាងទី៣២៧) (តារាងទី៣២៨) (តារាងទី៣២៩) (តារាងទី៣៣០) (តារាងទី៣៣១) (តារាងទី៣៣២) (តារាងទី៣៣៣) (តារាងទី៣៣៤) (តារាងទី៣៣៥) (តារាងទី៣៣៦) (តារាងទី៣៣៧) (តារាងទី៣៣៨) (តារាងទី៣៣៩) (តារាងទី៣៤០) (តារាងទី៣៤១) (តារាងទី៣៤២) (តារាងទី៣៤៣) (តារាងទី៣៤៤) (តារាងទី៣៤៥) (តារាងទី៣៤៦) (តារាងទី៣៤៧) (តារាងទី៣៤៨) (តារាងទី៣៤៩) (តារាងទី៣៥០) (តារាងទី៣៥១) (តារាងទី៣៥២) (តារាងទី៣៥៣) (តារាងទី៣៥៤) (តារាងទី៣៥៥) (តារាងទី៣៥៦) (តារាងទី៣៥៧) (តារាងទី៣៥៨) (តារាងទី៣៥៩) (តារាងទី៣៦០) (តារាងទី៣៦១) (តារាងទី៣៦២) (តារាងទី៣៦៣) (តារាងទី៣៦៤) (តារាងទី៣៦៥) (តារាងទី៣៦៦) (តារាងទី៣៦៧) (តារាងទី៣៦៨) (តារាងទី៣៦៩) (តារាងទី៣៧០) (តារាងទី៣៧១) (តារាងទី៣៧២) (តារាងទី៣៧៣) (តារាងទី៣៧៤) (តារាងទី៣៧៥) (តារាងទី៣៧៦) (តារាងទី៣៧៧) (តារាងទី៣៧៨) (តារាងទី៣៧៩) (តារាងទី៣៨០) (តារាងទី៣៨១) (តារាងទី៣៨២) (តារាងទី៣៨៣) (តារាងទី៣៨៤) (តារាងទី៣៨៥) (តារាងទី៣៨៦) (តារាងទី៣៨៧) (តារាងទី៣៨៨) (តារាងទី៣៨៩) (តារាងទី៣៩០) (តារាងទី៣៩១) (តារាងទី៣៩២) (តារាងទី៣៩៣) (តារាងទី៣៩៤) (តារាងទី៣៩៥) (តារាងទី៣៩៦) (តារាងទី៣៩៧) (តារាងទី៣៩៨) (តារាងទី៣៩៩) (តារាងទី៤០០) (តារាងទី៤០១) (តារាងទី៤០២) (តារាងទី៤០៣) (តារាងទី៤០៤) (តារាងទី៤០៥) (តារាងទី៤០៦) (តារាងទី៤០៧) (តារាងទី៤០៨) (តារាងទី៤០៩) (តារាងទី៤១០) (តារាងទី៤១១) (តារាងទី៤១២) (តារាងទី៤១៣) (តារាងទី៤១៤) (តារាងទី៤១៥) (តារាងទី៤១៦) (តារាងទី៤១៧) (តារាងទី៤១៨) (តារាងទី៤១៩) (តារាងទី៤២០) (តារាងទី៤២១) (តារាងទី៤២២) (តារាងទី៤២៣) (តារាងទី៤២៤) (តារាងទី៤២៥) (តារាងទី៤២៦) (តារាងទី៤២៧) (តារាងទី៤២៨) (តារាងទី៤២៩) (តារាងទី៤៣០) (តារាងទី៤៣១) (តារាងទី៤៣២) (តារាងទី៤៣៣) (តារាងទី៤៣៤) (តារាងទី៤៣៥) (តារាងទី៤៣៦) (តារាងទី៤៣៧) (តារាងទី៤៣៨) (តារាងទី៤៣៩) (តារាងទី៤៤០) (តារាងទី៤៤១) (តារាងទី៤៤២) (តារាងទី៤៤៣) (តារាងទី៤៤៤) (តារាងទី៤៤៥) (តារាងទី៤៤៦) (តារាងទី៤៤៧) (តារាងទី៤៤៨) (តារាងទី៤៤៩) (តារាងទី៤៥០) (តារាងទី៤៥១) (តារាងទី៤៥២) (តារាងទី៤៥៣) (តារាងទី៤៥៤) (តារាងទី៤៥៥) (តារាងទី៤៥៦) (តារាងទី៤៥៧) (តារាងទី៤៥៨) (តារាងទី៤៥៩) (តារាងទី៤៦០) (តារាងទី៤៦១) (តារាងទី៤៦២) (តារាងទី៤៦៣) (តារាងទី៤៦៤) (តារាងទី៤៦៥) (តារាងទី៤៦៦) (តារាងទី៤៦៧) (តារាងទី៤៦៨) (តារាងទី៤៦៩) (តារាងទី៤៧០) (តារាងទី៤៧១) (តារាងទី៤៧២) (តារាងទី៤៧៣) (តារាងទី៤៧៤) (តារាងទី៤៧៥) (តារាងទី៤៧៦) (តារាងទី៤៧៧) (តារាងទី៤៧៨) (តារាងទី៤៧៩) (តារាងទី៤៨០) (តារាងទី៤៨១) (តារាងទី៤៨២) (តារាងទី៤៨៣) (តារាងទី៤៨៤) (តារាងទី៤៨៥) (តារាងទី៤៨៦) (តារាងទី៤៨៧) (តារាងទី៤៨៨) (តារាងទី៤៨៩) (តារាងទី៤៩០) (តារាងទី៤៩១) (តារាងទី៤៩២) (តារាងទី៤៩៣) (តារាងទី៤៩៤) (តារាងទី៤៩៥) (តារាងទី៤៩៦) (តារាងទី៤៩៧) (តារាងទី៤៩៨) (តារាងទី៤៩៩) (តារាងទី៥០០) (តារាងទី៥០១) (តារាងទី៥០២) (តារាងទី៥០៣) (តារាងទី៥០៤) (តារាងទី៥០៥) (តារាងទី៥០៦) (តារាងទី៥០៧) (តារាងទី៥០៨) (តារាងទី៥០៩) (តារាងទី៥១០) (តារាងទី៥១១) (តារាងទី៥១២) (តារាងទី៥១៣) (តារាងទី៥១៤) (តារាងទី៥១៥) (តារាងទី៥១៦) (តារាងទី៥១៧) (តារាងទី៥១៨) (តារាងទី៥១៩) (តារាងទី៥២០) (តារាងទី៥២១) (តារាងទី៥២២) (តារាងទី៥២៣) (តារាងទី៥២៤) (តារាងទី៥២៥) (តារាងទី៥២៦) (តារាងទី៥២៧) (តារាងទី៥២៨) (តារាងទី៥២៩) (តារាងទី៥៣០) (តារាងទី៥៣១) (តារាងទី៥៣២) (តារាងទី៥៣៣) (តារាងទី៥៣៤) (តារាងទី៥៣៥) (តារាងទី៥៣៦) (តារាងទី៥៣៧) (តារាងទី៥៣៨) (តារាងទី៥៣៩) (តារាងទី៥៤០) (តារាងទី៥៤១) (តារាងទី៥៤២) (តារាងទី៥៤៣) (តារាងទី៥៤៤) (តារាងទី៥៤៥) (តារាងទី៥៤៦) (តារាងទី៥៤៧) (តារាងទី៥៤៨) (តារាងទី៥៤៩) (តារាងទី៥៥០) (តារាងទី៥៥១) (តារាងទី៥៥២) (តារាងទី៥៥៣) (តារាងទី៥៥៤) (តារាងទី៥៥៥) (តារាងទី៥៥៦) (តារាងទី៥៥៧) (តារាងទី៥៥៨) (តារាងទី៥៥៩) (តារាងទី៥៦០) (តារាងទី៥៦១) (តារាងទី៥៦២) (តារាងទី៥៦៣) (តារាងទី៥៦៤) (តារាងទី៥៦៥) (តារាងទី៥៦៦) (តារាងទី៥៦៧) (តារាងទី៥៦៨) (តារាងទី៥៦៩) (តារាងទី៥៧០) (តារាងទី៥៧១) (តារាងទី៥៧២) (តារាងទី៥៧៣) (តារាងទី៥៧៤) (តារាងទី៥៧៥) (តារាងទី៥៧៦) (តារាងទី៥៧៧) (តារាងទី៥៧៨) (តារាងទី៥៧៩) (តារាងទី៥៨០) (តារាងទី៥៨១) (តារាងទី៥៨២) (តារាងទី៥៨៣) (តារាងទី៥៨៤) (តារាងទី៥៨៥) (តារាងទី៥៨៦) (តារាងទី៥៨៧) (តារាងទី៥៨៨) (តារាងទី៥៨៩) (តារាងទី៥៩០) (តារាងទី៥៩១) (តារាងទី៥៩២) (តារាងទី៥៩៣) (តារាងទី៥៩៤) (តារាងទី៥៩៥) (តារាងទី៥៩៦) (តារាងទី៥៩៧) (តារាងទី៥៩៨) (តារាងទី៥៩៩) (តារាងទី៦០០) (តារាងទី៦០១) (តារាងទី៦០២) (តារាងទី៦០៣) (តារាងទី៦០៤) (តារាងទី៦០៥) (តារាងទី៦០៦) (តារាងទី៦០៧) (តារាងទី៦០៨) (តារាងទី៦០៩) (តារាងទី៦១០) (តារាងទី៦១១) (តារាងទី៦១២) (តារាងទី៦១៣) (តារាងទី៦១៤) (តារាងទី៦១៥) (តារាងទី៦១៦) (តារាងទី៦១៧) (តារាងទី៦១៨) (តារាងទី៦១៩) (តារាងទី៦២០) (តារាងទី៦២១) (តារាងទី៦២២) (តារាងទី៦២៣) (តារាងទី៦២៤) (តារាងទី៦២៥) (តារាងទី៦២៦) (តារាងទី៦២៧) (តារាងទី៦២៨) (តារាងទី៦២៩) (តារាងទី៦៣០) (តារាងទី៦៣១) (តារាងទី៦៣២) (តារាងទី៦៣៣) (តារាងទី៦៣៤) (តារាងទី៦៣៥) (តារាងទី៦៣៦) (តារាងទី៦៣៧) (តារាងទី៦៣៨) (តារាងទី៦៣៩) (តារាងទី៦៤០) (តារាងទី៦៤១) (តារាងទី៦៤២) (តារាងទី៦៤៣) (តារាងទី៦៤៤) (តារាងទី៦៤៥) (តារាងទី៦៤៦) (តារាងទី៦៤៧) (តារាងទី៦៤៨) (តារាងទី៦៤៩) (តារាងទី៦៥០) (តារាងទី៦៥១) (តារាងទី៦៥២) (តារាងទី៦៥៣) (តារាងទី៦៥៤) (តារាងទី៦៥៥) (តារាងទី៦៥៦) (តារាងទី៦៥៧) (តារាងទី៦៥៨) (តារាងទី៦៥៩) (តារាងទី៦៦០) (តារាងទី៦៦១) (តារាងទី៦៦២) (តារាងទី៦៦៣) (តារាងទី៦៦៤) (តារាងទី៦៦៥) (តារាងទី៦៦៦) (តារាងទី៦៦៧) (តារាងទី៦៦៨) (តារាងទី៦៦៩) (តារាងទី៦៧០) (តារាងទី៦៧១) (តារាងទី៦៧២) (តារាងទី៦៧៣) (តារាងទី៦៧៤) (តារាងទី៦៧៥) (តារាងទី៦៧៦) (តារាងទី៦៧៧) (តារាងទី៦៧៨) (តារាងទី៦៧៩) (តារាងទី៦៨០) (តារាងទី៦៨១) (តារាងទី៦៨២) (តារាងទី៦៨៣) (តារាងទី៦៨៤) (តារាងទី៦៨៥) (តារាងទី៦៨៦) (តារាងទី៦៨៧) (តារាងទី៦៨៨) (តារាងទី៦៨៩) (តារាងទី៦៩០) (តារាងទី៦៩១) (តារាងទី៦៩២) (តារាងទី៦៩៣) (តារាងទី៦៩៤) (តារាងទី៦៩៥) (តារាងទី៦៩៦) (តារាងទី៦៩៧) (តារាងទី៦៩៨) (តារាងទី៦៩៩) (តារាងទី៧០០) (តារាងទី៧០១) (តារាងទី៧០២) (តារាងទី៧០៣) (តារាងទី៧០៤) (តារាងទី៧០៥) (តារាងទី៧០៦) (តារាងទី៧០៧) (តារាងទី៧០៨) (តារាងទី៧០៩) (តារាងទី៧១០) (តារាងទី៧១១) (តារាងទី៧១២) (តារាងទី៧១៣) (តារាងទី៧១៤) (តារាងទី៧១៥) (តារាងទី៧១៦) (តារាងទី៧១៧) (តារាងទី៧១៨) (តារាងទី៧១៩) (តារាងទី៧២០) (តារាងទី៧២១) (តារាងទី៧២២) (តារាងទី៧២៣) (តារាងទី៧២៤) (តារាងទី៧២៥) (តារាងទី៧២៦) (តារាងទី៧២៧) (តារាងទី៧២៨) (តារាងទី៧២៩) (តារាងទី៧៣០) (តារាងទី៧៣១) (តារាងទី៧៣២) (តារាងទី៧៣៣) (តារាងទី៧៣៤) (តារាងទី៧៣៥) (តារាងទី៧៣៦) (តារាងទី៧៣៧) (តារាងទី៧៣៨) (តារាងទី៧៣៩) (តារាងទី៧៤០) (តារាងទី៧៤១) (តារាងទី៧៤២) (តារាងទី៧៤៣) (តារាងទី៧៤៤) (តារាងទី៧៤៥) (តារាងទី៧៤៦) (តារាងទី៧៤៧) (តារាងទី៧៤៨) (តារាងទី៧៤៩) (តារាងទី៧៥០) (តារាងទី៧៥១) (តារាងទី៧៥២) (តារាងទី៧៥៣) (តារាងទី៧៥៤) (តារាងទី៧៥៥) (តារាងទី៧៥៦) (តារាងទី៧៥៧) (តារាងទី៧៥៨) (តារាងទី៧៥៩) (តារាងទី៧៦០) (តារាងទី៧៦១) (តារាងទី៧៦២) (តារាងទី៧៦៣) (តារាងទី៧៦៤) (តារាងទី៧៦៥) (តារាងទី៧៦៦) (តារាងទី៧៦៧) (តារាងទី៧៦៨) (តារាងទី៧៦៩) (តារាងទី៧៧០) (តារាងទី៧៧១) (តារាងទី៧៧២) (តារាងទី៧៧៣) (តារាងទី៧៧៤) (តារាងទី៧៧៥) (តារាងទី៧៧៦) (តារាងទី៧៧៧) (តារាងទី៧៧៨) (តារាងទី៧៧៩) (តារាងទី៧៨០) (តារាងទី៧៨១) (តារាងទី៧៨២) (តារាងទី៧៨៣) (តារាងទី៧៨៤) (តារាងទី៧៨៥) (តារាងទី៧៨៦) (តារាងទី៧៨៧) (តារាងទី៧៨៨) (តារាងទី៧៨៩) (តារាងទី៧៩០) (តារាងទី៧៩១) (តារាងទី៧៩២) (តារាងទី៧៩៣) (តារាងទី៧៩៤) (តារាងទី៧៩៥) (តារាងទី៧៩៦) (តារាងទី៧៩៧) (តារាងទី៧៩៨) (តារាងទី៧៩៩) (តារាងទី៨០០) (តារាងទី៨០១) (តារាងទី៨០២) (តារាងទី៨០៣) (តារាងទី៨០៤) (តារាងទី៨០៥) (តារាងទី៨០៦) (តារាងទី៨០៧) (តារាងទី៨០៨) (តារាងទី៨០៩) (តារាងទី៨១០) (តារាងទី៨១១) (តារាងទី៨១២) (តារាងទី៨១៣) (តារាងទី៨១៤) (តារាងទី៨១៥) (តារាងទី៨១៦) (តារាងទី៨១៧) (តារាងទី៨១៨) (តារាងទី៨១៩) (តារាងទី៨២០) (តារាងទី៨២១) (តារាងទី៨២២) (តារាងទី៨២៣) (តារាងទី៨២៤) (តារាងទី៨២៥) (តារាងទី៨២៦) (តារាងទី៨២៧) (តារាងទី៨២៨) (តារាងទី៨២៩) (តារាងទី៨៣០) (តារាងទី៨៣១) (តារាងទី៨៣២) (តារាងទី៨៣៣) (តារាងទី៨៣៤) (តារាងទី៨៣៥) (តារាងទី៨៣៦) (តារាងទី៨៣៧) (តារាងទី៨៣៨) (តារាងទី៨៣៩) (តារាងទី៨៤០) (តារាងទី៨៤១) (តារាងទី៨៤២) (តារាងទី៨៤៣) (តារាងទី៨៤៤) (តារាងទី៨៤៥) (តារាងទី៨៤៦) (តារាងទី៨៤៧) (តារាងទី៨៤៨) (តារាងទី៨៤៩) (តារាងទី៨៥០) (តារាងទី៨៥១) (តារាងទី៨៥២) (តារាងទី៨៥៣) (តារាងទី៨៥៤) (តារាងទី៨៥៥) (តារាងទី៨៥៦) (តារាងទី៨៥៧) (តារាងទី៨៥៨) (តារាងទី៨៥៩) (តារាងទី៨៦០) (តារាងទី៨៦១) (តារាងទី៨៦២) (តារាងទី៨៦៣) (តារាងទី៨៦៤) (តារាងទី៨៦៥) (តារាងទី៨៦៦) (តារាងទី៨៦៧) (តារាងទី៨៦៨) (តារាងទី៨៦៩) (តារាងទី៨៧០) (តារាងទី៨៧១) (តារាងទី៨៧២) (តារាងទី៨៧៣) (តារាងទី៨៧៤) (តារាងទី៨៧៥) (តារាងទី៨៧៦) (តារាងទី៨៧៧) (តារាងទី៨៧៨) (តារាងទី៨៧៩) (តារាងទី៨៨០) (តារាងទី៨៨១) (តារាងទី៨៨២) (តារាងទី៨៨៣) (តារាងទី៨៨៤) (តារាងទី៨៨៥) (តារាងទី៨៨៦) (តារាងទី៨៨៧) (តារាងទី៨៨៨) (តារាងទី៨៨៩) (តារាងទី៨៩០) (តារាងទី៨៩១) (តារាងទី៨៩២) (តារាងទី៨៩៣) (តារាងទី៨៩៤) (តារាងទី៨៩៥) (តារាងទី៨៩៦) (តារាងទី៨៩៧) (តារាងទី៨៩៨) (តារាងទី៨៩៩) (តារាងទី៩០០) (តារាងទី៩០១) (តារាងទី៩០២) (តារាងទី៩០៣) (តារាងទី៩០៤) (តារាងទី៩០៥) (តារាងទី៩០៦) (តារាងទី៩០៧) (តារាងទី៩០៨) (តារាងទី៩០៩) (តារាងទី៩១០) (តារាងទី៩១១) (តារាងទី៩១២) (តារាងទី៩១៣) (តារាងទី៩១៤) (តារាងទី៩១៥) (តារាងទី៩១៦) (តារាងទី៩១៧) (តារាងទី៩១៨) (តារាងទី៩១៩) (តារាងទី៩២០) (តារាងទី៩២១) (តារាងទី៩២២) (តារាងទី៩២៣) (តារាងទី៩២៤) (តារាងទី៩២៥) (តារាងទី៩២៦) (តារាងទី៩២៧) (តារាងទី៩២៨) (តារាងទី៩២៩) (តារាងទី៩៣០) (តារាងទី៩៣១) (តារាងទី៩៣២) (តារាងទី៩៣៣) (តារាងទី៩៣៤) (តារាងទី៩៣៥) (តារាងទី៩៣៦) (តារាងទី៩៣៧) (តារាងទី៩៣៨) (តារាងទី៩៣៩) (តារាងទី៩៤០) (តារាងទី៩៤១) (តារាងទី៩៤២) (តារាងទី៩៤៣) (តារាងទី៩៤៤) (តារាងទី៩៤៥) (តារាងទី៩៤៦) (តារាងទី៩៤៧) (តារាងទី៩៤៨) (តារាងទី៩៤៩) (តារាងទី៩៥០) (តារាងទី៩៥១) (តារាងទី៩៥២) (តារាងទី៩៥៣) (តារាងទី៩៥៤) (តារាងទី៩៥៥) (តារាងទី៩៥៦) (តារាងទី៩៥៧) (តារាងទី៩៥៨) (តារាងទី៩៥៩) (តារាងទី៩៦០) (តារាងទី៩៦១) (តារាងទី៩៦២) (តារាងទី៩៦៣) (តារាងទី៩៦៤) (តារាងទី៩៦៥) (តារាងទី៩៦៦) (តារាងទី៩៦៧) (តារាងទី៩៦៨) (តារាងទី៩៦៩) (តារាងទី៩៧០) (តារាងទី៩៧១) (តារាងទី៩៧២) (តារាងទី៩៧៣) (តារាងទី៩៧៤) (តារាងទី៩៧៥) (តារាងទី៩៧៦) (តារាងទី៩៧៧) (តារាងទី៩៧៨) (តារាងទី៩៧៩) (តារាងទី៩៨០) (តារាងទី៩៨១) (តារាងទី៩៨២) (តារាងទី៩៨៣) (តារាងទី៩៨៤) (តារាងទី៩៨៥) (តារាងទី៩៨៦)

	<table><tr><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr></table> ២. សិស្សដែលអានសៀវភៅបាន **២ ក្បាល** មានចំនួន 7 នាក់។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**០២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** នេះជាទិន្នន័យនៃចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់សិស្សមួយក្រុមចំនួន ២០ នាក់ ដែលបានដកស្រង់ចេញពីការស្ទង់មតិក្នុងថ្នាក់រៀន៖ 3 5 4 6 3 4 5 7 4 3 4 5 6 4 3 5 4 4 5 4 ១. ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនសមាជិកគ្រួសារ។ ២. តើគ្រួសារដែលមានសមាជិក **៤ នាក់** មានចំនួនប៉ុន្មានគ្រួសារ? ៣. តើចំនួនសមាជិកគ្រួសារណាខ្លះដែលមានប្រេកង់ទាបជាងគេ?	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៣រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
(១) គ្រូសួរសិស្ស 38 នាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលសិស្សម្នាក់ៗ ចង់រៀនភាសាបរទេសមាន អង់គ្លេស E បារាំង F រុស្ស៊ី R ចិន C ជប៉ុន J និងកូរ៉េ K បានចម្លើយដូចខាងក្រោម៖ *E E R F J E E C F E* *J C F J E C K J E* *F K E J E C J C E F* *E E F J C F E K E* ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃភាសាបរទេសដែលសិស្សចង់រៀន។ ខ. តើភាសានីមួយៗដែលសិស្សចង់រៀនមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?	
(២) ទិន្នន័យចំពោះចំនួនថ្ងៃដែលសិស្ស 45 នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយត្រូវបានអវត្តមានពីសាលាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាមាដូចខាងក្រោម៖ 4 3 0 5 2 2 0 1 6 2 7 6 3 3 0 4 4 2 0 1 4 0 2 1 5 1 6 3 2 5 2 2 4 0 6 3 2 0 1 7 5 0 1 2 3 ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់អត្ថន័យនៃបំណែងចែកប្រែកង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់តារាងបំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. បំណែងចែកប្រែកង់

១. ២. បំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់

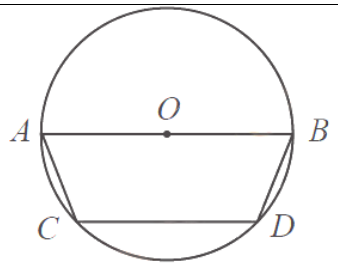
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន** (**០៣នាទី**)		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១៥នាទី**)		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD=CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC=BD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	 **ចម្លើយ** គេមាន $AD = CB$ និង $AD = AC + CD$ $CB = CD + DB$ គេបាន $AC = DB \Rightarrow AC = DB$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ** **១. បំណែងចែកប្រេកង់** **១. ២. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់** **ឧទាហរណ៍៖** ការសិក្សាពីកម្ពស់របស់សិស្សមួយក្រុម ចំនួន ២០ នាក់ (គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ)។ ទិន្នន័យដែលទទួលបាន៖ 142 153 148 160 155 144 151 158 146 152 157 149 162 154 145 156 150 159 147 164 ១. រកតម្លៃធំបំផុត និងតូចបំផុត៖ • តម្លៃតូចបំផុត៖ 142 cm • តម្លៃធំបំផុត៖ 164 cm ២. យើងចែកទិន្នន័យជា ៥ ថ្នាក់ ដែលថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែង 5 ឯកតា៖ • ថ្នាក់ទី១៖ $140-145$ • ថ្នាក់ទី២៖ $145-150$ • ថ្នាក់ទី៣៖ $150-155$ • ថ្នាក់ទី៤៖ $155-160$ • ថ្នាក់ទី៥៖ $160-165$ ៣. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖ | ចន្លោះថ្នាក់ x | ប្រេកង់ f | | $140-145$ | 2 | | $145-150$ | 5 | | $150-155$ | 5 |	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

$155-160$	5
$155-160$	5
$160-165$	3
សរុប	20

ដើម្បីសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលមានទិន្នន័យច្រើនប្រភេទគេត្រូវរៀបចំទិន្នន័យជាថ្នាក់តាមរបៀបដូចខាងក្រោម

- ស្រង់តម្លៃខ្ពស់ជាងគេ និងតម្លៃទាបជាងគេ
- រៀបទិន្នន័យទៅតាមថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែងចន្លោះ

បើ I ជាចន្លោះថ្នាក់

n ជាចំនួនថ្នាក់

Max ជាតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ

Min ជាតម្លៃទាបជាងគេ

គេបាន $I = \dfrac{Max - Min}{n}$

សម្គាល់: បើគេរៀបចំទិន្នន័យអោយមានថ្នាក់ច្រើនពេកនឹងបង្កអោយមានភាពស្មុគស្មាញ ។
ប៉ុន្តែថ្នាក់តិចពេកនោះការវិភាគមានលក្ខណៈមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

ជាទូទៅ:
ការរៀបចំទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់គេកំណត់ចាប់ពី ៥ ដល់ ១០ ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

លំហាត់

(១) ការអង្កេតអាយុរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
ទិន្នន័យអាយុ (២០ នាក់)៖
22 35 42 28 31 45 38 26 33 40
37 29 44 32 36 24 41 30 39 27
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេបែងចែកទិន្នន័យនេះជា ៥ ថ្នាក់ ។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។

(២) គេឱ្យទម្ងន់របស់សិស្សមួយក្រុម (គីឡូក្រាម)៖
42 55 48 60 44 52 47 58 41
53 46 50 49 56 43 51 45 54
57 59 40 44 52 48 55
ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដោយយក ៤ ថ្នាក់ និងប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ ៥ (ចាប់ពី 40 ដល់ 60)។
ខ. តើសិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើងទៅមានប៉ុន្មាននាក់?

[១៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម

- សម្របសម្រួលតាមក្រុម

- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool

ស្មែនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

[១៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន
- ពិភាក្សារកចម្លើយ
- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

<table>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់
- ធ្វើការធ្វើការសម្រេប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ
- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត
(Elaborate)
ថ្នាក់ $[40-45[$ សមមូលនឹង $40 \le x < 45$
- សម្រេបសម្រួល
- សំយោគ</td>
<td>ចម្លើយ
(១)
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I
តាមរូបមន្ត $I = \frac{Max - Min}{n}$
ដោយ $Max = 45$; $Min = 22$; $n = 5$
គេបាន $I = \frac{45-22}{5} = 4.6 \approx 5$។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖
<table><tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr><tr><td>$20-25$</td><td>2</td></tr><tr><td>$25-30$</td><td>4</td></tr><tr><td>$30-35$</td><td>4</td></tr><tr><td>$35-40$</td><td>5</td></tr><tr><td>$40-45$</td><td>5</td></tr><tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr></table>
(២)
ក. តារាងបំណែងចែកប្រេកង់
<table><tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr><tr><td>$40-45$</td><td>6</td></tr><tr><td>$45-50$</td><td>6</td></tr><tr><td>$50-55$</td><td>6</td></tr><tr><td>$55-60$</td><td>7</td></tr><tr><td>សរុប</td><td>25</td></tr></table>ខ. សិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើងទៅមាន $6+7=13$ នាក់។</td>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន
- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)
ថ្នាក់ $[40-45[$ សមមូលនឹង $40 \le x < 45$</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល</td>
<td>លំហាត់៖ ចំនួននាទីដែលសិស្សប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ
15 25 40 18 32 45 22 37 12 28 43 35 20 30 48 24 33 16 41 38
ក. ប្រើរូបមន្តរកប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេចង់បានទិន្នន័យជា ៤ ថ្នាក់។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
ចម្លើយ
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I
តាមរូបមន្ត $I = \frac{Max - Min}{n}$</td>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td>
<td>ដោយ $Max=48$; $Min=12$; $n=4$
គេបាន $I=\frac{48-12}{4}=9\approx 10$ ។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖
<table>
<tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr>
<tr><td>$10-20$</td><td>4</td></tr>
<tr><td>$20-30$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>$30-40$</td><td>6</td></tr>
<tr><td>$40-50$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
<td>- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr>
<td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td>
<td>លំហាត់៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យចម្ងាយផ្លូវ (គិតជាគីឡូម៉ែត្រ km) របស់សិស្សចំនួន ៣០ នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកសាលារៀន៖
1.2 5.5 3.8 10.5 0.5 4.2 7.8 2.5 6.0 1.8
9.2 4.7 3.3 5.0 11.5 0.8 2.2 6.5 4.0 8.5
3.5 5.8 1.5 4.4 7.0 2.9 5.2 12.0 6.8 3.1
១. រកប្រវែងថ្នាក់ I បើគេចង់បែងចែកជា ៦ ថ្នាក់។
២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?</td>
<td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</td></tr>
<tr>
<td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td>
<td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td>
<td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ការអង្កេតអាយុរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ទិន្នន័យអាយុ (២០ នាក់)៖ 22 35 42 28 31 45 38 26 33 40 37 29 44 32 36 24 41 30 39 27 ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេបែងចែក ទិន្នន័យនេះជា ៥ ថ្នាក់ ។ ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។	
(២) គេឱ្យទម្ងន់របស់សិស្សមួយក្រុម (គីឡូក្រាម)៖ 42 55 48 60 44 52 47 58 41 53 46 50 49 56 43 51 45 54 57 59 40 44 52 48 55 ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដោយយក ៤ ថ្នាក់ និងប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ ៥ (ចាប់ពី 40 ដល់ 60)។ ខ. តើសិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើង ទៅមានប៉ុន្មាននាក់ ?	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបសរសរ និងអ៊ីស្តូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបសរសេសរ និងអ៊ីស្តូក្រាមតាងទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការតាងក្រាប

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យចម្ងាយផ្លូវ (គិតជាគីឡូម៉ែត្រ km) របស់សិស្សចំនួន ៣០ នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកសាលារៀន៖ 1.2 5.5 3.8 10.5 0.5 4.2 7.8 2.5 6.0 1.8 9.2 4.7 3.3 5.0 11.5 0.8 2.2 6.5 4.0 8.5 3.5 5.8 1.5 4.4 7.0 2.9 5.2 12.0 6.8 3.1	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល

-

១. រកប្រវែងថ្នាក់ I បើគេចង់បែងចែកជា ៦ ថ្នាក់។

២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។

៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

ចម្លើយ

១. រកប្រវែងថ្នាក់ I ៖

តាមរូបមន្ត $I=\dfrac{Max-Min}{n}$

ដោយ $Max=12.0$; $Min=0.5$; $n=6$

គេបាន $I=\dfrac{12.0-0.5}{6}=1.91\approx 2$ ។

២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖

ចន្លោះថ្នាក់ x	ប្រេកង់ f
$0-2$	5
$2-4$	7
$4-6$	8
$6-8$	5
$8-10$	2
$10-12$	3
សរុប	30

៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួន $2+3=5$ នាក់។

ជំហានទី៣

ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (**៥៥នាទី**)

[១៥នាទី]

ចូលរួម (Engage)

- លើកឧទាហរណ៍

មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ

២. ការតាងក្រាប

ឧទាហរណ៍១៖ បកស្រាយទិន្នន័យនៃចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារដែលបានពិភាក្សានៅខាងដើមដូច បានបង្ហាញក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោមនេះជាក្រាប

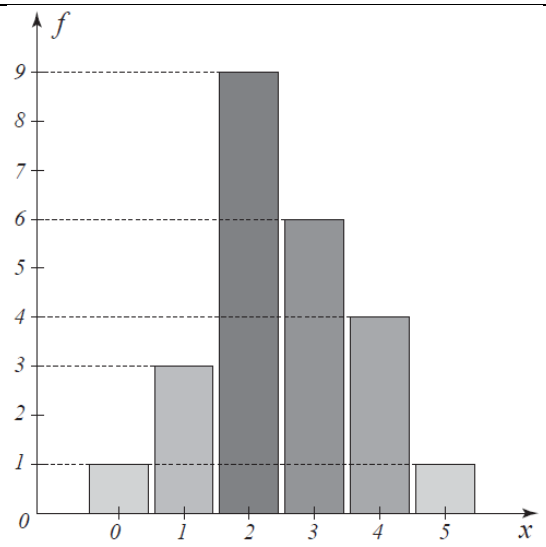
ចំនួនកូន x	ប្រេកង់ f
0	1
1	3
2	9
3	6
4	4
5	1

[១៥នាទី]

ចូលរួម (Engage)

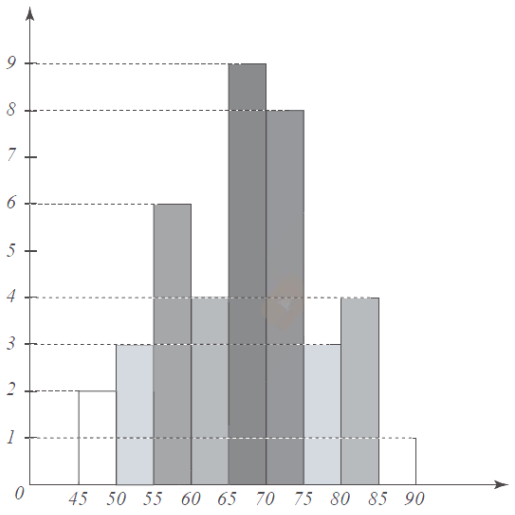
- ស្តាប់ និងគិត

- កត់ត្រា



ឧទាហរណ៍២៖ បកស្រាយទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាក្រាបអ៊ីស្តូក្រាម។

ចន្លោះថ្នាក់ x	ប្រេកង់ f
$45-50$	2
$50-55$	3
$55-60$	6
$60-65$	4
$65-70$	9
$70-75$	8
$75-80$	3
$80-85$	4
$85-90$	1

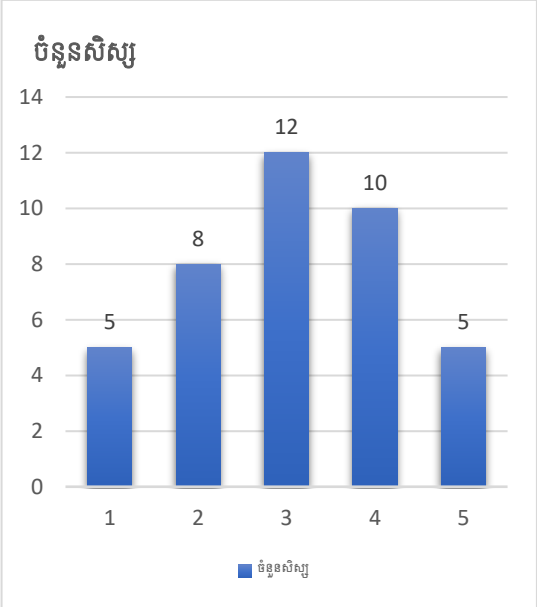
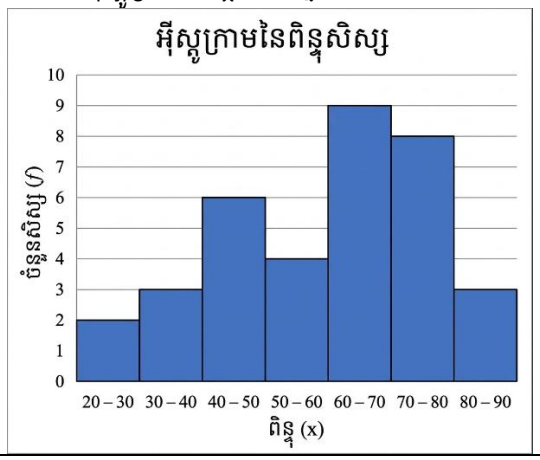


	ជាទូទៅ: (១) ចំពោះទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់គេអាចសង់ក្រាបតាមរបៀបខាងក្រោម៖ នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ គេដៅតម្លៃនីមួយៗនៃទិន្នន័យនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងប្រេកង់នោលើអ័ក្សអរដោនេ រួចសង់សសរដែលតម្លៃនីមួយៗជា **ទ្វិតនៅបាត** និងប្រេកង់ជា**កម្ពស់**នៃសសរ ហើយក្រាបដែលសង់បានហៅថា **ក្រាបសសរ** ។ (២) ចំពោះទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់ គេសង់ក្រាបសសរជាប់ៗគ្នាដែលមានបាតជាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ និងកម្ពស់ជាប្រេកង់នៃថ្នាក់នីមួយៗ ។ ក្រាបដែលសង់បានហៅថា **អ៊ីស្តូក្រាម** ។ **លំហាត់** (១) ការអង្កេតលើចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សអានក្នុងមួយខែ។ ក. តើសិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាងតិច ៤ ក្បាល? គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ។ (២) តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីពិន្ទុប្រឡងឆមាសផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលសិស្សទទួលបាន៖	

ចំនួនសៀវភៅ x	ចំនួនសិស្ស f
1	5
2	8
3	12
4	10
5	5

ពិន្ទុ x	ចំនួនសិស្ស f
$20-30$	2
$30-40$	3
$40-50$	6
$50-60$	4
$60-70$	9
$70-80$	8
$80-90$	3

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

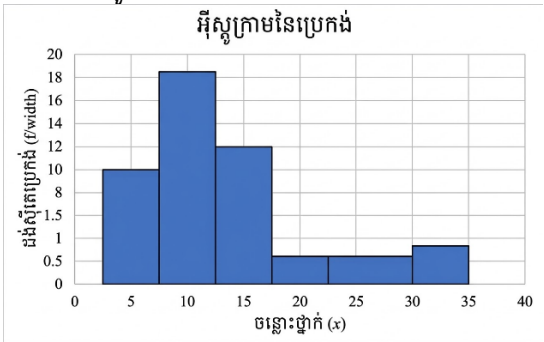
	ក. តើសិស្សទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. កំណត់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (១) ក. សិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុប ចំនួន ៤០នាក់។ ខ. មានសិស្ស ១៥នាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាង តិច ៤ ក្បាល។ គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ៖  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ថ្នាក់* $[40-45[$ *សមមូលនឹង* $40 \le x < 45$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២) ក. សិស្សទាំងអស់មានចំនួន ៣៥នាក់។ ខ. ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70 មាន ២៤នាក់។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ  	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ថ្នាក់* $[40-45[$ *សមមូលនឹង* $40 \le x < 45$

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្សម្នាក់ៗ (គិតជាពាន់រៀល)។ ក. រកចំនួនសិស្សដែលចំណាយប្រាក់តិចជាង ២០ ពាន់រៀល។ ខ. សង់អ៊ីស្តូក្រាម។ **ចម្លើយ** ក.រកចំនួនសិស្សដែលចំណាយប្រាក់តិចជាង ២០ ពាន់រៀលមាន 12+18+10=40នាក់។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមប្រេកង់៖	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ចន្លោះថ្នាក់ x	ប្រេកង់ f
$5-10$	10
$10-15$	18
$15-20$	12
$20-30$	6
$30-35$	4



ជំហានទី៥

កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)

កិច្ចការផ្ទះ

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក្រុមប្រឹក្សាកុមារនៃសាលាមួយបានធ្វើការស្ទង់មតិលើសិស្សចំនួន **៥0 នាក់** អំពីមុខវិជ្ជាដែលពួកគេចូលចិត្តបំផុត។ លទ្ធផលដែលទទួលបានមានដូចខាងក្រោម៖ • គណិតវិទ្យា៖ ១៥ នាក់ • រូបវិទ្យា៖ ១0 នាក់ • អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ៖ ១២ នាក់ • ភាសាអង់គ្លេស៖ ៨ នាក់ • ជីវវិទ្យា៖ ៥ នាក់ **ក.** ចូររៀបចំទិន្នន័យខាងលើជាតារាងប្រេកង់។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ខ. ចូរសង់ក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។ **គ.** តើមុខវិជ្ជាណាដែលសិស្សចូលចិត្តច្រើនជាងគេ? និងតិចជាងគេ?	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃព្រហស្បត៍ ៦រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ការអង្កេតលើចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សអានក្នុងមួយខែ។ ចំនួនសៀវភៅ x / ចំនួនសិស្ស f 1 / 5 2 / 8 3 / 12 4 / 10 5 / 5 ក. តើសិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាងតិច ៤ ក្បាល? គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ។	
(២) តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីពិន្ទុប្រឡងឆមាសផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលសិស្សទទួលបាន៖ ពិន្ទុ x / ចំនួនសិស្ស f $20-30$ / 2 $30-40$ / 3 $40-50$ / 6 $50-60$ / 4 $60-70$ / 9 $70-80$ / 8 $80-90$ / 3 ក. តើសិស្សទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. កំណត់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១១ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍១ដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍១ដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍១ដង

៣. សម្ភារឧបទេស

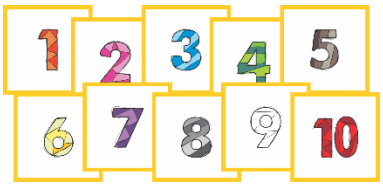
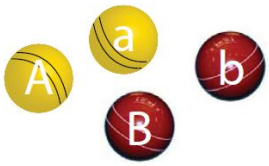
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស៖ -សម្របសម្រួល -	**សំណួរ៖** (១) តើវិញ្ញាសាជាអ្វី? (២) លទ្ធផលជាអ្វី? (៣) ព្រឹត្តិការណ៍ជាអ្វី? (៤) ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាអ្វី?	- សិស្សឆ្លើយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ (១) វិញ្ញាសាជាសកម្មភាពដែលធ្វើដោយមិនបានដឹងពីលទ្ធផលជាមុន។ (២) លទ្ធផលជាករណីទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិញ្ញាសាមួយដោយចៃដន្យ។ (៣) ព្រឹត្តិការណ៍ជាលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងដោយចៃដន្យ។ (៤) ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នា និងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលអាចកើតមានឡើង។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្រូបាប** **១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍១ដង** **ឧទាហរណ៍១៖** គេពិសោធបោះកាក់មួយដែលម្ខាងមានរូប និងម្ខាងទៀតមានលេខ។ គេសន្មតយកខាងរូបតាងដោយអក្សរ H និងខាងលេខតាងដោយអក្សរ T ។ បើគេបោះកាក់នោះ ១ ដង • គេអាចបោះបានខាង H ឬខាង T ។ លទ្ធផលដែលចេញ H ឬ T ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានគេសង្កេតឃើញថាវាមាន ២ ករណីហៅថា **ចំនួនករណីអាច**។ • បើគេប្រាថ្នាបោះបានខាងរូប H ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍តាមបំណង គេសង្កេតឃើញវាមានតែ ១ ករណីហៅថា **ចំនួនករណីស្រប**។ • ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របដែលបោះបានខាងរូប H និងចំនួនករណីអាច ហៅថា **ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ**។ គេកំណត់ដោយអក្សរ P : $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{1}{2}$ គេកំណត់សរសេរ $P = \frac{1}{2}$ ជាចំនួនទសភាគ 0.5 ឬជាភាគរយ 50% ប្រូបាបដែលស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ អាចបកស្រាយថាក្នុងការបោះបានខាងរូប H គេសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50%។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនិងចំនួនករណីអាច។ គេសរសេរ៖ $P=\dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ **សម្គាល់៖** • គេប្រាកដជាមានសង្ឃឹម 100% ក្នុងការបោះកាក់ដើម្បីបាន H ឬ T ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះប្រាកដកើតមាន H ឬ T ហើយព្រឹត្តិការណ៍ស្របក៏មាន H ឬ T នោះ $P=\frac{2}{2}=1$ ។ • គ្មានករណីដែលបោះមិនបាន H ឬ T ឡើយ ព្រោះការបោះកាក់តែងតែចេញ H ឬ T ហើយក្នុងករណីនេះចំនួនករណីស្របស្មើ 0 នោះ $P=\frac{0}{2}=0$ ។ • ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ A មួយ គេបាន $0\le P\le 1$	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេចាប់សន្លឹកប័ណ្ណមួយ ពីសន្លឹកប័ណ្ណដប់ដែលចុះលេខពី $1;2;3;...;10$ ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានក្នុងការចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេសណាមួយ?  **លំហាត់២៖** គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ។  **លំហាត់៣៖** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ដែលមានមុខ ៦ (ចុះលេខពី ១ ដល់ ៦) ចំនួន ១ ដង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ **ក.** បោះបានលេខគូ។	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	ខ. បោះបានលេខដែលធំជាង ឬស្មើ ៥។ **ចម្លើយ** (១) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 10 • ចំនួនករណីស្រប $\{1,3,5,7,9\}$ ចំនួនករណីស្រប ស្មើ 5 គេបានប្រូបាបដែលចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណ មានលេខសេស ៖ $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ $= \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$ ។ (២) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{aA, aB, ab, AB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 • ចំនួនករណីស្រប $\{aA, aB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 4 គេបានប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ៖ $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ $= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0.67 = 67\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 2 ក្នុងចំណោម 3 ឬសង្ឃឹម 67% ។ (៣)	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចកើតឡើងស្មើនឹងសូន្យ។ ចំណែកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាកដជាកើតឡើងស្មើនឹង 1 ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ*** ***- សំរេចគ***	**ចំនួនករណីអាច៖** គ្រាប់ឡុកឡាក់មានមុខ $\{1,2,3,4,5,6\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីអាចស្មើ 6 **ក (លេខគូ)** តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានលេខគូ ករណីស្របគឺ $\{2,4,6\}$ មានចំនួន **៣** ករណី គេបាន $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0.5=50\%$ ។ **ខ (លេខធំជាងឬស្មើ៥)** តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានលេខសេស ករណីស្របគឺ $\{5,6\}$ មានចំនួន **២** ករណី $P(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\approx 0.33=33\%$ ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចកើតឡើងស្មើនឹងសូន្យ។ ចំណែកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាកដជាកើតឡើងស្មើនឹង 1 ។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម។ ខ. ក្នុងការបង្វិលវាសមួយដែលមានលាបពណ៌ បៃតង ស ខ្មៅ និងក្រហម (ដូចរូបខាងស្តាំ)។ រកប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញឈប់ចង្អុលនៅត្រង់ពណ៌បៃតង។ **ចម្លើយ** ក. • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1,2,3,4,5,6\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 • ចំនួនករណីស្រប $\{2,3,5\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 3	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម $P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0.5=50\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50% ។ ខ. • ព្រឹត្តិការណ៍អាច { ស បៃតង ខ្មៅ ក្រហម } ចំនួនករណីអាចស្មើ 4 • ចំនួនករណីស្រប { បៃតង } ចំនួនករណីស្របស្មើ 1 ប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញឈប់ចង្អុលនៅត្រង់ពណ៌បៃតង $P=\frac{1}{4}=0.25=25\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គ្រូបានដាក់ 6 សំណួរគឺ A,B,C,D,E និង F ដើម្បីឱ្យសិស្សយកទៅរៀន។ សិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរប៉ុណ្ណោះ។ បើគ្រូចេញ 2 សំណួរក្នុងចំណោម 6 សំណួរ។ តើសិស្សនោះអាចមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីឱ្យការចេញសំណួរត្រូវទាំងពីរ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១០កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

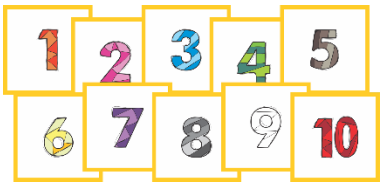
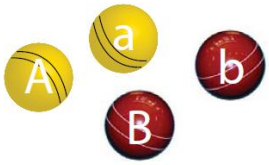
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១១** : ប្រូបាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេចាប់សន្លឹកប័ណ្ណមួយ ពីសន្លឹកប័ណ្ណដប់ដែលចុះលេខពី 1; 2; 3; ...; 10 ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានក្នុងការចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេសណាមួយ? 	
លំហាត់២៖ គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ។ 	
លំហាត់៣៖ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ដែលមានមុខ ៦ (ចុះលេខពី ១ ដល់ ៦) ចំនួន ១ ដង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ **ក.** បោះបានលេខគូ។ **ខ.** បោះបានលេខដែលធំជាង ឬស្មើ ៥។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១១ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍ច្រើនដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍ច្រើនដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គ្រូបានដាក់ 6 សំណួរគឺ A, B, C, D, E និង F ដើម្បីឱ្យសិស្សយកទៅរៀន។ សិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរប៉ុណ្ណោះ។ បើគ្រូចេញ 2 សំណួរក្នុងចំណោម 6 សំណួរ។ តើសិស្សនោះអាចមាន	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	សង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីឱ្យការចេញសំណួរត្រូវទាំងពីរ។ **ចម្លើយ** ឧបមាថាសិស្សនោះរៀនតែសំណួរ A, B, C, D ហើយ E, F ជាសំណួរដែលពុំដែលរៀន • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $AB \quad AC \quad AD \quad AE \quad AF$ $BC \quad BD \quad BE \quad BF \quad CD$ $CE \quad CF \quad DE \quad DF \quad EF$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 15 • ចំនួនករណីស្រប $\{AB, AC, AD, BC, BD, CD\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 6 គេបានប្រូបាបចេញ 2 សំណួរត្រូវនឹងសំណួរដែលសិស្សបានរៀន៖ $P = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$ មានន័យថា សិស្សនោះមានសង្ឃឹមតែ 2 ក្នុងចំណោម 5 ឬ សង្ឃឹម 40% ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្រូបាប** **២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង** **ឧទាហរណ៍១៖** • បើគេពិសោធបោះកាក់តែមួយដង នោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{H, T\}$ ។ • បើគេចង់ពិសោធលទ្ធផលនៃការបោះកាក់ពីរដង នោះ គេនឹងលំបាកបន្តិចក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{HH, HT, TH, TT\}$ ។ • តើវាកាន់តែស្មុគស្មាញទៀត នៅពេលដែលគេបោះកាក់នោះ ៣ ដង ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$ ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	ការគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការរំលឹក និងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគេបង្កើនចំនួនដងនៃពិសោធន៍ដូចជា បោះកាក់មួយបីដង បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដងជាដើម ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** កាក់មួយមានមុខពីរគឺ H និង T ។ បើគេពិសោធបោះកាក់មួយចំនួន៖ 1 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^1 2 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^2 3 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^3 ..... n ដង មានចំនួនករណីអាច 2^n **ឧទាហរណ៍២៖** • បើគេពិសោធបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់តែមួយគ្រាប់ ចំនួន **១ ដង** នោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ៖ $\{1,2,3,4,5,6\}$ (មាន ៦ ករណី)។ • បើគេចង់ពិសោធលទ្ធផលនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ **២ ដង** (ឬបោះពីរគ្រាប់ព្រមគ្នា) នោះគេនឹងលំបាកបន្តិចក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើង ដែលមានរហូតដល់ **៣៦ ករណី** គឺ៖ $\{(1,1),(1,2),(1,3),...,(2,1),...,(6,6)\}$ • វាកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំងឡើង នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់នោះ **៣ ដង** ដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងមានរហូតដល់ $6\times6\times6=$ **216 ករណី** ដូចជា៖ $\{(1,1,1),(1,1,2),...,(6,6,6)\}$ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកចំនួនករណីអាច គេអាចប្រើរូបមន្ត 6^n ដែល n ជាចំនួនដងនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** គេពិសោធបោះកាក់មួយដោយបោះ 3 ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាក្នុងការបោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ? **លំហាត់២៖** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន 2 ដង។ រកប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរស្មើនឹង ១០។ **លំហាត់៣៖** ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ ស ២ គ្រាប់ និងពណ៌ ខ្មៅ ១ គ្រាប់។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយគ្រាប់ចំនួន ២ ដង ដោយដាក់ចូលវិញរាល់ពេលចាប់រួច។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ ស ទាំង ២ ដង។ **ចម្លើយ** (១) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

	ចំនួនករណីអាចស្មើ 8 • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប $\{HHH, TTT\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 2 គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានខាងរូបទាំងបីដង ឬខាងលេខទាំងបីដង៖ $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។ (២) • ចំនួនករណីអាច៖ ដោយបោះ ២ ដង ករណីអាចសរុបគឺ $6 \times 6 = 36.$ • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ផលបូក=១០) ករណីដែលបូកបញ្ចូលគ្នាបាន ១០ រួមមាន ៖ $\{(4,6),(5,5),(6,4)\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ $3.$ គេបានប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរ ស្មើនឹង ១០គឺ $P = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 0.083 = 8.3\%$ គេមានសង្ឃឹមប្រហែល 8.3% ក្នុងការបោះបានផលបូកស្មើ ១០។ (៣) តាង A , B ជាឡើស និង C ជាឡើខ្មៅ • ព្រឹត្តិការណ៍អាច៖ $\{AB, AC, BA, BC, CA, CB, AA, BB, CC\}$ ចំនួនករណីអាចសរុប = 9 • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ស ទាំង ២ ដង) $\{AB, BA, AA, BB\}$ ចំនួនករណីស្រប = 4 គេបាន ប្រូបាបដែលចាប់បានឡើពណ៌សទាំង២ដង $P = \frac{4}{9} \approx 0.44 = 44\%$ គេមានសង្ឃឹមប្រហែល 44% ក្នុងការចាប់បានឡើពណ៌សទាំងពីរដង។	***[១០នាទី]*** ***បញ្ហាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ឃ្លេចេញពីថង់ហើយរួចដាក់ចូលវិញមិនបណ្តាលឱ្យករណីអាចប្រែប្រួលទេ។*
[១០នាទី] ***បញ្ហាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ឃ្លេចេញពីថង់ហើយរួចដាក់ចូលវិញមិនបណ្តាលឱ្យករណីអាចប្រែប្រួលទេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរយោគ***		

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក្នុងប្រអប់ឆ្នោតមួយមានឈ្មោះសិស្សប្រុស ២ នាក់ (តាងដោយ B_1, B_2) និងឈ្មោះសិស្សស្រី ២ នាក់ (តាងដោយ G_1, G_2)។ គេចាប់យកឈ្មោះសិស្សម្តងម្នាក់ ចំនួន ២ ដងដោយ មិនដាក់ចូលវិញ ដើម្បីធ្វើជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់។ ក. ចូររាយរាប់ព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់។ ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សទាំងពីរនាក់ដែលចាប់បានជាសិស្សស្រីទាំងពីរ។ **ចម្លើយ** **ក. ព្រឹត្តិការណ៍អាច៖** ដោយសារមិនដាក់ចូលវិញឈ្មោះដដែលមិនអាចចេញ ២ ដងបានទេ។ $\{B_1B_2, B_1G_1, B_1G_2, B_2B_1, B_2G_1, B_2G_2,$ $G_1B_1, G_1B_2, G_1G_2, G_2B_1, G_2B_2, G_2G_1\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីអាចសរុបស្មើ **១២**។ **ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ស្រីទាំងពីរ)៖** មានករណី $\{G_1G_2, G_2G_1\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីស្របស្មើ **២**។ គេបាន ដែលសិស្សទាំងពីរនាក់ដែលចាប់បាន ជាសិស្សស្រីទាំងពីរ៖ $P = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0.166 = 16.6\%$ គេមានសង្ឃឹម ១ ក្នុងចំណោម ៦ ឬ ១៦.៦% ក្នុងការចាប់បានសិស្សស្រីទាំងពីរ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គូស្វាមីភរិយាមួយគូមានបំណងយកកូនបីនាក់ ។ គណនាប្រូបាបដែលគូស្វាមីមាន៖ ក. ដំបូងកូនស្រី បន្ទាប់កូនប្រុសនិងចុងក្រោយកូនស្រី ខ. កូនស្រីពីរនិងកូនប្រុសមួយ គ. កូនប្រុសទាំងបី ឃ. កូនទាំងបីនាក់មានភេទដូចគ្នា ង. យ៉ាងតិចកូនប្រុសមួយនាក់ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១១កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១១** : ប្រូបាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេពិសោធបោះកាក់មួយដោយបោះ 3 ដង តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាក្នុងការបោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ? 	
លំហាត់២៖ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន 2 ដង។ រកប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរ ស្មើនឹង ១០។ 	
លំហាត់៣៖ ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ ស ២ គ្រាប់ និង ពណ៌ ខ្មៅ ១ គ្រាប់។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយគ្រាប់ ចំនួន ២ ដង ដោយដាក់ចូលវិញរាល់ពេលចាប់រួច។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ ស ទាំង ២ ដង។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបប្រតិកាណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា និងលក្ខណៈប៉ុនគ្នាទី១ (ម.ជ.ម) បានត្រឹមត្រូវតាមឧទាហរណ៍
- បំណិនសម្បទា : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ក្នុងឧទាហរណ៍ បានត្រឹមត្រូវ
- ចរិយាសម្បទា : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកចិត្តទុកដាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ក .ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ម. ជ.ម)

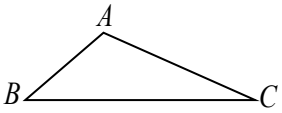
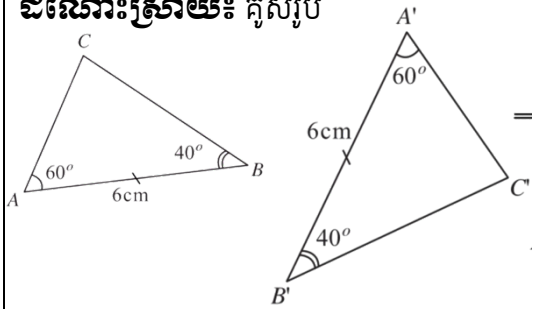
៣. សម្ភារឧបទេស

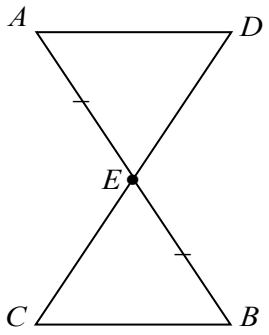
- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ GeoGebra, Chat GPT
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត្រតា

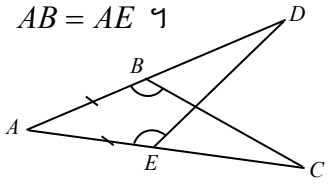
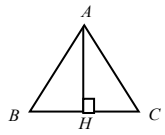
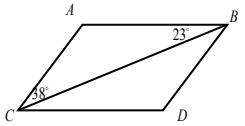
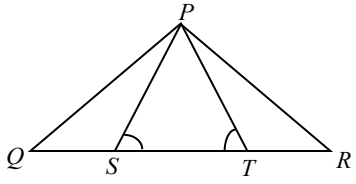
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) យុទ្ធវិធី (think pair share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូរទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		

គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារទូរទៅដែលទាក់ទងដោយអោយសិស្សឡើងឆ្លើយ ២នាក់៖ តើធាតុនៃត្រីកោណមានប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ?	 ត្រីកោណមួយមាន ៩ ធាតុ គឺ កំពូលបី ជ្រុងបី និង មុំបី -កំពូល A, B និង C -មុំ $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$ -ជ្រុង AB, AB និង BC	-ឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០៣ នាទី] -គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី -គ្រូពន្យល់តាម Slide បង្ហាញរូបនិងឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរ ឱ្យសិស្សអនុវត្តត្រីកោណប៉ុនគ្នា សំណួរ៖តើត្រីកោណទាំងនេះប៉ុនគ្នាឬទេ? -ហេតុអ្វីត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នា?	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា** **១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា** 	– សិស្សស្តាប់ សង្កេត និងកត្រ់តា
[៣ នាទី] -ឱ្យសិស្សទាញនិយមន័យរួចសម្របសម្រួល -ឱ្យសិស្សកត្រ់តា	**និយមន័យ ៖ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុប៉ុនគ្នា ។** **1.2 លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា** **ក .ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ម.ម)**	- សិស្សទាញនិយមន័យ - សិស្សកត្រ់តា
[១០ នាទី] គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពេធ្វើជាដៃគូ **ឧទាហរណ៍:** ចូរប្អូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60°$, $\angle B = \angle B' = 60°$ និង $AB = A'B' = 6cm$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។	**ដំណោះស្រាយ៖** គូសរូប  	- សិស្សេដោះស្រាយជាដៃគូរួចឡើងបក្រសាយ

[០៤ នាទី] -ឲ្យសិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ ដោយការគិតជាដៃគូ -គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយសិស្ស -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ **លំហាត់គំរូ ៖** គេឲ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល EA=EB និងអង្កត់ AD ស្របនឹង CB ។ ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ED=EC -ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម **[២ នាទី]** -ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប **[៥ នាទី]** -តាមលក្ខខណ្ឌ ម. ជ.ម តើគេត្រូវរកធាតុអ្វីខ្លះ ? -តើមុំ $\angle AED = \angle BCD$ ព្រោះអ្វី? -តើមុំ $\angle AED = \angle BCD$ ព្រោះអ្វី? (១០ នាទី) -តើគេទាញបញ្ជាក់ $ED = EC$ តាមណា ? **[៣ នាទី]**	- ជ្រុង AC ត្រួតលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60°$ - ជ្រុង $AB = A'B' = 6cm$ - ជ្រុង BC ត្រួតលើជ្រុង $B'C'$ ព្រោះ $\angle B = \angle B' = 40°$ - តាមនិយមន័យ យើងអាចសន្និដ្ឋានបាន ΔABC ប៉ុនគ្នាជាមួយ$\Delta A'B'C'$ តាមករណី (ម.ជ.ម) ។ **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណា វាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។ **លំហាត់គំរូ ៖** គេឲ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល EA=EB និងអង្កត់ AD ស្របនឹង CB ។ ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ED=EC **ដំណោះស្រាយ** ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC យើងមាន $\angle AED = \angle BCD$ (មុំទល់កំពូល) ម $EA = EB$ (សម្មតិកម្ម) ជ $\angle EAD = \angle EBC$ ម (មុំឆ្លាស់ក្នុង ព្រោះ $AD \parallel BC$) ដូចនេះ $\Delta AED = \Delta BEC$ តាមលក្ខខណ្ឌម.ជ.ម ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$ **ចំណាំ ៖** រៀបមុំស្មើគ្នាឲ្យត្រូវគ្នា ។ ដោយ $\Delta AED = \Delta BEC$ នោះគេអាចទាញជ្រុងត្រូវគ្នាប៉ុនរៀងគ្នា ។ ដូចនេះ $ED = EC$ ។	- សិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ - សិស្សកត្រាតា -សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម -សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ  - ត្រូវឲ្យបានជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់នឹងមុំពីរប៉ុនរៀនគ្នា - មុំទល់កំពូល - មុំឆ្លាស់ក្នុង -សិស្សទាញតាមវិបាក
ដំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
--ឲ្យសិស្សចម្លងលំហាត់ តាម Slide **[០៣ នាទី]**	**ដំណោះស្រាយ**	សិស្សេឡើងធ្វើលំហាត់

-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំ ឱ្យប្រើបាស់ AI **[0៧ នាទី]** **1.**រូបខាងក្រោម គេមាន $\angle ABC = \angle AED$ និង $AB = AE$ ។  ក. បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta AED$ ខ. បង្ហាញថា $AC = AD$ **[0៧ នាទី]** **2.** គេឲ្យ AH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណសមមាឹង ABC ។ បង្ហាញថា $\Delta ABH \cong \Delta ACH$ ។  **[0៣ នាទី]** គ្រូបង្ហាញការរដោះស្រាយ ដោយប្រើ Chat GPT ឬ Deepseek	1. ក. បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta AED$ សម្មតិកម្ម $\angle ABC = \angle AED$ (ម) $AB = AE$ (ជ)ហើយ មុំ A ជាមុំរួម (ម) ដូចនេះ $\Delta ABC \cong \Delta AED$ ខ. បង្ហាញថា $AC = AD$ ដោយ $\Delta ABC \cong \Delta AED$ គេបាន វិបាក $AC = AD$ $BC = DE$ $\angle D = \angle C$ 2. បង្ហាញថា $\Delta ABH \cong \Delta ACH$ គេមាន AH ជាជ្រុងរួម (ជ) $\angle AHB = \angle AHC = 90^\circ$ (មុំកែង) $\angle ABH = \angle ACH = 60^\circ$ (មុំនៃត្រីកោណសមមាឹង) ដូចនេះ $\Delta ABH \cong \Delta ACH$	សិស្សសាកល្បងប្រើ Chat GPT ឬ Deepseek - សិស្សកត្រ់តា
ជំហានទី៥ (0២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ដាក់កិច្ចការសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ តាម NGS Mobile App Telegram...	**1**.គណនាលីមីតែនអនុគមន៍ខាងក្រោម **1.**បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta BCD$  **2.**គេឲ្យ $\angle PST = \angle PTS$ និង $PQ = PR$ ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT  	មើល ស្តាប់ កត្រ់តាចូលសៀវភៅ

បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានេមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.ឆាយ ករចនច្ឆលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

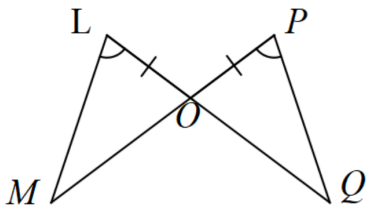
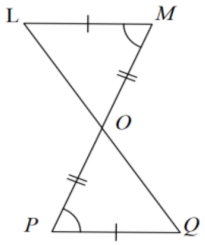
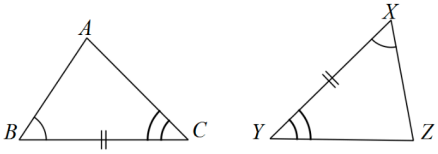
គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**

តើគូនៃតើកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌអ្វី? ចូរសរសេរលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ ។

ក.  	
ខ.  	
គ.  	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបប្រតិកាណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រៀបធៀបត្រីកោណពីរដែលមានមុំមួយអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា និងជ្រុងទាំង៣ប៉ុនរៀងគ្នាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណ (ជ.ម.ជ និង ជ.ជ.ជ) ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុមនិងសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកចិត្តទុកដាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.១ និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ខ. មុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា(ជ.ម.ជ)

គ. ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ជ.ជ)

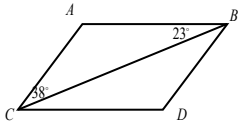
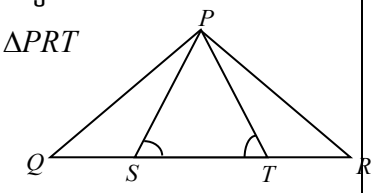
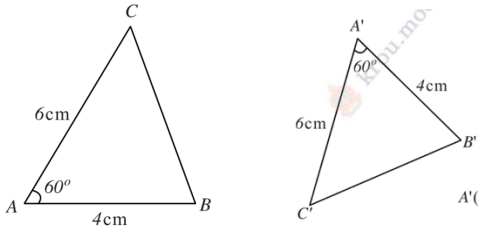
៣. សម្ភារឧបទេស

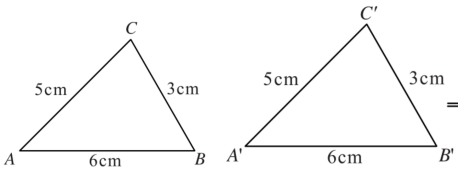
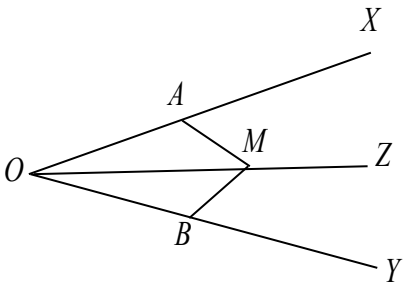
- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត្រតា

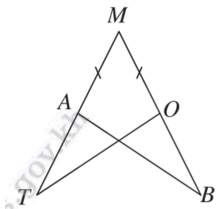
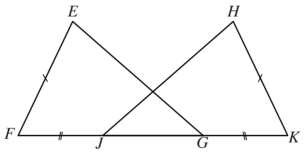
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) យុទ្ធវិធី (think pair share)

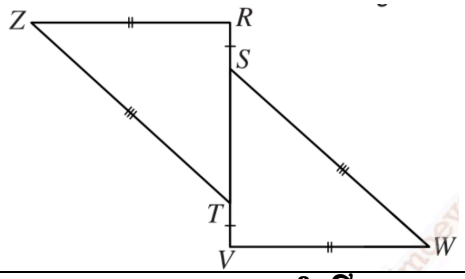
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូរទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
គ្រូឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ៖ **១.**បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta BCD$  **[០៥ នាទី]** **២.**គេឲ្យ $\angle PST = \angle PTS$ និង $PQ = PR$ ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT  **[០៥ នាទី]**	**ចម្លើយកិច្ចការផ្ទះ** ១. បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta BCD$ តាមរូបប្រហែលឡូក្រាម គេបាន ត្រីកោណពីរគឺ $\Delta ABC, \Delta DBC$ មាន $\angle ACB = \angle DBC = 38°$ (ម) BC ជាជ្រុងរួម ( )ជ $\angle ABC = \angle DCB = 23°$ (ម) ដូចេនះ $\Delta ABC \cong \Delta DCB$ តាម (ម.ជ.ម) ២. ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT គេមាន ΔPQR ជាត្រីកោណសមបាតនោះ $\angle PQR = \angle PRQ$ (មុំបាត) $\angle PST = \angle PQS + \angle QPS$ (មុំក្រៅΔPQS) $\angle PTS = \angle PRT + \angle RPT$ (មុំក្រៅΔPRT) ដោយ $\angle PST = \angle PTS$ (ស.ក) នោះ$\angle PQS + \angle QPS = \angle PRT + \angle RPT$ តែ $\angle PQR = \angle PRQ$ ឬ $\angle PQS = \angle PRT$ គេបាន $\angle QPS = \angle RPT$ ដូចេនះ $\Delta PQS \cong \Delta PRT$ (ល.ខ ម.ជ.ម) ។	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០២ នាទី] -គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី -គ្រូពន្យល់តាម Slide **[០៦ នាទី]** គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពេធ្វើជាដៃគូ **ឧទាហរណ៍៖** ចូរប្ធូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60°$, $AB = A'B' = 4cm$ និង $AB = A'B' = 6cm$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។ រួចទាញសន្និដ្ឋាន ។	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **១.២ លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា** **ខ. មុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ម.ជ)** **ដំណោះស្រាយ៖** គូសរូប  - ជ្រុង AC ត្រួតលើជ្រុង $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60°$	- សិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

- គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយ **[៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ រួចសម្របសម្រួល -ឱ្យសិស្សកត្រ់តា -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ **លំហាត់គំរូ ៖** គូសមុំ $\angle xoy$ មួយហើយ $\angle oz$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនេះ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox និង oy គេដៅចំណុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$ ។ នៅកន្លះបន្ទាត់ oz គេដៅ ចំណុច M មួយ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក ។- ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម **[២ នាទី]** -ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប **[៥ នាទី]** -តាមលក្ខខណ្ឌ (ជ.ម.ជ) តើគេត្រូវរកធាតុអ្វីខ្លះ ? -តើមុំ$\angle AOM = \angle BOM$ ព្រោះអ្វី? -តើមុំ$\angle AOM = \angle BOM$ ព្រោះអ្វី? -តើគេទាញរកវិបាក តាមណា ? [**៣ នាទី]** **[០៧ នាទី]** គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សពេធ្វើជាដៃគូ **ឧទាហរណ៍:** ចូរប្ធូនសង់ត្រីកោណ ABC និង ត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែល $AB = A'B' = 6cm,\ AC = A'C' = 5cm$ និង $BC = B'C' = 3cm$	- ជ្រុង $AB = A'B' = 4cm$ - ជ្រុង $AC = A'C' = 6cm$ - តាមនិយមន័យ យើងអាចសន្និដ្ឋានបាន ΔABC ប៉ុនគ្នាជាមួយ$\Delta A'B'C'$ តាមករណី (ជ.ម.ជ) ។ **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុន រៀងគ្នា ។ **លំហាត់គំរូ ៖** គូសមុំ $\angle xoy$ មួយហើយ $\angle oz$ ជាកន្លះ បន្ទាត់ពុះមុំនេះ ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox និង oy គេដៅចំណុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$ ។ នៅកន្លះបន្ទាត់ oz គេដៅ ចំណុច M មួយ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក ។ **ដំណោះស្រាយ** ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ក្នុង ΔOMA និង ΔOMB មាន $OA = OB$ (សម្មតិកម្ម) ជ $\angle AOM = \angle BOM$ (OM ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle O$) ម OM ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ ជ ដូចនេះ $\Delta OMA \cong \Delta OMB$ តាមលក្ខខណ្ឌ ជ.ម.ជ វិបាក: $MA = MB, \angle OAM = \angle OBM$ និង $\angle OMA = \angle OMB$ **គ. ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា (ជ.ជ.ជ)** **ដំណោះស្រាយ៖** គូសរូប  ក្នុង ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ មាន	- សិស្សទាញ ទ្រឹស្តីបទ - សិស្សកត្រ់តា -សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម -សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ  - សិស្សទាញរកវិបាក - សិស្សដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរនេះ ។ រួចទាញសន្និដ្ឋាន ។ ចូរសេង្កេតមើលជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណទាំងពីរ ។ [០២ នាទី] ឱ្យសិស្សទាញ្រទឹស្តីបទ រួចស្រមស្រមួល	ដោយ $AB = A'B' = 6cm$ ជ $AC = A'C' = 5cm$ ជ $BC = B'C' = 3cm$ ជ ដូចេន: $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ តាមល.ខ (ជ.ជ.ជ) ។ **ទ្រឹស្តីបទ:** ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា។	-សិស្សទាញ្រទឹស្តីបទ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ **[០២ នាទី]** -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាស់ស្ពនដើម្បីមើលវិធីអូរៀនេធ្វើតាម **[០៧ នាទី]** ១.គេឱ្យ $MT = MB$ និង $MA = MO$ ។ បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ ។  **[០៦ នាទី]** ២. ក្នុងរូបដែលឱ្យខាងស្តាំនេះគឺ $EF = HK, FJ = GK$ និង $EG = HJ$។ បង្ហាញ $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ ។  គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាស់ស្ពនដើម្បីមើលវិធីអូរៀនេធ្វើតាម **ដំណោះស្រាយ** ១. បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ តាម សម្មតិកម្ម $MT = MB$ $MA = MO$ មុំ M ជាមុំរួម ដូចនេះ $\Delta MTO \cong \Delta MBA$ តាមលក្ខណៈ: ជ.ម.ជ ២. បង្ហាញថា $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ តាមសម្មតិកម្ម $EF = HK$ $EG = HJ$ ហើយ $FJ = GK$ $FJ + JG = GK + JG$ $FG = JK$ $MA = MO$ ដូចនេះ $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$ តាមលក្ខណៈ: ជ.ជ.ជ	-សិស្សស្តាប់ការណែនាំ -សិស្សស្ពនដើម្បីរៀនេធ្វើតាម - សិស្សកត្រ់តា
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		

<table>
<tr><th colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</th></tr>
<tr><td>ដាក់កិច្ចការសិស្សធ្វើនៅផ្ទះតាម NGS Mobile App Telegram...</td><td>លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ
រូបៃដលតំណាងឱ្យកំណត់ដូចខាងស្តាំនេះ ។
មាន $RT = VW, TZ = SW$ និង $RS = TV$ ។
ចូរប្រៀបបេធៀប ΔRZT និង ΔVWS ។
 
</td><td>មើល ស្តាប់ កត្រ់តាចូលសៀវភៅ</td></tr>
<tr><th colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</th></tr>
<tr><td>អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស</td><td>▪ សូមប្អូនៗអានេមរៀនឡើងវិញេពលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការេធ្វើដំណើរត្រូវេគារេពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច ។</td><td>▪អនុវត្តេនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ធ្វើកិច្ចការេដលគ្រូដាក់ឱ្យ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

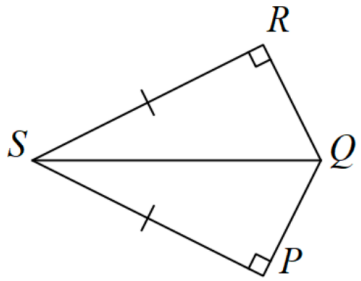
សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

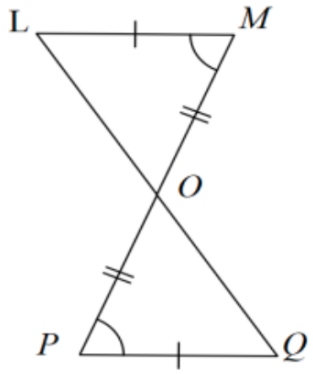
លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**

តើគូទ្រៃតើកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌអ្វី? ចូរសរសេរលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ ។

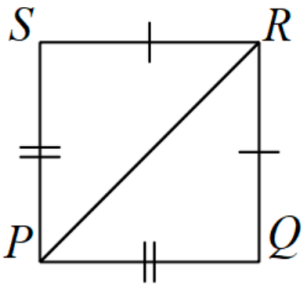
ក.



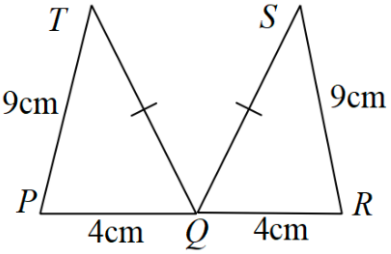
ខ.



គ.



ឃ.



កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបប្រតើកាណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ស្គាល់លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងតាមករណី អ.ម និង អ.ជ. បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ ប្រៀបធៀបត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ប្រតិបត្តិ
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង

ក. អ៊ីប៉ូតេនុស និងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា (អ.ម)

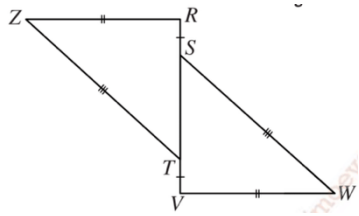
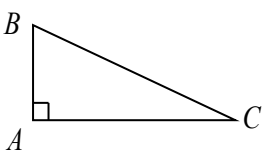
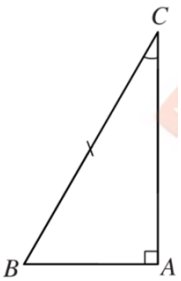
៣. សម្ភារឧបទេស

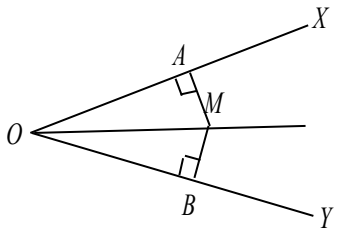
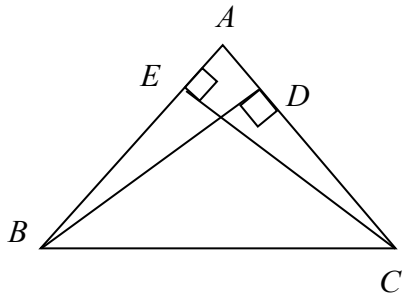
- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត្រតា

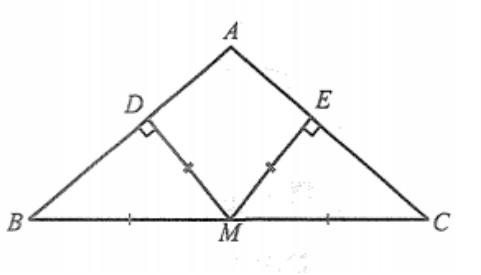
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) យុទ្ធវិធី (think pair share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូរទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		

គ្រូឱ្យសិស្ស១នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ៖**[០៥ នាទី]** **ចូរប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS ។**  -ឲ្យសិស្សប្រាប់ធាតុនៃត្រីកោណកែង ABC **[០៥ នាទី]**	**ចម្លើយកិច្ចការផ្ទះ** **ប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS** តាមរូបគេបាន $\Delta RZT, \Delta VWS$ មាន $RZ = VW$ (ជ) $ZT = WS$ (ជ) ដោយ $RT = RS + ST$ និង $VS = VT + ST$ តែ $RS = VT$ នាំឱ្យ $RT = VS$ (ជ) ដូចេនះ $\Delta RZT \cong \Delta VES$ តាម (ជ.ជ.ជ)  - ជ្រុង BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស (ឈមនឹងមុំកែង) - ជ្រុង AB និង AC ជាជ្រុងមុំកែង - មុំ $\angle A$ ជាមុំកែង - មុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ជាមុំស្រួច	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សិស្សប្រាប់ឈ្មោះជ្រុង BC, AB និង AC -ប្រាប់ឈ្មោះមុំ $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០៥ នាទី] -សួរសិស្សត្រីកោណកែងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីត្រីកោណសាមញ្ញយ៉ាងម៉េចខ្លះ? **[០៣ នាទី]** -រួចឲ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន -ឱ្យឧទាហរណ៍ **[០២ នាទី]** -ណែនាំឲ្យសិស្សអាន លំហាត់និងសង់រូបតាម បម្រាប់	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបប្រតើកាណ** **១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណែកង** **ក. អ៊ីប៉ូតេនុស និងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា (អ.ម)**  **ទ្រឹស្តីបទ៖**ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាកាលណា វាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា។ **ឧទាហរណ៍ ៖** គេឲ្យ M ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះ បន្ទាត់ពុះ $\angle XOY$ ។ តាមចំណុច M គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង OX ត្រង់ A និង OY ត្រង់ចំណុច B ។ បង្ហាញថា $MA = MB$ ។ **ដំណះស្រាយ**	-សិស្សឆ្លើយ ៖ មានមុំកែងមួយ។ -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន - សិស្សកត្រ់តា -អានលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ - សិស្សេដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

-ហៅសិស្សម្នាក់ឲ្យសាកល្បងសង់រូប **[០៣ នាទី]**	 ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ។ ត្រីកោណ OMA និង OMB មាន OM ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម អ មុំ $\angle MOA = \angle MOB$ ម ដូចនេះ $OMA \cong OMB$ តាមករណី (អ.ម)	- សិស្សកត្រ់តា
[០២ នាទី] -តើយើងបង្ហាញ $MA = MB$ ដោយវិធីណា? **[០២ នាទី]** - គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយ **[០៣ នាទី]** -គ្រូទាញទ្រឹស្តីបទបញ្ជាក់ឲ្យសិស្សបានស្គាល់	**វិបាក** $MA = MB$ **ទ្រឹស្តីបទ**៖-គ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំមួយ ត្រូវស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយព្រីជុងទាំងពីរនៃមុំនោះ ។ -ច្រាសមកវិញ្រគប់ចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅនឹងជ្រុងទាំងពីរនៃមុំមួយត្រូវបិតនៅលើ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនោះ ។	-សិស្សទាញវិបាកបន្ទាប់ពីរប្រៀបធៀបរួច - សិស្សស្តាប់ការស្រមបស្រមួល - សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ - សិស្សកត្រ់តា
[០២ នាទី] -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ **លំហាត់គំរូ ៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$ ។ ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម **[០៥ នាទី]** -ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប -តើគេទាញរកវិបាក តាមណា ? **[៣ នាទី]**	**លំហាត់គម្រូ៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$ ។ **ចម្លើយ** បង្ហាញថា $BD = CE$ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABD និង ACE គេមាន AB=AC ជ្រុងនៃត្រីកោណសមបាត ABC មុំ A ជាមុំរួម ដូចេន៖ $\Delta ABD = \Delta ACE$ វិបាក ៖ $BD = CE$ បង្ហាញថា $BE = CD$ ប្រៀបធៀបត្រីកោណBCD និងត្រីកោណ BCE	-សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម -សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ  - សិស្សទាញរកវិបាក

	គេមាន BC ជាជ្រុងរួម $\angle EBC = \angle DCB$ មុំនៃត្រីកោណសមបាត ABC ដូចេន: $\Delta EBC = \Delta DCB$ វិបាក ៖ $BE = CD$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ **[០២ នាទី]** -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសែ់ស្គនេដើម្បីមើលវដេអូរៀនេធ្វើតាម **[០៨ នាទី]** **លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយនិង M ជាចំណុចកណ្តាលៃនជ្រុង BC ។ តាម M គេគូស បន្ទាត់កងេទៅនឹងជ្រុង AB និង AC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថាបើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$ ។ -ប្រើ Picker Wheel ហៅសមាជិកម្នាក់ឡើងបងបង្ហាញ **[០៧ នាទី]** គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសែ់ស្គនេដើម្បីមើលវដេអូរៀនេធ្វើតាម **ដំណោះស្រាយ** បង្ហាញថាបើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$  ប្រៀបេធៀប្រតើកាណ BDM និង្រតើកោណ CEM សម្មតិកម្ម M កណ្តាល BC នោះ BM=MC បើ DM=ME នោះ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នាតាមលក្ខណៈ អ.ជ វិបាក: $\angle B = \angle C$	-សិស្សស្តាប់ការណែនាំ -សិស្សេស្តនេដើម្បីរៀនេធ្វើតាម - សមាជិកេឡើងធ្វើបទបង្ហាញលើក្តារខៀន - សិស្សកត្រ់តា
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ដាក់កិច្ចការសិស្សេធ្វើនៅផ្ទះតាម NGS Mobile App Telegram...	**លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ** **នៅសន្លឹកកិច្ចការ (pdf)**	មើល ស្តាប់ កត្រ់តាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		

អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានេមេរៀនឡើងវិញពលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

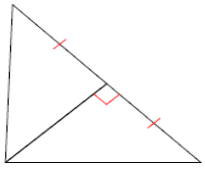
គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ

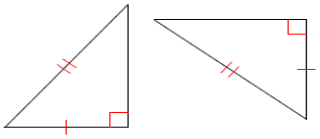
- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ត្រីតើកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាឬទេ?

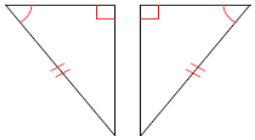
1)



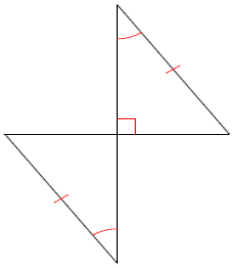
2)



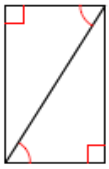
3)



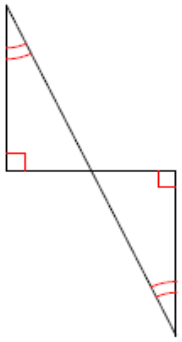
4)



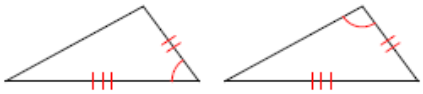
5)



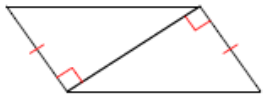
6)



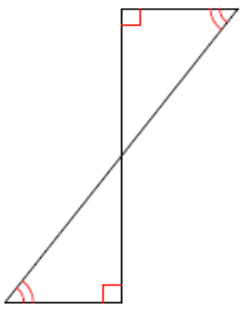
7)



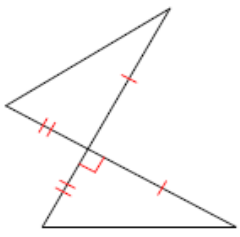
8)



9)



10)



កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ស្គាល់លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងតាមករណី អ.ម និង អ.ជ. បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ ប្រៀបធៀបត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ប្រតិបត្តិ
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង

ខ. អ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា (អ.ជ)

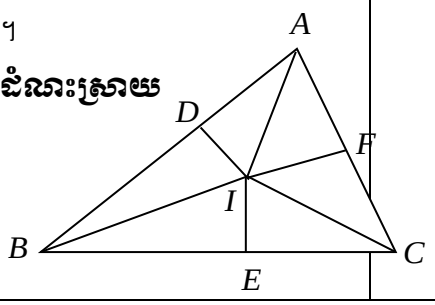
៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (5Es) យុទ្ធវិធី (Jigsaw)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួររំឭកមេរៀនចាស់៖**[០៥ នាទី]** ១.តើត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាតាមលក្ខណៈណាខ្លះ ? ២.តើគ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំមានមានលក្ខណៈដូចម្តេច ?	**ទ្រឹស្តីបទ ៖** ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាកាល ណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

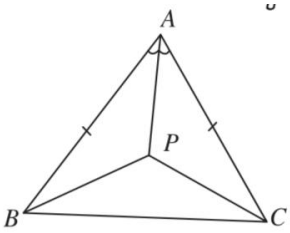
	ទ្រឹស្តីបទ៖-គ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ពុះនៃមុំមួយ ត្រូវស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុង ទាំងពីរនៃមុំនោះ ។ -ច្រាសមកវិញគ្រប់ចំណុចដែលមានចម្ងាយ ស្មើទៅនឹងជ្រុងទាំងពីរនៃមុំមួយត្រូវបិតនៅលើ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនោះ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០៥ នាទី] -ឱ្យសិស្សអានសៀវភៅ និងរកទ្រឹស្តីបទ អ.ជ **[០៥ នាទី]** - ដាក់លំហាត់គំរូក្នុងសៀវ ភៅទំព័រ 155 **[០៥ នាទី]** -ឲ្យសិស្សពិនិត្យរង្វាស់ជ្រុង ដែលត្រូវបង្ហាញលើរូប **[០៤ នាទី]** -ណែនាំឲ្យសិស្សបង្ហាញ ម្តងមួយគូតាមលក្ខណៈ: បន្ទាតពុះមុំ	**មេរៀនទី.១២.** **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង** **ខ. អ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែងមួយប៉ុន** **គ្នា(អ.ជ)** **ទ្រឹស្តីបទ៖** ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងជ្រុង មុំកែងមួយប៉ុនគ្នា ។ **ឧទាហរណ៍ ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុច I តាម I គេគូសបន្ទាត់កែង នឹងជ្រុង AB, BC និង AC ត្រង់ D, E និង F រៀងគ្នា ។ ក). បង្ហាញថា $ID = IE = IF$ ។ ខ). ស្រាយបញ្ជាក់ថាកន្លះបន្ទាត់ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។ **ដំណោះស្រាយ**  	-សិស្សសង្កេត -អានលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សសង្កេតអ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែង -មើលឃើញថា $ID = IE = IF$

[០៥ នាទី] -ឲ្យសិស្សប្រៀបធៀបត្រី កោណកែង DAI និង FAI -ទាញអារម្មណ៍សិស្សឲ្យ មើលចម្ងាយពីចំណុច I ទៅជ្រុងទាំងបីឡើងវិញ **[០៣ នាទី]** -បន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបរួចឱ្យសិស្សទាញវិបាកខ្លួនឯង **[០៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន -ឲ្យសិស្សកត់ទ្រឹស្តីបទ	ក). បង្ហាញថា $ID = IE = IF$ ដោយ BI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle ABC$ នោះ $ID = IE$ (1) ដោយ CI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle ACB$ នោះ $IE = IF$ (2) តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) គេបាន $\boxed{ID = IE = IF}$ ខ).បង្ហាញថា AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ ក្នុង DAI និង FAI មាន AI ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម (អ) $ID = IF$ (សំណាង ក) (ជ) ដូចនេះ $DAI \cong FAI$ តាមករណី អ.ជ វិបាក $\angle DAI = \angle FAI$ នោះ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ **ទ្រឹស្តីបទ**៖កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងត្រីកោណ មួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែល ស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រី កោណនោះ ។	- សិស្សប្រៀបធៀបត្រី កោណកែង DAI និង FAI តាមករណី (អ.ជ) -សិស្សទាញវិបាកបាន -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន -សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចែកសិស្សជា៦ក្រុម ក្រុម ១ ៤ និង ៦ ធ្វើលំហាត់ ១ ក្រុម ២ ៣ និង ៥ ធ្វើលំហាត់ ២ **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចែកសិស្សជា៦ក្រុម -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	- សិស្សស្តាប់ការណែនាំ - សិស្សស្ទែនដើម្បីរៀនធ្វើតាម

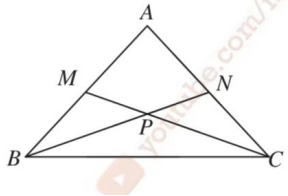
ស្កែនដើម្បីចែកសិស្សក្រុមតាម Picker Wheel

[០៨ នាទី]

ជំហាន់១៖ គេឱ្យចំណុច P ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle A$ របស់ត្រីកោណសមបាត ABC ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $PB = PC$ ។



ជំហាន់២៖ ΔABCជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ M និង N ជាចំណុចប្រសព្វនៃជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នាហើយ P ជាចំណុចប្រសព្វនៃ BN និង CM ។



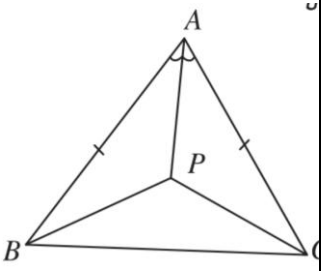
ប្រើ Picker Wheel ហៅ
ឱ្យសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមទី ១ ៤ ៦ ទៅពន្យល់ ក្រុម ២ ៣ ៥ រួចធ្វើបែបនេះចំពោះក្រុម ២ ៣ ៥ដែរ

[០៦ នាទី]

គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**

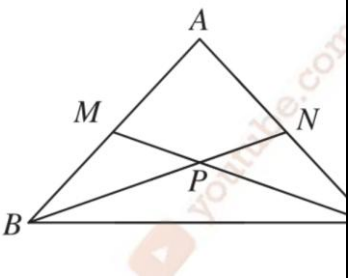
ស្កែនដើម្បីមើលវិដេអូកំណែលំហាត់

ដំណោះស្រាយ



ក្នុង ΔAPB និង ΔAPC មាន $AB = PC$
(ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត)
$\angle BAP = \angle CAP$ និង AP ជាជ្រុងរួម ។
ដូចនេះ $\Delta APB \cong \Delta APC$ (ល.ខ ជ.ម.ជ) ។

ដំណោះស្រាយ



ក្នុង ΔMBC និង ΔNCB មាន
$MB = NC$
(ព្រោះ $AB = AC$)
$\angle NCB = \angle MBC$ ($\angle ACB = \angle ABC$) និង BC ជាជ្រុងរួម ។
ដូចនេះ $\Delta MBC \cong \Delta NCB$ (ល.ខ ជ.ម.ជ) ។

វិបាក: $\angle NBC = \angle MCB$ ឬ $\angle PBC = \angle PCB$

- សមាជិកក្រុមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្រុមផ្សេង
- សិស្សកត់ត្រា

ជំហានទី៥ (០២នាទី)
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ

កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សធ្វើមើលវីដេអូមេរៀនបន្តនៅផ្ទះតាមរយៈស្តែន -បែកចែកសិស្សជា៦ក្រុម -ក្រុម ១ ២ ៣ ធ្វើចំណុច ២.១ លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ -ក្រុម ៤ ៥ ៦ ធ្វើចំណុច ២.២ លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត -ឱ្យសិស្សធ្វើជាស្លាយ		មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១

គេមានត្រីកោណ ABC មួយជាត្រីកោណសមបាតដែលមាន $AB = AC$ ។

AH ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល A ទៅកាន់បាត BC (ដែល $H \in BC$)។

ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle ABH \cong \triangle ACH$ តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ [BC]។

លំហាត់ទី ២

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O មួយ និងចំណុច P នៅខាងក្រៅរង្វង់។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះ PA និង PB ទៅនឹងរង្វង់ (ដែល A និង B ជាចំណុចប៉ះ)។ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ រួចទាញរកទំនាក់ទំនងរវាងប្រវែង PA និង PB។

លំហាត់ទី ៣

គេមានមុំស្រួច $\angle xOy$ ។ ពីចំណុច M មួយនៅខាងក្នុងមុំនេះ គេគូសចំណោលកែង $MA \perp Ox$ (ត្រង់ A) និង $MB \perp Oy$ (ត្រង់ B) ដោយដឹងថា $OA = OB$ ។

ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle OAM \cong \triangle OBM$ តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា កន្លះបន្ទាត់ $[OM)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle xOy$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : 90 នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ភក្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ពណ៌នាបានលក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : បកស្រាយបានពីការប្រើប្រាស់លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់ និងលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងត្រីកោណសមបាត

២.១ លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់

២.២ លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត

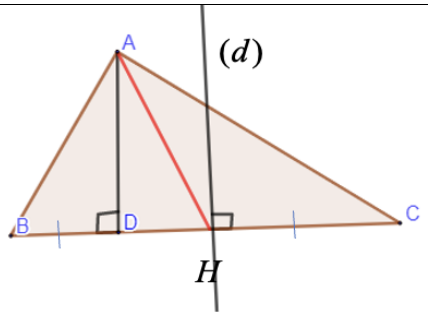
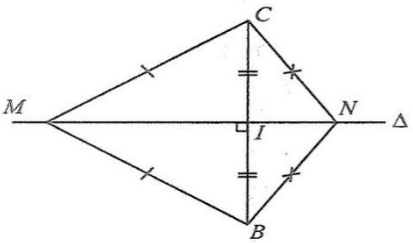
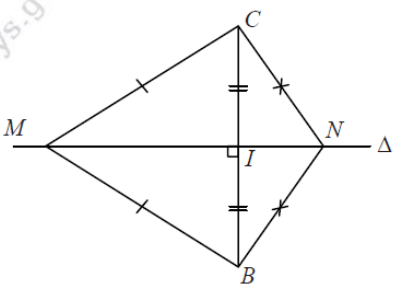
៣. សម្ភារឧបទេស

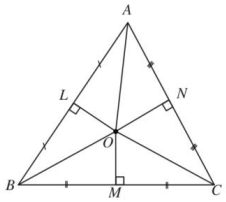
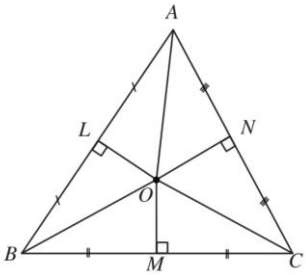
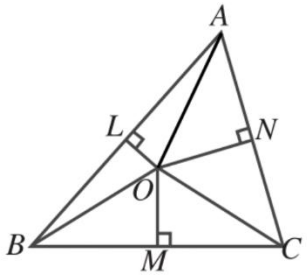
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO
  កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

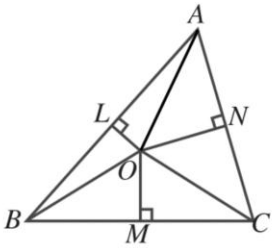
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រ (Flip Classroom)
យុទ្ធវិធី (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៥នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួររំឭកមេរៀនចាស់៖[**០៥ នាទី]** ឱ្យសិស្សមើលរូប រួចឆ្លើយ		-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

តើមួយណាជាមេដ្យាទ័រ?ដូចម្តេចដែលហៅថាមេដ្យាទ័រ?		
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សដែលបានទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះ ធ្វើបទបង្ហាញ (ដាក់ក្នុង app, Telegram,..) ពីម៉ោងមុនមក **[១៥នាទី]** -គ្រូសម្របសម្រួល **[១០ នាទី]** - តាមរូប សួរសិស្ស តើបន្ទាត់(d)ត្រូវជាអ្វីនៃអង្កត់AB? សួរបញ្ជាក់ -ដើម្បីបង្ហាញថាMB=MC តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? -តាមសម្រាយខាងលើ តើប្អូនសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច?	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **២. មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ និងត្រីកោណសមបាត** **២.១ លក្ខណៈមេដ្យានទ័រនៃអង្កត់**  -បន្ទាត់(d)ត្រូវជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់AB -ប្រៀបធៀបត្រីកោណMBI និងMCI	-សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមាន ក្នុង ខ្លឹមសារ -រួចសិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ -សិស្សឡើងបង្ហាញថា MB=MC -សិស្សសន្និដ្ឋានដូចមាន ក្នុងខ្លឹមសារ
-ឱ្យសិស្សដែលបានទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះ ធ្វើបទបង្ហាញ (ដាក់ក្នុង app, Telegram,..) ពីម៉ោងមុនមក **[១៥នាទី]** -គ្រូសម្របសម្រួល **[១០ នាទី]** ឱ្យសិស្សមើលរូបខាងលើ -សម្រាយខាងលើ $MB = MC$ នោះ ΔBMC ជាត្រីកោណអ្វី? $\angle IMB = \angle IMC$ តើ MI ជាអ្វី?	**លក្ខណៈ:** -គ្រប់ចំណុចស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ មួយត្រូវបិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងអង្កត់នោះ។ -គ្រប់ចំណុចដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់មួយចំនុចទាំងនេះគឺបិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់នោះ។ **២.២. លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត** - ΔBMC ជាត្រីកោណសមបាត - MI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ - MI ជាមេដ្យាទ័រ និងកម្ពស់ 	-សិស្សឡើងបង្ហាញ -សិស្សឆ្លើយដូចមាន

- $IB = IC$ តើ MI ជាអ្វី? - $MI \perp BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I តើ MI ជាអ្វី? -តាមបទបង្ហាញខាងលើគ្រូត្រូវឲ្យសិស្សទាញលក្ខណៈត្រីកោណសមបាត -គ្រូបញ្ជាក់ $\angle MBC$ និង $\angle MCB$ ហៅថាមុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត ΔBMC	**លក្ខណៈ:** ក្នុងត្រីកោណសមបាតមាន៖ + មុំបាតទាំងពីរជាមុំប៉ុនគ្នា + មេដ្យានទំរ មេដ្យាន កម្ពស់គូសចេញ ពីកំពូល និងកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំកំពូល នោះ ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។	ក្នុង ខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (៣០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល **[១០ នាទី]** -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ **[៥ នាទី]** **លំហាត់គំរូ:** មេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$ ខ. បើ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC បង្ហាញថា $ON \perp AC$ ។  **[១០ នាទី]** -ហៅសិស្សឡើងកែលំហាត់ គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ **[០២ នាទី]**	**ដំណោះស្រាយ**  ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$ មេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC កាត់ AB និង BC ត្រង់ L និង M រៀងគ្នា ។ ដោយ O ជាចំណុចប្រសព្វមេដ្យាទំរនៃជ្រុង AB និង BC នោះគេទាញបាន $OA = OB = OC$ ។ ខ. បង្ហាញថា $ON \perp AC$ គេមាន $OA = OC$ សម្រាយខាងលើ នោះ ΔAOC ជាត្រីកោណសមបាត កំពូល O N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AC នោះ ON ជាមេដ្យាននៃជ្រុង AC ចំពោះ ΔAOC (តាមលក្ខណៈត្រី.សមបាត) គេបាន ON ជាមេដ្យាទំរនៃជ្រុង AC *ដូចនេះ* $ON \perp AC$ *។* **ទ្រឹស្តីបទ:** មេដ្យាទំរជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។  	-សិស្សគិតជាបុគ្គល **[១០ នាទី]** - សិស្សស្តាប់ការណែនាំ **[៥ នាទី]** - សិស្សពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ **[១០ នាទី]** - សិស្សឡើងកែលំហាត់ - សិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ -សិស្សកត់ត្រា **[០២ នាទី]**

ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។  សំណួរស្រាវជ្រាវ៖ តើចំណុច O ហៅថាអ្វី? បើតាមទ្រឹស្តីបទខាងលើ	មើល ស្តាប់ កត់ត្រា ចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះ ស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (លក្ខណៈមេដ្យាទ័រ)

គេមានអង្កត់ [AB] មួយ។ បន្ទាត់ d ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ [AB] ហើយកាត់ [AB] ត្រង់ចំណុច I ។
គេដៅចំណុច M មួយនៅលើបន្ទាត់ d (M ខុសពី I)។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle MAB$ ជាត្រីកោណសមបាត។
ខ. បើគេដៅចំណុច N មួយទៀតនៅលើបន្ទាត់ d (N នៅសងខាង \$AB\$ ផ្ទុយពី M)។
ចូរស្រាយថា $\triangle NAB$ ជាត្រីកោណសមបាត រួចបង្ហាញថា $\triangle MAN \cong \triangle MBN$ ។

លំហាត់ទី ២ (លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត)

គេមានត្រីកោណសមបាត ABC មួយដែលមានកំពូល A ($AB = AC$)។ នៅលើជ្រុងបាត [BC] គេដៅចំណុច D និង E យ៉ាងណាឱ្យ $BD = CE$ (ចំណុច D នៅចន្លោះ B និង E)។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle ADE$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។
ខ. ហៅ H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ [DE]។ ចូរស្រាយថា AH កែងនឹង BC។

លំហាត់ទី ៣ (ការបញ្ជាស និងការប្រើប្រាស់រួម)

គេមានត្រីកោណសមបាត ABC មួយដែលមានកំពូល A និងមានមុំកំពូល $\angle A = 40^\circ$ ។
មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង [AB] កាត់ជ្រុងបាត [BC] ត្រង់ចំណុច D ។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle DAB$ ជាត្រីកោណសមបាត រួចគណនាមុំ $\angle DAB$ ។
ខ. គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAC$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : 90 នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ភក្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់បានលក្ខណៈវិសមភាព ចំពោះជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈវិសមភាពត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ

៣.១. វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណមួយ

៣.២. វិសមភាពត្រីកោណ

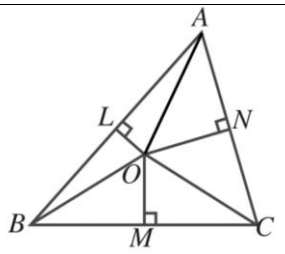
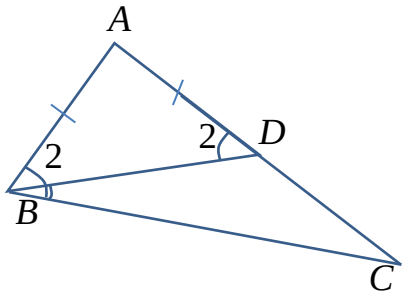
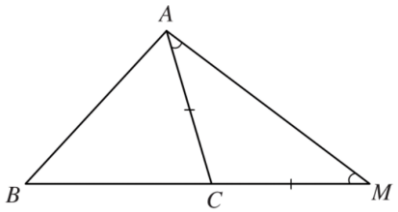
៣. សម្ភារឧបទេស

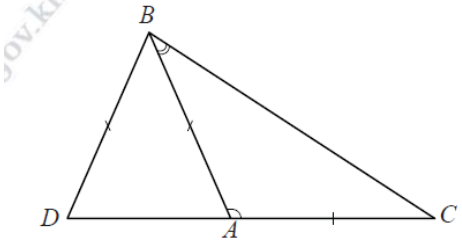
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀន (អនុមាណរួម)
យុទ្ធវិធីបង្រៀមន (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ **[០៥ នាទី]** កំណែកិច្ចការផ្ទះ	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។	-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

សំណួរស្រាវជ្រាវ៖ តើចំណុច O ហៅថាអ្វី? បើតាមទ្រឹស្តីបទខាងលើ	 ចំណុច O ហៅថា ផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សគូសត្រីកោណសាមញ្ញ -វាសប្រៀងជ្រុងទាំងអស់ និងមុំទាំងអស់ -រៀបប្រៀងជ្រុង និងមុំតាមលំដាប់ -ពិនិត្យដូចគ្នាទៅលើត្រីកោណសមបាត -បន្ថែមឧទាហរណ៍ -តាមឧទាហរណ៍ខាងលើគ្រូឲ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋានច្រាសមកវិញ។ - គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យគូសរូបតាមសម្មតិកម្ម - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យប្រើទំនាក់ទំនងរវាងមុំនិងជ្រុងដើម្បីប្រៀបធៀប AB និង $BC+AC$ តែដើម្បីប្រៀបធៀបជ្រុងនេះបានណែនាំសិស្សឲ្យ	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **៣.វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ** **៣.១ វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណមួយ** **ឧទាហរណ៍៖** ក្នុងត្រីកោណ ABC ជ្រុង AC ឈមនឹង $\angle B$ ជ្រុង AB ឈមនឹង $\angle C$ ដែល $AC>AB$ ។បង្ហាញថា $\angle B>\angle C$ ។  **ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងត្រីកោណមួយ - បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នាមុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយមុំដែលឈមនិងជ្រុងធំជាងជាមុំធំជាង - ច្រាសមកវិញបើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយជ្រុងដែលឈមនិងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង **៣.២ វិសមភាពត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍** ៖ ABC ជាត្រីកោណមួយ។គេបន្លាយជ្រុង BC ឲ្យបាន CM ដែល $CM=CA$ ។ ចូរប្រៀបធៀប AB និង $BC+AC$ ។ 	-សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសន្និដ្ឋានដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុង ខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក

ប្រៀបធៀប AB និង BM សិនព្រោះ $AC = CM$ - គ្រូឲ្យសិស្សរសេរចម្លើយលើក្តារខៀន តាមឧទាហរណ៍ណែនាំសិស្សឲ្យទាញទ្រឹស្តីបទវិសមភាពត្រីកោណ	**ទ្រឹស្តីបទ** – ផលបូកជ្រុងពីរនៃត្រីកោណមួយធំជាងជ្រុងមួយទៀត។ - បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នាមុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយមុំដែលឈមនិងជ្រុងធំជាងជាមុំធំជាង ច្រាសមកវិញបើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយជ្រុងដែលឈមនិងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-ដាក់លំហាត់ -ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ	លំហាត់ រូបខាងក្រោមគេឱ្យ $AB = AC = BD$ និង $\angle ABC = \angle BAC$ ។ បង្ហាញថា $BD < BC$ ។ 	-សង្កេត -សិស្សគិតជាបុគ្គល -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -សិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ
ជំហានទី៥ (0២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សធ្វើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	ក្នុងត្រីកោណABC មាន $\angle A = 6x + 4°, \angle B = 7x + 12° and$ $\angle C = 6x - 7°$ ចូររៀបជ្រុងនៃត្រីកោណABCតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច ។	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃអង្គារ ១២កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី0២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២0២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ឆូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំ)

គេមានត្រីកោណ ABC មួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle A = 80^\circ$ និង $\angle B = 60^\circ$ ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle C$ ។

ខ. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ពីតូចទៅធំ។

លំហាត់ទី ២ (វិសមភាពត្រីកោណ)

តើគេអាចសង់ត្រីកោណមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុងដូចខាងក្រោមបានដែរឬទេ? ចូរពន្យល់សម្រាយ។

ករណីទី ១៖ a = 3cm, $b = 4\text{cm}$, $c = 8\text{cm}$

ករណីទី ២៖ $a = 5\text{cm}$, $b = 6\text{cm}$, $c = 10\text{cm}$

ករណីទី ៣៖ $a = 2.5\text{cm}$, $b = 3.5\text{cm}$, $c = 6\text{cm}$

លំហាត់ទី ៣ (ការប្រើប្រាស់វិសមភាពត្រីកោណក្នុងការស្រាយបញ្ជាក់)

គេមានត្រីកោណ ABC មួយ និងមានចំណុច M មួយស្ថិតនៅខាងក្នុងត្រីកោណនោះ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $MB + MC < AB + AC$ ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ (ត)

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : ប្រាប់ពីសញ្ញាណនៃអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត តាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ។
  បំណិនសម្បទា : ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់កែង អង្កត់ទ្រេត និងអង្កត់ទ្រេតតាមរយៈ
  លំហាត់ប្រតិបត្តិជាដៃគូបានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបាន
  លទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត អង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់ទ្រេត

៤.១. អង្កត់កែង និង អង្កត់ទ្រេត

៤.២. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និង អង្កត់កែង

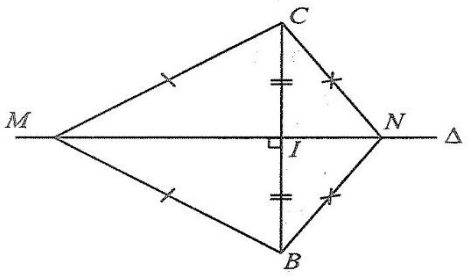
៤.៣. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និង អង្កត់ទ្រេត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស A0 កម្មវិធីជំនួយ Grokseek, Spin the wheel, Team picker wheel និង Open ai
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, ស្លាយមេរៀន, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត់ត្រា

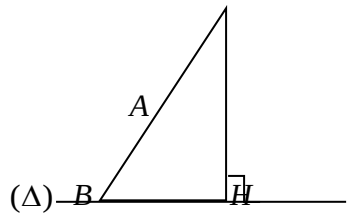
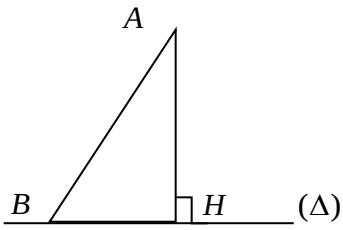
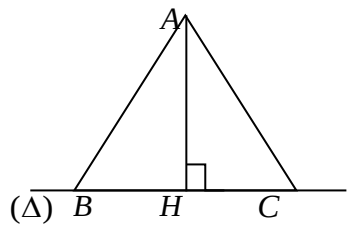
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រអនុមាណរួម
យុទ្ធវិធី (Think-Pair-Share)

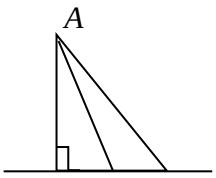
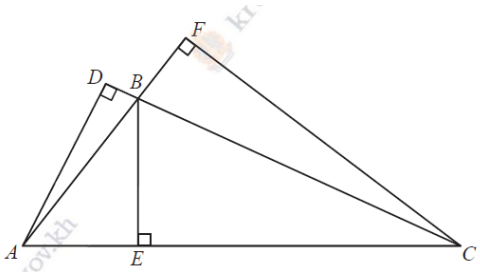
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

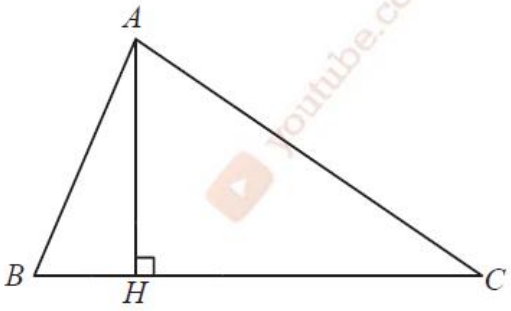
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
-តើបន្ទាត់ Δ ហៅថាអ្វីនៃអង្កត់ BC ? -គ្រប់ចំណុចដែលស្ថិតនៅលើ មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC តើមានវាមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុច ណា? -តើMCជាអ្វីនៃត្រីកោណកែង MIC?		សិស្សឡើងឆ្លើយ Δ ជាមេដ្យាទ័រ វាមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចុងអង្កត់នោះ ជាអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណ

ជំហានទី៣

មេរៀនថ្មី (៥០នាទី)

	៤.ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេតនឹងអង្កត់កែង អង្កត់ទ្រេតនឹងអង្កត់ទ្រេត	
- ឲ្យសិស្សសង់បន្ទាត់គូសពី A ហើយកែងនឹង (Δ) ត្រង់ H ដោយរំកិលកែងលើ (Δ) បន្ទាប់មកគូស $[AB]$ផ្សែងពី $[AH]$ -តើអង្កត់ $[AH]$ហៅថាអ្វី?	៤.១. អង្កត់កែង និង អង្កត់ទ្រេត  + អង្កត់ $[AH]$ហៅថាអង្កត់កែង +ចំនុច H ជាជើងអង្កត់កែងឬចំនោលកែងនៃចំនុច A លើ (Δ)	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ - សិស្សកត់ត្រា
-អង្កត់$[AB]$ ហៅថាអ្វី? -អង្កត់ $[BH]$ហៅថាអ្វី?	+ ប្រវែង AH ជាចំងាយពីចំនុច Aទៅ (Δ) +ករណី A នៅលើ (Δ) នោះចំនោលកែងនៃចំនុច A ជាចំនុច A ខ្លួនឯង +អង្កត់កែង$[AH]$មានតែមួយគត់អង្កត់ផ្សែងពីនេះដូចជា $[AB]$ ហៅថាអង្កត់ទ្រេត។ + អង្កត់ $[BH]$ហៅថា	
- ឲ្យសិស្សប្រៀបធៀបជ្រុង AB នឹងជ្រុង HB និង ជ្រុង AB នឹងជ្រុង AH - គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេតវិសមភាពនៃជ្រុង ក្នុង ឧទាហរណ៍ ដើម្បីឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន។	ចំនោលកែងនៃអង្កត់ $[AB]$ លើបន្ទាត់ (Δ) + ចម្ងាយ HB ជាគំលាតរវាងអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត។ ៤.២.ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត  	- សិស្សធ្វើការប្រៀបធៀប $AB > AH$
- តើ AB ជាអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង AHB មានប្រវែងយ៉ាងដូចម្តេចបើធៀបទៅនឹងជ្រុងពីរទៀតជាប់នឹងមុំកែង?	ជាទូទៅ អង្កត់កែងមានប្រវែងខ្លីជាងអង្កត់ទ្រេត។ ៤.៣. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់ទ្រេត ឧទាហរណ៍១៖ ចំនុច B និង C ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (Δ) និងអង្កត់ $AH \perp \Delta$	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
- តាមការសន្និដ្ឋានខាងលើឲ្យសិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ - គ្រូចោទសួរ៖ - តើអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេតមួយណាមានប្រវែងខ្លីជាង?	 ជាទូទៅ	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

- គ្រូសរសេរ ឧទាហរណ៍មួយលើក្តារខៀនឲ្យសិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញបង្ហាញថាបើ $HB = HC$ នោះនាំឲ្យ $AB = AC$ និងច្រាសមកវិញបើ $AB = AC$ នាំឲ្យ $HB = HC$ - តាមរយៈឧទាហរណ៍ គ្រូណែនាំសិស្សអោយទាញលក្ខណៈទូទៅ	- អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នាមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។ - អង្កត់ទ្រេតពីរដែលមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។ ឧទាហរណ៍២៖ បើ (Δ) B និង C បិតនៅតែម្ខាងនៃចំនុច H នៅលើបន្ទាត់ (Δ) ដែល $HB > HC$ ។ ប្រៀបធៀប AB និង AC ។  ជាទូទៅ +រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរអង្កត់ទ្រេតមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រេតធំ។ +រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរអង្កត់ទ្រេតដែលមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រេតដែលមានគំលាតធំ។	- សិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-ដាក់លំហាត់ -ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ	លំហាត់ គេឱ្យអង្កត់ AD, BE និង CF ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ។ បង្ហាញថា $AB + BC + AC > AD + BE + CF$ ។  ចម្លើយ ក្នុងត្រីកោណ ABD មាន $AB > AD$ ក្នុងត្រីកោណ BCE មាន $BC > BE$ ក្នុងត្រីកោណ ACF មាន $AC > CF$ បូកវិសមីការទាំងបីគេបាន $AB + BC + AC > AD + BE + CF$	-សង្កេត -សិស្សគិតជាបុគ្គល -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -សិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ

ជំហានទី៥ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២៥នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	លំហាត់ ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH ។ ក. ស្រាយថា $AH < \frac{AB+AC}{2}$ ខ. ស្រាយថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ខ្លីជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា។  	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃពុធ ១៣កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆុច សំណាង

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត)

ក្នុងម៉ោងសិក្សាគណិតវិទ្យា លោកគ្រូបានសរសេរប្រវែងអង្កត់ចំនួនបីនៅលើក្តារខៀន ដែលគូសចេញពីចំណុច A តែមួយ ទៅកាន់បន្ទាត់ត្រង់ d ជាមួយគ្នា។ អង្កត់ទាំងនោះមានប្រវែង 7 cm, 9 cm និង 11 cm ។ ដោយដឹងថា ក្នុងចំណោមអង្កត់ទាំងបីនោះ មានអង្កត់មួយជាអង្កត់កែង និងពីរទៀតជាអង្កត់ទ្រេត។

1. តើអង្កត់មួយណាជាអង្កត់កែង? ព្រោះហេតុអ្វី?
2. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងនៃអង្កត់ទ្រេតទាំងពីរនោះ។

លំហាត់ទី ២ (ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និងអង្កត់ទ្រេត តាមរយៈចំណោលកែង)

គេមានចំណុច P មួយស្ថិតនៅក្រៅបន្ទាត់ត្រង់ xy។ PH ជាអង្កត់កែងគូសពី P ទៅកាន់បន្ទាត់ xy (ចំណុច H លើបន្ទាត់ xy ហៅថា ជើងនៃអង្កត់កែង)។ គេដៅចំណុច M និង N ពីរផ្សេងទៀតនៅលើបន្ទាត់ xy ដែលជានិមិត្តរូបនៃជើងអង្កត់ទ្រេត។ គេដឹងថា ចម្ងាយពីជើងកែង H ទៅចំណុច M ខ្លីជាងចម្ងាយពី H ទៅចំណុច N។

1. តើអង្កត់ HM និង HN ហៅថាអ្វីនៃអង្កត់ទ្រេត PM និង PN?
2. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងអង្កត់ទ្រេត PM និង PN រួចបញ្ជាក់ហេតុផល។

លំហាត់ទី ៣ (លំហាត់គិតតក្កវិទ្យា/ត្រួតពិនិត្យការយល់ដឹង)

ចូរពិនិត្យមើលរាល់ការអះអាងខាងក្រោម រួចបញ្ជាក់ថា «ត្រូវ» ឬ «ខុស» ដោយផ្អែកលើវិធាននៃអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត៖

ក. ក្នុងត្រីកោណកែងមួយ ជ្រុងមុំកែងទាំងពីរ តែងតែមានប្រវែងខ្លីជាងជ្រុងអ៊ីប៉ូទេនូសជានិច្ច។

ខ. បើអង្កត់ទ្រេតពីរមានប្រវែងស្មើគ្នា នោះចំណោលកែងរបស់ពួកវាក៏មានប្រវែងស្មើគ្នាដែរ។

គ. គេអាចគូសអង្កត់ទ្រេតពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ ឲ្យមានប្រវែងខ្លីជាងអង្កត់កែងបាន ឲ្យតែយើងផ្ទៀងវាខ្លាំង។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃចតុកោណនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តនិយមន័យក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្រភេទចតុកោណ

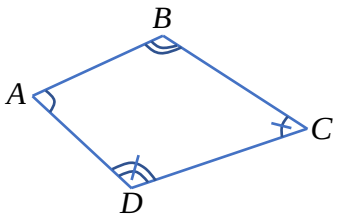
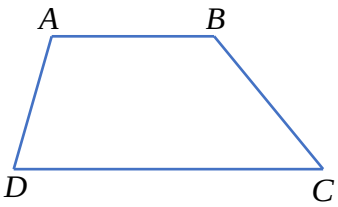
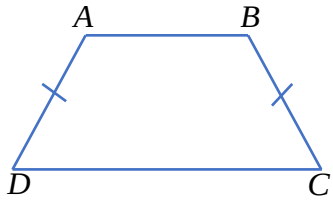
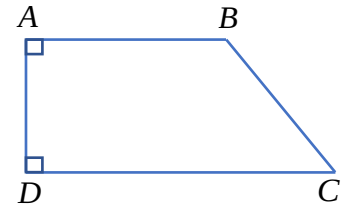
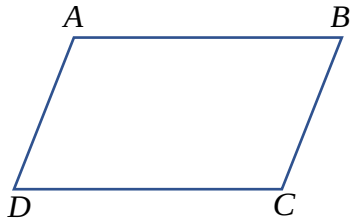
៣. សម្ភារឧបទេស

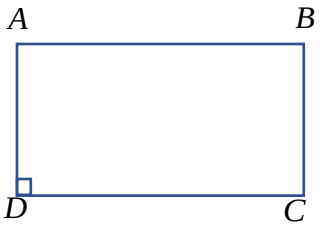
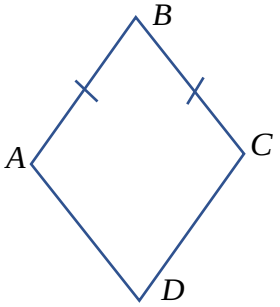
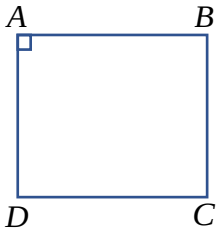
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

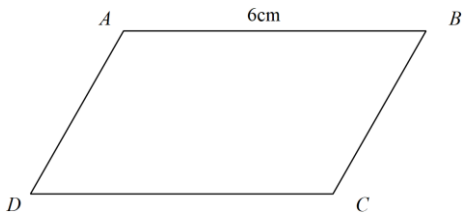
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

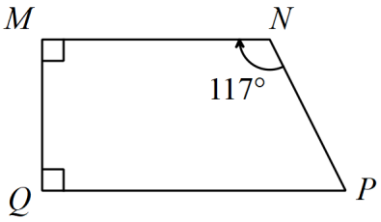
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន -សួរសំណួរ	(១)តើចតុកោណមានជ្រុង ប៉ុន្មាន និងមុំប៉ុន្មាន? (២)តើផលបូកមុំក្នុងទាំងបួននៃ ចតុកោណស្មើនឹងប៉ុន្មាន? (៣)តើអ្នកស្គាល់ចតុកោណអ្វីខ្លះ?	-សង្កេតរូប -ឆ្លើយសំណួរ

	 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$	(១)ចតុកោណមានជ្រុងបួន និងមានមុំបួន ។ (២)ផលបូកមុំក្នុងទាំងបួននៃ ចតុកោណស្មើនឹង 360° (៣)ចតុកោណញាយ, ការេ, ប្រលេឡូក្រាម,ចតុកោណកែងចតុកោណស្មើ,...
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី ?* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេសម្គាល់ប្រភេទចតុកោណទាំងនេះដោយរបៀបណា ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]*	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **១. ប្រភេទនៃចតុកោណ** (a)  (b)  (c)  (d) 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេសម្គាល់ប្រភេទចតុកោណទាំងនេះដោយរបៀបណា ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]*

ពន្យល់ (Explain) *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ចតុកោណស្មើមានជ្រុងទាំង៤ប៉ុនគ្នា តែមុំទាំង៤មិនប៉ុនគ្នាទេ មុំឈមគ្នាទើបប៉ុនគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(e)  (f)  (g)  **សំណួរ** **(១)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណញ្ញយ $ABCD$។ **(២)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណញ្ញយកែង $ABCD$ និងចតុកោណញ្ញយសមបាត $ABCD$។ **(៣)** ចូរពណ៌នាអំពីប្រលេឡូក្រាម $ABCD$។ **(៤)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណកែង $ABCD$ **(៥)** ចូរពណ៌នាអំពីចតុកោណស្មើ $ABCD$។ **(៦)** ចូរពណ៌នាអំពីការេ $ABCD$។ **ចម្លើយ** (១) ចតុកោណញ្ញយ មានបាតតូចស្របនឹងបាតធំ $[AB]//[DC]$ ហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នាទេ ។ (២) ចតុកោណញ្ញយសមបាត ព្រោះមានជ្រុង $AD = BC$។ ចតុកោណញ្ញយកែង ព្រោះចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញយដែលមានមុំកែងពីរគឺ: $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ។	***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ចតុកោណស្មើមានជ្រុងទាំង៤ប៉ុនគ្នា តែមុំទាំង៤មិនប៉ុនគ្នាទេ មុំឈមគ្នាទើបប៉ុនគ្នា។*

	(៣) ប្រលេឡូក្រាម ជាចតុកោណដែល មានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗគឺ: $[AB]//[CD]$ និង $[AD]//[BC]$ ។ (៤) ចតុកោណកែង $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែងមួយគឺ $\angle A = 90^\circ$ ។ (៥) ចតុកោណស្មើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នាគឺ: $AB = BC$ ។ (៦) ការេ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងពីរជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា និងមានមុំកែងមួយគឺ: $AB = AD$; $\angle A = 90^\circ$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $AB = 6cm$ និងជ្រុង $AD = \frac{1}{2}AB$ ។ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងផ្សេងទៀតនៃប្រលេឡូក្រាម។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម គេបាន $AB = DC = 6cm$ $BC = AD = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 6 = 3cm$ ដូចនេះ $\begin{matrix} AB = DC = 6cm \\ BC = AD = 3cm \end{matrix}$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** គេឱ្យចតុកោណញ្ញយកែង $MNPQ$ ដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle MNP = 117°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle NPQ$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

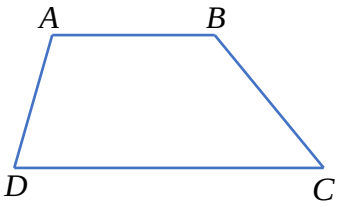
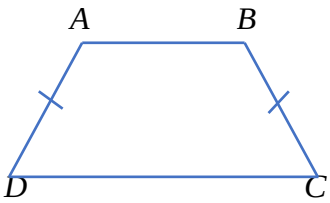
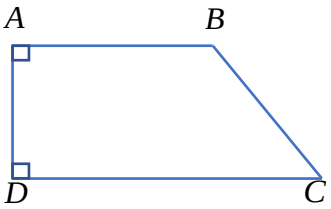
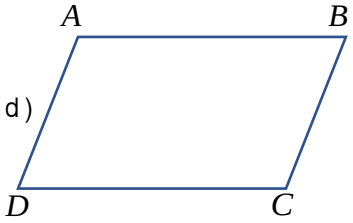
ស្រ៊ុន ពន្លឺ

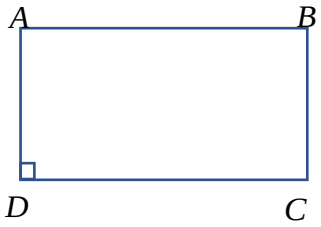
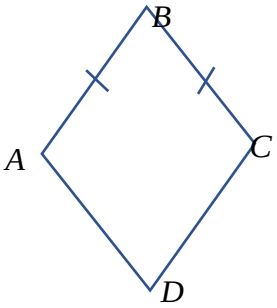
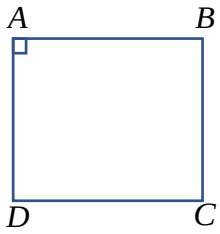
បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនដំណាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (a)  	
(២) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (b)  (c)  	
(៣) ពណ៌នាអំពីប្រលេឡូក្រាមនេះ។ (d)  	

(៤) ពណ៌នាអំពីចតុកោណកែងនេះ។ (e)  	
(៥) ពណ៌នាអំពីចតុកោណស្មើនេះ។ (f)  	
(៦) ពណ៌នាអំពីការេនេះ។ (g)  	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាមនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាមក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្យូក្រាម

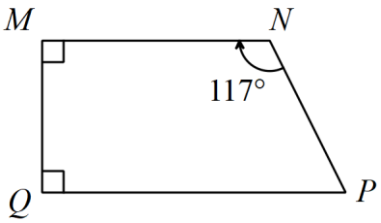
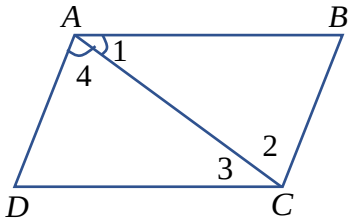
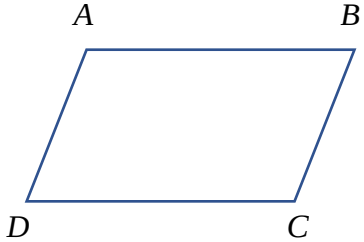
៣. សម្ភារឧបទេស

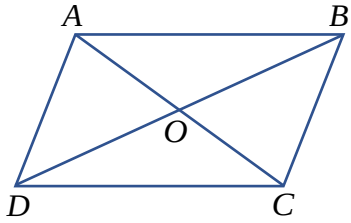
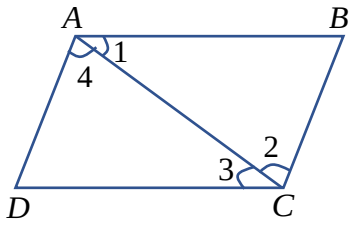
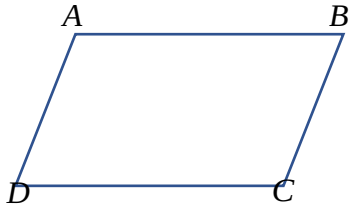
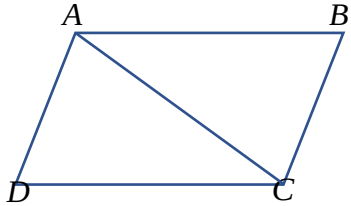
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

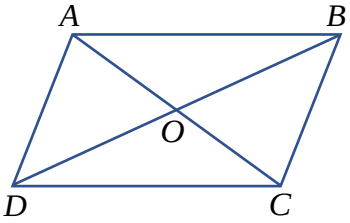
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	***លំហាត់:*** គេឱ្យចតុកោណញាយកែង $MNPQ$ ដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle MNP = 117°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle NPQ$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	 ***ចម្លើយ*** តាម $\angle M+\angle N+\angle P+\angle Q=360°$ ដោយ $\angle N=117°$; $\angle M=\angle Q=90°$ គេបាន $\angle P=360°-(\angle M+\angle N++\angle Q)$ $\angle P=360°-(90°+90°+117°)$ $\angle P=360°-297°=63°$ ដូចនេះ $\angle NPQ=63°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី ?* ***យល់បញ្ហា*** -តើមុំតគ្នាក្នុងប្រលេឡ្យក្រាមមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្តេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្យក្រាម** **ទ្រឹស្តីបទទី១** អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកប្រលេឡ្យក្រាមជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** មុំតគ្នាជាមុំបន្ថែមគ្នា ។ 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើមុំតគ្នាក្នុងប្រលេឡ្យក្រាមមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A' ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA'* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី៣** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡ្លក្រាមប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច កណ្តាលរៀងគ្នា *O* ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៤** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៥** បើចតុកោណមួយមានមុំឈម ប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៦** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A' ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA'*

ទ្រឹស្តីបទទី៧

បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានោះ ចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រក្រាម ។



លំហាត់

(១) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម។

(២) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x+20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $(x-50)$។ គណនាតម្លៃ x ។

(៣) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ចម្លើយ

(១) គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗ៖

តាង x ជារង្វាស់មុំមួយ

$2x$ ជារង្វាស់មុំមួយទៀត

គេបាន $x+2x=180^\circ$

$$3x=180^\circ$$

$$x=60^\circ$$

នាំឱ្យ $2x=2\times 60^\circ=120^\circ$

ដូចនេះរង្វាស់នីមួយៗគឺ

$60^\circ\ ;\ 120^\circ\ ;\ 60^\circ\ ;\ 120^\circ$ ។

(២) គណនាតម្លៃ x ៖

គេបាន $2x+20+x-50=180^\circ$

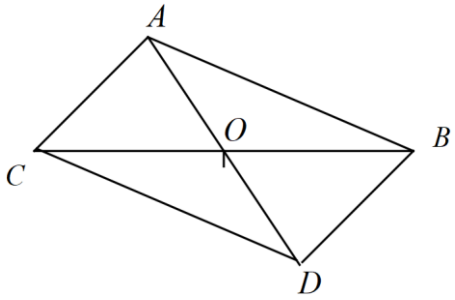
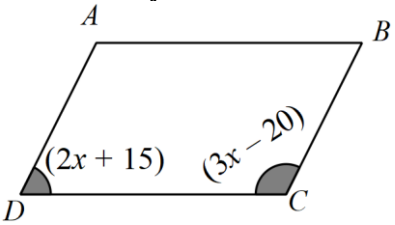
$$3x+15=180^\circ$$

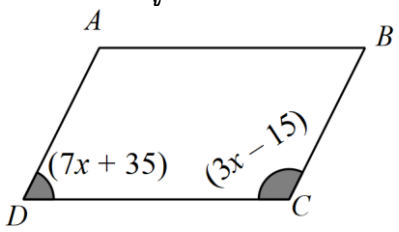
$$3x=180^\circ-15^\circ$$

$$3x=165^\circ$$

$$x=55^\circ$$

ដូចនេះ $x=55^\circ$ ។

	(៣) រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ៖  គេមាន៖ $OB=OC$ ព្រោះ O កណ្តាល BC $OA=OD$ ព្រោះ D ឆ្លុះ A ធៀប O នោះ AD និង BC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃចតុកោណ នាំឱ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D=2x+15°$ និង $\angle C=3x-20°$។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម គេបាន $\angle D+\angle C=180°$ (មុំតគ្នា) $(2x+15°)+(3x-20°)=180°$ $5x-5°=180°$ $5x=185°$ $x=37°$ គេបាន $\angle D=2x+15°=2(37°)+15°=89°$ នាំឱ្យ $\angle C=180°-89°=91°$ ដូចនេះ $\begin{matrix}\angle A=\angle C=91°\\ \angle B=\angle D=89°\end{matrix}$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្តៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D = 7x + 35°$ និង $\angle C = 3x - 15°$។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១២កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត។គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម។	
(២) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x+20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $(x-50)$។ គណនាតម្លៃ x។	
(៣) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាម និងចតុកោណកែងនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃប្រលេឡ្យូក្រាម និងចតុកោណកែងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ
២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្យូក្រាម
២.២ លក្ខណៈចតុកោណកែង

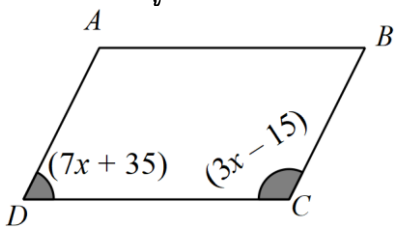
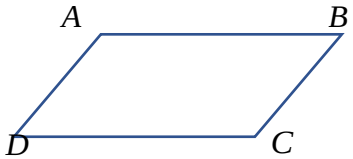
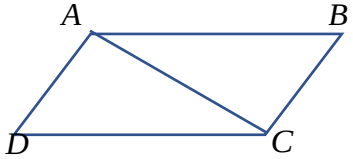
៣. សម្ភារឧបទេស

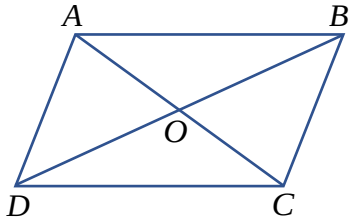
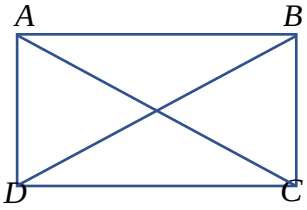
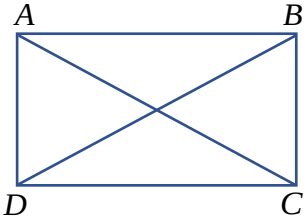
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

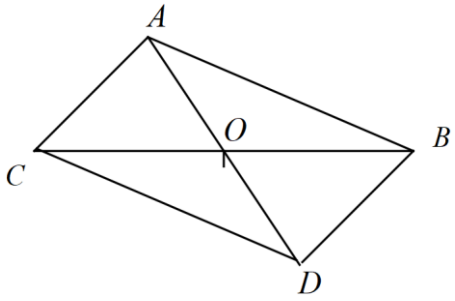
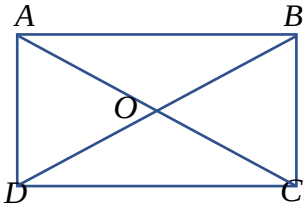
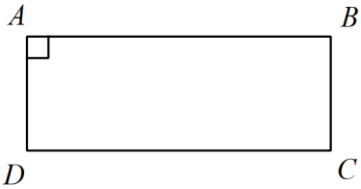
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

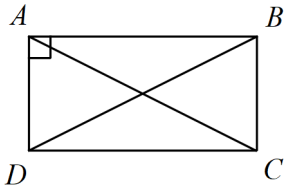
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់		-ឡើងកែលំហាត់

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D = 7x + 35°$ និង $\angle C = 3x - 15°$ ។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រូក្រាម $ABCD$ ។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាម គេបាន $\angle D + \angle C = 180°$ (មុំតគ្នា) $(7x + 35°) + (3x - 15°) = 180°$ $10x + 5° = 180°$; $10x = 175°$ $x = 17.5°$ គេបាន ៖ $\angle D = 7x + 35° = 7(17.5°) + 35° = 157.5°$ នាំឱ្យ $\angle C = 180° - 157.5° = 22.5°$ ដូចនេះ $\begin{matrix}\angle A = \angle C = 22.5° \\ \angle B = \angle D = 157.5°\end{matrix}$ ។	-ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី?* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខខណ្ឌត្រីកោណប៉ុនគ្នាមកប្រើដើម្បីទាញយកមុំ ឬជ្រុងប៉ុនគ្នានៅក្នុងចតុកោណកែងបានដូចម្តេច?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្រូក្រាម** **២.២ លក្ខណៈចតុកោណកែង** **ទ្រឹស្តីបទទី៥** បើចតុកោណមួយមានមុំឈម ប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រូក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៦** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នានោះចតុកោណជាប្រលេឡ្រូក្រាម។ 	***[១៥នាទី]*** ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខខណ្ឌត្រីកោណប៉ុនគ្នាមកប្រើដើម្បីទាញយកមុំ ឬជ្រុងប៉ុនគ្នានៅក្នុងចតុកោណកែងបានដូចម្តេច?

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A′ ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA′* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី៧** បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានោះ ចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រូក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី១** មុំទាំងអស់នៃចតុកោណកែងជាមុំកែង។ **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៣** ប្រលេឡ្រូក្រាមដែលមានអង្កត់ ទ្រូងប៉ុនគ្នាជាចតុកោណកែង។  **លំហាត់** (១) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។ (២) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ និងអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BD]$ ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A′ ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA′*

	ចម្លើយ **(១)** រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ៖  គេមាន៖ $OB = OC$ ព្រោះ O កណ្តាល BC $OA = OD$ ព្រោះ D ឆ្លុះ A ធៀប O នោះ AD និង BC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃចតុកោណ នាំឱ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ **(២)** បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ៖  ក្នុង $\Delta \perp CAD$ និង $\Delta \perp BDA$ មាន៖ - AD ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណ - $AB = DC$ (ជ្រុងឈរប្រលេឡូក្រាម) តាមលក្ខខណ្ឌ(អ.ជ) ៖ $\Delta CAD \cong \Delta BDA$ នាំឱ្យ ៖ $\angle CAD = \angle BDA$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានដង្វាស់មុំ $\angle A = 90°$ ។ បង្ហាញថា $\angle B = \angle C = \angle D = 90°$ ។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម៖	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	+ $\angle A = \angle C = 90°$ $\angle A + \angle B = 180° \Rightarrow \angle B = 180° - \angle A$ $\angle B = 180° - 90° = 90°$ + $\angle B = \angle D = 90°$ ដូចនេះ $\angle B = \angle C = \angle D = 90°$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។ ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDA ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AC = BD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

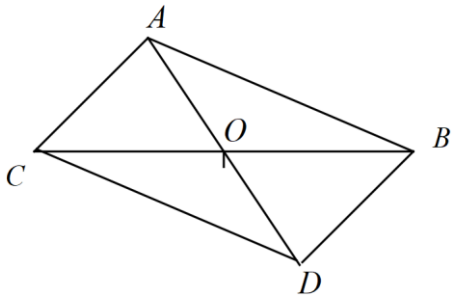
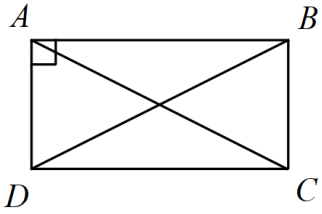
ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។  	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ និងអង្កត់ទ្រូង $[AC]$; $[BD]$ ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។  	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណស្មើនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយនិងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណស្មើក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៣ លក្ខណៈចតុកោណស្មើ

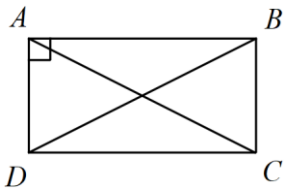
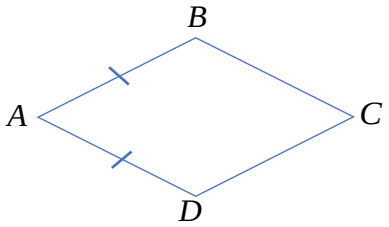
៣. សម្ភារឧបទេស

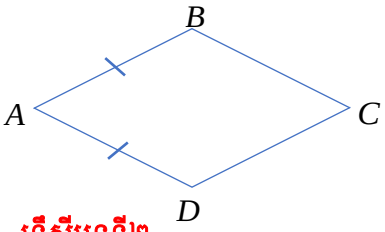
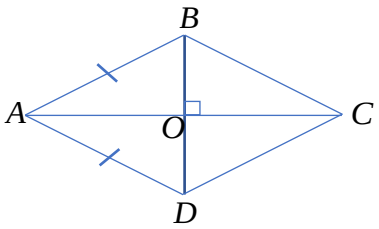
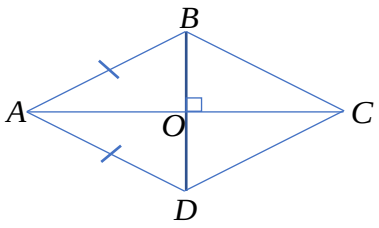
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

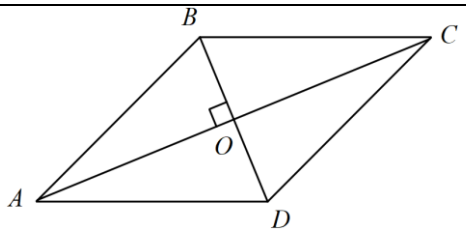
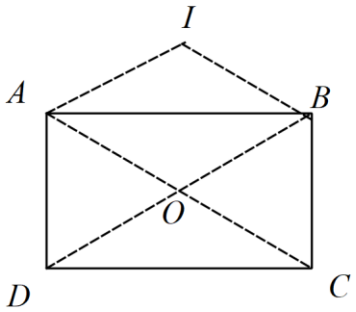
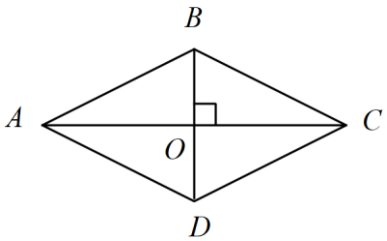
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

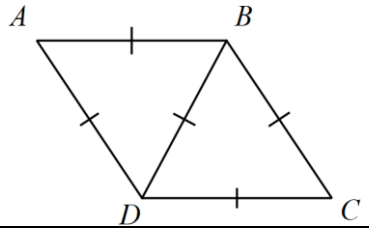
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ		-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។ ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDA។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AC = BD$។  ចម្លើយ - ប្រៀបធៀប ΔADC និង ΔBDC ៖ ក្នុង $\Delta \perp CAD$ និង $\Delta \perp BDA$ មាន៖ - AD ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណ - $AB = DC$ (ជ្រុងឈមប្រលេឡ្រាម) តាមលក្ខខណ្ឌ(អ.ជ) ៖ $\Delta CAD \cong \Delta BDA$ វិបាក៖ $AC = BD$។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យ ចតុកោណស្មើ? -តើលក្ខណៈចតុកោណស្មើមានអ្វីខ្លះ? ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខណៈមួយណាដើម្បីស្រាយថាប្រលេឡ្រាមមួយជាចតុកោណស្មើ?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៣ លក្ខណៈចតុកោណស្មើ**  -ចតុកោណស្មើជាប្រលេឡ្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា។ ***-លក្ខណៈចតុកោណស្មើមាន៖*** ១. ជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ២. អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកចតុកោណស្មើជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។ ៣. ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា។ ៤. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ៥. មុំតគ្នាបន្ថែមគ្នា ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេអាចប្រើលក្ខណៈមួយណាដើម្បីស្រាយថាប្រលេឡ្រាមមួយជាចតុកោណស្មើ?

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រលេឡ្រាមដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នាជាចតុកោណស្មើ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី១** ជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណស្មើ ប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកែងគ្នា។ ច្រាសមកវិញ ប្រលេឡ្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូងកែងគ្នា ជាចតុកោណស្មើ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៣** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើជា កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ។  **លំហាត់** (១) គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រាមដែល $AC \perp BD$ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ (២) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង។ I ជាចំណុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡ្រាម។ បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។ **ចម្លើយ** (១) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ៖	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ប្រលេឡ្រាមដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នាជាចតុកោណស្មើ*

	 ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន៖ - $OB = OC$ ព្រោះ BD អង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ - $\angle AOB = \angle AOD$ ($AC \perp BD$) - OA ជាជ្រុងរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ គេបាន $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ (ជ.ម.ជ) វិបាក៖ $AB = AD$ នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ **(២)**បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ៖  ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $AOBI$ មាន៖ $AI = OB$; $BI = OA$ (1) ក្នុងចតុកោណកែង $ABCD$ មាន៖ $OA = OB = OC = OD$ (2) តាម (1) និង (2) គេបាន៖ $AI = AO$ នោះ $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ (ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ; ADO (ខ) តើ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ឬទេ? 	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** (ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ; ADO ៖ - ABC ជាត្រីកោណត្រីកោណសមបាត ព្រោះ $AB = BC$ - ADO ជាត្រីកោណកែង ព្រោះ $AC \perp BD$ (ខ) បង្ហាញថា $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ៖ ក្នុង ΔABO និង ΔADO មាន៖ - $AB = AD$ (ជ្រុងនៃប្រលេឡ្រូក្រាម) - $\angle AOB = \angle AOD$ ($AC \perp BD$) - AO ជាជ្រុងរួម ដូចនេះ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ តាម(ជ.ម.ជ)។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់**៖ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

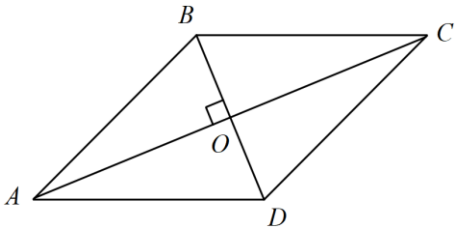
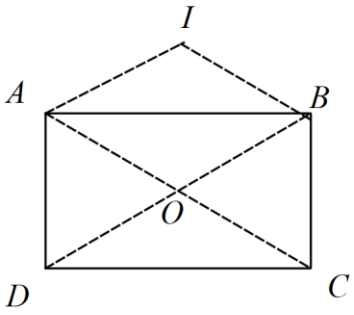
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាមដែល $AC \perp BD$ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABO និង ADO រួចទាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ 	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង។ I ជាចំណុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡ្រូក្រាម។ បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៤ លក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល

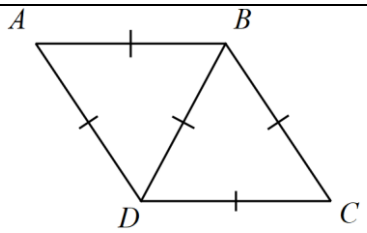
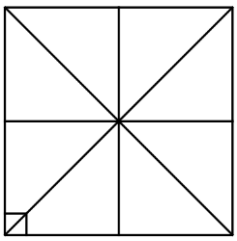
៣. សម្ភារឧបទេស

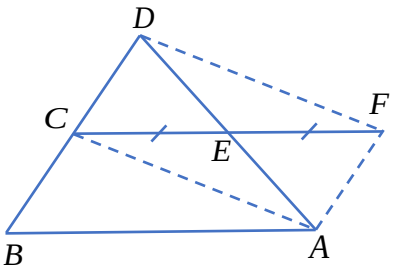
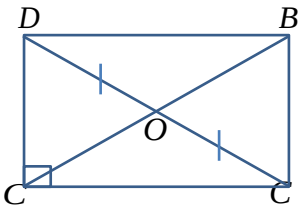
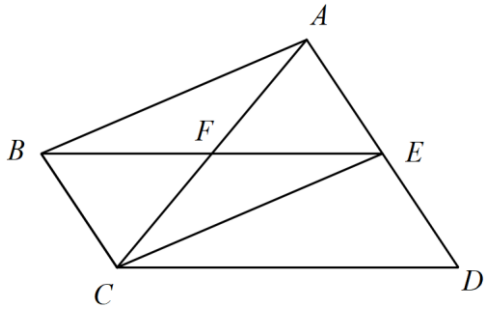
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

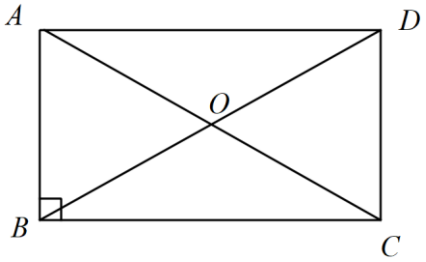
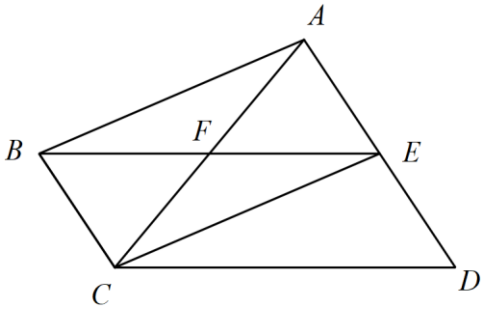
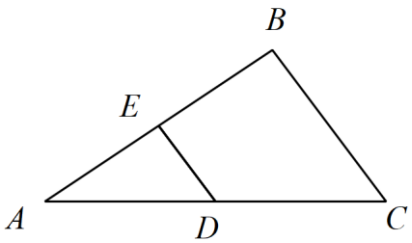
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

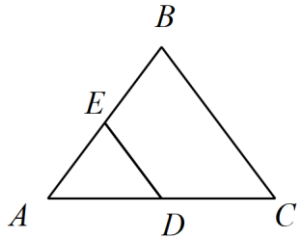
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	 **ចម្លើយ** គេមាន $AB = AD = BD$ នោះ ABD ជាត្រីកោណសម័ង្ស គេទាញបាន $\angle DAB = 60°$ ។ គេមាន $BC = DC = BD$ នោះ BDC ជាត្រីកោណសម័ង្ស គេទាញបាន $\angle BDC = 60°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យ ការេ។ -តើលក្ខណៈការេមានអ្វីខ្លះ? ***យល់បញ្ហា*** -តើប្រលេឡក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៤ លក្ខណៈនៃការេនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល**  - ការេគឺជាប្រលេឡក្រាមដែលមានជ្រុងពីរជាប់គ្នា ប៉ុនគ្នា និងមានមុំកែងមួយ ឬជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា។ ***-លក្ខណៈការេមាន៖*** ១. ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា ២. មុំទាំងបួនជាមុំកែង ៣. ជ្រុងឈមគ្នា ស្របគ្នា និង ស្មើគ្នា ៤. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជា អ័ក្សឆ្លុះ ហើយកែងគ្នានិងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា ៥. អង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា ហើយកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា ៦. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ៧. អង្កត់ទ្រូងជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ហើយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។ **ទ្រឹស្តីបទទី១** ក្នុងត្រីកោណ អង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងពីរត្រូវ ស្របនឹងជ្រុងទីបី ហើយស្មើនឹង៣ក់កណ្តាលជ្រុងទីបី ។ អង្កត់នេះហៅថា ***បាតមធ្យម នៃត្រីកោណ*** ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើប្រលេឡក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	*ច្រាសមកវិញ* បន្ទាត់ដែលស្របនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណហើយកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង១ ទៀតត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទីបី។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** ក្នុងត្រីកោណកែងមេដ្យាន ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងកន្លះ អ៊ីប៉ូតេនុស។ *ច្រាសមកវិញ* ក្នុងត្រីកោណមួយបើមេដ្យានស្មើនឹងកន្លះជ្រុងត្រូវនឹងវានោះត្រីកោណនេះជាត្រីកោណកែងដែលមានជ្រុងត្រូវនឹងមេដ្យានជាអ៊ីប៉ូតេនុស។  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់** **(១)** គេមាន ΔABC កែងត្រង់ B និង BO ជាមេដ្យាននៃអង្កត់ AC ។ បន្លាយ BO ឱ្យបាន $BO = OD$ ។ ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO = \frac{1}{2}AC$ ។ **(២)** គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត។  	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - *អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា*

	ចម្លើយ **(១)** ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO=\frac{1}{2}AC$ ៖  - $BO=OD$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម - $\angle B=90^\circ$ (សម្មតិកម្ម) នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។ គេទាញបាន $BD=AC$ $BO+OD=AC$ $2BO=AC$ $BO=\frac{1}{2}AC$ ។ **(២)** បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត៖  ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ មាន $BE=CD$ (1) ចតុកោណកែង $ABCE$ មាន $AC=BE$ (2) តាម (1) និង (2) គេបាន៖ $AC=CD$ នោះ ACD ជាត្រីកោណសមបាត។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE=9x-4$ និង $BC=6x+4$ ចូរកតម្លៃ x ។  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** កំណត់តម្លៃ x ៖ DE ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ ABC គេបាន $DE=\frac{1}{2}BC$ $9x-4=\frac{1}{2}(6x+4)$ $9x-4=3x+2$ ដូចនេះ $x=2$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE=5x-2$ និង $BC=4x+2$ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃនីមួយៗ ត្រីកោណ ABC ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

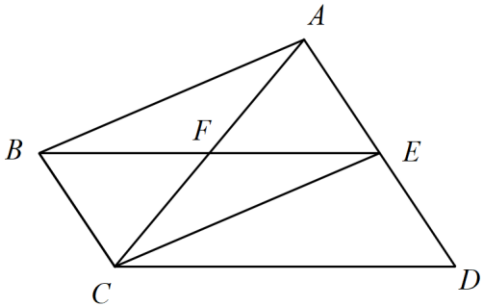
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន ΔABC កែងត្រង់ B និង BO ជាមេដ្យានៃអង្កត់ AC ។ បន្លាយ BO ឱ្យបាន $BO=OD$ ។ ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO=\frac{1}{2}AC$ ។	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៥ លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយ

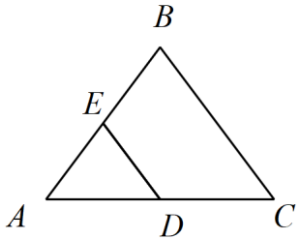
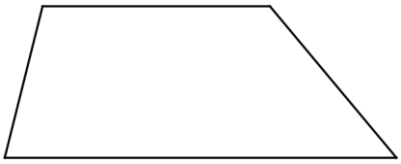
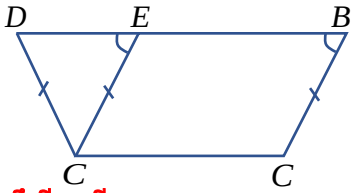
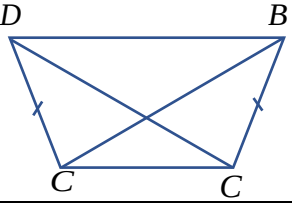
៣. សម្ភារឧបទេស

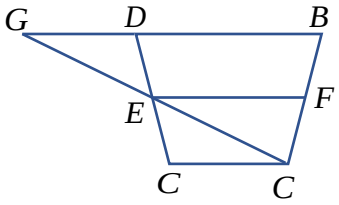
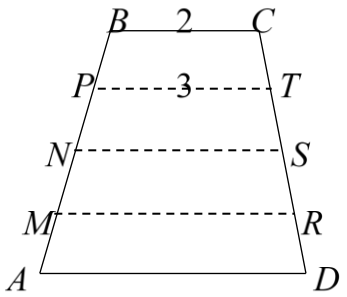
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

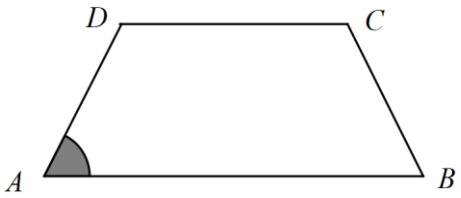
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

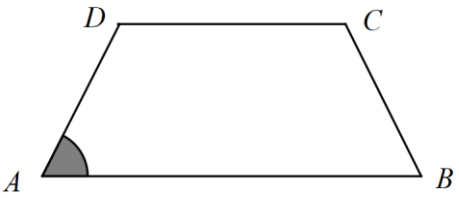
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមង្ស មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE = 5x - 2$ និង	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	$BC=4x+2$ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃនីមួយៗ ត្រីកោណ ABC ។  **ចម្លើយ** ED ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ ABC គេបាន $ED=\frac{1}{2}BC$ $5x-2=\frac{1}{2}(4x+2)$ $5x-2=2x+1$ $3x=3\Rightarrow x=1$ គេបាន $ED=5(1)-2=3$ $AB=AC=BC=4(1)+2=6$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ចាយ។ -តើចតុកោណញ្ចាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? *យល់បញ្ហា* -តើប្រលេឡ្រក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី ?	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៤ លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ចាយ**  ចតុកោណញ្ចាយជាចតុកោណមានជ្រុងពីរស្របគ្នា។ ចតុកោណញ្ចាយមាន៣ប្រភេទគឺ ចតុកោណញ្ចាយ ចតុកោណញ្ចាយសមបាត និងចតុកោណញ្ចាយកែង។ **ទ្រឹស្តីបទទី១** មុំបាតនៃចតុកោណញ្ចាយសមបាតជាមុំប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណញ្ចាយសមបាតប៉ុនគ្នា ។  	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** *យល់បញ្ហា* -តើប្រលេឡ្រក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី ? *[១៥នាទី]*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី៣** បាតមធ្យមនៃចតុកោណញ្ចាយស្របទៅនឹងបាត និងមានរង្វាស់ស្មើពាក់កណ្តាលផលបូកបាតទាំងពីរ ។  **លំហាត់** (១) គេមានចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ ដែល $[AB]//[CD]$ និង X និង Y ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេត ។ ក. គណនា AB បើ $XY=12.6$ និង $DC=3$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC=4x-7$; $XY=2x+11$ $AB=2x+1$ ។ (២) គេមានចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ មួយ។ នៅលើជ្រុងទ្រេត $[AB]$ គេដៅចំណុច M , N , P យ៉ាងណាឱ្យ $AM=MN=NP=PB$ ។ តាម M , N , P គេគូសបន្ទាត់ស្របទៅនឹងបាតអោយកាត់ជ្រុង $[CD]$ ត្រង់ R , S , T ។ ដោយស្គាល់ $BC=2$, $PT=3$ ។ រក NS , MR , AD ។  **ចម្លើយ** (១) ក. គណនា AB ៖ $[XY]$ ជាបាតមធ្យមនៃចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ គេបាន:	*រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - *អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា*

	$XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Rightarrow AB=2XY-DC$ $=2\times(12.6)-3=22.2$ ដូចនេះ $AB=22.2$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x ៖ គេបាន $XY=\frac{1}{2}(AB+DC)$ $\Leftrightarrow 2x+11=\frac{1}{2}(2x+1+4x-7)$ $\Leftrightarrow 2x+11=3x-3$ $\Leftrightarrow -x=-14\Rightarrow x=14$ ដូចនេះ $x=14$ ។ (២) គណនា NS , MR , AD ៖ - ក្នុងចតុកោណ $BCSN$ មាន PT ជាបាតមធ្យម គេបាន $PT=\frac{1}{2}(BC+NS)$ $NS=2PT-BC$ $NS=2(3)-2=4$ - ក្នុងចតុកោណ $PTRM$ មាន NS ជាបាតមធ្យម គេបាន $NS=\frac{1}{2}(PT+MR)$ $MR=2NS-PT$ $MR=2(4)-3=5$ - ក្នុងចតុកោណ $NSDA$ មាន MR ជាបាតមធ្យម គេបាន $MR=\frac{1}{2}(NS+AD)$ $AD=2MR-NS$ $AD=2(5)-4=6$ ដូចនេះ $NS=4$, $MR=5$, $AD=6$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** គេមានចតុកោណញ្ញើសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង $\angle A=70°$ ។ គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀត។  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតៈ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A = 70°$ - $\angle C = \angle D$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 2\angle C = 360°$ $\angle A + \angle C = 180°$ $\angle C = 180° - \angle A = 180° - 70° = 110°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 70°; \angle C = \angle D = 110°$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	***លំហាត់:*** គេមានចតុកោណញ្ញាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង ។ (ក) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle A = 65°$ (ខ) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle D = 3\angle A$  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៩រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

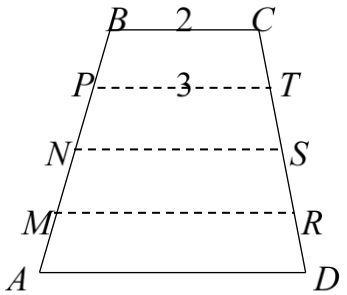
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ថ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) គេមានចតុកោណញ្ញើយ $ABCD$ ដែល $[AB]//[CD]$ និង X និង Y ជាចំណុចកណ្តាល នៃជ្រុងទ្រេត ។ ក. គណនា AB បើ $XY=12.6$ និង $DC=3$ ។ ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC=4x-7$; $XY=2x+11$ $AB=2x+1$ ។ 	
(២) គេមានចតុកោណញ្ញើយ $ABCD$ មួយ។ នៅលើជ្រុងទ្រេត $[AB]$ គេដៅចំណុច M , N , P យ៉ាងណាឱ្យ $AM=MN=NP=PB$ ។ តាម M , N , P គេគូសបន្ទាត់ស្របទៅនឹងបាតអោយកាត់ជ្រុង $[CD]$ ត្រង់ R , S , T ។ ដោយស្គាល់ $BC=2$, $PT=3$ ។ រក NS , MR , AD ។  	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃការនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ (TD)

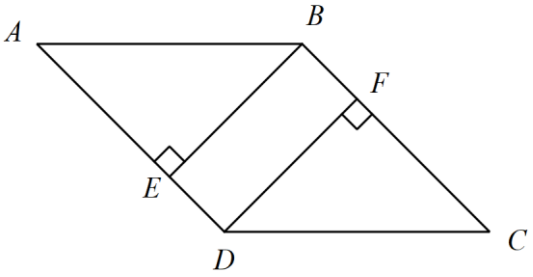
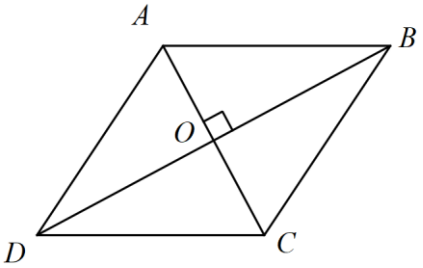
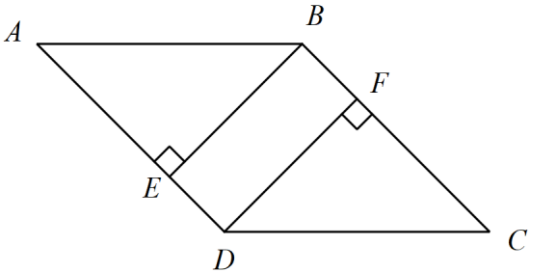
៣. សម្ភារឧបទេស

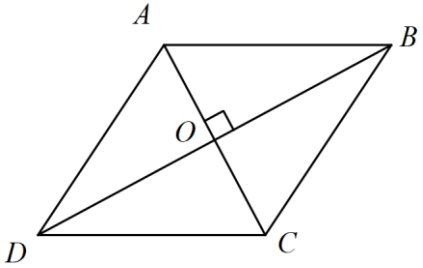
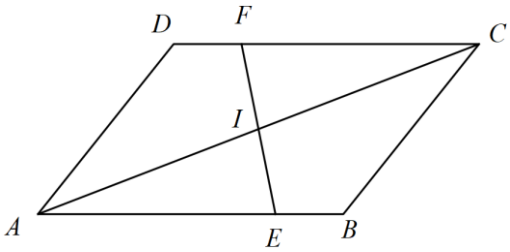
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

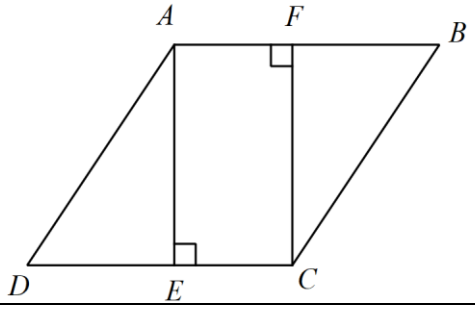
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (0៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -តើលក្ខណៈចតុកោណស្មើមានអ្វីខ្លះ ?	*-លក្ខណៈចតុកោណស្មើមាន៖* ១. ជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ២. អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកចតុកោណស្មើជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន

	៣. ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា។ ៤. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ៥. មុំតគ្នាបន្ថែមគ្នា ។	• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា***
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**២៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ(TD)** **លំហាត់** (**១**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និងអង្កត់ $DF \perp BC$ ។ ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ។ 	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[០៧នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	(**២**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។ 	***[០៧នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[០៣នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា*	**ចម្លើយ** (**១**) ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ៖  ក្នុង $\Delta \perp ABE$ និង $\Delta \perp CDF$ មាន៖ - $AB = DC$ (ជ្រុងនៃចតុកោណស្មើ)	***[០៣នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា*

- សម្រេបសម្រួល *- សំយោគ*	- $\angle A = \angle C$ (មុំឈមនៃចតុកោណស្មើ) គេបាន $\Delta \perp ABE \cong \Delta \perp CDF$ (អ.ម) ឬបាន៖ $BE = DF$ ។ **(២)** បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា៖  គេមាន $AC \perp BD$ (អង្កត់ទ្រូងចតុកោណស្មើ) នាំឱ្យ ΔCDO ជាត្រីកោណកែងត្រង់ O គេបាន $\angle DOC = 90°$ តាម $\angle ODC + \angle OCD + \angle DOC = 180°$ នាំឱ្យ $\angle ODC + \angle OCD = 180° - \angle DOC$ $\angle ODC + \angle OCD = 180° - 90°$ $\angle ODC + \angle OCD = 90°$ ដូចនេះ $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** **(៣)** ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ គេមាន I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC ហើយ EF ជាអង្កត់មួយដែលកាត់តាម I ។ ប្រៀបធៀប ΔAIE និង ΔCIF រួចទាញថា $IE = IF$ ។  **ចម្លើយ** ប្រៀបធៀប ΔAIE និង ΔCIF រួចទាញថា $IE = IF$ ៖ **ក្នុង** ΔAIE និង ΔCIF មាន៖ - $IA = IC$ (I កណ្តាល AC) - $\angle AIE = \angle CIF$ (មុំទល់កំពូល) - $\angle IAE = \angle ICF$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) $AB \parallel DC$ គេបាន $\Delta AIE \cong \Delta CIF$ តាម (ម.ជ.ម)។ ឬបាន៖ $IE = IF$ ។	*[១០នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ញើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	***លំហាត់:*** គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $AE \perp DC$ និងអង្កត់ $CF \perp AB$ ។ (ក) ប្រៀបធៀប ΔADE និង ΔCBF (ខ) បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃសៅរ៍ ៧រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

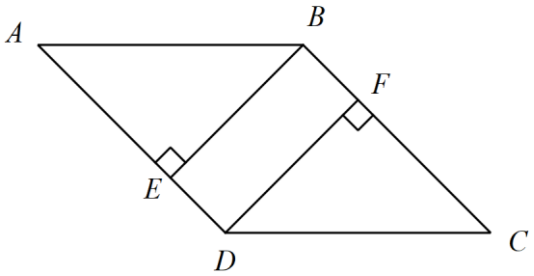
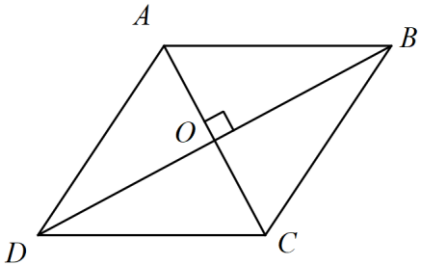
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និងអង្កត់ $DF \perp BC$។ ប្រៀបធៀប ΔABE និង ΔCDF រួចទាញថា $BE = DF$ ។ 	
(**២**) គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ បង្ហាញថា $\angle ODC$ និង $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៤ : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : រៀបរាប់បានទំនាក់ទំនងជ្រុងក្នុងត្រីកោណកែង បានត្រឹមត្រូវតាមការពិភាក្សាជាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាបានជ្រុងនៃត្រីកោណកែង ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ កុំព្យូទ័រ , PickerWheel , Video សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini , រូបត្រីកោណកែង ចំនួន២៤

វីដេអូមេរៀន(១) វីដេអូមេរៀន(២) Gemini

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាមបែប 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣ នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	១. រកតម្លៃ x បើ $x^2=a$ ដែល $a\geq 0$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន ១. រកតម្លៃ x បើ $x^2=a$

- ហៅសិស្សបួននាក់ ធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន

[២៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម
- ផ្តល់រូបត្រីកោណកែងចំនួន៤ ដូចៗគ្នា ក្នុងមួយ
- ណែនាំ៖ ឱ្យសិស្សផ្គុំត្រីកោណកែង ទាំង៤ បង្កើត ឱ្យបានជា ការេធំមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡា របស់វា
- សម្របសម្រួលតាមក្រុម

- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ដើម្បីផ្សៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

Chat-GPT

[១៥នាទី]

ពន្យល់ (Explain)

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ របស់ក្រុមខ្លួន

- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ

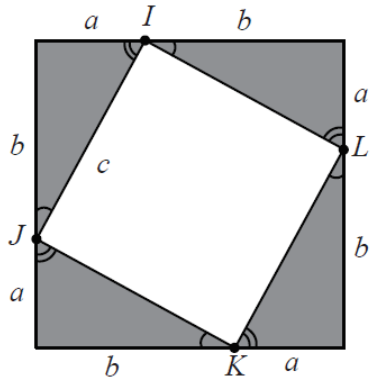
- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត

គេនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $c^2 = a^2 + b^2$

សម្រាយបញ្ជាក់:

គេយកត្រីកោណកែងបួនដូចគ្នាខាងលើមកផ្គុំជាការេធំមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a + b$

ដូចរូប



ចតុកោណ *IJKL* ជាការេ

ព្រោះមុំ $\angle I = 90°$

- ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំស្មើ

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

- ផ្ទៃក្រឡានៃ *IJKL* ស្មើ c^2
- ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំងបួនស្មើ

$$4 \times \frac{1}{2} ab = 2ab$$

តាមរូបខាងលើគេបាន

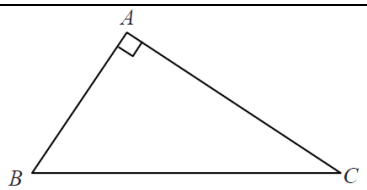
ផ្ទៃក្រឡានៃ *IJKL* = ***ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំ - ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំង 4***

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab - 2ab$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

គេបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែងហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។

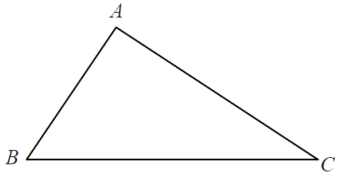
<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ក្នុងត្រីកោណកែងការេនៃ អ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង។



- បើ $\angle BAC = 90°$

  នោះ $BC^2 = AB^2 + AC^2$

ច្រាសមកវិញ



[២៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន

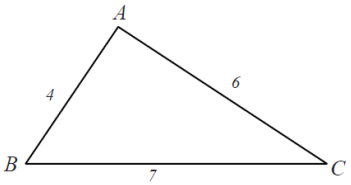
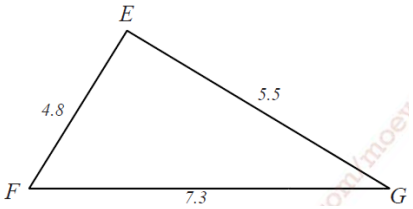
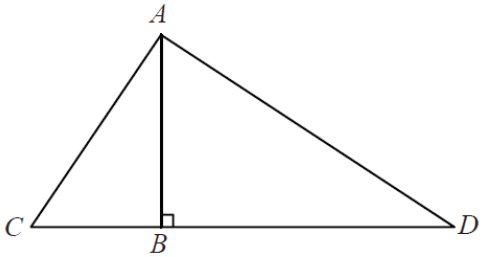
- ទទួលយកសម្ភារៈ
- ស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ
- ពិភាក្សារកចម្លើយ
  - ផ្គុំត្រីកោណកែងទាំង៤ បង្កើត ឱ្យបានជាការេធំមួយ
  - រួចគណនាផ្ទៃក្រឡា របស់វា
- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្សៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

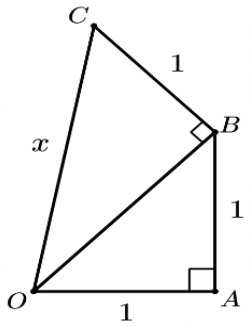
[១៥នាទី]

ពន្យល់ (Explain)

- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន

- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុក ចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - តើរកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែងបានដោយរបៀបណា ?	• បើ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះ $\angle BAC = 90°$ - រកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែង ត្រូវរកដោយប្រើ $c^2 = a^2 + b^2$ ហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។	***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - រកប្រវែង ***អ៊ីប៉ូតេនុស c*** នៃត្រីកោណកែង ត្រូវរកដោយប្រើ $c^2 = a^2 + b^2$ ហៅថា ***ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ*** ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០ នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ ***- ណែនាំសរសេរ :*** តើត្រីកោណដែល មានជ្រុងនេះ ជាត្រីកោណកែងឬទេ ? ក. *4, 6, 7* ខ. *4.8 , 7.3, 5.5* ***Chat GPT:លំហាត់គំរូទី១*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូទី 1 :*** តើរូបមួយណាជា ត្រីកោណកែង ?   ***ចម្លើយ :*** • $BC^2 = 72 = 49$ • $AB^2 + AC^2 = 42 + 62$ $= 16 + 36 = 52$ នាំឱ្យ $BC^2 \neq AB^2+AC^2$ ***ដូចនេះ:*** *ABC* ពុំមែនជាត្រីកោណកែង • $FG^2 = 7.32 = 53.29$ • $EF^2 + EG^2 = 4.8^2 + 5.5^2$ $= 23.04 + 30.25 = 53.29$ នាំឱ្យ $FG^2 = EF2 + EG2 = 53.29$ ***ដូចនេះ:*** *EFG* ជាត្រីកោណកែងត្រង់ *E* ។ ***លំហាត់គំរូទី 2*** : គេឱ្យត្រីកោណ *ABC* និងត្រីកោណ *ABD* កែងត្រង់ *B* ។ ដោយ ស្គាល់ $AB = 15cm$, $BC = 8cm$ និង $AD = 20cm$។ ចូរគណនា *AC* និង *BD*  ***ចម្លើយ :*** - គណនា *AC* ៖ ក្នុងត្រីកោណកែង *ABC*	***[១០នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ ***- សរសេរ :*** តើត្រីកោណដែល មានជ្រុងនេះ ជាត្រីកោណកែងឬទេ ? - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
[១០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - ប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ		***[១០នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ

Chat GPT:លំហាត់គំរូទី២ - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $= 152 + 82$ $= 225 + 64 = 289$ $AC = \sqrt{289} = 17cm$ ។ - គណនា BD ក្នុងត្រីកោណកែង ABD តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $AD^2 = AB^2 + BD^2$ នាំឱ្យ $BD^2 = AD^2 - AB^2$ $= 202 - 152$ $= 400 - 225 = 175$ $BD = \sqrt{175} \approx 13.23cm$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២ នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ៖*** ចូរគណនារង្វាស់ x គិតជា cm នៃរូបខាងក្រោម។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូល សៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

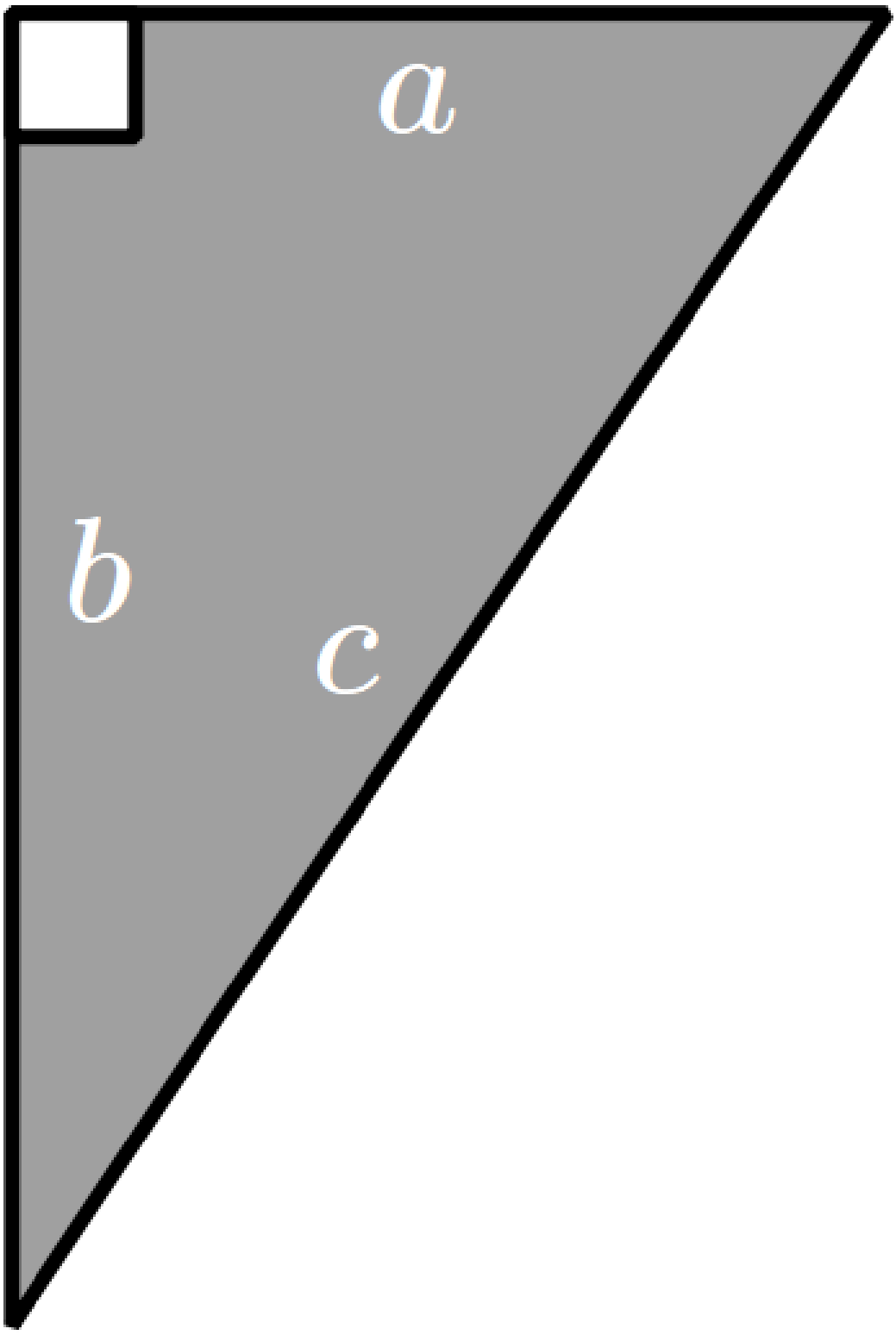
គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈ:ត្រួតត្រងសាលារៀនដំណាន់ថ្មី

រូបត្រីកោណកែង



សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ១. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

មេរៀន និងលំហាត់បន្ថែម
ជាភាសាអង់គ្លេស

លំហាត់

១. គណនាតម្លៃ x នៃសមីការខាងក្រោម

a $x^2 = 9$ **b** $x^2 = 36$ **c** $x^2 = 0$ **d** $x^2 = 100$

e $x^2 = 13$ **f** $x^2 = 29$ **g** $x^2 = 32$ **h** $x^2 = 49$

i $x^2 = -4$ **j** $x^2 = -3$ **k** $x^2 = 18$ **l** $x^2 = -26$

២. គណនាតម្លៃ x នៃសមីការខាងក្រោម

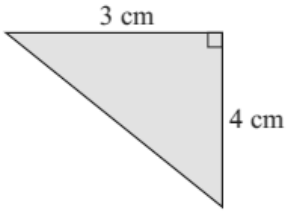
a $x^2 + 7 = 11$ **b** $x^2 + 9 = 25$ **c** $x^2 + 3 = 39$

d $5 + x^2 = 30$ **e** $1 + x^2 = 5$ **f** $4 + x^2 = 12$

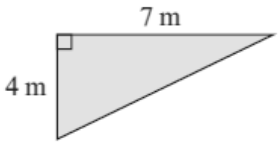
g $x^2 + 16 = 34$ **h** $x^2 + 17 = 29$ **i** $10 + x^2 = 50$

៣. គណនាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែងខាងក្រោម

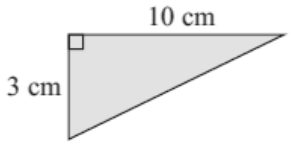
a



b

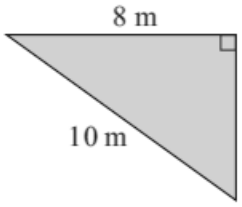


c

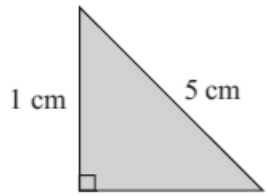


៤. គណនាប្រវែងជ្រុងនៃត្រីកោណកែងខាងក្រោម

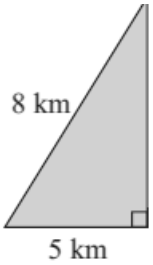
a



b

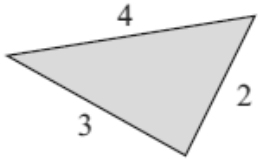


c

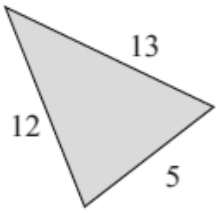


៥. ជ្រុងនៃត្រីកោណខាងក្រោមគូសមិនបានវាស់ត្រឹមត្រូវនោះទេ។ តើមួយណាជាត្រីកោណកែង ?

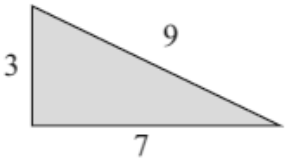
a



b

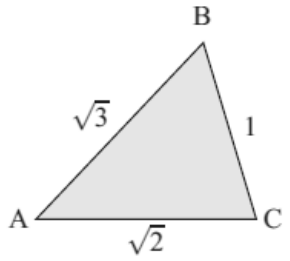


c

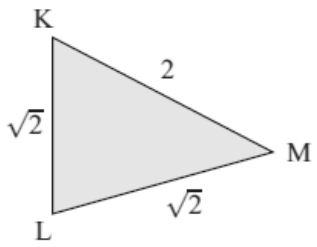


៦. ជ្រុងនៃត្រីកោណខាងក្រោមគូសមិនបានវាស់ត្រឹមត្រូវនោះទេ។ តើមួយណាជាត្រីកោណកែង ?

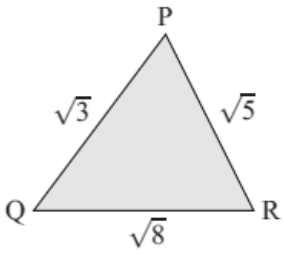
a



b

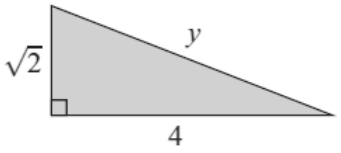


c

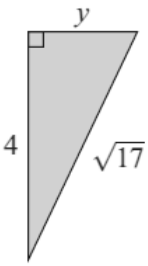


៧. គណនាតម្លៃជ្រុង x នៃត្រីកោណខាងក្រោម

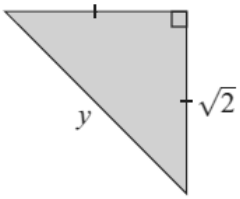
d



e

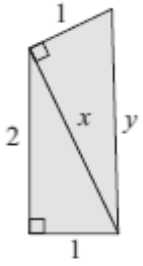


f

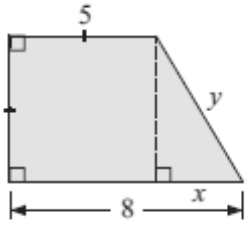


៨. គណនាតម្លៃជ្រុង x, y, z នៃរូបខាងក្រោម

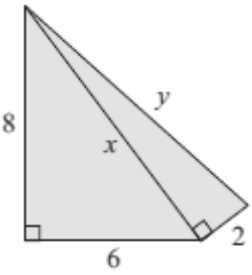
a



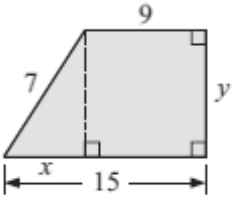
b



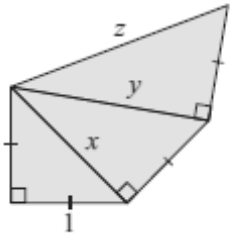
c



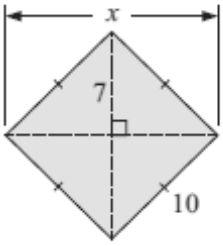
d



e



f



កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៤ : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : រៀបរាប់បានពីទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត ទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃ ត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស និងអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង បានត្រឹមត្រូវតាម ការពិភាក្សាជាក្រុម
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាបានជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត ជ្រុងនៃត្រីកោណកន្លះសម័ង្ស និង អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធី ជំនួយ AI
- **ចរិយាសម្បទា** : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

2.1. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង

៣. សម្ភារឧបទេស

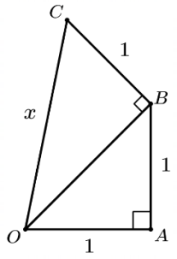
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ កុំព្យូទ័រ , PickerWheel , Video សន្លឹកកិច្ចការ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini

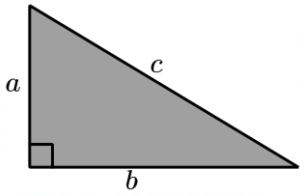
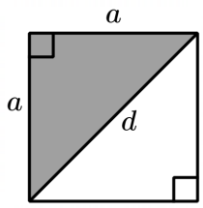
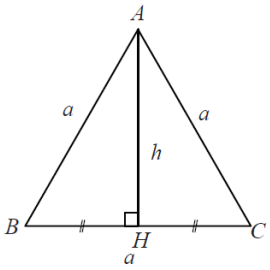
វីដេអូមេរៀន១ វីដេអូមេរៀន២ Gemini PickerWheel

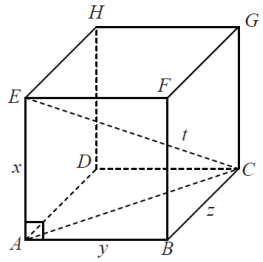
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

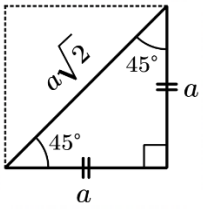
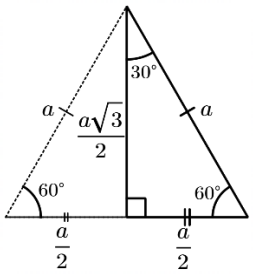
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

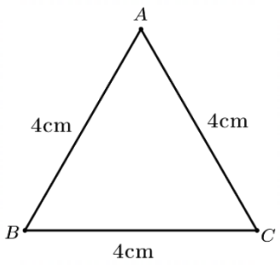
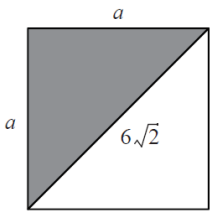
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន

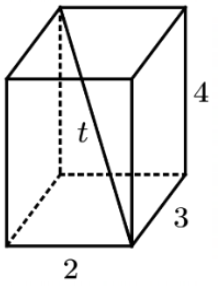
▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១២នាទី**)		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែ កិច្ច ការផ្ទះ -ពិនិត្យចម្លើយ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>***: ចូរគណនារង្វាស់ *x* គិតជា *cm* នៃរូបខាងក្រោម។  ***ចម្លើយ:*** គណនារង្វាស់ *x* - គណនា *OB* ក្នុងត្រីកោណកែង *OAB* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OB^2 = 1^2 + 1^2$ $= 1 + 1$ $= 2$ $OB = \sqrt{2}$ - គណនា រង្វាស់ *x* ក្នុងត្រីកោណកែង *OBC* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OC^2 = 1^2 + \sqrt{2}^2$ $= 1 + 2$ $= 3$ $OC = x = \sqrt{3}$ ***ដូចនេះ*** $x = \sqrt{3}$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ ***ចម្លើយ:*** គណនារង្វាស់ *x* - គណនា *OB* ក្នុងត្រីកោណកែង *OAB* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OB^2 = 1^2 + 1^2$ $= 1 + 1$ $= 2$ $OB = \sqrt{2}$ - គណនា រង្វាស់ *x* ក្នុងត្រីកោណកែង *OBC* តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $OC^2 = 1^2 + \sqrt{2}^2$ $= 1 + 2$ $= 3$ $OC = x = \sqrt{3}$ ***ដូចនេះ*** $x = \sqrt{3}$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៤៥នាទី**)		
[៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - បង្ហាញរូបត្រីកោណកែង	**មេរៀនទី១៤ :ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ***2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ*** ***2.1. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង***	***[៥នាទី]*** ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន

-សួរ: តើយើងអាចរកប្រវែង អ៊ីប៉ូតេនុស c នៃត្រីកោណកែងដោយរបៀបណា ?	 ***ចម្លើយ:*** ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $c^2 = a^2 + b^2$	• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***ចម្លើយ:*** ប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ $c^2 = a^2 + b^2$
- បង្ហាញរូប ការេ , ត្រីកោណសម័ង្ស, ប្រលេពីប៉ែតកែង (រូបក្នុងឧទារណ៍ទី១ដល់ទី៣)	***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេដែលមានជ្រុង a  ***ចម្លើយ :*** $d^2 = a^2 + a^2$ $= 2a^2$ $d = a\sqrt{2}$	***សង្កេតមើលរូបភាព*** - ការេ - ត្រីកោណសម័ង្ស - ប្រលេពីប៉ែតកែង
-សួរ: តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនា - អង្កត់ទ្រូងនៃការេ ដែលមានជ្រុង a - កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a - អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x , y , z ដោយ របៀបណា ?	***ឧទាហរណ៍ទី 2*** : គណនាកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ABC ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a ។  កម្ពស់ $[AH]$ កាត់ BC ត្រង់ចំណុច កណ្តាល H ។ ដូចនេះ $BH = \frac{a}{2}$ ក្នុងត្រីកោណកែង ABH $BH^2 + AH^2 = AB^2$ នាំឱ្យ $AH^2 = AB^2 - BH^2$ $= a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$ $= a^2 - \frac{a^2}{4}$	
យល់បញ្ហា តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេ , កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង ដោយរបៀបណា ?		***យល់បញ្ហា*** តើយើងនឹង ប្រើ***ទ្រឹស្តីបទតាគ័រ*** ដើម្បីគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេ , កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែង ដោយរបៀបណា ?

រួចចងក្រងរូបមន្តទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃរូបធរណីមាត្រនេះ ***[២៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម ▪ ក្រុម១,២៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការ ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ កម្ពស់នៃ ត្រីកោណសម័ង្ស ▪ ក្រុម៥, ៦៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង - ***ណែនាំ៖*** ដើម្បីប្រើ***ទ្រឹស្តីបទ តាគ័រ*** បានលុះត្រាតែជា ត្រីកោណកែង ។ - សម្របសម្រួលតាមក្រុម - លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ឬអាចស្វែងរកខ្លឹមសារបន្ថែម នៅលើ Google ដោយវាយ៖ ▪ ក្រុម១,២៖ *45-45-90 triangle formula* ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ *30-60-90 triangle formula* ▪ ក្រុម៥, ៦៖ *diagonal cuboid formula* ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)***	$= \frac{3a^2}{4}$ ***ដូចនេះ*** $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ***ឧទាហរណ៍ទី៣*** : គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង *ABCDEFGH* ដែល មានរង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា *x , y , z* ហើយ ជារង្វាស់នៃអង្កត់ ទ្រូង។  ក្នុងត្រីកោណកែង *ABC* កែងត្រង់ *B* $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $= y^2 + z^2$ ក្នុងត្រីកោណកែង *EAC* កែងត្រង់ *A* $EC^2 = AE^2 + AC^2$ $t^2 = x^2 + y^2 + z^2$ $t = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	***រួចចងក្រងរូបមន្តទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃរូបធរណីមាត្រនេះ*** ***[២៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន ▪ ក្រុម១, ២ ៖ គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការ ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ កម្ពស់នៃ ត្រីកោណសម័ង្ស ▪ ក្រុម៥, ៦ ៖ គណនាអង្កត់ទ្រូង នៃប្រលេពីប៉ែតកែង - ស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ៖ បង្កើតឱ្យ បានជាត្រីកោណកែង - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ឬ ស្វែងរកខ្លឹមសារបន្ថែមនៅលើ Google ដោយវាយ៖ ▪ ក្រុម១,២៖ *45-45-90 triangle formula* ▪ ក្រុម ៣, ៤ ៖ *30-60-90 triangle formula* ▪ ក្រុម៥, ៦៖ *diagonal cuboid formula* ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ របស់ក្រុមខ្លួន - ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ - ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - តើអង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង សមបាត ដែលមាន ជ្រុង a មាន រូបមន្ត ដូចម្តេច? -តើកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a មាន រូបមន្តដូចម្តេច? ឬ ទំនាក់ ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណ កន្លះសម័ង្ស មាន រូបមន្ត ដូចម្តេច? -តើអង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែត កែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y, z មាន រូបមន្តដូច ម្តេច?	***ចម្លើយ*** - អង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃ ត្រីកោណកែងសមបាត ដែលមាន ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $a\sqrt{2}$  -កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ ***ឬ*** ទំនាក់ទំនងជ្រុងនៃត្រីកោណ កន្លះសម័ង្ស  - អង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែត កែង ដែល មាន រង្វាស់ជ្រុង រៀងគ្នា x, y, z កំណត់ដោយ $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - អង្កត់ទ្រូងនៃការេ ឬ អ៊ីប៉ូតេនុសនៃ ត្រីកោណកែង សមបាត ដែលមាន ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $a\sqrt{2}$ -កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានរង្វាស់ ជ្រុង a កំណត់ដោយ៖ $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ - អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង ដែល មានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា x, y, z កំណត់ដោយ $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
[១០នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)***		***[១០នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ដៃគូ

- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool ដើម្បីជាជំនួយក្នុង ដោះស្រាយ *Chat GPT* - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ ***[១៥នាទី]*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - ប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ ***Chat GPT:លំហាត់គំរូទី២*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ត្រីកោណសមង្សៃដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 4cm ។  ***ចម្លើយ :*** កម្ពស់នៃត្រីកោណសមង្សៃកំណត់ $h=\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ *ABC* $S=\frac{1}{2}h\times a=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 4=4\sqrt{3}$ $S = 4 \times 1.73 \approx 6.92cm^2$ ***លំហាត់គំរូទី 2 :*** អង្កត់ទ្រូងនៃការេមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $6\sqrt{2}dm$ ។ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃការេ ។  ***ចម្លើយ :*** បើ *a* រង្វាស់ជ្រុង ហើយ *d* ជាអង្កត់ទ្រូង នោះ $d=6\sqrt{2}$ $a\sqrt{2}=6\sqrt{2}$ $a = 6\ dm$ ***ដូចនេះ*** $a = 6\ dm$	- សួរសំណួរ និង ដោះស្រាយលំហាត់ - សាកល្បងប្រើAI tool ដើម្បីជាជំនួយ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ ***[១៥នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស	***ប្រតិបត្តិ :*** ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពី ប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា *2, 3, 4* គិតជា *m* ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេល ត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

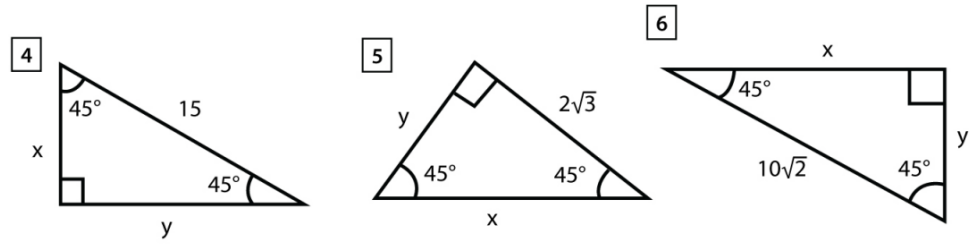
សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ២.១. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

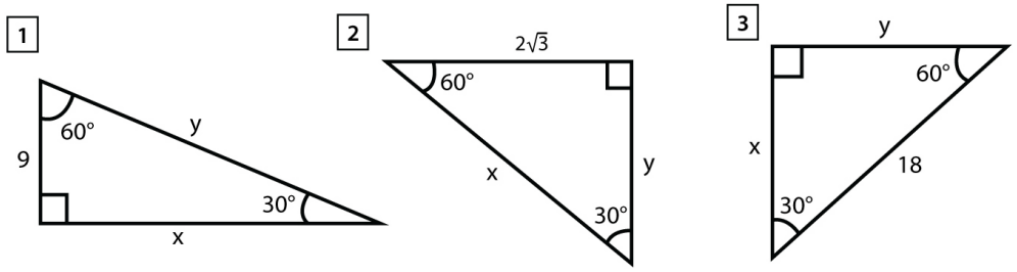
លំហាត់បន្ថែម
ជាភាសាអង់គ្លេស

លំហាត់

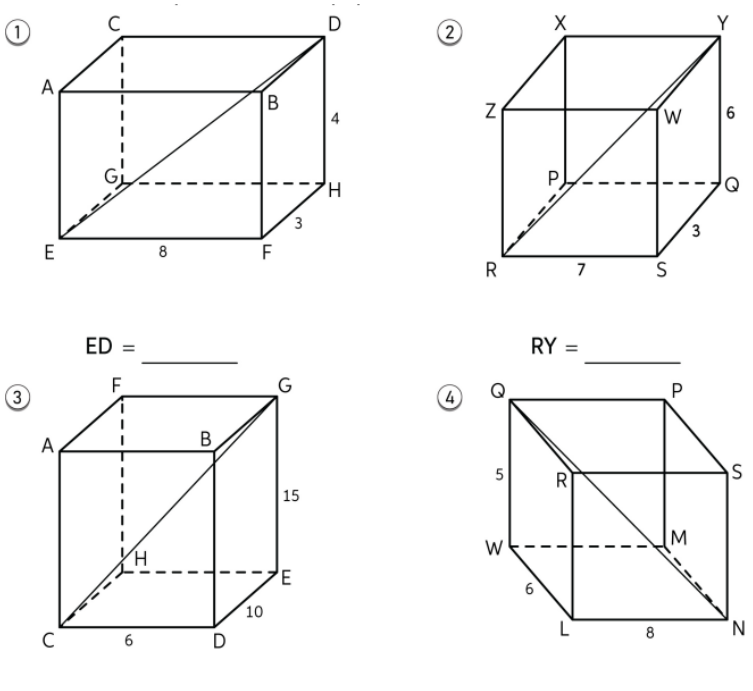
១. ដោយប្រើ រូបមន្តជ្រុងនៃត្រីកោណកែងសមបាត (*45°-45°-90°*) ចូរគណនាប្រវែង *x , y*



២. ដោយប្រើ រូបមន្តជ្រុងនៃត្រីកោណកន្ះសម័ង្ស (*30°-60°-90°*) ចូរគណនាប្រវែង *x , y*



៣. គណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃ ប្រលេពីប៉ែតកែងខាងក្រោម



CG = _____

QN = _____

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៤ : ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ទស្សនៈមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : រៀបរាប់ពីបម្រើបបម្រាស់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងជីវភាពរស់នៅបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : ប្រើប្រាស់បានទ្រឹស្តីបតពីតាគ័រក្នុងជីវភាពរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

2.2. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា
  កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT ឬ Google Gemini, ខ្សែពួរប្រវែង ១២កំណាច
  ចំនួន២ខ្សែ , ៣០កំណាច ចំនួន២ខ្សែ, ៣៦កំណាច ចំនួន២ខ្សែ

វីដេអូមេរៀន

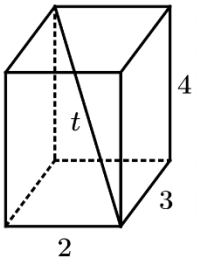
ChatGPT

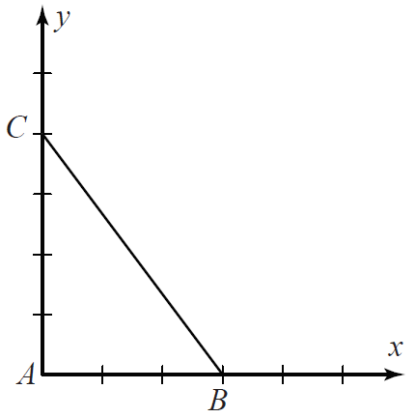
Gemini

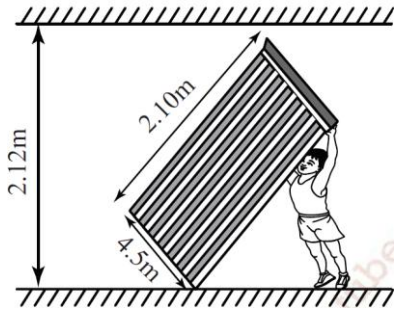
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាមបែបរិះរក (IBL)
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

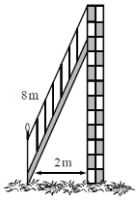
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមាន អនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាល ថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)**		

-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***កិច្ចការផ្ទះ:*** ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពី ប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា *2, 3, 4* គិតជា *m* ។  ***ចម្លើយ*** តាមរូបមន្ត $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ $=\sqrt{2^2+3^2+4^2}$ $=\sqrt{4+9+16}=\sqrt{29}\ m$ ***ដូចនេះ:*** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងមានរង្វាស់ $\sqrt{29}m$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ ***ចម្លើយ*** តាមរូបមន្ត $t=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ $=\sqrt{2^2+3^2+4^2}$ $=\sqrt{4+9+16}$ $=\sqrt{29}\ m$ ***ដូចនេះ:*** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងមានរង្វាស់ $\sqrt{29}m$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៤០នាទី**)		
[៥នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** - បង្ហាញ រូបភាពខ្សែពួរ -សួរ: តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរ ប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជាត្រីកោណកែង ? *[៥នាទី]* ***សំណួរគន្លឹះ:*** - តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជា	**មេរៀនទី១៤ :ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** **2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ** **2.2. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ** ***រូប: ខ្សែពួរ ដែលមាន ១២កំណូច*** ***លំហាត់គំរូទី 1*** : នៅលើទីធ្លាមួយ *A* ជា ចំណុចនឹង ហើយ *Ax* ជាបន្ទាត់នឹង ។ តើគេ ត្រូវសង់បន្ទាត់ *Ay* យ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យ *Ax ⊥ Ay* ។	*[៥នាទី]* ***បង្ហាញបាតុភូត*** - ពិនិត្យមើលរូបភាព - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក *[៥នាទី]* ***សំណួរគន្លឹះ:*** - តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជា ត្រី

ត្រីកោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ***[២០នាទី]*** ***ការស្រាវជ្រាវ*** - ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម ▪ ក្រុម១,២៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ១២កំណួច ▪ ក្រុម ៣,៤៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣០កំណួច ▪ ក្រុម៥, ៦៖ ផ្តល់ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណួច - ***ណែនាំ៖*** រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ - ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)*** - លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ តើចំនួនដែលមានផល បូកស្មើ ៣០ ជា ***ត្រីចំនួន ពីតាគ័រ*** ឬទេ ? *Chat-GPT* ***[០៥នាទី]*** ***លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ*** - ពិនិត្យលទ្ធផល	***ចម្លើយ :*** ក្នុងការធ្វើឱ្យ Ay កែងនឹង Ax គេតែងតែប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ។  នៅលើបន្ទាត់ Ax គេដៅចំណុច B ដែល $AB = 3dm$ ហើយនៅ លើបន្ទាត់ Ay គេដៅចំណុច C ដែល $AC = 4dm$ ។ • គេរំកិលខ្សែ AC ដោយលៃយ៉ាងណាឱ្យ $BC = 5dm$ ធ្វើយ៉ាងនេះ គេបាន $5^2 = 3^2 + 4^2$ មានន័យថា $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។ - ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)***	កោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ***[២០នាទី]*** ***ការស្រាវជ្រាវ*** - ចូលតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ស្រាវជ្រាវ រកត្រីកោណកែង ▪ ក្រុម១,២៖ ខ្សែដែល មានប្រវែង ១២កំណួច ▪ ក្រុម ៣,៤៖ ខ្សែដែល មានប្រវែង ៣០កំណួច ▪ ក្រុម៥, ៦៖ ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណួច - ***ណែនាំ៖*** រួចយកចំនួនកំណួចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ - ចំនួនដែលបង្កើតបាន ជាត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ (Pythagorean triples)*** - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ៖ តើចំនួនដែលមានផល បូកស្មើ ៣០ ជា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ*** ឬទេ ? ***[០៥នាទី]*** ***លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ*** - បង្ហាញលទ្ធផលនៃចំនួនដែលបង្កើតបានជាត្រីកោណកែង

- ឱ្យសិស្សទាញ ចំនួន ដែល បង្កើត បានជាត្រីកោណកែង - ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ មួយក្រុមឡើងបទបង្ហាញ ***[៥នាទី]*** ***សន្និដ្ឋាន*** - តើគេត្រូវចាប់ខ្សែពួរប៉ុន្មានកំណូចម្តង ដើម្បីបង្កើត បានជាត្រីកោណកែង ? រួចយកចំនួនកំណូចផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ - សម្របសម្រួល - សំយោគ	***ត្រីកោណកែង*** ▪ ខ្សែដែលមានប្រវែង ១២កំណូច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *3 , 4 , 5* ▪ ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣០កំណូច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *5 , 12 , 13* ខ្សែដែលមានប្រវែង ៣៦កំណូច បង្កើត បានជាត្រីកោណកែងគឺ *9 , 12 , 15* ចំនួនដែលបង្កើតបានត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ(Pythagorean triples)***។	- តំណាងមួយក្រុមបទបង្ហាញ - ស្តាប់កត់ត្រា និងសួរសំណួរ ***[៥នាទី]*** ***សន្និដ្ឋាន*** ***ត្រីកោណកែង*** ▪ ប្រវែង១២កំណូច ជា ត្រីកោណកែង គឺ *3 , 4 , 5* ▪ ប្រវែង៣០កំណូច ជា ត្រីកោណកែងគឺ *5 , 12 , 13* ▪ ប្រវែង៣៦កំណូច ជា ត្រីកោណកែងគឺ *9 , 12 , 15* ចំនួនដែលបង្កើតបានត្រីកោណកែង ហៅថា ***ត្រីចំនួនពីតាគ័រ*** ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ** (**៣៥ នាទី**)		
[៣៥នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ -តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីដឹងថាអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបាន ? - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ	***លំហាត់គំរូទី 2 :*** តើគេអាចលើកទូដែលមាន កម្ពស់ *2.10m* និងទទឹង *0.60m* ឱ្យបញ្ឈរ នៅឡៅតឿមួយដែលមានកម្ពស់ត្រឹម *2.16m* ឬទេ ?  ***ចម្លើយ :*** គេអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានលុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងនៃមុខខាងទូខ្លីជាងកម្ពស់នៃឡៅតឿក្នុងករណីនេះគេត្រូវគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃទូសិន ។ បើ *d* ជាអង្កត់ទ្រូងនៃទូ $d^2 = (2.10)^2 + (0.60)^2$	***[៣៥នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - ដើម្បីដឹងថា អាចលើកបញ្ឈរ ទូបាន លុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងនៃ មុខខាងទូ ខ្លីជាងកម្ពស់ នៃឡៅតឿក។ - សាកល្បងប្រើ Chat GPT ដើម្បីជាជំនួយ

Chat GPT - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	*= 4.41 +0.36* *= 4.77* $d = \sqrt{4.77} \approx 2.18m$ ទ្បៅតឿមានកម្ពស់ត្រឹមតែ *2.16m* ខ្លីជាង អង្កត់ទ្រូងនៃទូ ***ដូចនេះ:*** គេមិនអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានឡើយ ។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (05នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ*** : គេយកជណ្តើរមួយដែលមានប្រវែង *8m* ទៅផ្អែកនឹងជញ្ជាំងមួយ។ បើជើងជណ្តើរ ឃ្លាតពីជញ្ជាំង *2m* ចូររកកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនោះ  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

ថ្ងៃពុធ ២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស៊ុន ពន្លឺ

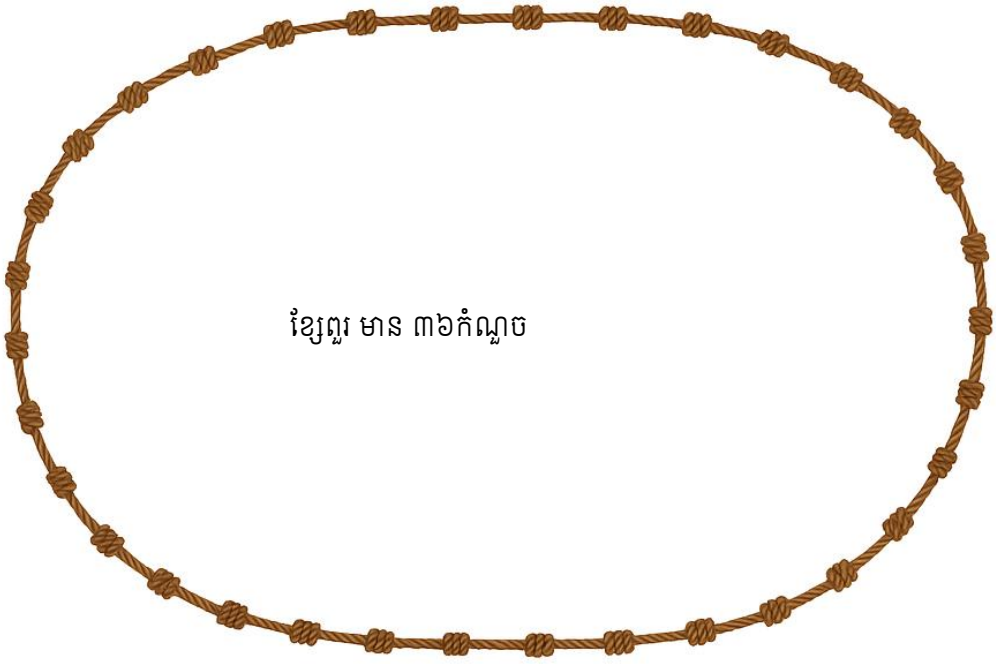
បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

រូបតំណាង

ខ្សែពួរ ដែលមានប្រវែងកំណាច់នីមួយៗស្មើៗគ្នា

ខ្សែពួរ មាន ១២កំណាច់

ខ្សែពួរ មាន ៣០កំណាច់

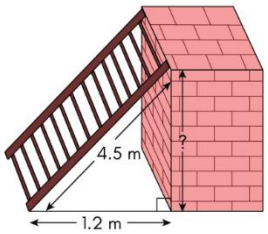


ខ្សែពួរ មាន ៣៦កំណាច់

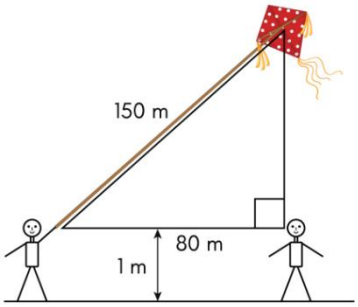
សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : **ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ** ៖ ២.២. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់ទី** : ……

លំហាត់

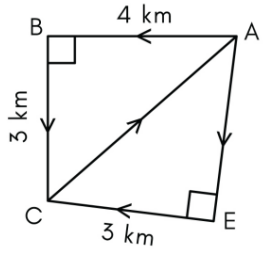


១. ដូចរូប គេផ្តេកជណ្តើរមួយមានប្រវែង *4.5m* ទៅនឹងជញ្ជាំងផ្ទះ។ គម្លាតពីជើងជញ្ជាំងទៅជើងនៃជណ្តើរ គឺ *1.2m* ។
តើកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនេះមានប្រវែង *m* ?

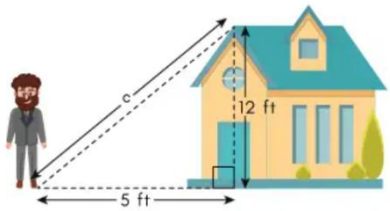


ភាកង សុខា

២. ខ្លែងមួយត្រូវបានបង្ហោះដោយប្រើខ្សែប្រវែង *150m* ។ ភាកងកាន់ខ្សែស្ថិតនៅកម្ពស់ ពីផ្ទៃដី *1m*។ គម្លាតពីភាកង និងសុខាចម្ងាយ *80m* ***ដូចរូប*** ។
គណនាកម្ពស់ខ្លែង ពីផ្ទៃដី



៣. ក្នុងការប្រណាំងសេះ ត្រូវចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុច *A*។ ផ្លូវដែលសេះត្រូវរត់ត្រូវគោរពតាមលំដាប់ *AB , BC , CA, AE , EC* និង *CA* ។
គណនាចម្ងាយផ្លូវ *AE* និង *AC*។



៤. ផ្ទះមួយមានកម្ពស់ *12 ft* ។ បុរសម្នាក់ស្ថិតនៅចម្ងាយ *5 ft* ពីផ្ទះ។
រកប្រវែង *c* (ដូចក្នុងរូប)

៥. នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យ ត្រូវប្រើជណ្តើរដែលមានប្រវែងប៉ុន្មាន ដើម្បីឡើងទៅជួយសង្គ្រោះ បុរសម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះ បើផ្ទះនេះមានកម្ពស់ *40m* គំលាតសុវត្ថិភាពពីផ្ទះមកទីតាំងដាក់ផ្តេកជណ្តើរ *40m*។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម

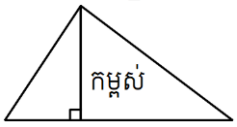
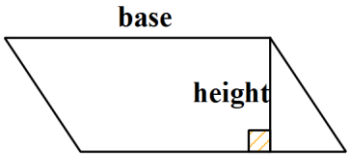
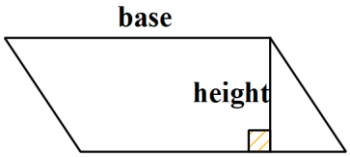
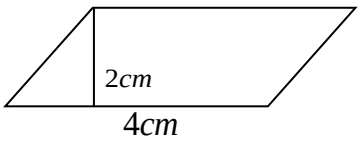
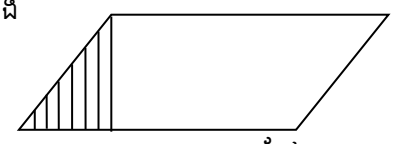
៣. សម្ភារឧបទេស

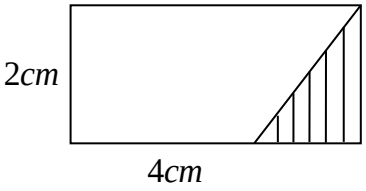
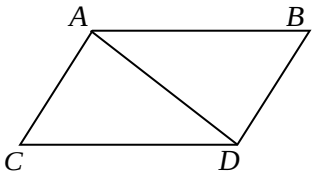
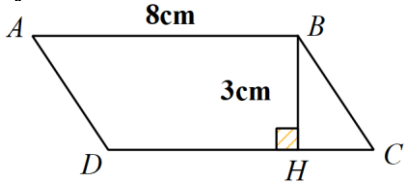
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

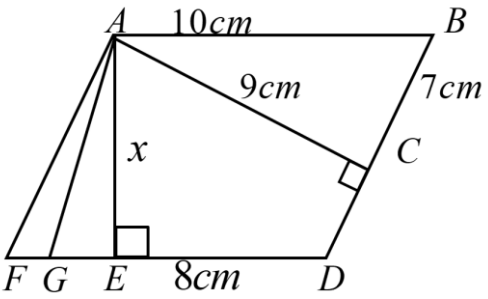
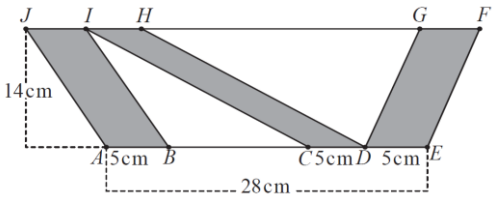
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

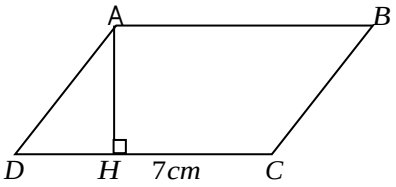
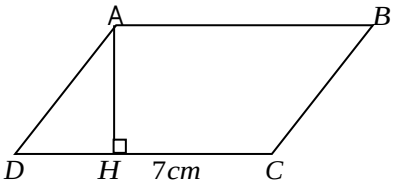
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

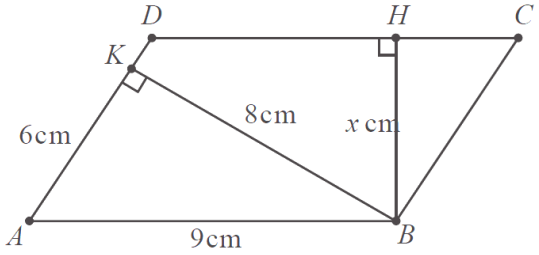
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សួរសិស្ស៖	**សំណួរ៖** (ក) កំណត់រូបមន្តដើម្បីគណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែង។ (ខ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រលេឡូក្រាម ?	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

(ក) កំណត់រូបមន្តក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែង។ (ខ) កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ។ (គ) ដូចម្តេចដែលហៅថាប្រលេឡូក្រាម ? -សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** (ក) ក្រលាផ្ទៃចតុកោណកែងកំណត់ដោយរូបមន្ត $S = \text{ទទឹង} \times \text{បណ្តោយ}$ (ខ) ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $S = \frac{\text{បាត} \times \text{កម្ពស់}}{2}$  (គ) ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរៗស្របគ្នានិង ស្មើគ្នា  	**ចម្លើយ** (ក) ក្រលាផ្ទៃចតុកោណកែងកំណត់ដោយរូបមន្ត $S = \text{ទទឹង} \times \text{បណ្តោយ}$ (ខ) ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកំណត់ដោយ $S = \frac{\text{បាត} \times \text{កម្ពស់}}{2}$ (គ) ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរៗស្របគ្នានិង ស្មើគ្នា 
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **១. ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម** **ឧទាហរណ៍១៖** គណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមដូចរូបខាងក្រោម៖  **ចម្លើយ** ដើម្បីគណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមនេះគេត្រូវកាត់ត្រីកោណផ្នែកឆ្វេងនៃផ្នែកម្ខាង នៃប្រលេឡូក្រាមយកទៅបិទភ្ជាប់នៅម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យបានជាចតុកោណកែង  នោះគេទទួលបានចតុកោណកែង	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្តេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	 គេទទួលបានចតុកោណកែង១ ក្រឡាផ្ទៃ=បាត × កំពស់ $= 4cm \times 2cm = 8cm^2$ ដូចនេះក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្លូក្រាមខាងលើគឺ $8cm^2$ ។ **ឧទាហរណ៍២៖** បង្ហាញថាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្លូក្រាមដែលមានបាត b និង កំពស់ h កំណត់ដោយ៖ ក្រឡាផ្ទៃ=បាត × កំពស់ $S = b \times h$ គូសប្រលេឡ្លូក្រាម $ABCD$ ហើយគូសអង្កត់ទ្រូង AD  -ប្រលេឡ្លូក្រាមខាងលើ គេទទួលបានត្រីកោណ២គឺ: ΔABD និង ΔACD ហើយត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នាតាមករណី(ម ជ ម) ។ -ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ =(បាត×កំពស់)÷2 $S_{ABCD} = \frac{b \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = 2 \times \frac{b \times h}{2} = b \times h$ **សន្និដ្ឋាន៖** ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្លូក្រាមដែលមានបាត b និង កំពស់ h កំណត់ដោយ៖ ក្រឡាផ្ទៃ = បាត × កំពស់ $S = b \times h$ **លំហាត់១៖** បើប្រលេឡ្លូ-ក្រាមមួយមានបាតស្មើ $8cm$ និង កំពស់ $3cm$ ។ ចូរគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡ្លូក្រាម និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណដែលខ័ណ្ឌចែកដោយអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡ្លូក្រាម។  	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - កម្ពស់នៃប្រលេឡ្លក្រាមមិនតែងតែនៅក្នុងប្រលេឡ្លក្រាមទេ សំខាន់វាត្រូវតែកែងនឹងបាត ឬបន្លាយបាតរបស់វា។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់២៖** ប្រលេឡ្លក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $AB=10cm$; $BD=7cm$ និង $AC=9cm$ ដូចរូបខាងក្រោម៖  (ក) គណនាតម្លៃ x (ខ) រកក្រលាផ្ទៃ ΔAFG បើដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $\Delta AGE=3.15cm^2$ ។ **លំហាត់៣៖** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្រផេះ។  **ចម្លើយ** (១) គណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡ្លក្រាម $S_{ABCD}=$ បាត $\times$ កំពស់ $=AB\times HD$ $=8\times 3=24cm^2$ គណនាផ្ទៃក្រលាត្រីកោណ $S_{ADB}=S_{BCD}=\frac{S_{ABCD}}{2}$ $=\frac{24}{2}=12cm^2$ (២) ក).គណនាតម្លៃ x គេបាន $S_{ABFD}=AB\times AE$ (1) និង $S_{ABFD}=AC\times BD$ (2) តាម(១) និង (២) នោះ $AB\times AE=AC\times BD$ $\Rightarrow AE=\frac{AC\times BD}{AB}$ ដោយ $AE=x$ $AB=10cm$ $AC=9cm; BD=7cm$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - កម្ពស់នៃប្រលេឡ្លក្រាមមិនតែងតែនៅក្នុងប្រលេឡ្លក្រាមទេ សំខាន់វាត្រូវតែកែងនឹងបាត ឬបន្លាយបាតរបស់វា។

	$x=\frac{9\times 7}{10}=6.3cm$ ខ).រកក្រលាឡាផ្ទៃត្រីកោណ AFG ដោយ $FE=FE-ED=10-8=2cm$ $S_{AFG}=S_{AEF}-S_{AGE}$ $=\frac{1}{2}FE\times AE-3.15$ $=\frac{1}{2}\times 2\times 6.3-3.15=3.15cm^2$ ដូចនេះ $S_{AFG}=3.15cm^2$ ។ (៣) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រផេះ គេបាន $S=S_{ABIJ}+S_{CDHI}+S_{DEFG}$ $S=(5\times 14)+(5\times 14)+(5\times 14)$ $S=3(5\times 14)=210cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាប្រផេះស្មើ $210cm^2$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយមានផ្ទៃក្រលាស្មើ $21cm^2$ និងមានបាតប្រវែង $7cm$ ។ចូរគណនាប្រវែងកម្ពស់។  **ជំណោះស្រាយ** គណនាប្រវែងកម្ពស់៖  តាមរូបមន្ត៖ $S=CD\times AH$ $AH=\frac{S}{CD}=\frac{21}{7}=3cm$ ដូចនេះ $AH=3cm$ ។	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រក្រាមដែលមាន $AB=9cm$, $AD=6cm$ និង $BK=8cm$ ។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៦រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

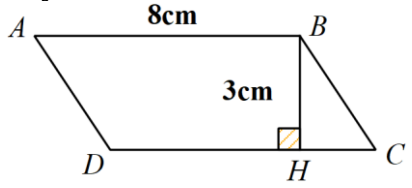
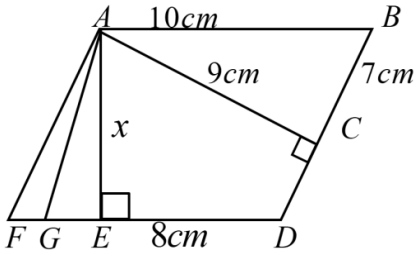
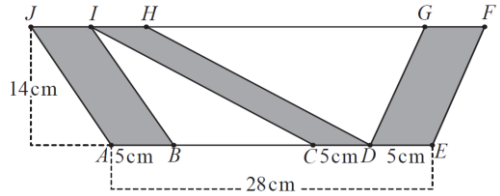
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើប្រលេឡ្យ-ក្រាមមួយមានបាតស្មើ $8cm$ និង កំពស់ $3cm$ ។ ចូរគណនាក្រលាផ្ទៃប្រលេឡ្យក្រាម និងក្រលាផ្ទៃត្រីកោណដែលខ័ណ្ឌចែកដោយអង្គត់ទ្រូងប្រលេឡ្យក្រាម។ 	
លំហាត់២៖ ប្រលេឡ្យក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $AB=10cm$; $BD=7cm$ និង $AC=9cm$ ដូចរូបខាងក្រោម៖  (ក) គណនាតម្លៃ x (ខ) រកក្រលាផ្ទៃ ΔAFG បើដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $\Delta AGE=3.15cm^2$ ។	
លំហាត់៣៖ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្រផេះ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ

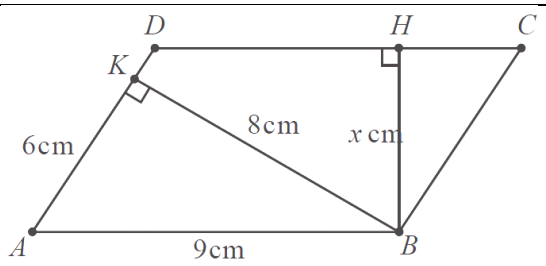
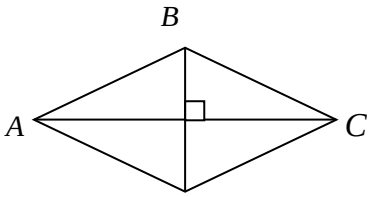
៣. សម្ភារឧបទេស

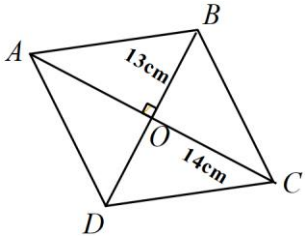
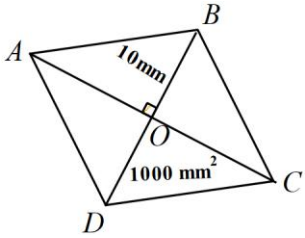
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

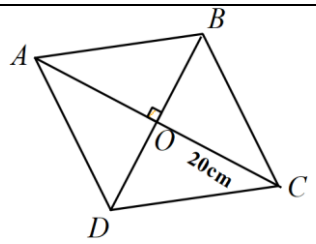
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

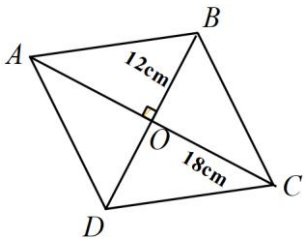
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

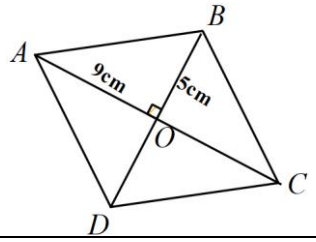
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $AB=9cm$, $AD=6cm$ និង $BK=8cm$ ។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	 **ចម្លើយ** (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៖ តាម $S_{ABCD} = BK \times AD$ $S_{ABCD} = 8 \times 6 = 48cm^2$ ដូចនេះ $S_{ABCD} = 48cm^2$ ។ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ៖ តាម $S_{ABCD} = BH \times DC$ គេបាន $48 = x \times 9$ នាំឱ្យ $x = \frac{48}{9}$ ដូចនេះ $x = \frac{48}{9} cm$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹកមេរៀនចាស់* *- នាំសិស្សទាញរូបមន្ត*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ** **១. រំលឹក**៖ យើងអាចគណនាក្រលាផ្ទៃចតុកោណស្មើដូចប្រលេឡូក្រាមដែរគឺ $S =$ បាត $\times$ កំពស់ -បន្ថែមលើនេះទៅទៀតយើងអាចគណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើដោយប្រើអង្កត់ទ្រូងក៏បានគឺ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ដែល d ; d' ជាអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ស្មើ។ **២.** ស្រាយថាផ្ទៃក្រលា ចតុកោណស្មើកំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ។ **សម្រាយបញ្ជាក់** ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S = \frac{1}{2} d \times d'$ 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- ទាញរូបមន្ត*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)*	D ដោយ $S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{BCD}$ តែ $S_{ABD} = \frac{1}{2} OA \times BD$ និង $S_{BCD} = \frac{1}{2} OC \times BD$ $\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2} OA \times BD + \frac{1}{2} OC \times BD$ $= \frac{1}{2} BD\,(OA + OC)$ $= \frac{1}{2}\ d \times d'$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើគឺ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ។ **សន្និដ្ឋាន** ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មុលដែលអង្កត់ទ្រូងមានរង្វាស់ d និង d' កំណត់ដោយ $S = \frac{d \times d'}{2}$ ។ **លំហាត់១៖** ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $13cm$ និង $14cm$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះ ។  **លំហាត់២៖** ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា $1000mm^2$ ។ បើអង្កត់ទ្រូងខ្លីមានរង្វាស់ $10mm$ ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង។  **លំហាត់៣៖** ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងវែង $20cm$ និងអង្កត់ទ្រូខ្លីខ្លីជាងអង្កត់ទ្រូងវែង $6cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)*

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកាត់កែងគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរយោគ***	 **ចម្លើយ** (១) គណនាក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ $=\frac{1}{2}\times 13cm\times 14cm$ $\Rightarrow S=91cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើគឺ $S=91cm^2$ ។ (២) គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ នាំឱ្យ $d=\frac{2S}{d'}$ តែ $S=1000mm^2$; $d'=10mm$ គេបាន $d=\frac{1000}{10}=100mm$ ដូចនេះ រង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែងស្មើ $100mm$ ។ (៣) គណនាក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ ដោយ $d=20cm$ និង $d'=d-6=20-6=14cm$ គេបាន $S=\frac{1}{2}\times 20\times 14=140cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើគឺ $S=140cm^2$ ។	- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកាត់កែងគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗ*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមានរង្វាស់អង្កត់ទ្រូង $12cm$ និង $18cm$។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ (ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $ABCD$។  **ដំណោះស្រាយ** (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABCD$៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ $=\frac{1}{2}\times 12cm\times 18cm$ $\Rightarrow S=108cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើគឺ $S=108cm^2$ ។ (ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $ABCD$៖ គេមាន $OB=\frac{BD}{2}=\frac{12}{2}=6$ $OC=\frac{AC}{2}=\frac{18}{2}=9$ ក្នុងត្រីកោណកែង OBC គេបាន $BC^2=OB^2+OC^2$ $BC=\sqrt{OB^2+OC^2}$ $BC=\sqrt{6^2+9^2}=\sqrt{3^2\left(2^2+3^2\right)}=3\sqrt{13}$ គេបានបរិមាត្រ $ABCD$ គឺ $P=AB+BC+CD+AD$ $P=4BC=4\times 3\sqrt{13}=12\sqrt{13}$ ដូចនេះ បរិមាត្រចតុកោណ $ABCD$ គឺ $12\sqrt{13}cm$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមាន $AO=9cm$, $BO=5cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

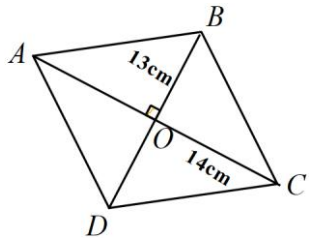
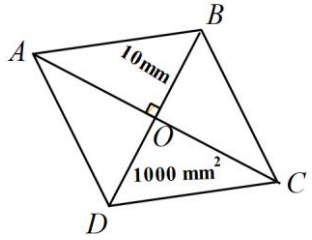
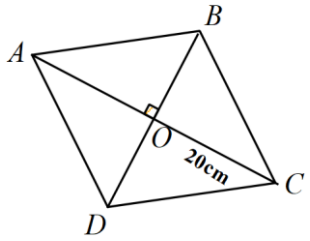
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $13cm$ និង $14cm$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះ ។ 	
លំហាត់២៖ ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា $1000mm^2$ ។ បើអង្កត់ទ្រូងខ្លីមានរង្វាស់ $10mm$ ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង។ 	
លំហាត់៣៖ ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងវែង $20cm$ និងអង្កត់ទ្រូខ្លីខ្លីជាងអង្កត់ទ្រូងវែង $6cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ញាយ

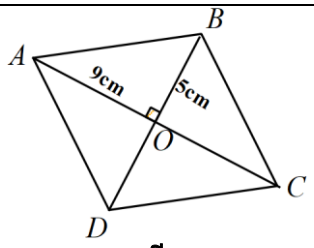
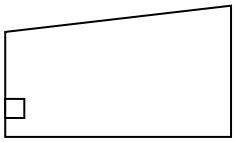
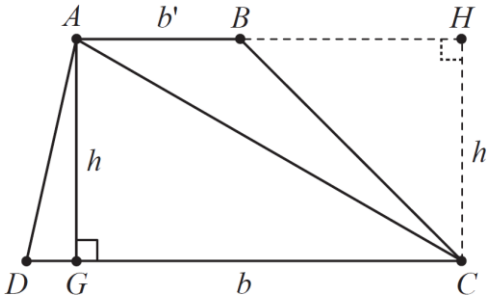
៣. សម្ភារឧបទេស

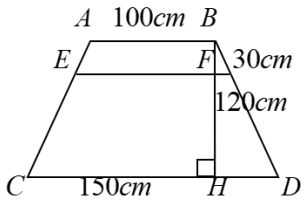
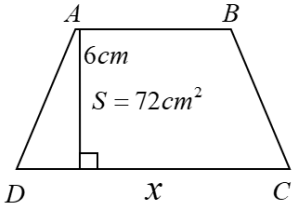
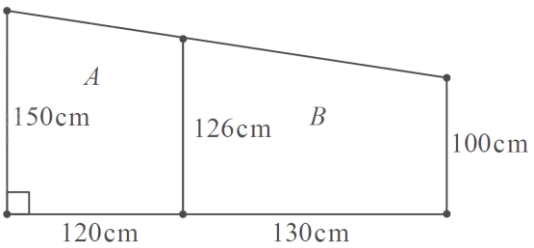
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

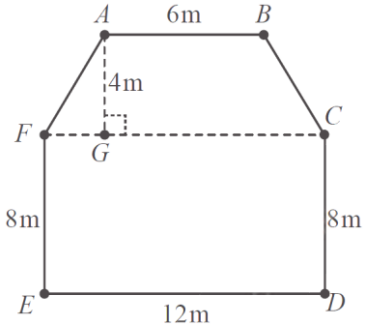
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

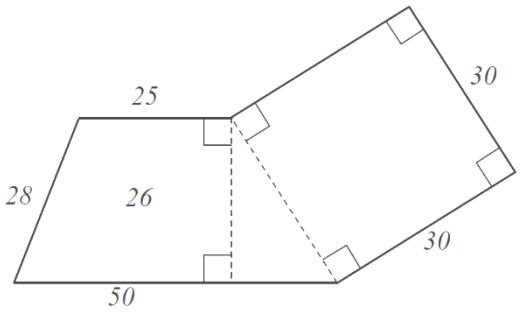
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមាន $AO=9cm$, $BO=5cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	 **ចម្លើយ** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត $S_{ABCD} = AC \times BD$ ដោយ $AC = AO + OC = 2AO = 2(9) = 18cm$ $BD = BO + OD = 2BO = 2(5) = 10cm$ គេបាន $S_{ABCD} = 18 \times 10 = 180cm^2$ ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើគឺ $180cm^2$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹកមេរៀនចាស់* *- នាំសិស្សទាញរូបមន្ត*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **៣. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណញ្ចាយ** **១. រំលឹក៖** ចតុកោណញ្ចាយជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នាហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នា។ -ជ្រុងពីរស្របគ្នារបស់ចតុកោណញ្ចាយហៅថាបាតនៃចតុកោណញ្ចាយ - ហៅថាចតុកោណញ្ចាយសមបាត -ហៅថាចតុកោណញ្ចាយកែង  ឧទាហរណ៍. $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចាយមានរង្វាស់បាត b ; b' និងកម្ពស់ h ។ បង្ហាញថា $S = \frac{(b+b') \times h}{2}$ ។ 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- ទាញរូបមន្ត***

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**សម្រាយបញ្ជាក់** $S_{ABCD} = S_{ADC} + S_{ABC}$ $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AG \times DC + \frac{1}{2} CH \times AB$ $= \frac{1}{2} h \times b + \frac{1}{2} h \times b'$ $= \frac{1}{2} h(b + b')$ **សន្និដ្ឋាន** ចតុកោណញាយមានរង្វាស់បាត b ; b' និងកម្ពស់ h មានផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{(b+b') \times h}{2}$ ។ **លំហាត់១៖** គណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណញាយ បើគេដឹង $AB = 100cm$; $CD = 150cm$; $BF = 30cm$; $FH = 120cm$ ។  **លំហាត់២៖** គណនាតម្លៃ x ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ  **លំហាត់៣៖** ប្លង់ដីកសិដ្ឋានមួយមានរាងជាចតុកោណញាយ ត្រូវបានចែកជាពីរប្លង់ដីដូចរូបខាងក្រោម។ តើប្លង់ដីណាមួយមានទំហំធំជាង ? ធំជាងប៉ុន្មាន ?  	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រេប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (១) គណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ ៖ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(b+b')\times h$ តែ $b=150cm$; $b'=100cm$ $h=BF+FH=30cm+120cm \quad =150cm$ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(150+100)\times 150$ $\Rightarrow S_{ABCD}=18750cm^2$ ដូចនេះ ចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ មានផ្ទៃក្រលាគឺ: $\boxed{S_{ABCD}=18750cm^2}$។ (២) គណនាតម្លៃ x ៖ ដោយ $S_{ABCD}=\frac{1}{2}(AB+CD)\times AD$ តែ $S_{ABCD}=72cm^2$ $AD=6cm$; $AB=10cm$ $\Rightarrow 72=\frac{1}{2}(10+x)\times 6$ $72=30+3x \Rightarrow 3x=42$ $\Rightarrow x=14cm$ ដូចនេះ $x=14cm$ ។ (៣) ប្រៀបធៀបប្លង់ដី៖ ប្លង់ដី $A=\frac{(150+126)\times 120}{2}=16.56m^2$ ប្លង់ដី $B=\frac{(100+126)\times 130}{2}=14.69m^2$ គេបាន $A-B=16.56-14.69=1.87$ ដូចនេះប្លង់ដី A ធំជាងប្លង់ដី B ចំនួន $1.87m^2$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- បរិមាត្រនៃចតុកោណញ្ចាយអាចកំណត់ដោយរូបមន្ត $P=b+b'+c+d$ ដែល c ; d ជាវង្វាស់ជ្រុងទ្រេត។* ***- សម្រេបសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- បរិមាត្រនៃចតុកោណញ្ចាយអាចកំណត់ដោយរូបមន្ត* $P=b+b'+c+d$ *ដែល c ; d ជាវង្វាស់ជ្រុងទ្រេត។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃរូបខាងក្រោម៖  	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ដំណោះស្រាយ** គណនាផ្ទៃក្រឡា S ៖ គេបាន $S = S_{ABCF} + S_{CDEF}$ $S = \frac{(6+12)\times 4}{2} + (8\times 12) = 132$ ដូចនេះ $S = 132m^2$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** កំណត់ផ្ទៃក្រឡា និងបរិមាត្រនៃរូបខាងក្រោម៖  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

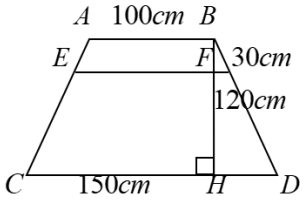
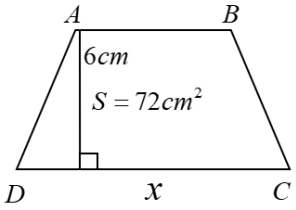
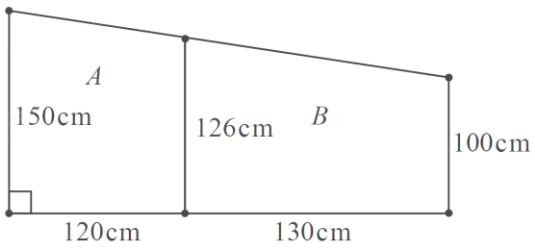
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណញ្ចាយ បើគេដឹង $AB=100cm$; $CD=150cm$; $BF=30cm$; $FH=120cm$ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាតម្លៃ x ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ 	
លំហាត់៣៖ ប្លង់ដីកសិដ្ឋានមួយមានរាងជាចតុកោណញ្ចាយ ត្រូវបានចែកជាពីរប្លង់ដីដូចរូបខាងក្រោម។ តើប្លង់ដីណាមួយមានទំហំធំជាង ? ធំជាងប៉ុន្មាន ? 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. រង្វង់
១.១ និយមន័យ
១.២ការកំណត់រង្វង់

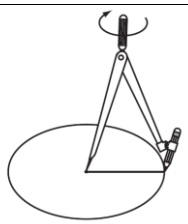
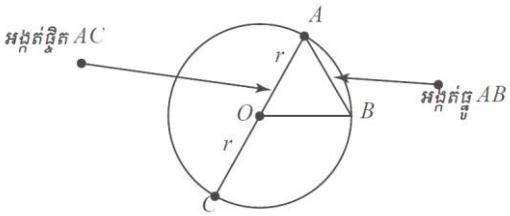
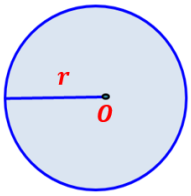
៣. សម្ភារឧបទេស

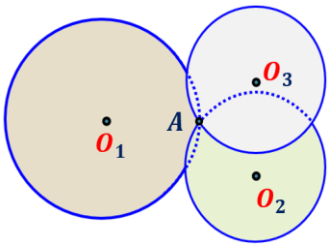
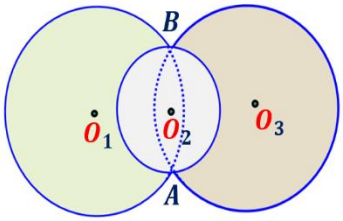
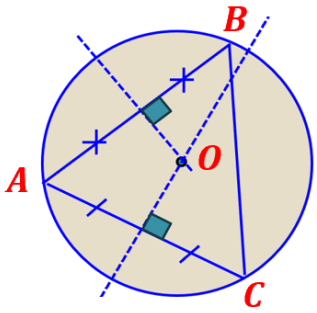
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

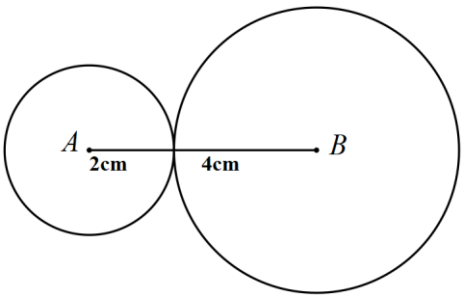
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-គូសរង្វង់បង្ហាញសិស្ស	(១) គូសរង្វង់ដោយប្រើដៃកឈាន	-សង្កេត

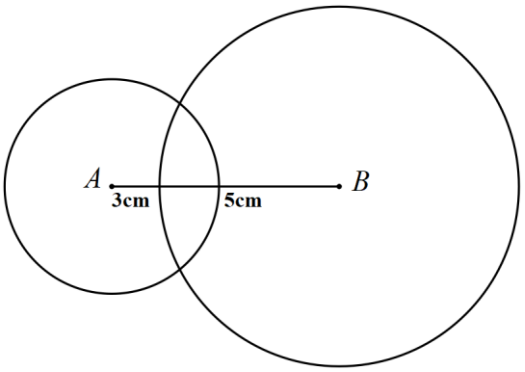
-សួរសិស្ស	 (២) តើ AC ជាអ្វី? AB ជាអ្វី? $OA=r$ ជាអ្វី? O ជាអ្វី? 	-សិស្សឆ្លើយ៖ AC ជាអង្កត់ផ្ចិត AB ជាអង្កត់ធ្នូ $OA=OB=OC=r$ ជាកាំ O ជាផ្ចិត
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥០នាទី)**		
[២៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦ រង្វង់** **១. រង្វង់** **១.១ និយមន័យ** (១) គេអោយចំនួនមួយជាចំនួនឯកតាយក O ជាគល់គេអាចសង់បានអង្កត់ប៉ុន្មានស្មើ r? 	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖ (១) យើងប្រើដៃកឈានដែលមានគម្លាតមកគូសគេបានចំណុចជាប់ៗគ្នាហៅថារង្វង់ដែលមានផ្ចិត O កាំ r គេកំណត់សរសេរ C (O ,r)។
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	(២) ដូចម្តេចហៅថារង្វង់? **និយមន័យ៖** រង្វង់ គឺជាខ្សែកោងរាបបិទជិតដែលគ្រប់ចំណុចនៅលើខ្សែកោងនោះមានចម្ងាយស្មើៗគ្នាពីចំណុចនឹងមួយ។ ចមណុចនឹងនោះហៅថាផ្ចិតរង្វង់។ • ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅគ្រប់ចំណុចនៅលើរង្វង់មានចំងាយស្មើគ្នា ហៅថាកាំនៃរង្វង់។ • ចម្ងាយពីចំណុច មួយនៅលើរង្វង់ ទៅចំណុចមួយទៀតនៅលើរង្វង់ដូចគ្នា ហៅថាអង្កត់ធ្នូ។ • អង្កត់ធ្នូដែលកាត់តាមផ្ចិតហៅថាអង្កត់ផ្ចិត។ ប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតគឺស្មើ ពីរដងនៃកាំ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន

[២៥នាទី]	១.២ ការកំណត់រង្វង់	*[២៥នាទី]*
(១) តាមចំណុច A មួយគេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (២) តាមពីរចំណុច A និង B គេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (៣) តាមបីចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយគេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (៤) តាមបីចំណុចដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយគេអាចគូសរង្វង់កាត់តាមបីចំណុចនោះបានទេ ? -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន៖	   **ទ្រឹស្តីបទ៖** តាមបីចំណុចផ្សេងគ្នាដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ។	(១) បានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់ (២) គេអាចគូសបានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់ដែល កាត់តាមពីរចំណុច (៣) គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ។ (៤) មិនអាចគូសរង្វង់កាត់តាមបីចំណុច បានទេ។ -សិស្សសន្និដ្ឋាន៖

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)

[២០នាទី]	**លំហាត់៖** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់៖ (ក) $C(A,2cm)$; $C(B,4cm)$ (ខ) $C(A,3cm)$; $C(B,5cm)$ **ចម្លើយ**  	*[២០នាទី]*
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល		- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់ៈ** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់ៈ (ក) $C(A,1cm)$; $C(B,2cm)$ (ខ) $C(A,4.5cm)$; $C(B,5.5cm)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

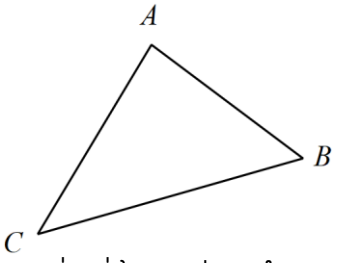
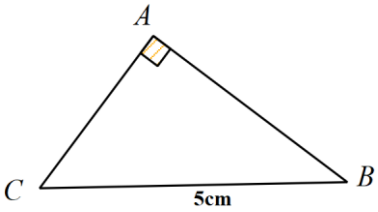
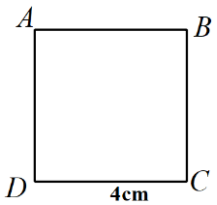
ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេឱ្យត្រីកោណ ABC ដែលមានវង្វាស់ជ្រុង $AB = 3cm$; $AC = 4cm$; $BC = 6cm$ ។  ចូរសង់វង្វង់ដែលកាត់តាមកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។	
លំហាត់២៖ ABC ជាត្រីកោណកែងកំពូល A និងមានអង្កត់ផ្ចិត $BC = 5cm$ ។ ចូរគូសវង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត BC ។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះចំណុច A ? 	
លំហាត់៣៖ សង់វង្វង់ចារឹកក្នុងការេ $ABCD$ ដែលមានវង្វាស់ជ្រុង $4cm$ ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. មុំផ្ចិត និងអង្កត់ធ្នូ

២.១ ធ្នូ និងអង្កត់ធ្នូ

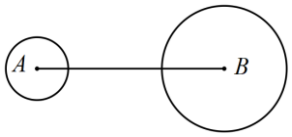
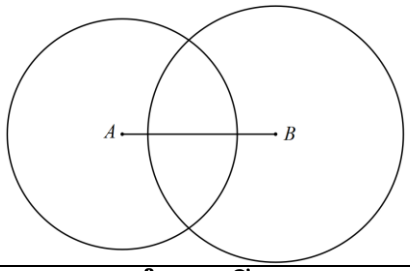
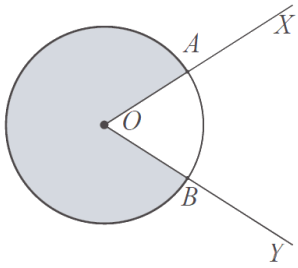
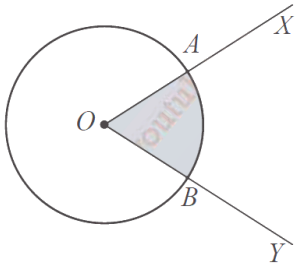
៣. សម្ភារៈឧបទេស

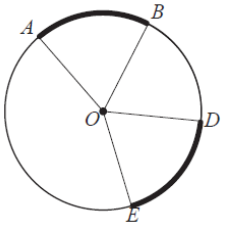
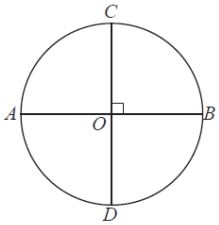
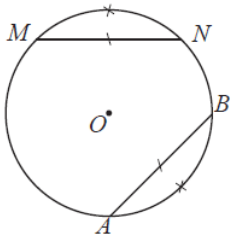
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

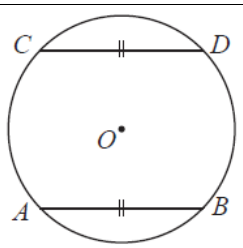
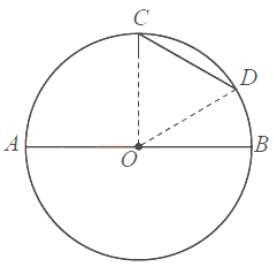
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

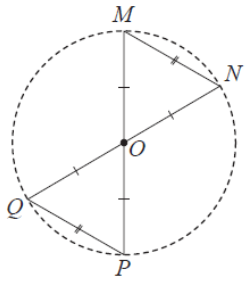
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

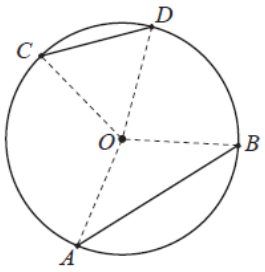
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់៖ (ក) $C(A,1cm)$; $C(B,2cm)$ (ខ) $C(A,4.5cm)$; $C(B,5.5cm)$	-ឡើងកែលំហាត់

-សម្របសម្រួល	ចម្លើយ (ក)  (ខ)  	-ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[១៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦៖ រង្វង់** **២. មុំផ្ចិតនិងធ្នូ** **ឧទាហរណ៍ទី 1** : គេមានរង្វង់ C(O, r) មួយ ។ គូស កន្លះបន្ទាត់ Ox និង Oy គេបានមុំពីរគឺ **មុំលយ** ∠xoy និង**មុំឆក** ∠xoy ដែលមានកំពូលត្រង់ផ្ចិត O នៃរង្វង់ ។ មុំទាំងពីរនេះហៅ ថា**មុំផ្ចិត** ។ ជ្រុង Ox និង Oy នៃមុំ ∠xoy កាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច A និង B ។ ចំណុច A និង B ហៅថា **ចុងធ្នូ** ។ គេថាធ្នូដែលមានចុង A និង B ជា ធ្នូស្តាត់ដោយមុំផ្ចិត∠xoy ។   **ឧទាហរណ៍ទី 2** : គេមានធ្នូពីរ AB និង DE នៅលើរង្វង់ C(O, r) ។ បើគេគូសចម្លងធ្នូ DE ដោយក្រដាសចម្លងរួចបង្វិល គំនូរចម្លងធ្នូ DE ដោយឱ្យចំណុច D ត្រួតលើ A ។ បើចំណុច E នៅលើ B	*[១៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖

	នោះធ្នូ DE និងធ្នូ AB ហើយមានមុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូទាំងពីរនេះក៏ស្មើគ្នា កាលណា វាត្រួតស៊ីគ្នា។  **ឧទាហរណ៍ទី 3** : គេមានរង្វង់ C(O, r) អង្កត់ផ្ចិត ABCD ។ គេបាន ∠AOC = ∠COB = ∠BOD = ∠DOA = 90° ជាមុំកែង ហើយធ្នូ AC = CB = BD = DA ធ្នូនីមួយៗហៅ ថា កាដង់ ។  	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ :** ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូពីរប៉ុនគ្នាស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញកាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
[១៥នាទី] *-លើកឧទាហរណ៍*	**២.១ ធ្នូនិងអង្កត់ធ្នូ** **ឧទាហរណ៍ទី 1** : នៅលើរង្វង់មានផ្ចិត O គេមាន ធ្នូ AB និង ធ្នូ MN ។ ធ្នូទាំងពីរអាចត្រួតស៊ីគ្នា បើចំណុច A ត្រួតលើចំណុច M ហើយចំណុច B ត្រួតលើ N ។ គេថាធ្នូ AB = ធ្នូ MN នោះគេបានអង្កត់ធ្នូ AB ត្រួតលើ MN ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា AB = MN ។  **ឧទាហរណ៍ទី 2**: គេមានអង្កត់ធ្នូ គេមានអង្កត់ធ្នូ AB AB = CD នាំឱ្យចុងធ្នូទាំងពីរ ត្រួតស៊ីគ្នាគឺចំណុច A ត្រួតលើចំណុច C ហើយចំណុច B ត្រួតលើ ចំណុច D ។ ដូចនេះ ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD ប៉ុនគ្នា ។	*[១៥នាទី]* *-សិស្សស្តាប់ គិត* (១) បានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់

-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋានៈ ***[២០នាទី]*** -ដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន -ហៅសិស្សពីនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូសម្របសម្រួល	 **ទ្រឹស្តីបទ :** (១) អង្កត់ផ្ចិតជាអង្កត់ធ្នូដែលធំជាងគេនៅក្នុងរង្វង់មួយ ។ (២) ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា បើធ្នូប៉ុនគ្នា នោះអង្កត់ធ្នូដែលសន្ទឹងធ្នូទាំងពីរនោះក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។ ច្រាសមកវិញកាលណាបើអង្កត់ធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូដែលសន្ទឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។ **លំហាត់គំរូ១** នៅលើរង្វង់មានកាំ 10dm ។ តើធ្នូដែលស្តាត់ដោយមុំ 36°មានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ? **ចម្លើយ :** បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$ $= 2 \times 3.14 \times 10$ $= 62.832dm$ បើ 360 deg → 62.832dm 36 deg → ប្រវែងធ្នូ ប្រវែងធ្នូ = $\frac{62.832dm \times 36°}{360°} = 6.2832dm$ ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 6.2832dm ។ **លំហាត់គំរូទី២** គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD ។ ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថា AB > CD ។  	-សិស្សសន្និដ្ឋានៈ ***[២០នាទី]*** -សិស្សកត់ត្រា និងវិភាគ -សិស្សធ្វើលំហាត់ -សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ ភ្ជាប់ពី O ទៅ C, D ក្នុង ΔCOD យើងមាន $OC + OD > CD(1)$ តែ $OC + OD = AB(2)$ តាម (1) និង (2) យើងបាន $AB > CD$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** (១) នៅលើរង្វង់មានកាំ 15cm ។ តើធ្នូ 80° នៅលើរង្វង់នេះមានរង្វាស់ប្រវែង ប៉ុន្មាន ? ($\pi = 3.14$) (២) នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ធ្នូ $MN = PQ$ ។ ស្រាយថា $MN = PQ$ ។  **ចម្លើយ** (១)បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$ $= 2 \times 3.14 \times 15$ $= 94.2cm$ បើ 360 deg → 94.2cm 80 deg → ប្រវែងធ្នូ ប្រវែងធ្នូ = $\frac{94.2cm \times 80°}{360°} = 20.9cm$ ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 20.9cm ។ (២) ក្នុង ΔNOM និង ΔPOQ មានជ្រុង $OM = ON = OP = OQ$ (កាំរង្វង់តែមួយ) $MN = PQ$ (សម្មតិកម្ម) $\Delta NOM \cong \Delta POQ$ (ជ.ជ.ជ) នាំឲ្យ $\Delta NOM \cong \Delta POQ$ វិបាក $\angle NOM = \angle POQ$ នាំឲ្យ $MN = PQ$ ដូចនេះធ្នូ $MN = PQ$ ។	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AB > CD$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

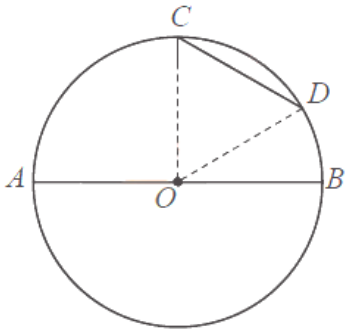
ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់គំរូ១ នៅលើវង្វង់មានកាំ 10dm ។ តើធ្នូដែលស្កាត់ដោយមុំ 36°មានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ?	
លំហាត់គំរូទី២ គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD ។ ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថា AB > CD ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២.២ លក្ខណៈផ្ទុះនៃរង្វង់

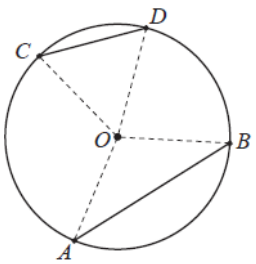
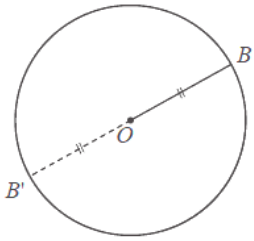
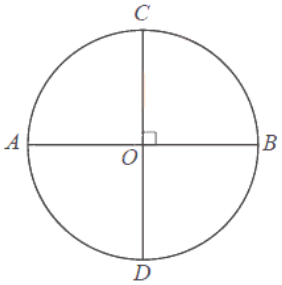
៣. សម្ភារឧបទេស

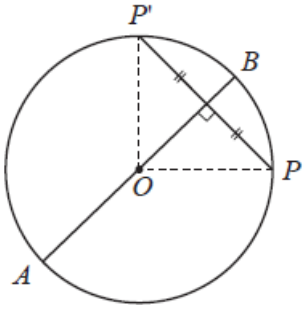
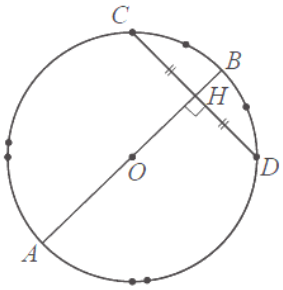
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

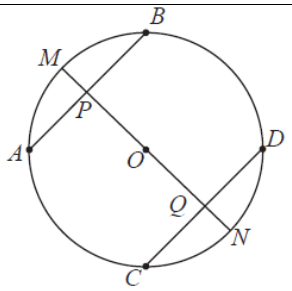
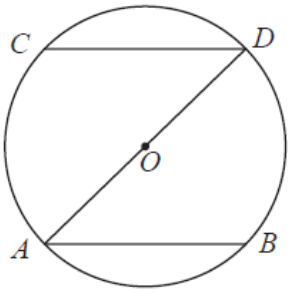
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

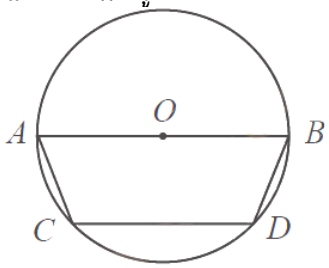
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AB > CD$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់

-សម្របសម្រួល	 **ចម្លើយ** ត្រីកោណAOB និងត្រីកោណCOD មាន OA = OC = OB = OD = r (កាំរង្វង់តែមួយ) តែមុំដែលនៅចន្លោះជ្រុងទាំងពីរ ∠AOB និង ∠COD មិនប៉ុនគ្នា។ គេបាន ∠AOB > ∠COD (ធ្នូAB>ធ្នូCD) ។ ដូចនេះ៖ អង្កត់ធ្នូ AB > CD ។	-ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥០នាទី)**		
[២៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦៖ រង្វង់** **២.២ លក្ខណៈឆ្លុះនៃរង្វង់** **ឧទាហរណ៍១៖** មាន $C(O,r)$ បើចំនុច B និង B' ជាចំនុចឆ្លុះនៃរង្វង់នោះ គេបាន $OB=OB'$ កាំរង្វង់តែមួយគេបាន B,O និង B' រត់ត្រង់គ្នា ។ ចំនុច B ឆ្លុះធៀបនិងចំនុច B' ។  **ឧទាហរណ៍២៖** បើគេគូសអង្កត់ផ្ចិត AB,CD កែងគ្នានៅលើក្រដាសហើយគេបត់រង្វង់ជាពីរ គេបាន ចំនុច A ត្រួតលើ B ហើយ $OA=OB$ ។  **ឧទាហរណ៍៣៖** គេមាន $P(O,r)$ ។ ហើយ P' ជាចំនុចឆ្លុះនៃ P ធៀបនឹងបន្ទាត់ AB	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖

	ជាមេដ្យាទ៍រនៃអង្កត់ PP' គេបាន $OP = OP' = r$ នាំឲ្យ $P \in (O,r)$ ។  	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ :** (១) រង្វង់មានផ្ចិតឆ្លុះមួយគឺ ចំណុចផ្ចិតរបស់វា ។ (២) គ្រប់អង្កត់ផ្ចិតទាំងអស់ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់ ។ (៣) អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ហើយចែកផ្នែសន្ធឹងដោយអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។ (៤) អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូមួយ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ដែលស្តាត់ធ្នូនេះ៖ ហើយចែកអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
[២៥នាទី]		***[២៥នាទី]***
-ដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន -ហៅសិស្សពីនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូសម្របសម្រួល	**លំហាត់គំរូ១** ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើអង្កត់ផ្ចិតមួយកែងទៅ នឹងអង្កត់ធ្នូមួយ នោះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូ និងធ្នូស្តាត់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។  **ចម្លើយ** គេមានអង្កត់ $AB \perp CD$ គេបត់រូបតាមបន្ទាត់ AB ដែលជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់ គេបាន ចំនុច C ត្រួតលើចំនុច D នាំឲ្យ $HC = HD$ ដូចនេះ $CA = AD, CB = DB$ ។ **លំហាត់គំរូ២** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាជាធ្នូប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សកត់ត្រា និងវិភាគ -សិស្សធ្វើលំហាត់ -សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** យើងមានអង្កត់ផ្ចិ AB និង CD ស្របគ្នា គូសអង្កត់ផ្ចិត MN កែងនិងអង្កត់ AB និង CD ត្រង់ P និង Q រៀងគ្នា ។ គេបានចំនុច A និង B,C និង D ឆ្លុះគ្នាធៀបនិងអង្កត់ MN នាំឲ្យ $AP=PB, CQ=QD$ ដូចនេះ $AC=BD$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនិងអង្កត់ MN ជាធ្នូប៉ុនគ្នា។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ AB || CD ។ បង្ហាញថា AB = CD ។  **ចម្លើយ** ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OAB និង OCD មាន៖ • $\angle AOB=\angle COD$ (មុំទល់កំពូល) • $\angle BAO=\angle CDO$ ($AB\|\|CD$) • $OA=OD$ (កាំនៃរង្វង់) គេបាន $\Delta OAB\cong\Delta OCD$ ។ វិបាក៖ $AB=CD$ ។	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្តៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD = CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC = BD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

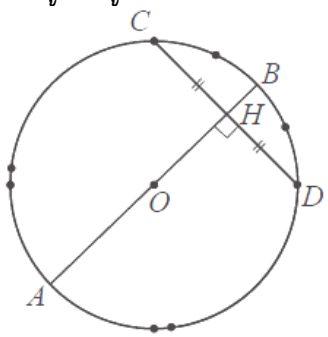
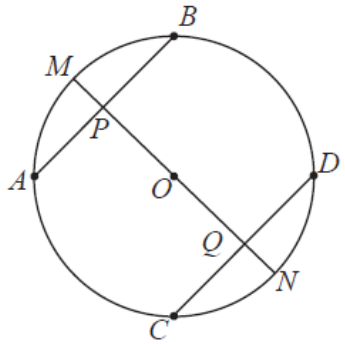
ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់គំរូ១ ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើអង្កត់ផ្ចិតមួយកែងទៅ នឹងអង្កត់ធ្នូមួយ នោះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូ និងធ្នូស្កាត់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។ 	
លំហាត់គំរូ២ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាជាធ្នូប៉ុនគ្នា ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈមេដ្យានៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈមេដ្យានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. លក្ខណៈមេដ្យានៃត្រីកោណ

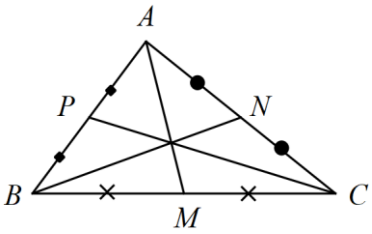
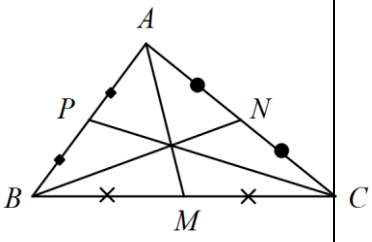
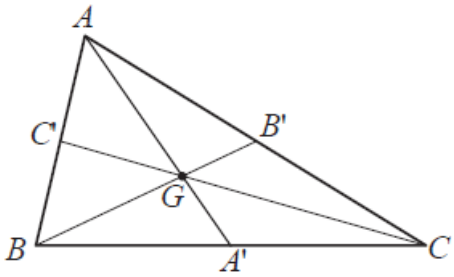
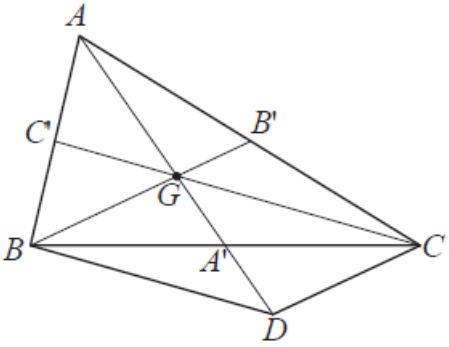
៣. សម្ភារឧបទេស

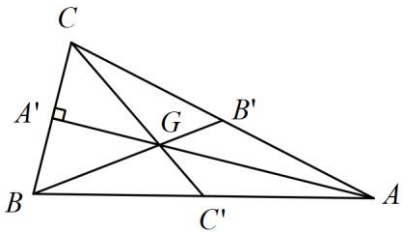
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៥-២០៦, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

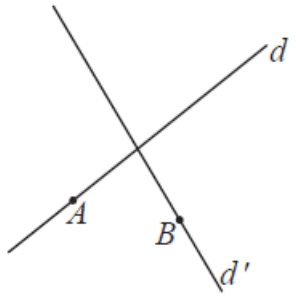
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស៖ -ឱ្យសិស្សគូសមេដ្យាន៖	**សំណួរ** (១) តើមេដ្យាននៃត្រីកោណជាអ្វី? (២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP នៃត្រីកោណ ABC ។ **ចម្លើយ**	-សង្កេត -សិស្សឆ្លើយ៖ (១) មេដ្យានជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូលហើយចែកជ្រុងឈម(បាត) ជាពីរប៉ុនគ្នា។

	(១) មេដ្យានជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូល ហើយចែកជ្រុងឈម(បាត) ជាពីរប៉ុនគ្នា។ (២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP 	(២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP 
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[២៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **១. លក្ខណៈមេដ្យាននៃត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍ៈ** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ មេដ្យាន BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ។ បង្ហាញថាមេដ្យានដែលគូសចេញពី A កាត់តាម G ដែល $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = \frac{2}{3}AA'$ ។  តាង D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G  ក្នុងត្រីកោណ ABD មានៈ C' និង G កណ្តាល AB និង AD រៀងគ្នា នោះ $C'G \parallel BD$ ឬ $GC \parallel BD$ (១) ក្នុងត្រីកោណ ADC មានៈ B' និង G កណ្តាល AC និង AD រៀងគ្នា	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	នោះ $B'G \parallel DC$ ឬ $BG \parallel DC$ (២) តាម (១) និង (២) $BDCG$ ជាប្រលេឡ្រក្រាម។ គេទាញបាន A' ជាចំណុចប្រសព្វនិងកណ្តាលរៀងគ្នានៃ BC និង GD ។ សន្និដ្ឋាន AA' កាត់តាម G ។ ដូចនេះ មេដ្យាន AA', BB', CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច G តែមួយគត់។ ម៉្យាង A' កណ្តាល GD នាំឱ្យ $GA' = \frac{1}{2}GD$ ឬ $GD = 2GA'$ ឬ $AG = 2A'G$ គេមាន $AA' = AG + GA'$ $AA' = 2GA' + GA' = 3GA'$ នាំឱ្យ $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = AA' - GA'$ $AG = AA' - \frac{1}{3}AA' = \frac{2}{3}AA'$ ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយ $\frac{2}{3}$ នៃមេដ្យាននីមួយៗពីកំពូល។ ចំណុចនេះហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ហើយកំណត់ដោយ G ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ឧបមាថាក្នុងត្រីកោណ ABC មេដ្យានគូសចេញពីកំពូល B និង C មានប្រវែងស្មើគ្នា។ ក. បង្ហាញថាទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទំរនៃអង្កត់ BC ។ ខ. ទាញបញ្ជាក់ថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ **ចម្លើយ**  	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ក. គូសមេដ្យាន AA', BB', CC' គេបាន G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC នោះ $GB = \frac{2}{3}BB'$ និង $GC = \frac{2}{3}CC'$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	តែ $BB'=CC'$ (សម្មតិកម្ម) នោះ $GB=GC$ គេបាន G ស្ថិតនៅលើមេដ្យានទីរនៃអង្កត់ BC ។ ខ. ដោយ G ស្ថិតនៅលើមេដ្យាន AA' នោះ AG ជាមេដ្យាទីរនៃអង្កត់ BC នាំឱ្យ $AB=AC$ ។ ដូចនេះ ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាទម្រនៃមេដ្យានពីរនៃត្រីកោណ ABC ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស៊ុន ពន្លឺ

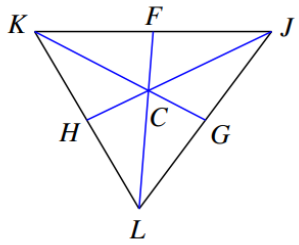
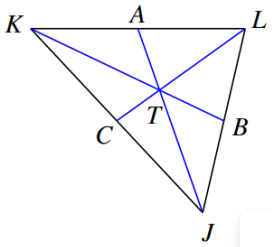
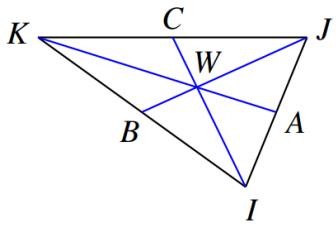
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ត្រីកោណ KLJ មានមេដ្យាន KG, LF, JH ។ បើ $KG = 41.1$ ចូរគណនា CG ។ 	
លំហាត់២៖ ត្រីកោណ KLJ មានមេដ្យាន KB, LC, JA ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x បើ $KT = \frac{6x+6}{5}$ និង $KB = \frac{11}{5}x - \frac{6}{5}$ ។ 	
លំហាត់៣៖ ត្រីកោណ KIJ មានមេដ្យាន KA, IC, JB ។ គណនា JW បើ $JW = 6x+2$ និង $JB = 10x+1$ ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈមេដ្យាទ័របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ

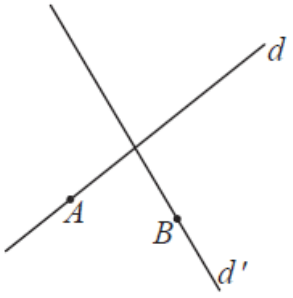
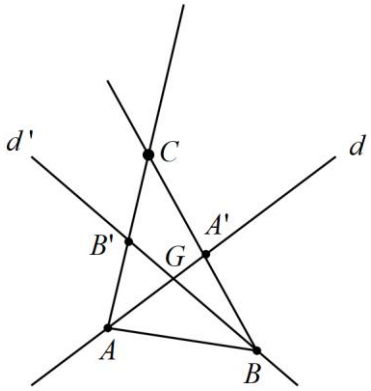
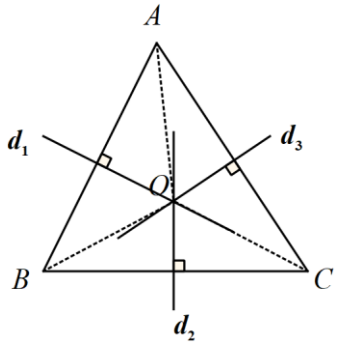
៣. សម្ភារឧបទេស

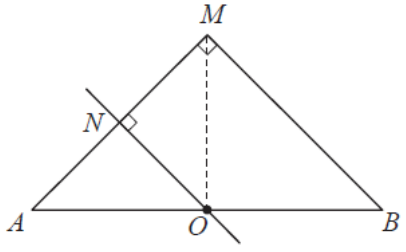
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** សង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាទម្រនៃមេដ្យានពីរនៃត្រីកោណ ABC ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** បន្ទាត់ d និង d' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC ។ ដៅចំណុច A' ដែល $AG:GA'=2:1$ និងដៅចំណុច B' ដែល $BG:GB'=2:1$ ។ ភ្ជាប់ពី A ទៅ B ។ គូសបន្ទាត់កាត់តាម BB' ឱ្យ ប្រសព្វនឹង AA' គេបានចំណុច C ។ 	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **២. លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍ៈ** មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ បង្ហាញថាមេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AC កាត់តាម O ។ 	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	បើ O ជាប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រ d_1 និង d_2 នៃជ្រុង AB និង BC រៀងគ្នាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $OA=OB$ និង $OB=OC$ នាំឱ្យ $OA=OB=OC$ ។ គេទាញបាន O ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រ d_3 នៃជ្រុង AC ។ ដូចនេះ មេដ្យាទ័រ d_1 d_2 និង d_3 នៃជ្រុង AB , BC និង AC រៀងគ្នាក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O តែមួយគត់។ ដោយ $OA=OB=OC$ នោះ O មានចម្ងាយស្មើទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ ចំណុច O នេះជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលកាត់តាមកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ រង្វង់នេះហៅថា រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលបិតនៅចម្ងាយស្មើពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចនេះជា**ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ**។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** AMB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។ តាម O គេគូសបន្ទាត់មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។  ក្នុង $\Delta \perp AMB$ មាន O កណ្តាល $[AB]$ គេបាន OM ជាមេដ្យានគូសចេញពីកំពូល M ។ គេបាន $OM=\frac{AB}{2}$ (មេដ្យានគូសពីមុំកែង) និង $OA=OB=\frac{AB}{2}$	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	គេបាន $OA=OM$ នាំឱ្យ O ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។ ក្នុង ΔANO និង ΔMNO មាន៖ • ON ជាជ្រុងរួម • $\angle ANO=\angle MNO=90°$ • $OA=OM$ ដូចនេះ $\Delta ANO\cong\Delta MNO$ តាមករណីដ.ម.ជ។ វិបាក៖ $AN=NM$ នោះ N កណ្តាល AM ហើយ $ON\perp AM$ (សម្មតិកម្ម) គេបាន ON ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AM ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ Δ , Δ' , Δ'' ជាបន្ទាត់បីដែលកាត់រៀងគ្នាតាម A, B, C ហើយស្របទៅនឹងជ្រុងឈមនីមួយៗនៃកំពូល។ Δ , Δ' កាត់គ្នាត្រង់ C' ។ Δ , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ B' ។ Δ' , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ A' ។ H ជាជើងកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC គូសចេញពី A ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស៊ុន ពន្លឺ

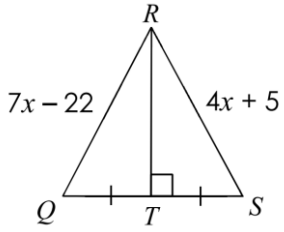
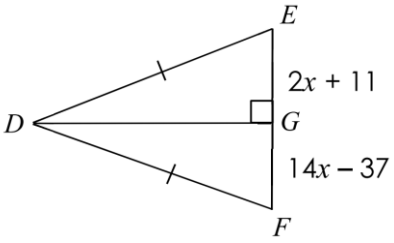
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ កំណត់តម្លៃ x  	
លំហាត់២៖ កំណត់តម្លៃ x  	
លំហាត់៣៖ គេមានចំណុច $J(-7,-8)$ និង $K(1,4)$ នៅក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ។ តើចំណុច $L(9,-2)$ ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[JK]$ ដែរឬទេ។	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកម្ពស់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណ

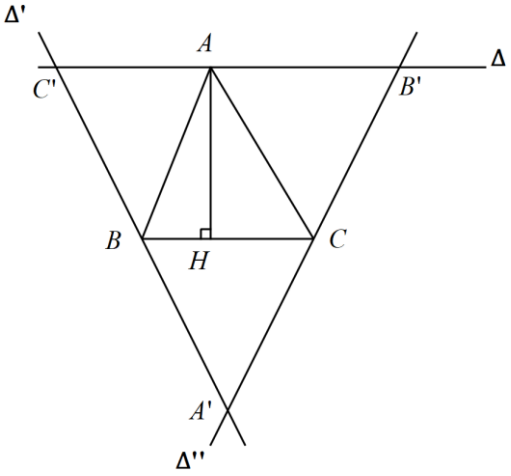
៣. សម្ភារឧបទេស

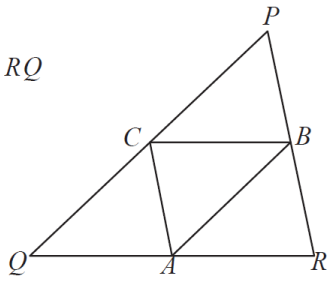
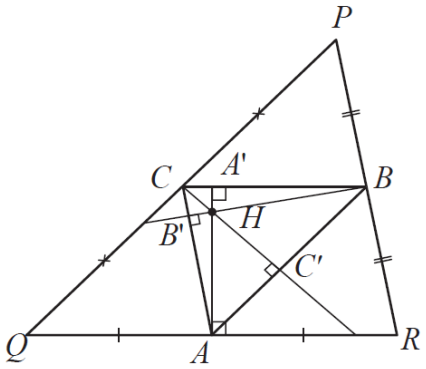
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

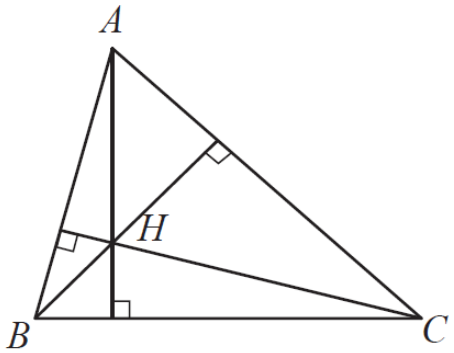
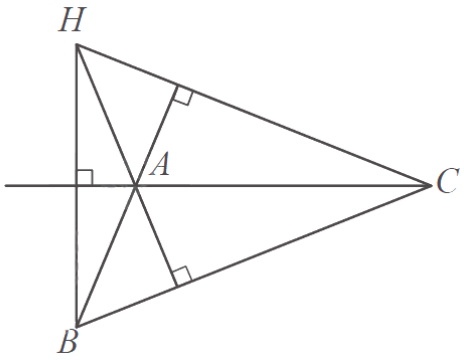
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

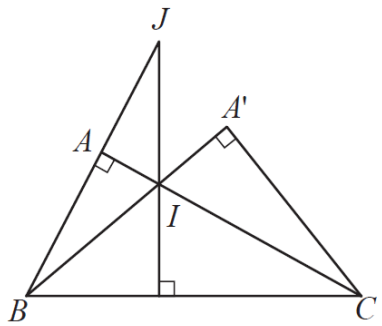
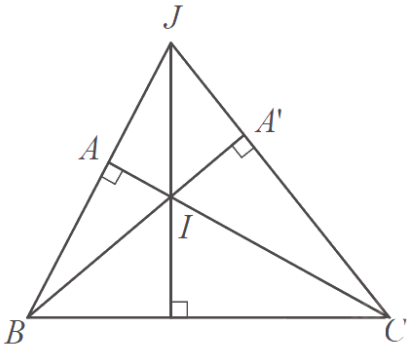
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

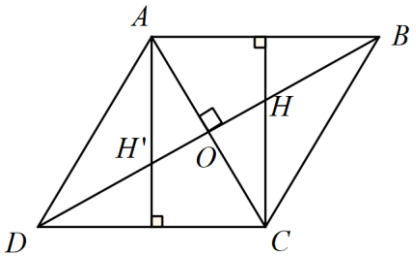
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ Δ , Δ' , Δ'' ជាបន្ទាត់បីដែលកាត់រៀងគ្នាតាម A, B, C ហើយស្របទៅនឹងជ្រុងឈមនីមួយៗនៃកំពូល។ Δ , Δ'កាត់គ្នាត្រង់ C'។ Δ , Δ'' កាត់គ្នាត្រង់ B'។ Δ', Δ''កាត់គ្នាត្រង់ A'។ H ជាជើងកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC គូសចេញពី	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

	A ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។ **ចម្លើយ**  ក្នុងចតុកោណ $ACBC'$ មាន៖ • $AC \parallel A'C'$ ឬ $AC \parallel BC'$ • $BC \parallel B'C'$ ឬ $BC \parallel AC'$ នោះ $ACBC'$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow C'A = BC$ (១) ក្នុងចតុកោណ $ABCB'$ មាន៖ • $AB \parallel A'B'$ ឬ $AB \parallel B'C$ • $BC \parallel B'C'$ ឬ $BC \parallel AB'$ នោះ $ABCB'$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\Rightarrow B'A = BC$ (២) តាម (១) និង (២) គេបាន $C'A = B'A$ នោះ A កណ្តាលអង្កត់ $[B'C']$ ។ ម៉្យាង $\begin{cases} AH \perp BC \\ B'C' \parallel BC \end{cases} \Rightarrow AH \perp B'C'$ ដូចនេះ AH ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $B'C'$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] - *លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៣. លក្ខណៈកម្ពស់នៃត្រីកោណ**	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត

	ឧទាហរណ៍៖ PQR ជាត្រីកោណមួយ និង A, B និង C ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនីមួយៗ។ បង្ហាញថាកម្ពស់ទាំង៣នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ។  តាង A' , B' , C' ជាជើងកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល $A,\ B,\ C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC  • B កណ្តាល PR និង C កណ្តាល PQ នោះ $BC \parallel RQ$ • $AA' \perp BC$ ត្រង់ A' នោះ $AA' \perp RQ$ ត្រង់ A • A កណ្តាល RQ ដូចនេះ AA' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[RQ]$ ។ ស្រាយដូចគ្នា គេបាន BB' និង CC' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ PR និង PQ ។ មេដ្យាទ័រទាំង៣នៃ ΔPQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ H និង កម្ពស់ AA' , BB' , CC' នៃ ΔABC ជាមេដ្យាទ័រនៃ ΔPQR នោះ កម្ពស់ទាំងបី AA' , BB' , CC' ΔPQR ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច H ។	- សង្កេត និងកត់ត្រា

-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** (១) កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ។ ចំណុចប្រសព្វនោះហៅថា **អរតូសង់នៃត្រីកោណ។** (២) កម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ H ។ ចំណុច H ហៅថា អរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។   	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
- ឱ្យសិស្សទាញសម្គាល់	**សម្គាល់៖** (១)ចំណុចមួយនៅលើកម្ពស់ពីរនៃត្រីកោណមួយជាអរតូសង់នៃត្រីកោណនោះ វាក៏ឋិតនៅលើកម្ពស់ទីបីដែរ។ (២) ក្នុងត្រីកោណសមមុំ កម្ពស់ក៏ជាមេដ្យានផងនិងមេដ្យាទ័រ នោះផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ ទីប្រជុំទម្ងន់ និងអរតូសង់ត្រួតស៊ីគ្នា។	- ទាញសម្គាល់
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC និង $A'BC$ ជាត្រីកោណកែងពីរមានអ៊ីប៉ូតេនុស BC ដូចគ្នា។ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ AC និងបន្ទាត់ $A'B$ ជាបន្ទាត់កែងនឹង BC កាត់តាម I ជួប AB ត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច JI ជាកម្ពស់ទី៣ នៃត្រីកោណ BCJ ។	***[២០នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	 **សម្រាយបញ្ជាក់**  ក្នុង ΔBCJ មាន៖ • $AC \perp BJ$ ($\Delta \perp ABC$) នោះ CA ជាកម្ពស់នៃ ΔBCJ • $A'B \perp CJ$ ($\Delta \perp A'BC$) នោះ BA' ជាកម្ពស់នៃ ΔBCJ ដោយ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃ AC និង $A'B$ នោះ I ជាអរតូសង់នៃ ΔBCJ ។ ដោយ JI កាត់តាម I នោះ JI ជាកម្ពស់ទី៣ នៃ ΔBCJ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយ។ • O ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា • H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC • H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ស្រាយបញ្ជាក់ថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH'។  	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៤កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

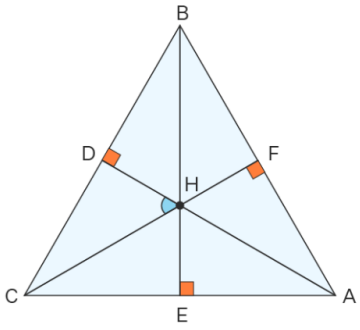
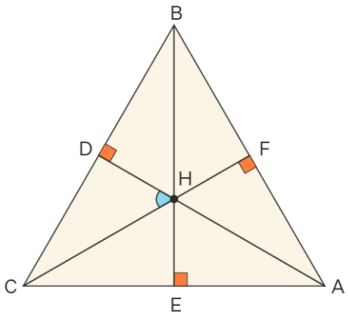
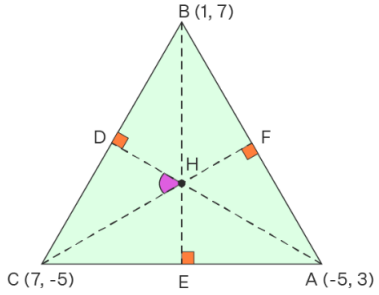
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ប្រាប់កំពូល ជ្រុង កម្ពស់ និងអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ 	
លំហាត់២៖ H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC ។ បើ $\angle B = 58°$, $\angle C = 60°$ និង $\angle A = 62°$ ចូរកំណត់ $\angle CHD$ ។ 	
លំហាត់៣៖ រកកូអរដោនេនៃអរតូសង់នៃត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(-5,3)$; $B(1,7)$; $C(7,-5)$ ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

៤.១ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

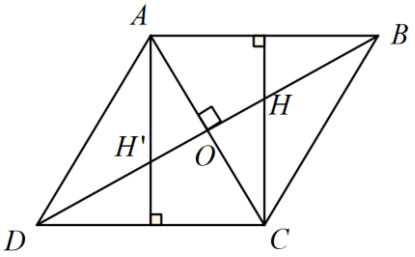
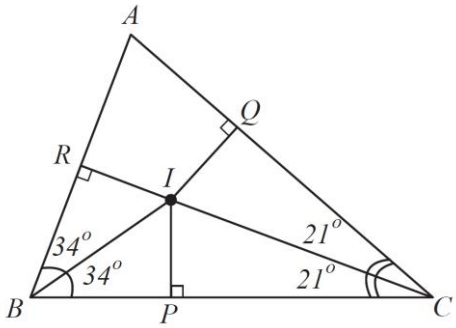
៣. សម្ភារៈឧបទេស

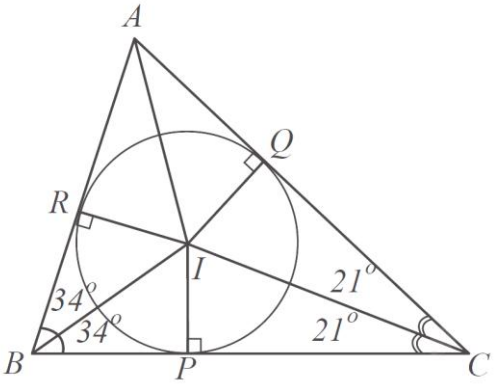
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

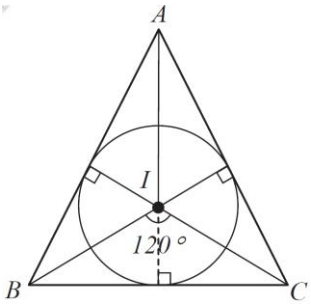
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**ហាត់៖** គេឱ្យប្រលេឡ្លក្រាម $ABCD$ មួយ។ • O ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា • H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC • H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ស្រាយបញ្ជាក់ថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH'។  **ចម្លើយ** • H អរតូសង់នៃ $\Delta ABC \Rightarrow BH \perp AC$ • H' អរតូសង់នៃ $\Delta ACD \Rightarrow DH' \perp AC$ គេបាន $BH \parallel DH'$។ ម៉្យាងទៀត៖ • O ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃនៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ គេបាន $OB = OD$; $OA = OC$ ដោយ H, H' នៅលើ DO, BO នោះ H' ឆ្លុះ H ធៀប O ដូចនេះ $OH = OH'$។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ** **៤.១ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង** **ឧទាហរណ៍៖** គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយដូចរូប។  ក. តើកន្លះបន្ទាត់ BI និងកន្លះបន្ទាត់ CI តាងឱ្យអ្វីក្នុងត្រីកោណ ABC ?	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	ខ. បង្ហាញថា I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ **ចម្លើយ** ក. គេមាន $\angle ABI = CBI = 34°$ $\angle BCI = ACI = 21°$ គេបាន $[BI)$ និង $[CI)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC ។ ខ. បង្ហាញថា I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ៖  I ប្រសព្វរវាង $[BI)$ និង $[CI)$ ក្នុង ΔABC • I ស្មើចម្ងាយពី BC និង BA, $IR = IP$ • I ស្មើចម្ងាយពី CA និង CB, $IP = IQ$ ទាញបាន $IR = IQ$, I ស្មើចម្ងាយពី AB និង AC ។ ដូចនេះ I ឋិតលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។ ដូចនេះ I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ សមភាព $IP = IR = IQ$ នោះ • ចំណុច P, Q, R ស្ថិតលើរង្វង់ផ្ចិត I តែមួយ • ជ្រុង AB, AC, BC ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត I • រង្វង់ផ្ចិត I ជារង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលខិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន

ជំហានទី៤

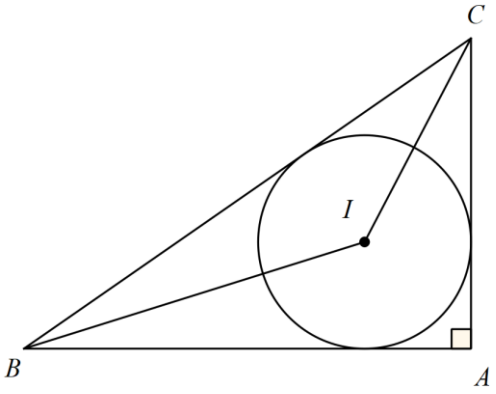
ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)

[២០នាទី]		*[២០នាទី]*
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ហើយ I ជាផ្ចិតនៃវង្វង់ចារកក្នុងត្រីកោណនេះ និង $\angle BIC = 120°$ ។ ស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។  **សម្រាយបញ្ជាក់**	
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	I ចំណុចប្រសព្វនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីនៃ ΔABC នោះ $\angle ABI = \angle IBC = \angle BCI = \angle ICA$ $= \frac{\angle B}{2} = \frac{\angle C}{2}$ ($\angle B = \angle C$ មុំបាត ΔABC) ម៉្យាង AI ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ចំពោះ ΔABC នោះ $IB = IC$ នាំឱ្យ IBC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល I ។ គេមាន $\angle BIC = 120°$ នោះ $\angle IBC + \angle BCI = 60°$ $2\angle IBC = 60°$ ($\angle IBC = \angle BCI$) $\angle IBC = 30°$ ទាញ $\frac{\angle B}{2} = 30° \Rightarrow \angle B = 60°$ $\frac{\angle C}{2} = 30° \Rightarrow \angle C = 60°$ ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។	- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥

កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)

កិច្ចការផ្ទះ

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A និង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះ។ គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

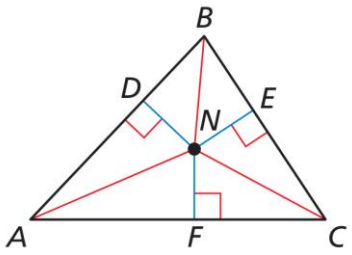
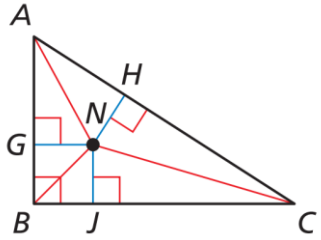
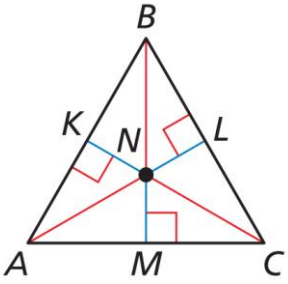
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $ND=6x-2$; $NE=3x+7$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NF ។ 	
លំហាត់២៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $NG=x+3$; $NH=2x-3$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NJ ។ 	
លំហាត់៣៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $NK=2x-2$; $NL=10-x$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NM ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

៤.២ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

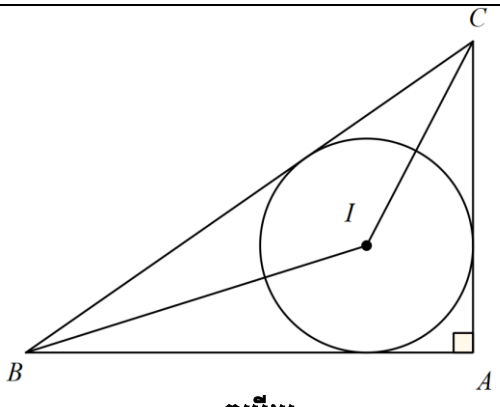
៣. សម្ភារៈឧបទេស

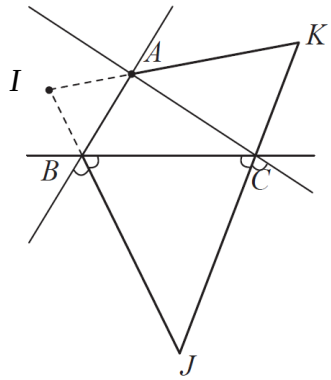
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

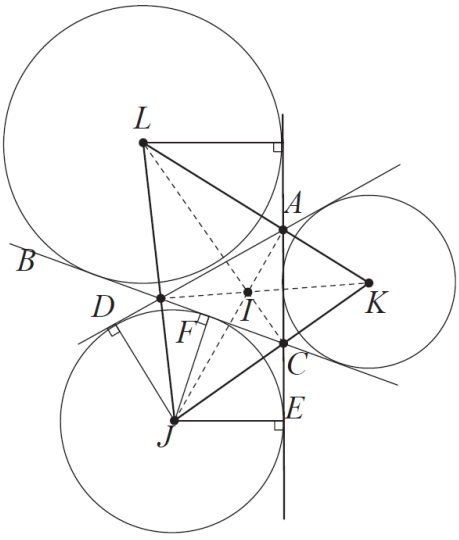
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A និង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះ។ គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ៖ គេមាន $\angle B+\angle C+\angle A=180°$ នាំឱ្យ $\angle B+\angle C=180°-90°=90°$ $[BI)$, $[CI)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$, $\angle C$ នោះ $\angle IBC=\frac{\angle B}{2}$, $\angle ICB=\frac{\angle C}{2}$ គេបាន $\angle BIC=180°-(\angle IBC+\angle ICB)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{\angle B}{2}+\frac{\angle C}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{\angle B+\angle C}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{90°}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-45°=135°$ ដូចនេះ $\angle BIC=135°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ** **៤.២ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង** **ឧទាហរណ៍៖** បន្ទាត់ Ax, By, Cz ជាបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅនៃមុំ $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ហើយបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅទាំងបីនេះប្រសព្វគ្នាត្រង់ J, K, L ដូចរូបដែលឱ្យខាងស្តាំ។ ស្រាយបំភ្លឺថា J, K, L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំ $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

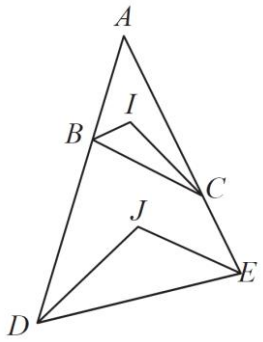


ជំណោះស្រាយ

- សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង និងក្រៅនៃ ΔABC
- តាង D, E និង JF ជាចំណោលកែងនៃ J លើបន្ទាត់ AB, AC និង BC រៀងគ្នា។



- ដោយ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ នៃ ΔABC គេបាន៖ $JD = JF = JE$ ឬ $JD = JE$ នាំឱ្យ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។
- ស្រាយបំភ្លឺដូចខាងលើ គេទាញបាន K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ រៀងគ្នានៃ ΔABC ។
- ដោយ $JD = JE = JF$ នោះចំណុច D, E, F ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត J ។

	រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្នុងមុំ A ក្រៅ ΔABC ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃមុំពីររបស់ត្រីកោណមួយនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំទីបីប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយគត់ដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចប្រសព្វនេះហៅថា **ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងមុំក្រៅត្រីកោណ** ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ B និងមុំ C ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I ។ ក្នុងត្រីកោណ ADE កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ D និងមុំ E ប្រសព្វគ្នាត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច A, I និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា។  	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**សម្រាយបញ្ជាក់** • កន្លះបន្ទាត់ពុះ BI និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I នោះ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ A • កន្លះបន្ទាត់ពុះ DJ និង EJ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ J នោះ AJ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ A • ដោយ AI និង AJ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ តែមួយ នោះចំណុច A, I, J ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ ដូចនេះចំណុច A, I និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		

កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ពុះមុំ B និងមុំ C ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ $[AB)$ គេដៅចំណុច M និងនៅលើកន្លះបន្ទាត់ $[AC)$ គេដៅចំណុច N ដោយដឹងថា $AM = AN$ ។ K ជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើគ្នាពីជ្រុង AM និង AN (K ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ពុះមុំ A នៃត្រីកោណ AMN)។ ១. បង្ហាញថា AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។ ២. បង្ហាញថាចំណុច A, I និង K រត់ត្រង់ជួរគ្នា។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៩កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

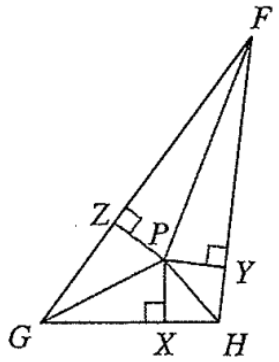
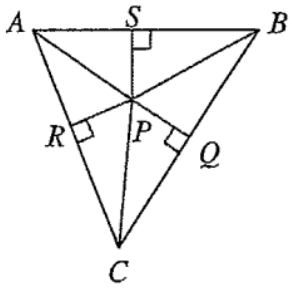
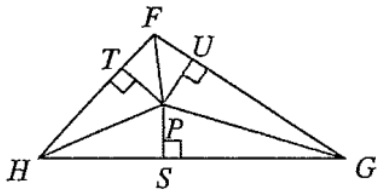
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔGFH និង $PY = 2cm,\ HP = 3cm$ ។ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង HY ។ 	
លំហាត់២៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $PQ = 1cm,\ AR = 2cm$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង AP ។ 	
លំហាត់៣៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔFHG និង $FP = 7cm,\ PT = 5cm$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង FT ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់របស់ព្រីសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់របស់ព្រីសបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីស

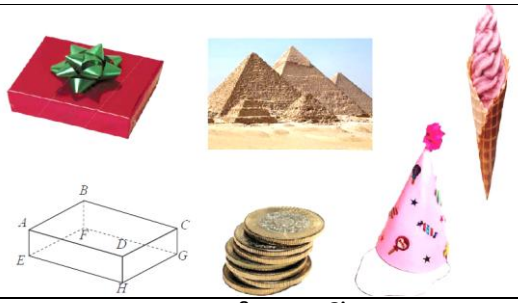
៣. សម្ភារឧបទេស

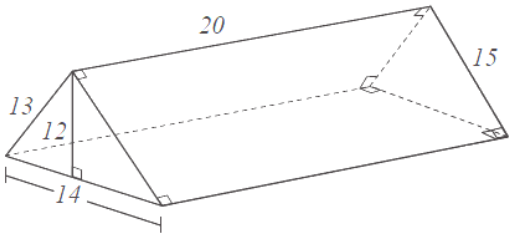
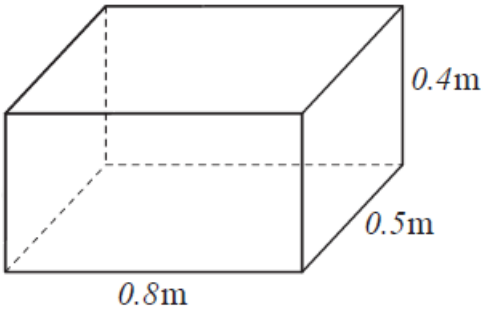
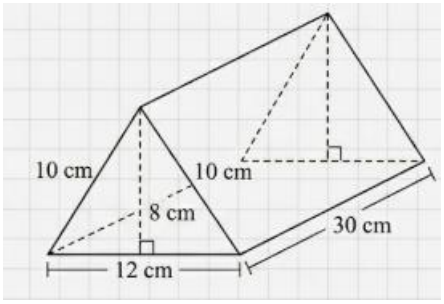
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

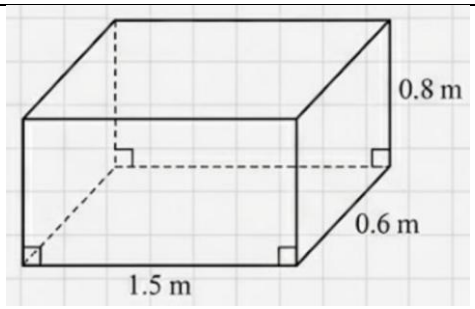
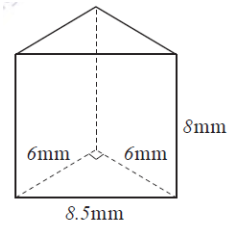
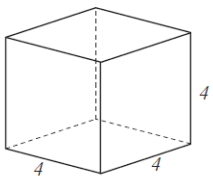
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស -សម្របសម្រួល	**សំណួរ៖** ក្នុងជីវភាពរស់នៅសព្វថ្ងៃ តើគេតែងជួបនូវរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី បណ្តោយ ទទឹង និងកម្ពស់អ្វីខ្លះ? **ចម្លើយ** ប្រអប់កាដូ កាក់ មួកឌួបកំណើត . . .	- សិស្សឡើងឆ្លើយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

		
	ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (៥៥នាទី)	
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*

-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** **១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃព្រីស** (Lateral Surface Area) ជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាងទាំងអស់របស់ព្រីស។ **រូបមន្ត** $S_L = P \times h$ (ដែល P ជាបរិមាត្របាត និង h ជាកម្ពស់ព្រីស) **២. ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃព្រីស** (Total Surface Area) ជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាបាតទាំងពីរ។ **រូបមន្ត** $S_T = S_L + 2S_B$ (S_L ជាផ្ទៃក្រឡាខាង និង S_B ជាផ្ទៃក្រឡាបាត)	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  **លំហាត់២៖** គេមានព្រីសត្រង់ចតុកោណដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ*	**លំហាត់៣៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខមួយដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  	***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *ផ្ទៃបាតរបស់ព្រីសមានចំនួនពីរ ដូចនេះយើងត្រូវគុណនឹង២* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរយោគ***	**ចម្លើយ** (១) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (13\times 20)+(14\times 20)+(15\times 20)$ $S_l = 260+280+300 = 840$ ឯកតាផ្ទៃ។ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ $S_t = 840+2\left(\frac{12\times 14}{2}\right)$ $S_t = 840+168 = 1008$ ឯកតាផ្ទៃ។ (២) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (0.8\times 0.4)\times 2+(0.5\times 0.4)\times 2$ $S_l = 0.32\times 2+0.2\times 2 = 0.64+0.4 = 1.04\ \text{m}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ $S_t = 1.04+(0.8\times 0.5)\times 2$ $S_t = 1.04+0.8 = 1.84\ \text{m}^2$ (៣) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (10+10+12)\times 30 = 32\times 30 = 960\ \text{cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ ដោយ $S_B = \frac{1}{2}\times 12\times 8 = 48\ \text{cm}^2$ $S_T = 960+2(48) = 960+96 = 1056\ \text{cm}^2$	***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ផ្ទៃបាតរបស់ព្រីសមានចំនួនពីរ ដូចនេះយើងត្រូវគុណនឹង២*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ធុងទឹកមួយមានរាងជាព្រីសត្រង់ចតុកោណកែង ដែលមានបណ្តោយ 1.5 m ទទឹង 0.6 m និងកម្ពស់ 0.8 m។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃធុងទឹក (S_l) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃធុងទឹក (S_t)	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	 **ចម្លើយ** ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃធុងទឹក (S_l) $S_L = 2\times(1.5+0.6)\times 0.8$ $S_L = 2\times 2.1\times 0.8 = 3.36\ \text{m}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃធុងទឹក (S_t) $S_T = S_L + 2S_B$ តែផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = 1.5\times 0.6 = 0.9\ \text{m}^2$ $S_T = 3.36 + 2(0.9) = 3.36 + 1.8 = 5.16\ \text{m}^2$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ដំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសត្រីមុខ និងព្រីសចតុមុខខាងក្រោម។   	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

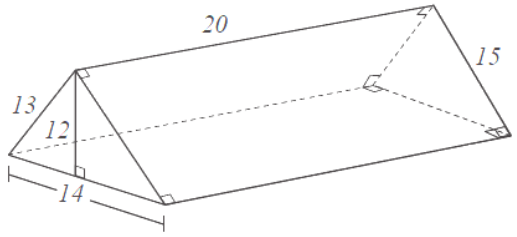
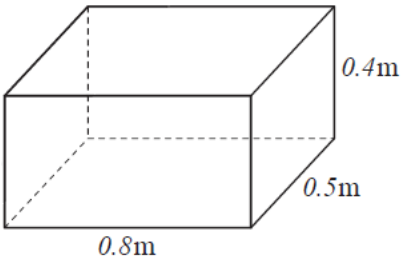
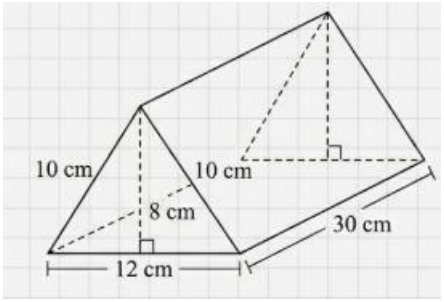
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រួតសាលារៀនដំណាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 	
លំហាត់២៖ គេមានព្រីសត្រង់ចតុកោណដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 	
លំហាត់៣៖ គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខមួយដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត

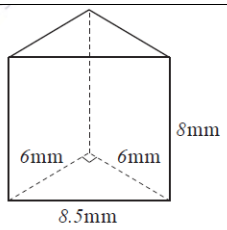
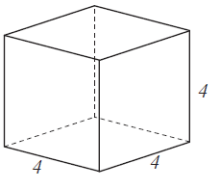
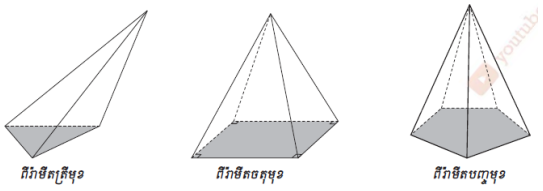
៣. សម្ភារឧបទេស

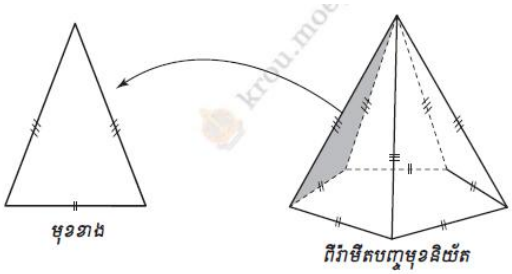
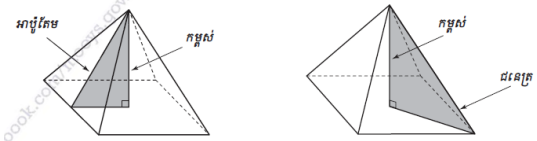
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២១៧-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

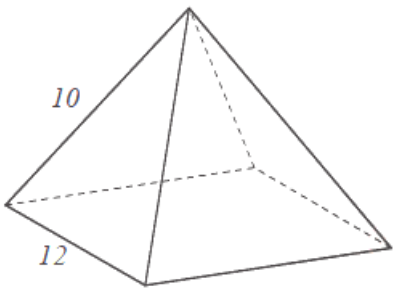
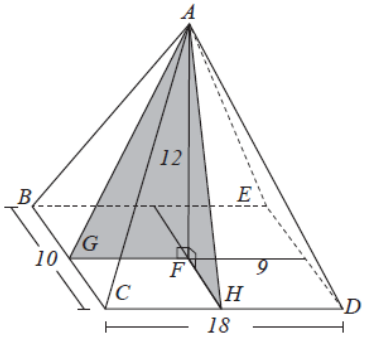
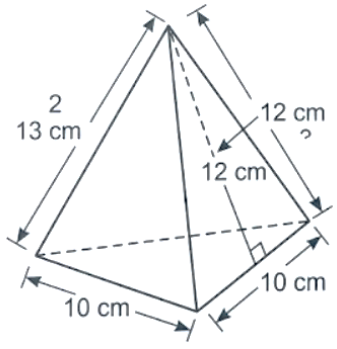
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសត្រីមុខ និងព្រីសចតុមុខខាងក្រោម។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	  **ចម្លើយ** ក. ព្រីសត្រង់ត្រីមុខ (ត្រីកោណកែង) ១. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) បរិមាត្របាត (P) = $6+8.5+6=20.5$ mm កម្ពស់ព្រីស (h) = 8 mm រូបមន្ត $S_L = P \times h$ $S_L = 20.5 \times 8 = 164$ mm^2 ២. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) ផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ mm^2 រូបមន្ត $S_T = S_L + 2S_B$ $S_T = 164 + 2(18) = 164 + 36 = 200$ mm^2 ខ. ព្រីសត្រង់ចតុកោណ ១. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_L = 4 \times (4 \times 4) = 4 \times 16 = 64$ ដូចនេះ $S_L = 64$ ឯកតាផ្ទៃ។ ២. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) រូបមន្ត $S_T = 6 \times a^2$ (ដែល a ជាជ្រុង) $S_T = 6 \times (4 \times 4) = 6 \times 16 = 96$ ដូចនេះ $S_T = 96$ ឯកតាផ្ទៃ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **២. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត** **ឧទាហរណ៍១៖** ពីរ៉ាមីតមានបាតតែមួយគត់។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់មិនស្របគ្នាទេ ហើយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយហៅថា កំពូល។ មុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតគឺជា ត្រីកោណ។ គេហៅឈ្មោះពីរ៉ាមីតទៅតាមឈ្មោះពហុកោណបាត។ 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

	ពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាពហុកោណនិយ័ត និងទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ដូចនេះ មុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នា។  កម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាអង្កត់កែងដែលគូសចេញពីកំពូលកែងនឹងផ្ទៃតនៃពហុកោណបាត។  	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល* -	**ជាទូទៅ៖** **១. ផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L)** ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាង (ត្រីកោណសមបាត) ទាំងអស់។ **រូបមន្ត** $S_L = \frac{1}{2} \times P \times a$ • P បរិមាត្របាត (ផលបូកជ្រុងបាតទាំងអស់) • a អាប៉ូតែមនៃពីរ៉ាមីត (កម្ពស់នៃមុខខាង) **២. ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)** ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត គឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាបាត។ **រូបមន្ត** $S_T = S_L + S_B$ • S_L ផ្ទៃក្រឡាខាង • S_B ផ្ទៃក្រឡាបាត **ករណីពិសេស៖ បាតជាការ៉េ** ប្រសិនបើពីរ៉ាមីតមានបាតជាការ៉េដែលមានជ្រុង s និងអាប៉ូតែម a ៖ • $P = 4 \times s$ • $S_B = s \times s$ (ឬ s^2) • $S_T = (2 \times s \times a) + s^2$ **លំហាត់១៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*

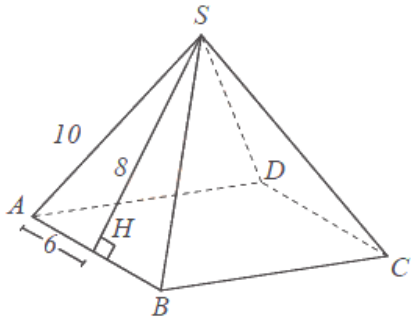
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេមានពីរ៉ាមីតចតុមើខដូចរូបខាងស្តាំ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប  **លំហាត់២៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ $ABCDE$ មានរង្វាស់រិមាត្រ 10cm និង 18cm ។កម្ពស់មានរង្វាស់ 12cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. តើពីរ៉ាមីត $ABCDE$ ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តឬទេ ? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់។  **លំហាត់៣៖** គេមានពីរ៉ាមីតនិយ័តមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានជ្រុងបាតរង្វាស់ 10 cm និងមានទ្រនុងខាងរង្វាស់ 13 cm ។ ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)។  	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

ចម្លើយ

(១)

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាងគឺជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នាទាំងអស់។

តាង H ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB



តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ SAH

គេបាន $AH^2 + SH^2 = SA^2$

នោះ $SH^2 = SA^2 - AH^2 = 10^2 - 6^2$

នាំឱ្យ $SH = 8$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខា $S_l = 4 \times \frac{1}{2} \times (8 \times 12) = 192$

ខ. ផ្ទៃក្រឡាសរុបជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាបាតជាការ $S_t = S_l + S_B$

$S_T = 192 + (12 \times 12) = 192 + 144 = 336$

(២)

ក) ពីរ៉ាមីត $ABCDE$ **មិនមែន**ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តទេ ព្រោះបាត $BCDE$ មិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត (វាជាចតុកោណកែង)។

ខ) គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់៖

ដោយ AH និង AG ជាកម្ពស់នៃមុខខាង។

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFH

$AF^2 + FG^2 = AG^2$

$12^2 + 9^2 = AG^2$

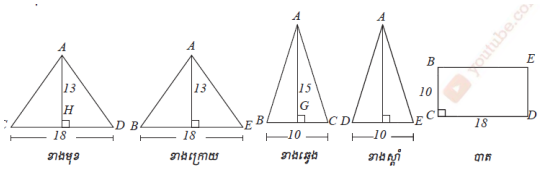
$15 = AG$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាកអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFG

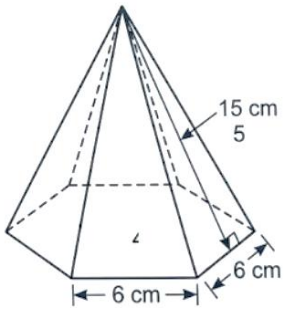
$AF^2 + FH^2 = AH^2$

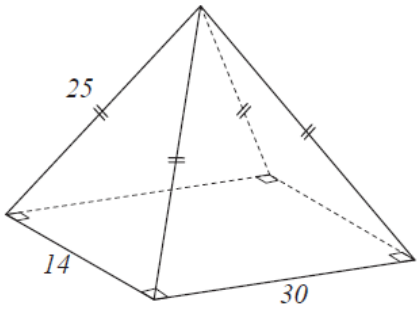
$12^2 + 5^2 = AH^2$

$13 = AH$



គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T):

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *(បញ្ជាក់៖ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសម័ង្ស* $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ *)* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$S_T = S_{ACD} + S_{ABE} + S_{ACB} + S_{AED} + S_{BCDE}$ $S_T = \frac{1}{2}\cdot(13\times18) + \frac{1}{2}\cdot(13\times18) + \frac{1}{2}\cdot(10\times15)$ $+\frac{1}{2}\cdot(10\times15) + (10\times18) = 564\text{cm}^2$ (៣) ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ $a^2 = 13^2 - 5^2$ $a^2 = 169 - 25 = 144$ នាំឱ្យ $a = 12$ cm ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) • បរិមាត្របាត $P = 10\times3 = 30$ cm • រូបមន្ត $S_L = \frac{1}{2}\times P\times a$ • $S_L = \frac{1}{2}\times30\times12 = 180$ cm^2 គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) • ផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}\times10^2 = 25\sqrt{3} \approx 43.30$ cm^2 • $S_T = S_L + S_B = 180 + 43.30 = 223.30$ cm^2	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *(បញ្ជាក់៖ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសម័ង្ស* $S_B = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ *)*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានពីរ៉ាមីតនិយ័តមួយដែលមានបាតជាឆកោណនិយ័ត។ ជ្រុងបាតនីមួយៗមានរង្វាស់ 6 cm និងមានអាប៉ូតែមនៃមុខខាងរង្វាស់ 15 cm ។ បើផ្ទៃបាតឆកោណនិយ័ត $S_B \approx 93.53$ cm^2 ។ ក. គណនាបរិមាត្របាត (P) នៃពីរ៉ាមីត ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  **ចម្លើយ** ក. គណនាបរិមាត្របាត (P) ដោយបាតជាឆកោណនិយ័តមានជ្រុង 6 cm នាំឱ្យ $P = 6\times6 = 36$ cm	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) រូបមន្ត $S_L = \frac{1}{2} \times P \times a$ ($a = 15$ cm) $S_L = \frac{1}{2} \times 36 \times 15 = 270 \text{ cm}^2$ គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) តាមបម្រាប់ $S_B \approx 93.53 \text{ cm}^2$ រូបមន្ត $S_T = S_L + S_B$ $S_T = 270 + 93.53 = 363.53 \text{ cm}^2$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ 14cm និង 30cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. ហេតុអ្វីបានជាពីរ៉ាមីតនេះមិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

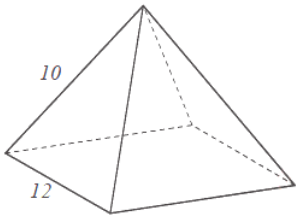
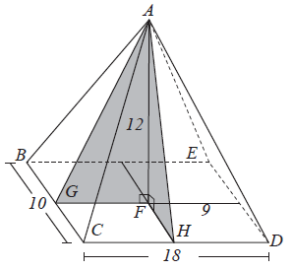
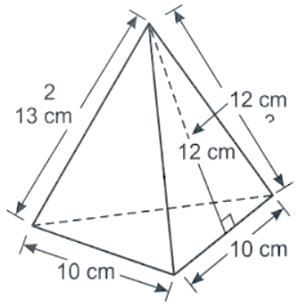
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈ:ត្រួតត្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេមានពីរ៉ាមីតចតុមើខដូចរូបខាងស្តាំ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប 	
លំហាត់២៖ បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ *ABCDE* មានជ្រុងវិមាត្រ 10cm និង 18cm ។កម្ពស់មានរង្វាស់ 12cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. តើពីរ៉ាមីត *ABCDE* ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយតឬទេ ? ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់។ 	
លំហាត់៣៖ គេមានពីរ៉ាមីតនិយតមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណសមង្ស ដែលមានជ្រុងបាតរង្វាស់ 10 cm និងមានទ្រនុងខាងរង្វាស់ 13 cm ។ ក. គណនាប្រវែងអាប៉ូតែម (a) នៃមុខខាង ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុប។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន

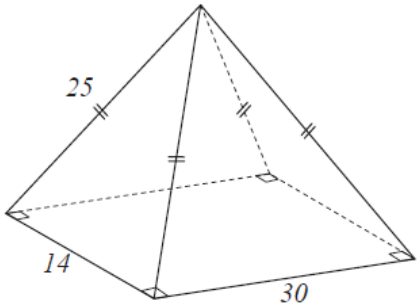
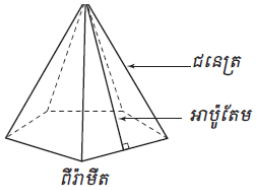
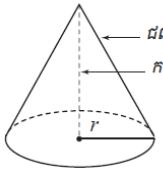
៣. សម្ភារឧបទេស

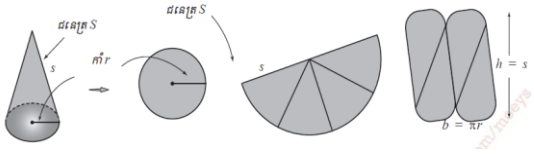
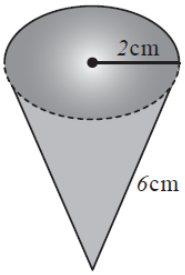
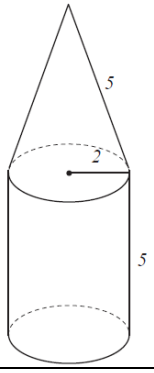
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

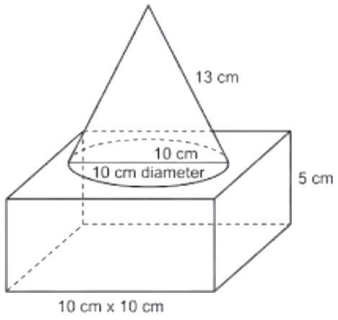
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

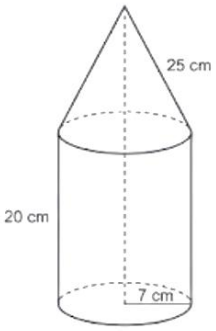
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

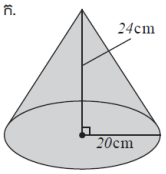
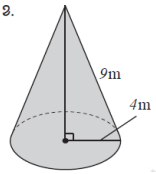
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ 14cm និង 30cm។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. ហេតុអ្វីបានជាពីរ៉ាមីតនេះមិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត?	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  ចម្លើយ ក. ដើម្បីឱ្យភ្លាយជាពីរ៉ាមីតនិយ័ត លុះត្រាតែបាតរបស់វាជា ពហុកោណនិយ័ត រូបនេះមានបាតគឺជាចតុកោណកែងដូចនេះវាមិនមែនជាពីរ៉ាមីតនិយ័តឡើយ។ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_L = 2\times\left(\frac{1}{2}\times 30\times a_1\right)+2\times\left(\frac{1}{2}\times 14\times a_2\right)$ $S_T = S_L + 420\ \text{cm}^2$ គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) រូបមន្ត $S_T = S_L + S_B$ ផ្ទៃក្រឡាបាត (S_B): $30\times 14 = 420\ \text{cm}^2$ នាំឱ្យ $S_T = S_L + 420\ \text{cm}^2$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៣. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន** **ឧទាហរណ៍១៖** កោណមានរាងដូចពីរ៉ាមីត ប៉ុន្តែវាមានបាតជារង្វង់។ នៅក្នុងពីរ៉ាមីត អាប៉ូតែម និងដេកត្រែមានរង្វាស់មិនស្មើគ្នាទេ តែនៅក្នុងកោណវាមានរង្វាស់ដូចគ្នា។ ក្នុងមេរៀននេះ ពាក្យថា "កោណ" មានន័យថាកោណបរិវត្ត ជាកោណដែលមានកម្ពស់កាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់បាត។   	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

	បើគេពន្លាតផ្ទៃខាងកោណតាមដេកត្រែមួយ គេបានផ្នែកមួយនៃរង្វង់ (ចម្រៀកវង់)។  បាតនៃកោណគឺជាថាសដែលមានកាំ r មានផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \pi r^2$។ ផ្ទៃក្រឡាខាងរបស់វាគឺជាចម្រៀកថាសដែលគេកាត់វាជាចម្រៀកៗហើយផ្គុំជារាងប្រលេឡូក្រាម។ បាតនៃប្រលេឡូក្រាមស្មើពាក់កណ្តាលនៃបរិមាត្របាតកោណ ឬ $\frac{1}{2} \times 2\pi r = \pi r$ ហើយកម្ពស់ជាដេកត្រែនៃកោណ s ។ ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណគឺ $S_l = \pi rs$ ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** • ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណដែលមានជនេត្រ s និងកាំបាត r កំណត់ដោយ $S_l = \pi rs$ • ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោណជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាបាត កំណត់ដោយ $S_T = S_l + S_B = \pi rs + \pi r^2 = \pi r(s+r)$ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោនខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  **លំហាត់២៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

	លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងប្រឡេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្របាត $10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$ និងកម្ពស់ $5\ \text{cm}$។ នៅលើផ្ទៃខាងលើនៃប្រអប់នេះ គេបានដាក់កោណមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបាត $10\ \text{cm}$ និងមានដេកត្រែ $13\ \text{cm}$។ **ក.** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ និងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃប្រឡេពីប៉ែតកែង។ **ខ.** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីត។  **ចម្លើយ** (១) • ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណដែលមានដេកត្រែ $S = 6\text{cm}$ និងកាំបាត $r = 2\text{cm}$ គឺ៖ $S_l = \pi rs = 3.14 \times 6 \times 2 = 37.68\text{m}^2$ • ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោណជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងកោណនិងផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ កំណត់ដោយ $S_T = S_l + B = \pi rs + \pi r^2$ $S_T = 37.68 + 3.14 \times 2^2 = 50.24\text{cm}^2$ (២) ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីតដែលបាតផ្ទៃក្រឡាបាត ផ្ទៃក្រឡាខាងស៊ីឡាំង និងផ្ទៃក្រឡាខាងកោណ $S_T = \pi r^2 + 2\pi rh + \pi rs$ $S_T = 3.14 \times 2^2 + 2 \times 3.14 \times 2 \times 5 + 3.14 \times 2 \times 5$ $S_T = 106.8$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ (៣) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងកោណនិងប្រឡេពីប៉ែតផ្ទៃខាងកោណ (S_l): $S_l = \pi rs = \pi \times 5 \times 13 = 65\pi \approx 204.20\ \text{cm}^2$	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *ណែនាំ៖ ផ្ទៃក្រឡាសរុប = ផ្ទៃខាងកោណ + ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត + ផ្ទៃបាតក្រោម* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត (S_L): $S_L = P \times h = (10+10) \times 2 \times 5 = 200 \text{ cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប • ផ្ទៃបាតក្រោម (S_B): $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$ • ផ្ទៃខាងលើដែលនៅសល់៖ $100 - \pi(5)^2 = 100 - 25\pi$ $S_T = S_{l(\text{cone})} + S_{L(\text{prism})} + S_{B(\text{bottom})}$ +ផ្ទៃសល់ $S_T = 65\pi + 200 + 100 + (100 - 25\pi)$ $S_T = 40\pi + 400 \approx 125.66 + 400 = 525.66 \text{ cm}^2$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ណែនាំ៖ ផ្ទៃក្រឡាសរុប = ផ្ទៃខាងកោណ + ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត + ផ្ទៃបាតក្រោម*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានវត្ថុមួយមានរាងជាស៊ីឡាំងដែលនៅពីលើវាមានបន្ទប់ដោយកោណ។ គេដឹងថាស៊ីឡាំងមានកម្ពស់ 20 cm និងកាំបាត 7 cm។ ឯផ្នែកកោណមានដេកត្រែ (s) វែងស់ 25 cm ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងសរុបនៃវត្ថុនេះ (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃវត្ថុនេះ (S_T)។  **ចម្លើយ** ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងសរុប (S_L) ផ្ទៃខាងកោណ (S_{l1}): $S_{l1} = \pi rs = \pi \times 7 \times 25 = 175\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃខាងស៊ីឡាំង (S_{l2}): $S_{l2} = 2\pi rh = 2\pi \times 7 \times 20 = 280\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃខាងសរុប៖ $S_L = S_{l1} + S_{l2} = 175\pi + 280\pi = 455\pi \approx 1429.42 \text{ cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃវត្ថុនេះ រួមមានផ្ទៃខាងសរុប និងផ្ទៃបាតរង្វង់ខាងក្រោមមួយ	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	ផ្ទៃបាត (S_B): $S_B = \pi r^2 = \pi \times 7^2 = 49\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃសរុប (S_T): $S_T = S_L + S_B = 455\pi + 49\pi$ $S_T = 504\pi \approx 1583.36 \text{ cm}^2$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ក.  ខ. 	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

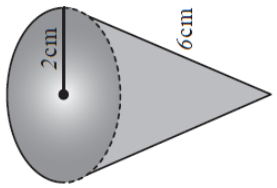
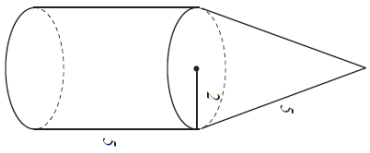
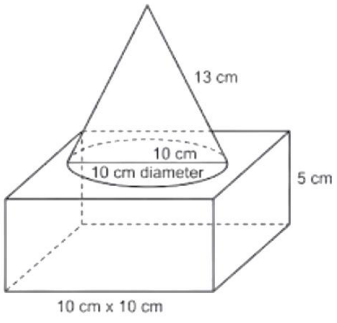
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោនខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	
លំហាត់២៖ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	
លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងប្រឡេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្របាត $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ និងកម្ពស់ 5 cm។ នៅលើផ្ទៃខាងលើនៃប្រអប់នេះ គេបានដាក់កោណមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបាត 10 cm និងមានដេកត្រែ 13 cm។ **ក.** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ និងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃប្រឡេពីប៉ែតកែង។ **ខ.** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីត។  	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃព្រីសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនានៃព្រីសបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

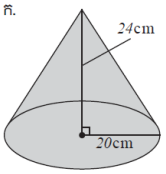
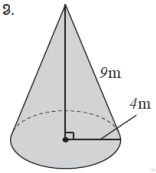
៤. ការគណនាមាឌនៃព្រីស

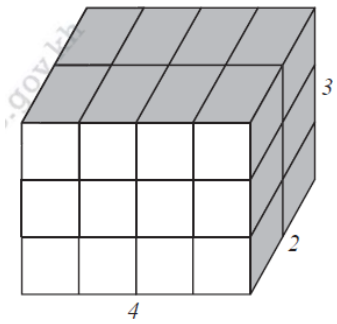
៣. សម្ភារឧបទេស

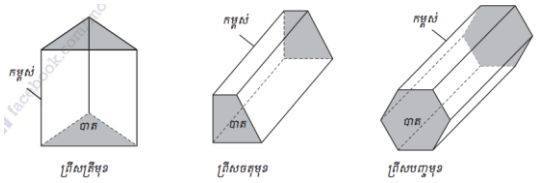
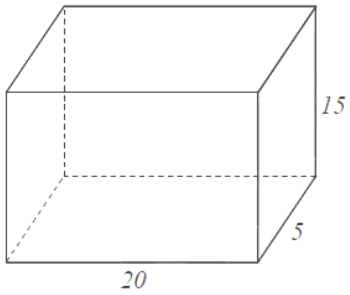
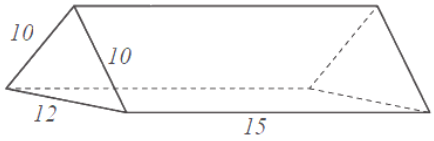
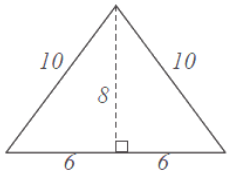
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

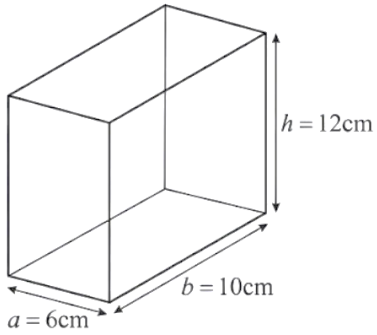
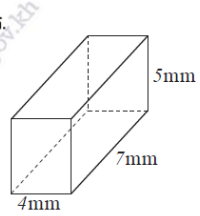
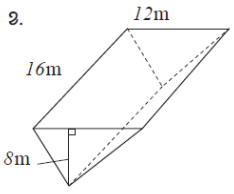
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

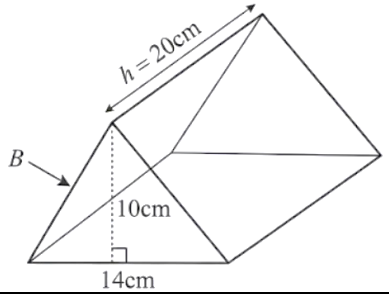
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ក.  ខ. 	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ ក. សម្រាប់រូប (ក): បម្រាប់៖ កាំ $r = 20$ cm, កម្ពស់ $h = 24$ cm រកជនែត្រ (s): តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $s = \sqrt{24^2 + 20^2} = \sqrt{576 + 400} = \sqrt{976} \approx 31.24$ cm ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T): $S_T = \pi r(s + r)$ $S_T \approx 3.14 \times 20 \times (31.24 + 20)$ $S_T \approx 3.14 \times 20 \times 51.24 \approx 3217.87$ cm^2 ខ. សម្រាប់រូប (ខ): បម្រាប់៖ កាំ $r = 4$ m, កម្ពស់ $h = 9$ m $s = \sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97} \approx 9.85$ m ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T): $S_T = \pi r(s + r)$ $S_T \approx 3.14 \times 4 \times (9.85 + 4)$ $S_T \approx 12.56 \times 13.85 \approx 173.96$ m^2	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៤. ការគណនាមាឌនៃព្រីស** **ឧទាហរណ៍១៖** ដើម្បីកំណត់មាឌនៃរូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី គេបំពេញវាដោយឯកតាគូបតូចៗដែលជ្រុងមានរង្វាស់ 1mm ឬ 1cm ឬ 1dm ឬ 1m ។ ព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm ។  គេអាចរាប់ចំនួនគូបតូចៗដូចខាងក្រោម៖ • ស្រទាប់បាតមាន $2 \times 4 = 8$ គូប • ស្រទាប់កណ្តាលមាន $2 \times 4 = 8$ គូប • ស្រទាប់លើមាន $2 \times 4 = 8$ គូប ចំនួនគូបដែលផ្គុំគ្នាបង្កើតជាព្រីសត្រង់មានចំនួន 24 គូបនោះគេអាចគណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបា	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	ជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm គឺ $V = 2\times3\times4 = 24\text{cm}^3$ ។ **សម្គាល់ :** ព្រីសទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានបាតជាចតុកោណកែងទេ ។  **ជាទូទៅ៖** • មាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងមានទទឹង a ស្មើ 1 ឯកតា បណ្តោយ b ស្មើ 1 ឯកតា និងកម្ពស់ h ស្មើ 1 ឯកតា កំណត់ដោយរូបមន្ត $V = a\times b\times h$ ។ • ព្រីសដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាផ្ទៃ នោះមាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V = Bh$ ឯកតាមាឌ ។	*-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*
-	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ។   **លំហាត់៣៖** គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានទទឹង	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***		*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

	$a=6$ cm បណ្តោយ $b=10$ cm និងកម្ពស់ព្រីស $h=12$ cm ។ គណនាមាឌនៃប្រអប់ឈើនោះ។  **ចម្លើយ** (១) មាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V=lwh$ ឬ $V=Bh$ $V=20\times5\times15$ ឬ $=(20\times5)\times15$ $V=1500$ ឯកតាមាឌ។ (២) បាតនៃព្រីសជាត្រីកោណកំណត់ដោយ $B=\frac{1}{2}\times12\times8=48$ ។ មាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V=Bh=48\times15=720$ ឯកតាមាឌ។ (៣) មាឌព្រីសកំណត់ដោយរូបមន្ត៖ រូបមន្ត $V=a\times b\times h$ គេបាន $V=6\times10\times12$ $V=720$ cm^3 ដូចនេះ មាឌនៃប្រអប់ឈើគឺ $V=720$ cm^3 ។	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*
ដំណាក់កាលទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃព្រីសខាងក្រោម៖ ក.  ខ.  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** ក. ព្រីសត្រង់បាតចតុកោណកែង៖ • បម្រាប់៖ ទទឹង $a=4$ mm, បណ្តោយ $b=7$ mm, និងកម្ពស់ $h=5$ mm។ តាមរូបមន្ត $V=a\times b\times h$ គេបាន $V=4\times 7\times 5=140$ mm^3។ ខ. ព្រីសត្រីមុខ (បាតត្រីកោណ)៖ • បម្រាប់៖ ត្រីកោណបាតមានបាត 12 m និងកម្ពស់ត្រីកោណ 8 m កម្ពស់ $h=16$ m។ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B)៖ $B=\frac{1}{2}\times 12\times 8=48$ m^2។ គណនាមាឌព្រីស (V)៖ $V=B\times h=48\times 16=768$ m^3។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណ។ បើបាត 14 cm និងកម្ពស់ត្រីកោណ 10 cm កម្ពស់របស់ព្រីសមានរង្វាស់ 20 cm។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

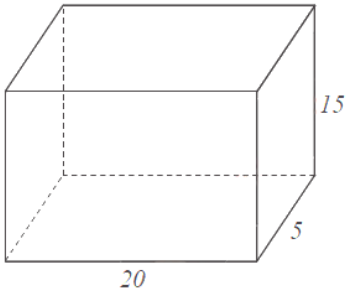
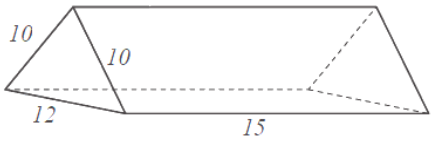
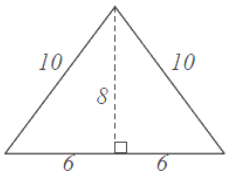
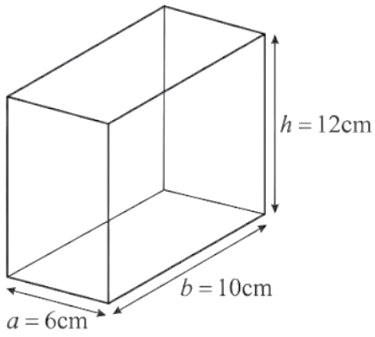
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ។  	
លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានទទឹង $a=6$ cm បណ្តោយ $b=10$ cm និងកម្ពស់ព្រីស $h=12$ cm ។ គណនាមាឌនៃប្រអប់ឈើនោះ។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. ការគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត

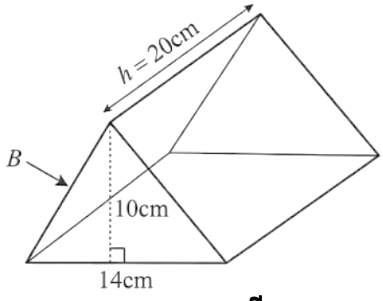
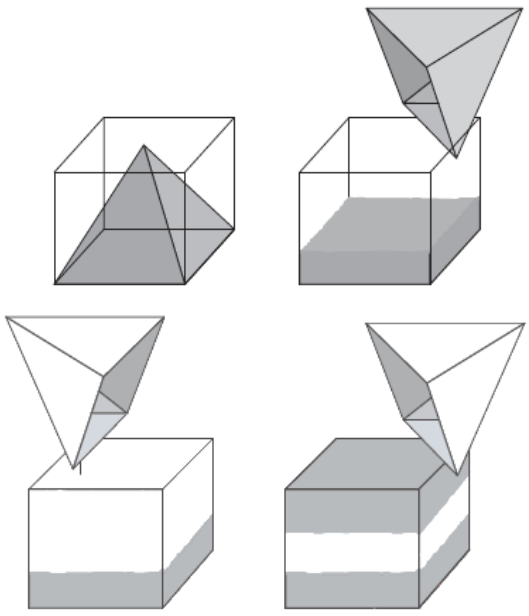
៣. សម្ភារឧបទេស

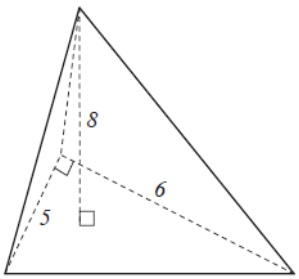
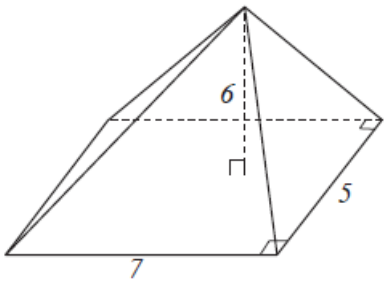
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

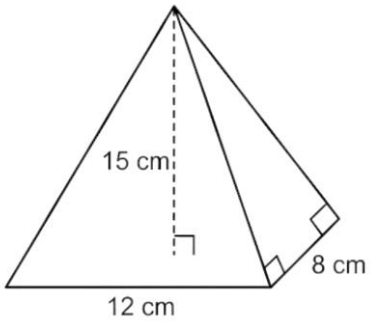
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណ។ បើបាត 14 cm និងកម្ពស់ត្រីកោណ 10 cm កម្ពស់របស់ព្រីសមានរង្វាស់ 20 cm ។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

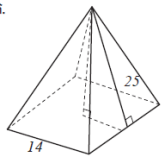
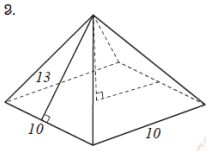
	 **ចម្លើយ** • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B): ○ $B=\frac{1}{2}\times b\times h$ ○ $B=\frac{1}{2}\times 14\times 10=70\ \text{cm}^2$ • គណនាមាឌព្រីស (V): ○ តាមរូបមន្ត៖ $V=B\times h$ ○ ជំនួសលេខ៖ $V=70\times 20$ ○ គណនា៖ $V=1400\ \text{cm}^3$ ដូចនេះមាឌព្រីសត្រីមុខគឺ $V=1400\ \text{cm}^3$ ។	
ជំហានទី៣ **ឱ្យសិស្សរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៥. ការគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត** **ឧទាហរណ៍១៖** 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

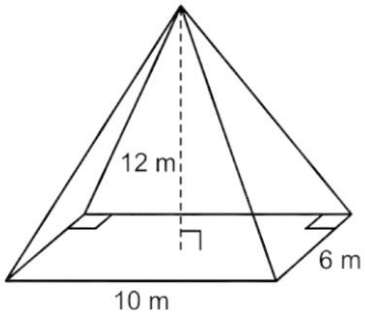
	គេធ្វើពិសោធន៍មួយដើម្បីឱ្យឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖ 1. បាតពីរ៉ាមីតនិងបាតព្រីសប៉ុនគ្នា 2. កម្ពស់ពីរ៉ាមីតនិងកម្ពស់ព្រីសប៉ុនគ្នា គេឃើញថាមាឌពីរ៉ាមីតតូចជាងមាឌព្រីស ។ ឱ្យសិស្សប្រើកំទេចដូងតូចៗនេះនិងខ្សាច់ពណ៌ ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបមាឌ ។ គេឃើញថា មាឌព្រីសត្រូវបានបំពេញដោយមាឌពីរ៉ាមីតបី ។ ដូចនេះគេបានមាឌពីរ៉ាមីតស្មើមួយភាគបីនៃមាឌព្រីសគឺ $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ពីរ៉ាមីតដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាផ្ទៃ នោះមាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ ឯកតាមាឌ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខដែលមានវិមាត្រ 5, 6, 8 ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខដែលមានវិមាត្រ 5 , 6 , 7 ។  **លំហាត់៣៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតមួយដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានវិមាត្រប	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	ណ្តោយ 12 cm និងទទឹង 8 cm ហើយពីរ៉ាមីតនេះ មានកម្ពស់ 15 cm ។  **ចម្លើយ** (១) បាតនៃពីរ៉ាមីតជាត្រីកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃបាត $B=\frac{1}{2}\times 5\times 6=15$ ឯកតាផ្ទៃ ។ មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h=\frac{1}{3}\times 15\times 8=40$ ឯកតាមាឌ ។ (២) បាតនៃពីរ៉ាមីតជាចតុកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃបាត $B=7\times 5=35$ ឯកតាផ្ទៃ ។ មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h=\frac{1}{3}\times 35\times 6=70$ ឯកតាមាឌ ។ (៣) • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) ○ តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង៖ $B=a\times b$ ○ $B=12\text{ cm}\times 8\text{ cm}=96\text{ cm}^2$ • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) តាមរូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times 96\times 15$ $V=96\times 5=480\text{ cm}^3$ ដូចនេះ មាឌពីរ៉ាមីតចតុមើខគឺ $V=480\text{ cm}^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថារិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថារិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃកោនខាងក្រោម៖ ក.  ខ.  **ចម្លើយ** ក. រូប (ក)៖ បម្រាប់៖ ជ្រុងបាត $a=14$ និងជនេត្រ $s=25$ • គណនាកម្ពស់ (h) នៃពីរ៉ាមីត តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{s^2-(a\div 2)^2}$ $h=\sqrt{25^2-(14\div 2)^2}=\sqrt{625-7^2}$ ។ $=\sqrt{625-49}=\sqrt{576}=24$ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) $B=a\times a=14\times 14=196$ (ឯកតាផ្ទៃ) • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) រូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ $V=\frac{1}{3}\times 196\times 24=196\times 8=1568$ (ឯកតាមាឌ)។ ខ. រូប (ខ)៖ បម្រាប់៖ ជ្រុងបាត $a=10$ និងជនេត្រ $s=13$ • គណនាកម្ពស់ (h) នៃពីរ៉ាមីត តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{13^2-(10\div 2)^2}=\sqrt{169-5^2}$ $=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) $B=10\times 10=100$ (ឯកតាផ្ទៃ) • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) $V=\frac{1}{3}\times 100\times 12=100\times 4=400$ (ឯកតាមាឌ)។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ញើងផ្នាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណកែង។ ជ្រុងមុំកែងនៃត្រីកោណបាតមានរង្វាស់ 6 m និង 10 m ហើយកម្ពស់របស់ពីរ៉ាមីតមានរង្វាស់ 12 m ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

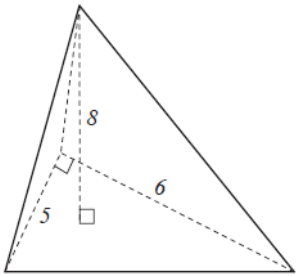
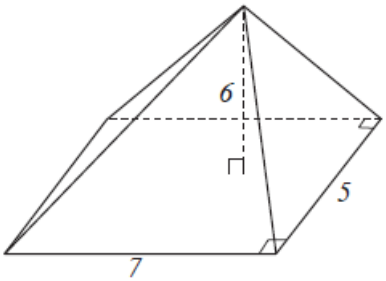
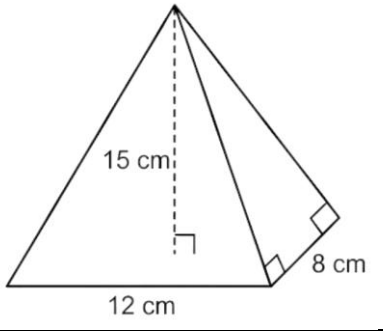
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រប់ត្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខដែលមានវិមាត្រ 5, 6, 8។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខដែលមានវិមាត្រ 5 , 6 , 7។ 	
លំហាត់៣៖ គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតមួយដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានវិមាត្របណ្តោយ 12 cm និងទទឹង 8 cm ហើយពីរ៉ាមីតនេះមានកម្ពស់ 15 cm។ 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃកោនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាមាឌនៃកោនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. ការគណនាមាឌនៃកោន

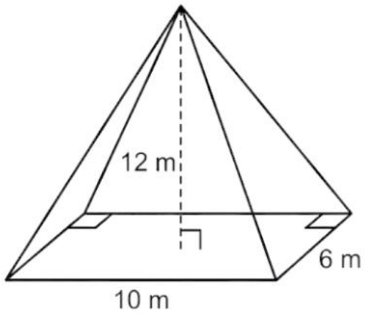
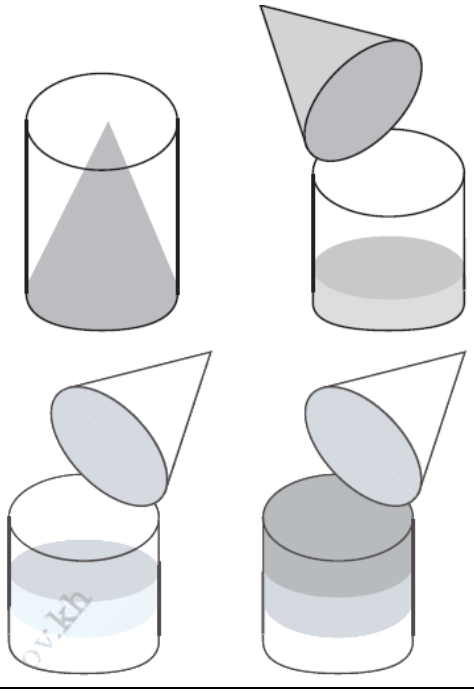
៣. សម្ភារឧបទេស

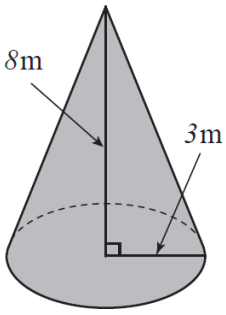
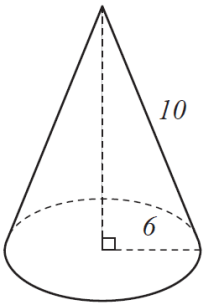
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

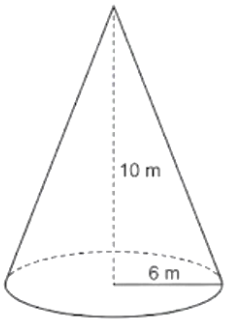
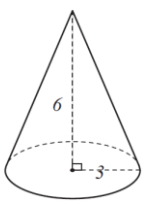
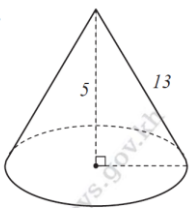
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

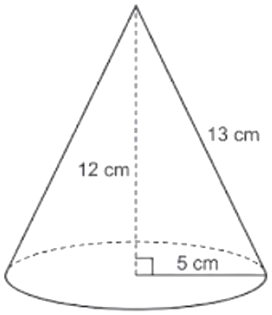
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណកែង។ ជ្រុងមុំកែងនៃត្រីកោណបាតមានរង្វាស់ 6 m និង 10 m ហើយកម្ពស់របស់ពីរ៉ាមីតមានរង្វាស់ 12 m។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកែង $B=\frac{1}{2}\times b\times h$ $B=\frac{1}{2}\times 6\text{ m}\times 10\text{ m}=30\text{ m}^2$ • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) តាមរូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times 30\times 12$ $V=10\times 12=120\text{ m}^3$ ដូចនេះ មាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខគឺ $V=120\text{ m}^3$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៦. ការគណនាមាឌនៃកោន** **ឧទាហរណ៍១៖** 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	តាមរយៈការពិសោធរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសនាំឱ្យគេគិតឃើញថា មាឌកោណនិងមាឌស៊ីឡាំងមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម 1. បាតកោណ និងបាតស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា 2. កម្ពស់កោណ និងកម្ពស់ស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា ដោយប្រើកំទេចខ្សាច់នេះនឹងខ្សាច់ពណ៌ឃើញថា មាឌកោណស្មើមួយភាគបីនៃមាឌស៊ីឡាំងគឺ $V = \frac{1}{3} B \cdot h$	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** កោណដែលមានកាំ r ឯកតា និងកម្ពស់ h ឯកតា នោះមាឌកោណកំណត់ដោយ $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌនៃកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់៣៖** គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r = 5$ cm និងដេកត្រែ $s = 13$ cm ។ គណនាមាឌនៃកោណនោះ។ (យក $\pi \approx 3.14$)	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នក ត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំង អស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រ ដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការ គុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	 **ចម្លើយ** (១) កោណដែលមានកាំ $r=3\text{m}$ និងកម្ពស់ $h=8\text{m}$ នោះមាឌកោណកំណត់ដោយ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\times3.14\times3^2\times8=75.36\text{m}^2$ (២) គណនាកម្ពស់កោណ៖ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករគេបាន $h^2+6^2=10^2$ នាំឱ្យ $h=\sqrt{100-36}=8$ កោណដែលមានកាំ $r=6$ និងកម្ពស់ $h=8$ នោះ មាឌ កោណកំណត់ដោយ ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ $V=\frac{1}{3}\times3.14\times6^2\times8=301.4$ ឯកតាមាឌ ។ (៣) បម្រាប់៖ $r=6\text{ m},\ h=10\text{ m}$ រូបមន្តមាឌកោណ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times3.14\times6^2\times10$ $V=\frac{1}{3}\times3.14\times36\times10$ $V=3.14\times12\times10=376.8\text{ m}^3$ ដូចនេះមាឌកោណគឺ $V=376.8\text{ m}^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*
ដំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃកោនខាងក្រោម៖ ក.  ខ.  	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** ក. រូប (ក)៖ • បម្រាប់៖ កាំបាត $r=3$ និងកម្ពស់ $h=6$ ។ រូបមន្ត $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ $V=\frac{1}{3}\times 3.14\times 3^2\times 6=3.14\times 3\times 6=56.52$ ។ ខ. រូប (ខ)៖ បម្រាប់៖ កាំបាត $r=5$ និងដែកត្រៃ $s=13$ ។ រកកម្ពស់ (h)៖ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ $V=\frac{1}{3}\times 3.14\times 5^2\times 12=3.14\times 25\times 4=314$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r=5$ cm និងដែកត្រៃ $s=13$ cm (យក $\pi\approx 3.14$) គណនាមាឌនៃកោណនោះ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

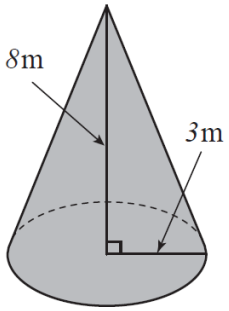
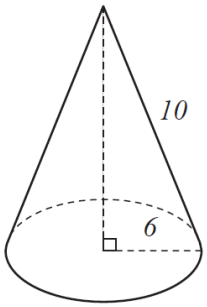
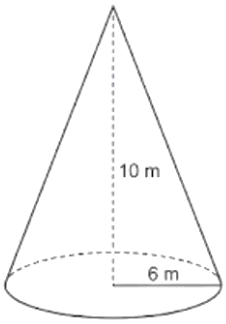
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌនៃកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់៣៖ គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r = 5$ cm និងដែកត្រៃ $s = 13$ cm ។ គណនាមាឌនៃកោណនោះ។ (យក $\pi \approx 3.14$) 	

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8
មេរៀនទី១៩ : មាត្រដ្ឋាន
រយៈពេល : ៩0 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ ២0.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សអាចបកស្រាយពីសញ្ញាណប្លង់ផែនទីនិងគំនូសតាងមាត្រដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សអាចដោះស្រាយចំណោទមាត្រដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផែនទីនិងប្លង
២. មាត្រដ្ឋាន
៣. តំណាងមាត្រដ្ឋាន
៤. ចំណោទ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២៣១-២៣៤, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

វីដេអូមេរៀន១ វីដេអូមេរៀន២ PickerWheel ChatGPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម អនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសួរឆ្លើយ ពិភាក្សាដៃគូ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន

សណ្តាប់ធ្នាប់	សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួរ **តើប្អូនស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្ត នៅខេត្តសៀមរាបទេ ?** **-តើប្រាសាទនេះធំ រឺ តូច ?** **-តើប្អូនមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជារឺទេ ? ឃើញមានប្រាសាទក្នុងនេះ ឬទេ ?** **-តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបបានតូចដូចនេះ ?**		**សិស្សឆ្លើយ** **-ធ្លាប់** **-ធំ** **-មាន តូច** **-បង្រួមវិមាត្រ**
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
- ឧទាហរណ៍ នៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកគេមិនអាចតាងទំហំពិតប្រាកដនៃប្រទេសមួយបានទេគេត្រូវគូសគំនូសមួយតូចជាង។រូបដែលគូសនៅលើក្រដាសត្រូវឲ្យដូចរូបពិតបានសេចក្តីថារូបទាំងពីរមានផ្ទៃក្រលាខុសគ្នាតែមានរាងដូចគ្នា ។ -គេបានលទ្ធផលនេះដោយគេបង្រួមវិមាត្រនៃប្រទេសក្នុងសមាមាត្រដដែល។ គំនូសតាងបែបនេះហៅថា ប្លង់ ឬ ដែនដី ។ ដាក់ឧទាហរណ៍ រកប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលមួយដោយដឹងថាផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ បើភូមិទាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1500 m ?	**មេរៀនទី១៩ មាត្រដ្ឋាន** **១. ផែនទីនិងប្លង់** នៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកគេមិនអាច តាងទំហំ ពិតប្រាកដ នៃប្រទេសមួយបានទេគេត្រូវគូសគំនូសមួយតូចជាង។រូបដែលគូសនៅលើក្រដាសត្រូវឲ្យដូចរូបពិតបានសេចក្តីថារូបទាំងពីរមានផ្ទៃក្រលាខុសគ្នាតែមានរាងដូចគ្នា ។ -គេបានលទ្ធផលនេះដោយគេបង្រួមវិមាត្រនៃប្រទេសក្នុងសមាមាត្រដដែល ។ គំនូសតាងបែបនេះហៅថា ប្លង់ ឬ ដែនដី ។ **២. មាត្រដ្ឋាន** ឧទាហរណ៍ : រកប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលមួយដោយដឹងថាផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ បើភូមិទាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1500 m ? **ចម្លើយ** បើមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2500}$ នោះប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលគឺ 2500 តូចជាងចម្ងាយពិត ។ ប្រវែងនៅលើផែនទីមាន $1500 = 0.06$ ឬ 60 cm ដូចនេះប្រវែងនៅលើផែនទីគឺ 60 cm ។	ស្តាប់ ពិនិត្យមើល គិត ឆ្លើយ

-គេតាងផែនទីដោយប្រភាគមួយដែលភាគយកជាប្រវែងនៅលើផែនទី រីឯភាគបែងជាប្រវែងពិតនៃវត្ថុប្រវែងទាំងពីរនេះដែលត្រូវគិតឯកតាដូចគ្នា ឧទាហរណ៍: មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1\text{ cm}}{1000\ cm}$ មានន័យថា $\frac{1\ cm\ \text{លើផែនទី}}{1\,000\ cm\ \text{លើដី}}$ -គ្រូអោយសិស្សពិនិត្យមើលសំគាល់ **ឧទាហរណ៍** វិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់ពិត 37 m បើគេវាស់ក្នុងប្លង់នៃផែនទីមួយវាមានកម្ពស់ 18.50 cm។ តើប្លង់នៃផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ? ពន្យល់ពីរបៀបបំបែកខ្លាតពី cm ទៅ m	**និយមន័យ៖** មាត្រដ្ឋានគឺជាផលធៀបរវាងចម្ងាយលើប្លង់ (ឬផែនទី) និងចម្ងាយពិតនៅលើដី។ **៣. តំណាងមាត្រដ្ឋាន** -គេតាងផែនទីដោយប្រភាគមួយដែលភាគយកជាប្រវែងនៅលើផែនទី រីឯភាគបែងជាប្រវែងពិតនៃវត្ថុប្រវែងទាំងពីរនេះដែលត្រូវគិតឯកតាដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍១. មាត្រដ្ឋានមានន័យថា $\frac{1\text{ cm}}{1000\ cm}$ មានន័យថា $\frac{1\ cm\ \text{លើផែនទី}}{1000\ cm\ \text{លើដី}}$ សំគាល់:វិមាត្រទាំងឡាយនៃរូបនៅលើផែនទីត្រូវចែកនឹងមួយចំនួនដូចគ្នា។ចំពោះផែនទីមួយបើវិមាត្រចែកនឹង១០០០០០នោះគេថាផែនទីមានវិមាត្រដ្ឋាន១/១០០ ០០០ **៤.ចំណោទ** **ឧទាហរណ៍** វិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់ពិត 37 m បើគេវាស់ក្នុងប្លង់នៃផែនទីមួយវាមានកម្ពស់ 18.50 cm។ **ចម្លើយ:** កម្ពស់ក្នុងប្លង់នោះគឺ 18.50 cm= 0.185 m មាត្រដ្ឋាននៃប្លង់នោះគឺ $\frac{0.185}{37}=\frac{1}{200}$	ស្តាប់ កត់ត្រា ស្តាប់ កត់ត្រា ស្តាប់ គិត កត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
ជាក់ឱ្យសិស្សគិតជាដៃគូ - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ១. សុខា យករូបថតមួយសន្លឹកមានទំហំ 4 cm×6cm មកផ្តិតពង្រីកទៅជាទំហំ 14 cm × 24 cm ។ ចូរអ្នកសរសេរផលធៀបរូបថតទាំងពីរ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេច ចំពោះរូបថតទាំងពីរសន្លឹកនេះ ។ ២. ប្លង់ផែនទីសូរិយាដៃនៃបណ្តោយចម្ការអំពៅមួយមានប្រវែង 3.5 cm ។ បើបណ្តោយពិតមានប្រវែង 70 m ។ តើផែនទីនោះមានសមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ? **ចម្លើយ** **១. ផលធៀប** $\frac{1}{4}$ **២.** $\frac{1}{2000}$	-គិតជាដៃគូ - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើឯងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ទីក្រុងពីរមានចម្ងាយពិត 225 km។ តើចម្ងាយនេះតាងឱ្យប្រវែងប៉ុន្មាននៅលើផែនទី បើគេយកមាត្រដ្ឋាន ។ ក. $\frac{1}{50\,000}$ ខ. $\frac{1}{80\,000}$ គ. $\frac{1}{20\,000}$ ឃ. $\frac{1}{100\,000}$ ង. ចំពោះមាត្រដ្ឋានខាងលើ តើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណា ដើម្បីគូរផែនទីផ្លូវថ្នល់ឱ្យមានវិមាត្រសមរម្យ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូល សៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

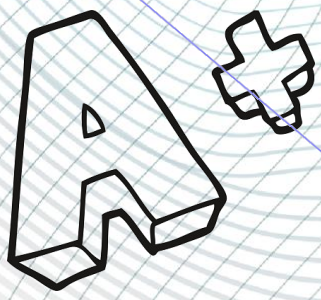
បានឃើញ និងឯកភាព

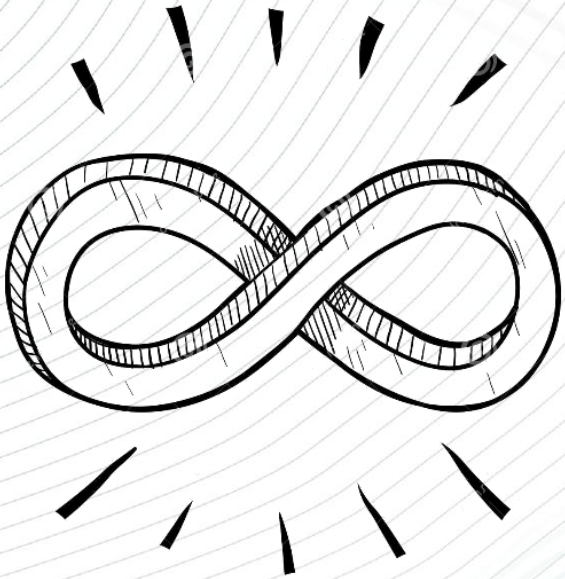
សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៩** : **មាត្រដ្ឋាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
១. តើគំនូសតាងខាងក្រោមនេះគេហៅថាអ្វី? 	
២. ចូរបំពេញចន្លោះ...ខាងក្រោមនេះដោយប្រើចំនួន $\frac{1}{1000}$, $1/1000$, $\frac{1}{10000}$, $1/10000$ ក. បើប្រវែង $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $1000cm$ នោះគេថាផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន.....ឬគេសរសេរ .....។ ខ. បើប្រវែង $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី $10000cm$ នោះគេថាផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន.....ឬគេសរសេរ .....។	
៣. តើមាត្រដ្ឋាន $\frac{1cm}{1000cm}$ មានន័យដូចម្តេច?	
៤. បើផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{1000}$ ។ ក. តើ $1mm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី? ខ. តើ $1cm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី?	

គ. តើ $1dm$ នៅលើផែនទីត្រូវនឹងប៉ុន្មាននៅលើដី ?	
៥. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ៖ មាត្រដ្ឋានមួយតាងឱ្យចម្ងាយពិតនៅលើដី $\frac{1}{2500}$ ។ ចម្ងាយពិតនៅលើដីគឺ ☐ ក. $25m$ ☐ ខ. $250m$ ☐ គ. $2500m$ ។	





ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យសាលារៀនជំនាន់ថ្មី(NGS)

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ មហាវិថី នរោត្តម ខណ្ឌចំនួនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

TELEGRAM

FACEBOOK